



HUB CBI

ClientSW - CCR:
Analisi funzionale

Sommario

D01. Cronologia.....	4
D02. Acronimi.....	9
D03. Documentazione di riferimento.....	10
D04. Contesto di riferimento.....	11
D05. Client SW.....	13
<i>D05. 1 Flussi Batch.....</i>	<i>14</i>
D05.1.1 Servizio FMS.....	17
D05.1.2 Servizio FTS.....	57
D05.1.3 Servizio MSS.....	100
D05.1.4 Interfacce verso CCR.....	126
<i>D05. 2 Flussi SOAP.....</i>	<i>130</i>
<i>D05. 3 Flussi API RESTful.....</i>	<i>132</i>
<i>D05. 4 LMI.....</i>	<i>133</i>
D05.4.1 Accesso LMI.....	133
D05.4.2 Sicurezza.....	134
D05.4.3 Configurazione ClientSW.....	134
D05.4.4 Monitoraggio del traffico.....	148
<i>D05. 5 Altre funzioni.....</i>	<i>151</i>
D05.5.1 Conversione file.....	151
D05.5.2 Batch di svecchiamento.....	154
D05.5.3 Controllo duplicati.....	155
D05.5.4 Gestione ritrasmissione (re-delivery).....	156
D05.5.5 Encryption\Decryption.....	156
D05.5.6 Modulo Poller MQI.....	157
D05.5.7 Invio asincrono delle primitive MQ.....	158
D06. CCR.....	161
<i>D06. 1 Flussi Batch.....</i>	<i>161</i>
D06.1.1 Ricezione da ClientSW – Invio verso Orchestrator.....	161
D06.1.2 Ricezione da Orchestrator – Invio verso ClientSW.....	161
D06.1.3 Modulo Poller.....	163
D06.1.4 Interfacce verso ClientSW.....	165
D06.1.5 Interfacce verso Orchestrator.....	170
D06.1.6 Interfacce verso Dashboard Eventi.....	185
<i>D06. 2 Flussi SOAP.....</i>	<i>202</i>
<i>D06. 3 Altre funzioni.....</i>	<i>205</i>
D06.3.1 Batch di svecchiamento.....	205
D06.3.2 Controllo duplicati.....	205
D06.3.3 Gestione ritrasmissione (re-delivery).....	206
D06.3.1 LogEvent.....	206
D06.3.2 Esposizione Interfacce per Splunk.....	206

D07. Appendice	207
D07. 1 Tabella di conversione: da ASCII a EBCDIC.....	207
D07. 2 Tabella di conversione: da EBCDIC a ASCII.....	212
D07. 3 Primitive MQ	219
D07.3.1 [MSS] Primitive lato invio.....	222
D07.3.2 [MSS] Primitive lato ricezione	233
D07.3.3 [FTS/FMS] Primitive lato invio.....	238
D07.3.4 [FTS/FMS] Primitive lato ricezione.....	257
D07. 4 Tabelle\Viste DB ClientSW.....	274
D07.4.1 Tabelle di configurazione.....	274
D07.4.2 Servizio FMS	278
D07.4.3 Servizio FTS.....	292
D07.4.4 Servizio MSS.....	306
D07.4.5 Servizio Add-On.....	317
D07. 5 Tabelle\Viste DB CCR.....	325
D07.5.1 Tabelle di configurazione.....	325
D07.5.2 Servizio FMS	325
D07.5.3 Servizio FTS.....	326
D07.5.4 Servizio MSS	326
D07. 6 Algoritmo per la creazione del DSN.....	328
D07. 7 Algoritmo per la creazione del VFN (AddOn).....	331
D07. 8 Differenze rispetto alle attuali interfacce di rete.....	332
D07.8.1 Stati INVALID_BA e INVALID_INTERFACE.....	332
D07.8.2 Parametro MQI.PosCreateInd	332
D07.8.3 Conversione CODEPAGE	332

D01. Cronologia

Data	Versione	Autore	Motivazione
02/01/2022	1.0.0	Forte Marco	Primo draft
19/01/2022	1.0.1	Forte Marco	Aggiornati Eventi\Comandi a seguito di rilascio nuova release da Stream Dashboard
24/01/2022	1.0.2	Forte Marco	Aggiornati Eventi\Comandi a seguito di rilascio nuova release da Stream Dashboard. Definite interfacce MQ su tratta BA → ClientSW e viceversa. Modifiche varie su interfaccia DB-Filesystem
15/02/2022	1.0.3	Forte Marco	Implementati capitoli: - Documentazione di riferimento - Servizio AddOn - Flussi SOAP - LMI Modifiche varie e minimali su altri capitoli.
16/02/2022	1.0.4	Forte Marco	Adeguata struttura UDR per flussi SOAP. Cap. 6.2
18/02/2022	1.0.5	Forte Marco	Revisione concetto SEQUENCE_ID su servizio MSS. Rinominato campo sequenceId in netMessageID su interfaccia BatchFlow esposta dal ClientSW (cap. 5.1.5.1). Aggiunto campo id e rinominato campo sequenceID in netMessageID su interfaccia BatchFlow esposta dal CCR (cap. 6.1.1.1). Modificata descrizione e regola valorizzazione del campo SEQID su tabella FAS_MSG_RECV (cap. 7.4.1.2)
07/03/2022	1.0.6	Forte Marco	Adeguate chiamate a servizi di generazione chc_id e phyMsgID a seguito di rilascio nuova release da Stream Dashboard. Adeguati eventi alla Dashboard a seguito di rilascio nuova versione (1.3). Adeguati comandi da\verso Orchestrator a seguito di rilascio nuova versione (1.3).

			Aggiornato documento CryptoHub a ultima versione 1.3.6. Aggiornato documento Workflow Comandi Online a ultima versione 1.0. Integrato capitolo "Flussi API RESTful". Modifiche varie e minimali su altri capitoli.
14/03/2022	1.0.7	Forte Marco	Modifiche minimali su interfaccia AddOn. Modifiche minimali su capitolo LMI. Modifiche minimali a seguito di segnalazioni SIA.
15/03/2022	1.0.8	Forte Marco	Eliminata valorizzazione CSC su interfaccia AddOn.
14/04/2022	1.0.9	Forte Marco	Aggiunti dettagli su validazione e ritrasmissione della componente batch per tutte le tipologie di servizi e interfacce. Aggiunte tabelle DB del ClientSW e CCR. Aggiunto capitolo differenze rispetto a SmartIntegrator. Modifiche minimali su altri paragrafi.
20/04/2022	1.0.10	Forte Marco	Corretto refuso su STATUS_INFO del servizio FTS
16/05/2022	1.0.11	Forte Marco	FMS\FTS MQ - ADF diventa Reserved - Prim. 1402 corretto Result KO da 1 a 3 - Eliminato invio prim. 1409 in caso di Autoread per notifica ricezione nuovo file-messaggio SOAP - Corretta valorizzazione header http verso Orchestrator - Rivista valorizzazione eventi request\response verso dashboard Aggiunte\Modificate tabelle per MQI su CSW e CCR
28/05/2022	1.0.12	Forte Marco	Implementati dettagli su Svecchiamento, Gestione duplicati e logica di Reinvio per trasmissioni in modalità Batch.
15/06/2022	1.0.13	Forte Marco	Aggiunte\Modificate tabelle di configurazione

25/07/2022	1.0.14	Forte Marco	Modificato requisito conversione codepage e line separator
13/09/2022	1.0.15	Forte Marco	MQI FMS\FTS: Modificata gestione del campo NegDetailedOper della primitiva 1402.Sec-Send-File_ind
19/09/2022	1.0.16	Forte Marco	MQI FMS\FTS: Eliminata cancellazione del file da coda MQ all'arrivo di notifica positiva. I file devono essere eliminare solo a seguito di svecchiamento. Adeguati status_info rispetto al software realizzato.
13/10/2022	1.0.17	Forte Marco	Review paragrafi Batch di svecchiamento su ClientSW e CCR. Adeguate tabelle di traffico e configurazione su ClientSW e CCR. Review capitolo LMI. Review significato dei timestamp.
20/10/2022	1.0.18	Forte Marco	Review paragrafi Batch di svecchiamento su ClientSW e CCR. Corretto refuso su STATUS_INFO "BA not configured in the ClientSW"
11/11/2022	1.0.19	Forte Marco	Eliminata gestione delle primitive di servizio CCR - Sostituita lettura della tabella BA_URL con richiamo al servizio esposto dal DAM Implementato capitolo "Invio asincrono delle primitive MQ" Review paragrafo Batch di svecchiamento su ClientSW.
24/11/2022	1.0.20	Forte Marco	Revisione timestamp per svecchiamento su tabelle FAM_MSG_RECV e RECV_FILE Revisione gestione errori su primitive ancillari (1419, 1406, 1991 e 1933) Revisione gestione invio file su coda dati MQ al ricevente. Revisione paragrafo Controllo duplicati su ClientSW (Jira CHC-340)
23/01/2023	1.0.21	Forte Marco	Revisione batch di svecchiamento CCR
15/02/2023	1.0.22	Forte Marco	Corretti refusi su nomi di tabelle\viste DB Corretto refuso su errore in invio di un MSS dal ClientSW

			Modificate\dettagliate logiche di errore e retry su CSW e CCR Modificata logica di gestione duplicati su CCR
	1.0.23	Marco Forte	servizio FMS/FTS/MSS - interfaccia DB - STATUS_INFO - errori lato mittente aggiunto nuovo status_info: FAILURE TO INVOKE HUB flussi MSS - interfaccia DB - invio messaggio corretto refuso nomi tabelle e viste e errore in encrypt in invio messaggio MSS con interfaccia DB BatchFlow da ClientSW verso CCR: modificata gestione errore di encrypt (sending error) CCR - modulo poller - BatchFlow da ClientSW verso Orchestrator: corretta descrizione gestione flussi in stato FAILED in caso di superamento max tentativi CCR interfacce verso CSW aggiornata descrizione batchflow CCR interfacce verso Orchestrator - batchflow da Orchestrator a CCR aggiornata descrizione batchflow CCR Controllo duplicati Rivista descrizione su controllo duplicati
10/06/2025	1.0.23	Arianna Bellemo	CSW – altre funzioni - recupero primitive MQ aggiunto nuovo paragrafo LMI – accesso LMI- TakeOver aggiunto nuovo paragrafo CSW – altre funzioni - CyberArk aggiunto nuovo paragrafo CSW – altre funzioni – Invio asincrono delle primitive MQ Aggiornato paragrafo con descrizione dettagliata della funzione di invio primitiva CCR – flussi Batch – modulo poller:

			aggiunta descrizione relativo al bilanciamento delle retry per GPA destinatario CCR: flussi soap – eventi alla dashboard in asincrono Aggiunto nuovo paragrafo CCR: flussi batch – interfaccia verso orchestrator Aggiunto additionalInfos per invio T0 e T1 sul tracciato del comando a ORC, e informazioni relative alla raccolta dati T0 T1 e T2 sul CCB Appendice – tabelle CCR Aggiunte colonne su tabelle per servizi MSS FMS e FTS Appendice – tabelle CCR Aggiunta nuova tabella CHC_EVENT per servizio SOAP
--	--	--	---

D02. Acronimi

Acronimo	Descrizione
BA	Business Application, l'applicazione client che utilizza i servizi di messaggistica del ClientSW.
FMS	File and Message Service, il servizio per il trasposto di uno o più file, ciascuno con un messaggio allegato, tra due BA.
FTS	File Transfer Service, il servizio per il trasposto di uno o più file tra due BA.
MSS	Message Switching Service, il servizio per il trasporto di uno o più messaggi tra due BA.
LMI	Local Management Interface - L'interfaccia di gestione locale del ClientSW, un'applicazione web che controlla le attività e le configurazioni del ClientSW.
MQ	Coda di messaggi
MQI	Interfaccia della coda dei messaggi

D03. Documentazione di riferimento

Si riportano di seguito, a scopo indicativo, i documenti di riferimento in ultima versione alla data di redazione del presente documento.

[1]	BRD Client SW
[2]	Specifiche Funzionali Dashboard Batch Eventi
[3]	Specifiche Funzionali Orchestrator Batch Comandi
[4]	Specifiche Funzionali Orchestrator Online
[5]	Specifiche Funzionali Dashboard servizio generazione chc-phyids
[6]	Specifiche Interfacce Repository Centrale
[7]	Specifiche CryptoHub
[8]	Specifiche token JWT per l'invocazione di servizi all'interno dell'HUB
[9]	Specifiche integrazione Web Access Management (WAM) e API Gateway (APIGW)
[10]	Presentazione RabbitMQ
[11]	FEMS-WS - Manuale dell'interfaccia dell'applicazione
[12]	Eventi CCR
[13]	Interfacce DAM

D04. Contesto di riferimento

Il Cliente Sia Spa è impegnato, in ATI con Nexi Payments SpA, nella realizzazione della nuova soluzione tecnologica "Hub CBI", che consentirà a CBI SpA di evolvere la propria infrastruttura di rete, mediante la quale eroga servizi bancari telematici, passando dall'attuale paradigma P2P al paradigma "centro-stella".

La nuova architettura prevede un Hub centrale, deputato all'erogazione dei servizi ai soggetti ad esso collegati, tramite comunicazioni API-based e/o intermedie da Client Software.

Di seguito lo schema del contesto architetturale di riferimento, suddiviso per blocchi funzionali:

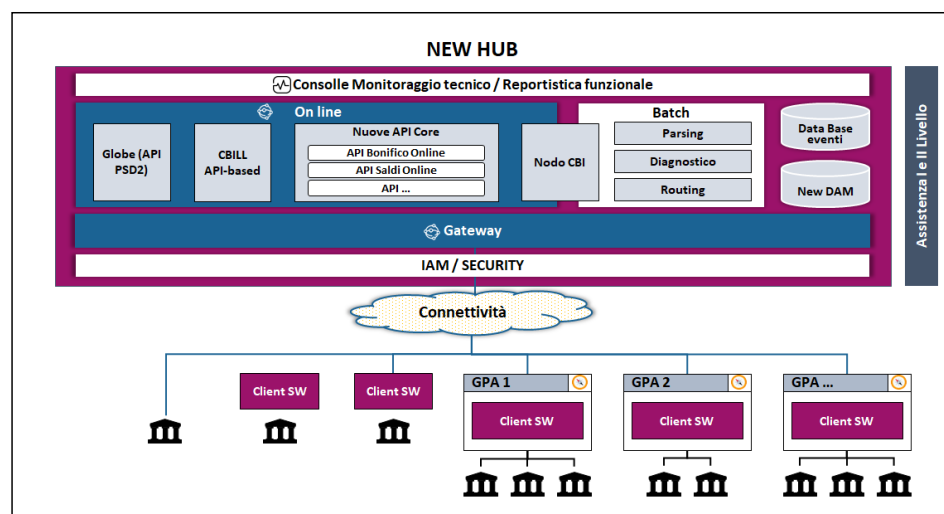


Figura 1- Dettaglio dei componenti del NEW HUB

La nuova soluzione dell'Hub si basa sull'evoluzione del Globe, che costituisce la piattaforma di riferimento per lo sviluppo delle componenti online e dei servizi API-based. In questo scenario, tutti i servizi del Globe, ivi inclusa la connettività con i soggetti Aderenti, risultano nativamente integrati per gli aderenti del Globe.

La nuova soluzione prevede un Gateway in grado di garantire il colloquio tra il Client SW e l'Hub per tutte le chiamate online (API) e batch (flussi). Si specifica che il motore di tale componente sarà costituito dall'attuale Gateway del Globe, opportunamente evoluto per gestire gli scambi flussi e i relativi protocolli, anche in versione differita (batch).

Il presente documento descrive in particolare le componenti Client SW e CCR (Componente Centrale di Retrocompatibilità) che è il componente dell'Hub che realizza l'integrazione con il Client SW.

Client SW

Il Client SW, installato presso le GPA, ha come funzione principale, per le Banche clienti, la minimizzazione dello sforzo di integrazione con gli attuali sistemi relativamente agli aspetti di connettività verso l'Hub CBI, mascherando di fatto la complessità dell'interfacciamento e la gestione della sicurezza sulla rete. Il software include le funzionalità basilari di interconnessione con l'Hub e con i sistemi delle Banche/GPA per lo scambio messaggi "batch" (file+API di workflow) e per tutte le tipologie di messaggi on-line/API.

CCR

Il CCR è il primo componente posizionato all'interno del HUB CBI, il suo compito è quello di ricevere i flussi batch e SOAP dalle GPA e di scambiarli con la componente Orchestrator che centralizza la gestione dei flussi di lavoro, sincronizzando l'attività dei componenti costituenti l'Hub. Viceversa riceve da Orchestrator flussi batch e SOAP da inoltrare verso le GPA. Il CCR interagisce inoltre con la componente Repository per il salvataggio e recupero di file/messaggi e con la componente Dashboard Eventi trasmettendo una serie di eventi utili al monitoraggio dei flussi e calcolo degli SLA.

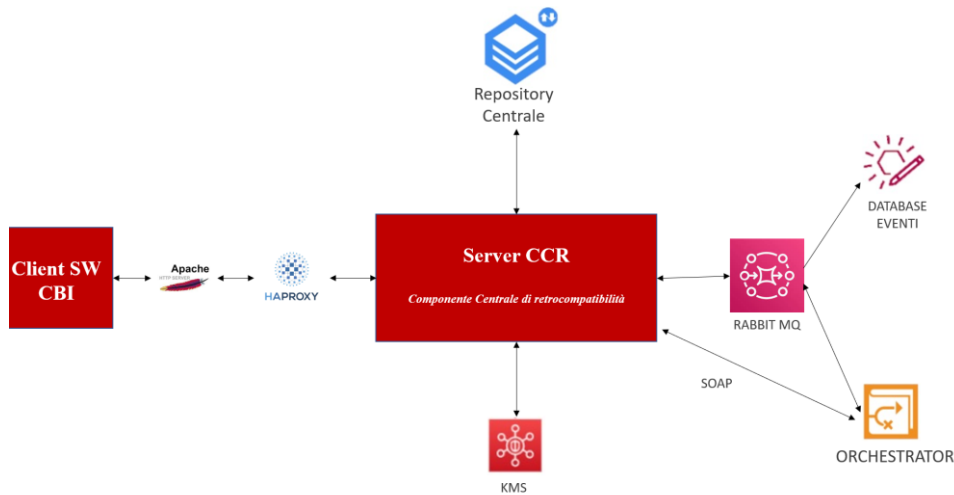
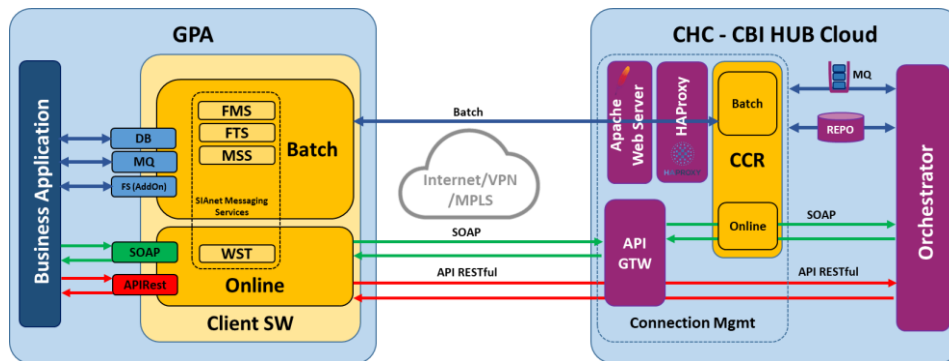


Figura 2 – Schema delle integrazioni tra ClientSW e CCR e tra gli altri componenti dell'Hub

Il ClientSW comunica con il CCR per i flussi batch e le chiamate SOAP.
Per quanto riguarda le API RESTful il ClientSW fa da proxy verso l'API Gateway.

Di seguito illustrate le varie tipologie di comunicazione tra GPA, ClientSW, CCR, Repository e Orchestrator.



D05. Client SW

Per facilitare l'integrazione con le infrastrutture esistenti e per minimizzare gli impatti di adeguamento, il Client SW garantisce retrocompatibilità con le interfacce applicative degli attuali servizi di Secure Messaging utilizzati sia in ambiente dipartimentale (Smart Integrator Standard – SI Std) sia in ambiente mainframe (EAS).

Client SW espone alle applicazioni bancarie le stesse primitive analoghe e funzionalmente equivalenti a quelle oggi esposte da FEMS-WS, EAS e Smart Integrator Std - fatto salvo quelle specifiche (legacy) dell'ambiente mainframe e non replicabili in ambiente open.

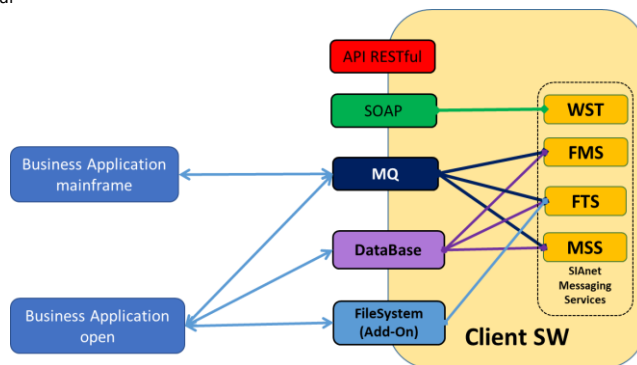
Le interfacce esposte dal ClientSW verso i GPA sono:

Batch

- MQ (IBM MQ e AMQ)
- Database ("Interfaccia DB")
- FileSystem "a cartelle" (per la sola funzionalità di Add-On)

Online

- SOAP (FEMS-WS)
- API RESTful



D05. 1 Flussi Batch

Le GPA possono scambiare file e/o messaggi con altre GPA o con pubbliche amministrazioni (PA) utilizzando tre possibili tipologie di servizio:

1. FMS – File Message Service

Il servizio consente lo scambio di messaggi fino ad 1MB e file di grosse dimensioni.

Può essere utilizzato sia con interfaccia Database sia con interfaccia MQ tramite lo scambio di primitive.

2. FTS – File Transfer Service

Il servizio consente lo scambio di soli file di grosse dimensioni.

Può essere utilizzato sia con interfaccia Database sia con interfaccia MQ tramite lo scambio di primitive, sia con interfaccia Filesystem a cartelle (per la funzione di AddOn)

3. MSS – Message Switching Service

Il servizio consente lo scambio di soli messaggi fino ad 1MB.

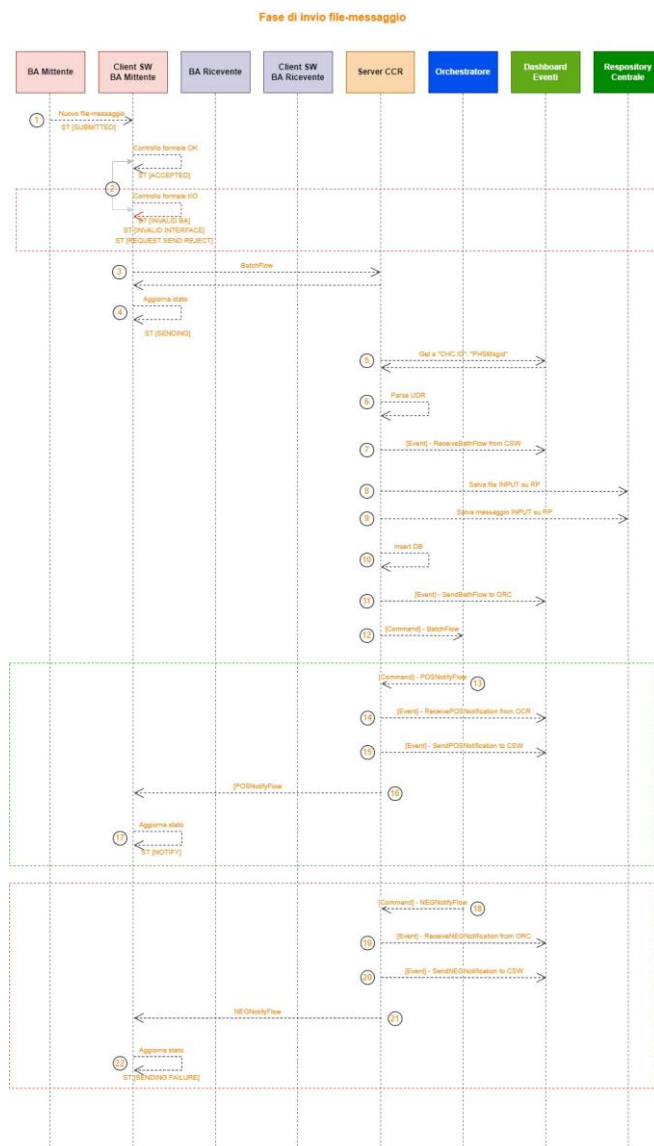
Può essere utilizzato sia con interfaccia Database sia con interfaccia MQ tramite lo scambio di primitive.

I flussi batch tra ClientSW e CHC HUB vengono inoltrati tramite POST HTTP Multipart ai server Apache (all'interno di DMZ NEXI) e inoltrati al CCR "proxati" da un HAproxy.

Workflow flussi batch

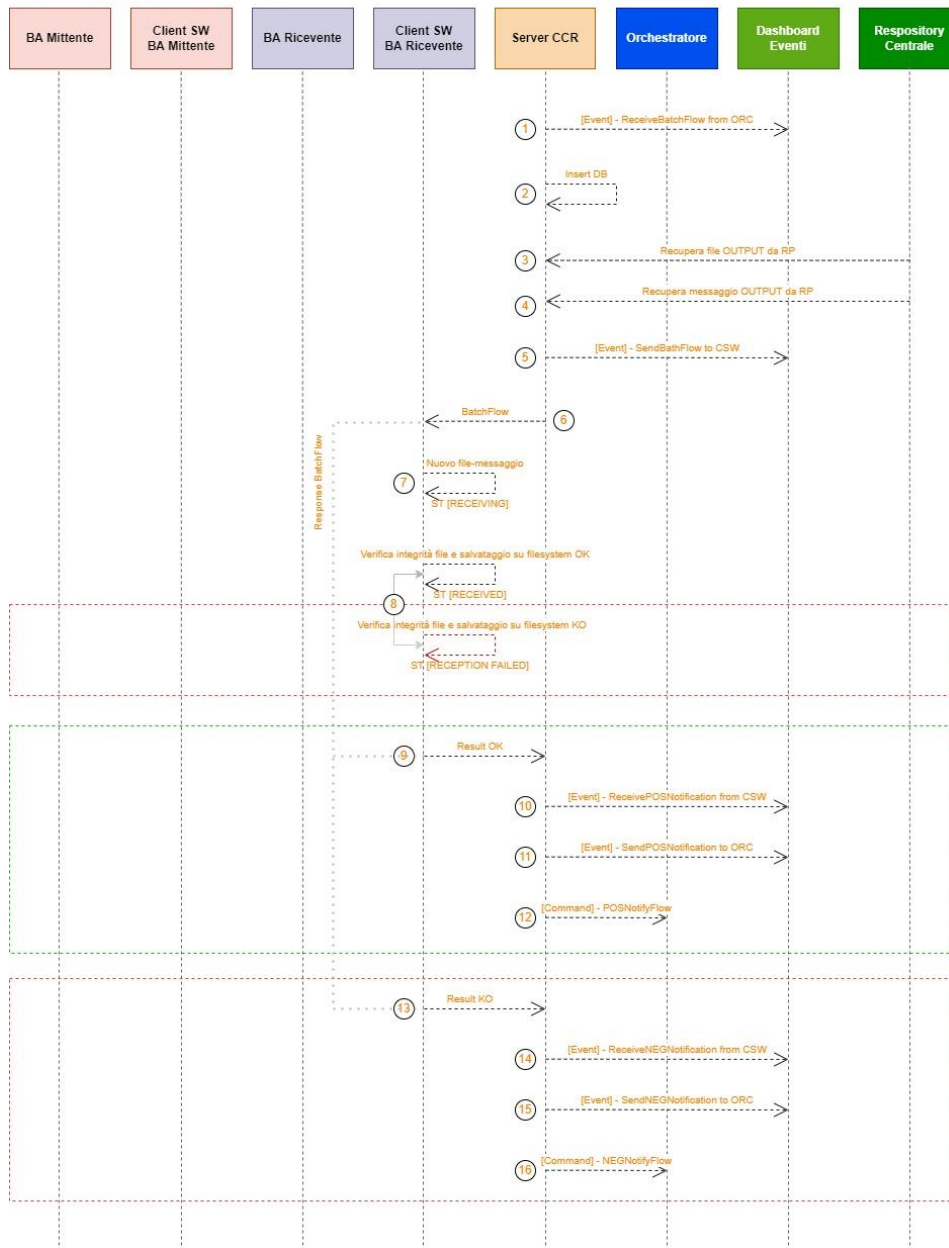
Di seguito il workflow di invio e ricezione file-messaggio descritto per la tipologia di protocollo FMS.

Fase di invio file-messaggio



Fase di ricezione file-messaggio

Fase di ricezione file-messaggio



D05.1.1 Servizio FMS

Il servizio FMS può essere utilizzato sia con interfaccia Database sia tramite code MQ con lo scambio di primitive.

5.1.1.1 Interfaccia Database

Per fornire l'interfaccia DB il ClientSW utilizza il database per ospitare le informazioni sulla richiesta di invio o ricezione del file-messaggio e il Filesystem per ospitare fisicamente il file di grosse dimensioni con un limite massimo di 8 GB.

Le tabelle/viste utilizzate per questo servizio sono le seguenti (descritte in appendice a questo documento):

Tabella SYNC_SEND

Utilizzata dalla BA per inserire operazioni di invio file-messaggi e per contrassegnare i record come pronti per la cancellazione a fronte di notifica di avvenuta consegna all'HUB.

Utilizzata dal ClientSW per aggiornamenti di stato sulla trasmissione del file-messaggio.

Vista VI_FMS_SND

Utilizzata dalla BA per verificare lo stato di trasmissione del file-messaggio.

Tabella SYNC_RECV

Utilizzata dal ClientSW per inserire operazione di ricezione file-messaggi e relativi aggiornamenti di stato.

Utilizzata dalla BA per contrassegnare i record come pronti per la cancellazione.

Vista VI_FMS_RCV

Utilizzata dalla BA per verificare la presenza di nuovi file-messaggi da ricevere e verificare il loro stato di trasmissione.

Concetti FMS

- **Virtual File Name (VFN)**

Il Virtual File Name è l'identificatore univoco del file utilizzato per tenere traccia del trasferimento del file.

La BA genera il VFN per distinguere in modo univoco il file dagli altri inviati al destinatario.

- **User Data Remote (UDR)**

User Data Remote è l'identificatore univoco del messaggio allegato utilizzato per tenere traccia del trasferimento del messaggio.

La BA genera un UDR per distinguere in modo univoco il messaggio dagli altri inviati al destinatario.

- **Data Set Name (DSN)**

Il Data Set Name è il nome univoco del file ricevuto sul filesystem del destinatario. Il ClientSW fornisce una gamma di algoritmi tra cui scegliere per generare il nome del file fisico. Questa funzione è configurata tramite LMI e può essere diversa per le diverse coppie BAId.

Il comportamento predefinito del ClientSW consiste nell'impostare il DSN uguale al VFN specificato dal mittente. Per ulteriori dettagli vedi il paragrafo [D05.4 LMI](#).

INVIO FILE-MESSAGGIO

Stati su invio file-messaggio

Di seguito riportati tutti i possibili stati durante la fase di invio di un nuovo file-messaggio e relativi valori che assumono le colonne STCODE_BA e STCODE_SYNC su tabella SYNC_SEND.

STCODE_BA	STCODE_SYNC	STATUS_BA	Appunti	stato finale
0	0	SUBMITTED	La BA ha inviato il file-messaggio al ClientSW.	NO
0	1	INVALID BA	Il BA non è configurato in ClientSW.	NO
0	2	INVALID INTERFACE	Il tipo di interfaccia non è configurato in ClientSW.	NO
1	5	ACCEPTED	ClientSW ha accettato il file-messaggio.	NO
2	8	SENDING	Il ClientSW ha inviato il file-messaggio all'HUB.	NO
3	6	SENDING FAILURE	L'invio del file-messaggio è stato completato con un errore.	S, completato in stato di errore
3	21	REQUEST SEND REJECTED	Si è verificato un errore di convalida durante l'accettazione della richiesta.	S, completato in stato di errore
4	15	NOTIFY	L'invio del file-messaggio è stato completato con successo.	S, completato con successo

L'applicazione aziendale del mittente richiede un'operazione di invio file-messaggio con un comando SQL INSERT nella tabella SYNC_SEND e verifica lo stato con un comando SQL SELECT nella vista VI_FMS_SND.

Il flusso di invio del file-messaggio FMS è il seguente:

- La BA mittente scrive il file su filesystem e successivamente scrive un nuovo record su tabella SYNC_SEND con STCODE_BA = 0 e STCODE_SYNC = 0 **[0,0] SUBMITTED**.
- La BA mittente interroga la vista VI_FMS_SND per recuperare le informazioni sullo stato dell'operazione di invio del file-messaggio utilizzando il VFN o l'UDR.
- Il ClientSW fa polling sulla tabella SYNC_SEND prendendo in lavorazione tutti i record:
 - Nuovi ovvero con sottostato (CSW_STATUS) non valorizzato
 - Quelli per il quale si è verificato un errore di configurazione (stato INVALID_BA o INVALID_INTERFACE) per far sì che vengano lavorati in automatico a valle della corretta configurazione.
 - Record con sottostato "WAITING_FOR_RETRY" ovvero i record per il quale si è verificato un errore temporaneo (Es. indisponibilità del CryptoHUB o indisponibilità del CCR).
Per questi record il CSW tenterà una nuova lavorazione.
Se il numero di tentativi massimo (definito tramite parametri di configurazione su LMI) è stato raggiunto, il processo termina e viene impostato sul record lo stato **[3,21] REQUEST SEND REJECTED** e sottostato "FAILED"; status_info resta valorizzato con l'errore verificatosi durante l'ultima elaborazione. Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
Se il numero di tentativi massimo non è superato, il ClientSW rimuove il valore presente nello status_info.
- Per ogni record:
 - Verifica se il modulo Outbound è disponibile, in caso contrario ferma l'elaborazione lasciando il record inviati in modo che possa essere recuperato nuovamente dal poller.
 - Imposta il sottostato = "SENDING" ovvero preso in carico dal CSW.

- Trasmette tramite chiamata http l'id (ID_SYNC_SEND) della riga da lavorare al modulo di Outbound.
5. Il modulo di Outbound effettua sul record ricevuto le seguenti operazioni:
- Verifica, tramite tabella di configurazione "CONF_ROUTE_INTERFACE", che esista la configurazione di tratta tra localBA_ID e remoteBA_ID ricevuti per il servizio FMS e per l'utilizzo dell'interfaccia DB.
Se la coppia localBA_ID\remoteBA_ID non è configurata per il servizio FMS, il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[0,1] INVALID BA**, sottostato "FAILED" e status_info "BA not configured".
Se è configurata per utilizzo del servizio FMS ma non per l'interfaccia DB, il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[0,2] INVALID INTERFACE**, sottostato "FAILED" e status_info "Invalid interface".
 - Esegue controlli di validazione sui campi ricevuti in tabella.
In caso negativo termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info con indicazione del campo non valido. Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
6. Il ClientSW recupera la configurazione del servizio tramite la tabella di configurazione CONFIGURATION_FMS_LOCABA_REMOTEB.
7. Il ClientSW recupera il file dal filesystem ed esegue i seguenti controlli di validazione:
- Se il file non esiste termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "input file not found". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 - Se il file ha dimensione 0, termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "The file size is zero". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 - Se la dimensione del file supera la dimensione massima consentita (8 GB), termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "The file size <filesizebytes> exceeds the maximum allowable value <maxfilesize bytes>". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 - Se la dimensione del file è diversa dal valore ricevuto in tabella sul campo FSIZE, termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "FSIZE on db is different from file size <filesize>". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
NB: Se la BA non ha valorizzato il campo FSIZE il controllo non viene eseguito, in tal caso il campo FSIZE è valorizzato dal ClientSW.
 - Se il digest calcolato sul file è diverso dal valore ricevuto in tabella sul campo FILE_DIGEST, termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "BA file digest verification failed". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
Se si verifica un errore durante il calcolo del digest sul file, termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to calculate the digest". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
NB: Se la BA non ha valorizzato il campo FILE_DIGEST_ALG il controllo non viene eseguito.
 - Se il campo FILE_DIGEST_ALG non è valorizzato, verifica che l'hash md5 calcolato sul file sia uguale al valore ricevuto in input sul campo FHASH.
Se sono diversi termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "BA file digest verification failed". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
Se si verifica un errore durante il calcolo dell'hash md5 sul file, termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to calculate the digest". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

NB: se il campo FHASH non è valorizzato il CSW lo calcola e lo inserisce comunque sul DB.

- Se si verifica un'eccezione durante la lettura del file termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "IOException on accessing a file". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 - Se la SND_CODE_PAGE recuperata dalla configurazione del servizio è impostata a "BINARY" non viene effettuato alcun ulteriore controllo.
 - Se SND_CODE_PAGE è diversa da "BINARY" verifica che corrisponda a quella effettivamente presente sul file, in caso contrario termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "invalid codepage". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 - Se SND_CODE_PAGE è diversa da "BINARY" verifica che SND_LINE_SEPARATOR corrisponda a quella effettivamente presente sul file, in caso contrario termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "line separator is invalid". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 - Se SND_CODE_PAGE è diversa da "BINARY" e SND_RECORD_FORMAT è diverso da F o V termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "record format is invalid". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 - Se SND_CODE_PAGE è diversa da "BINARY", SND_RECORD_FORMAT = F, SND_LINE_SEPARATOR = NONE e la lunghezza del file non è la stessa del SND_MAX_REC_LENGTH, termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "Validation failed because of RECORD_FORMAT=Fixed and RECORD_SEPARATOR=<none> --> MAX_RECORD_LENGTH = <maxRecordLength> is not compatible with file size = <FSIZE>". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 - Se SND_CODE_PAGE è diversa da "BINARY", SND_MAX_REC_LENGTH < di 1 (FISSE) o < 5(VAR) o > di 32752 (VAR) o > di 32760 (FISSE), termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "Validation failed because of MAX_RECORD_LENGTH less than 1(F), or less than 5(V), or greater than 32752(V), or greater than 32760(not V)". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 - Se SND_CODE_PAGE è diversa da "BINARY" e SND_RECORD_FORMAT è FIXED, verifica che tutti i record abbiano lunghezza uguale al valore SND_MAX_REC_LENGTH, in caso contrario termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "at least one record has a wrong length". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
Il ClientSW identifica la fine di un record quanto trova un valore uguale a quello impostato sul campo SND_LINE_SEPARATOR.
 - Se SND_CODE_PAGE è diversa da "BINARY" e SND_RECORD_FORMAT è VARIABLE, verifica che tutti i record abbiano lunghezza minore o uguale al valore SND_MAX_REC_LENGTH, in caso contrario termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "at least one record is longer than expected". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
Il ClientSW identifica la fine di un record quanto trova un valore uguale a quello impostato sul campo SND_LINE_SEPARATOR.
8. Il ClientSW esegue operazione di Encryption sul file.
Per farlo genera un id univoco da passare in input al servizio "CryptoHUB-getKey" in modo da ricevere le chiavi AES di cifratura. Lo stesso id univoco verrà veicolato verso il CCR, e di conseguenza agli altri moduli dell'HUB, in

modo da poter chiedere la stessa chiave per decifrare il file. Inoltre questo id verrà utilizzato come identificativo univoco per il salvataggio del file sul Repository Centrale.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce (ad esempio per indisponibilità del servizio) viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "failure to invoke CryptoHUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

In caso di errori durante l'operazione di Encrypt il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to encrypt file". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Per dettagli sul servizio esposto dal CryptoHub si rimanda al documento:

[7]	Specifiche CryptoHub
------------	-----------------------------

9. Se il file è in formato EBCDIC il ClientSW esegue operazione di Conversione in ASCII.
Per dettagli si rimanda al paragrafo D05.5.1 Conversione file.
In caso di errori durante l'operazione di conversione il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to conversion". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
10. Il ClientSW recupera il messaggio blob dal database (colonna MESSAGE) ed esegue i seguenti controlli di validazione:
 - Se la dimensione del messaggio supera la dimensione massima consentita (1 Mb), termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "MESSAGELENG is greater than max size. Size is: <messagesize>". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 - Se la dimensione del messaggio è diversa dal valore ricevuto in tabella sul campo MESSAGELEN, termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "Message size doesn't match MESSAGELENG. Size is: <messagesize>". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 - Se il digest calcolato sul messaggio è diverso dal valore ricevuto in tabella sul campo MSG_DIGEST, termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "BA file digest verification failed". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
Se si verifica un errore durante il calcolo del digest sul file, termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to calculate the digest".
Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
NB: Se la BA non ha valorizzato il campo MSG_DIGEST il controllo non viene eseguito.
11. Il ClientSW esegue operazione di Encryption sul messaggio.
Per farlo genera un id univoco da passare in input al servizio "CryptoHUB-getKey" in modo da ricevere le chiavi AES di cifratura. Lo stesso id univoco verrà veicolato verso il CCR, e di conseguenza agli altri moduli dell'HUB, in modo da poter chiedere la stessa chiave per decifrare il messaggio. Inoltre questo id verrà utilizzato come identificativo univoco per il salvataggio del messaggio sul Repository Centrale.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce (ad esempio per indisponibilità del servizio) viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "failure to invoke CryptoHUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

In caso di errori durante l'operazione di Encrypt il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to encrypt message". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Per dettagli sul servizio esposto dal CryptoHub si rimanda al documento:

[7]	Specifiche CryptoHub
------------	-----------------------------

12. Il ClientSW verifica se per la tratta localBA\remoteBA è attiva l'autenticazione locale (LAU), in tal caso verifica che siano stati effettivamente inseriti valori a DB per i seguenti campi.

- LOCAL_AUTH_INFO → se non valorizzato il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "Validation failed because of LOCAL_AUTH_INFO=NULL (AND LAU IS ENABLED)". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
- FILE_DIGEST → se non valorizzato il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "Validation failed because of FILE_DIGEST=NULL (AND LAU IS ENABLED)". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
- MSG_DIGEST → se non valorizzato il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "Validation failed because of MSG_DIGEST=NULL (AND LAU IS ENABLED)". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Se tutti i campi sono valorizzati procede con la verifica secondo quanto indicato al paragrafo **AUTENTICAZIONE LOCALE**. Se il controllo fallisce termina impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "LocalAuthInfo verification failed". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

13. Il ClientSW imposta sul record lo stato di accettazione **[1,5] ACCEPTED** e sottostato "ACCEPTED".

14. Il ClientSW prepara l'oggetto wrapper con le informazioni da inviare al CCR con aggiunta del file e del messaggio criptati, del serviceType=FMS e del interfaceType=DB.

15. Il ClientSW esegue operazione di Encryption del wrapper da trasmettere al CCR.

Per farlo genera un id univoco da passare in input al servizio "CryptoHUB-getKey" in modo da ricevere le chiavi AES di cifratura. Lo stesso id univoco verrà veicolato verso il CCR in modo da poter chiedere la stessa chiave per decifrare il messaggio.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce (ad esempio per indisponibilità del servizio) viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "failure to invoke CryptoHUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

In caso di errori durante l'operazione di Encrypt il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to encrypt wrapper". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Per dettagli sul servizio esposto dal CryptoHub si rimanda al documento:

[7]	Specifiche CryptoHub
------------	-----------------------------

16. Il ClientSW invoca il servizio **BatchFlowMessage** messo a disposizione dal CCR per inviare l'oggetto dati con il file e il messaggio criptati.
Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** BatchFlowMessage.

Se il servizio restituisce esito positivo ("HTTP Status 200 OK") il ClientSW imposta lo stato a **[2,8] SENDING** e sottostato "ON_HUB".

Se la chiamata al servizio fallisce per indisponibilità del CCR oppure se il servizio restituisce "HTTP Error 503 The service is unavailable" (ad indicare che si è verificato un errore temporaneo), viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "FAILURE TO INVOKE HUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

Se il CCR restituisce "HTTP Error 500 Internal server error" (ad indicare che si è verificato un errore permanente), viene impostato lo stato **[3,6] SENDING FAILURE**, sottostato a FAILED e status_info "ERROR ON HUB". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

17. Il ClientSW riceve dal CCR notifica sul fatto che il file-messaggio sia stato o meno preso in carico dall'HUB:

a. Notifica **positiva**

Il CCR invoca il servizio **NOTIFICATION** messo a disposizione dal ClientSW valorizzando il campo **success** a **true**.

In tal caso il ClientSW imposta lo stato a **[4,15] NOTIFY** e sottostato a SUCCESS.

Se il parametro di configurazione **SND_COMPLETION_ALGO**, configurato su LMI, è impostato a **true** (autocompletamento attivo) il ClientSW imposta il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Se il parametro di configurazione **SND_COMPLETION_ALGO** è impostato a **false** (autocompletamento non attivo) il ClientSW non deve effettuare ulteriori operazioni. La BA mittente aggiorna lo stato a **[7,23]**. Un trigger sulla tabella aggiornerà automaticamente il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** NOTIFICATION.

b. Notifica **negativa**

Il CCR invoca il servizio **NOTIFICATION** messo a disposizione dal ClientSW valorizzando il campo **success** a **false**.

In tal caso il ClientSW imposta lo stato a **[3,6] SENDING FAILURE**, sottostato a FAILED e status_info "ERROR ON HUB". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** NOTIFICATION.

18. Se si verifica un'eccezione tecnica di più basso livello su uno qualsiasi degli step precedenti il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[3,21] REQUEST SEND REJECTED**, sottostato "FAILED" e status_info valorizzato con il dettaglio dell'eccezione Java. Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

RICEZIONE FILE-MESSAGGIO

Stati su ricezione file-messaggio

Di seguito riportati tutti i possibili stati durante la fase di ricezione di un nuovo file-messaggio e relativi valori che assumono le colonne STCODE_BA e STCODE_SYNC su tabella SYNC_RECV.

STCODE_BA	STCODE_SYNC	STATUS_BA	Appunti	stato finale
0	0	RECEIVING	L'oggetto è pronto per la ricezione.	NO
1	6	RECEIVED	Il ClientSW ha consegnato il file-messaggio alla BA.	S, completato con successo
3	0	RECEPTION FAILED	La ricezione è stata completata con un errore.	S, completato in stato di errore

L'applicazione aziendale ricevente verifica un'operazione di ricezione file-messaggio con un comando SQL SELECT sulla vista VI_FMS_RCV.

Il flusso di ricezione del messaggio di file FMS è il seguente:

1. Il ClientSW riceve dal CCR un nuovo file-messaggio da consegnare al destinatario.
Il CCR richiama il servizio **BatchFlowReceive** messo a disposizione dal ClientSW per veicolare le informazioni relative al nuovo file-messaggio.
Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** BatchFlowReceive.**Error! Reference source not found.**
2. Il ClientSW effettua Decrypt dei dati ricevuti.
Per effettuare il Decrypt del wrapper dati richiama il servizio "CryptoHUB-getKey" del CryptoHUB passando in input l'id ricevuto dal CCR, stesso id utilizzato da quest'ultimo per criptare il wrapper. In questo modo il servizio del CryptoHUB restituisce la stessa chiave AES per la decifrazione.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce per indisponibilità del servizio il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 503 The service is unavailable".
A seguito di verifiche e ripristino di eventuali componenti non raggiungibili, il CCR tenterà una nuova spedizione verso il ClientSW.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del wrapper, il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".
NB: In questo caso la BA non avrà modo di verificare la ricezione del file-messaggio in quanto il ClientSW, per mancanza delle informazioni minime, non ha potuto inserire il record in tabella.
3. Il ClientSW recupera la configurazione del servizio tramite la tabella di configurazione CONFIGURATION_FMS_LOCABA_REMOTEB.

D05.1.2 Il ClientSW recupera le informazioni dal wrapper decifrato e le scrive su tabella SYNC_RECV inserendo un nuovo record con stato [0,0] RECEIVING e CSW_STATUS = RECEIVING. In questa fase calcola il nome del file secondo la regola definita tramite la configurazione LMI su parametro "rcvDsnCreationAlgo", per dettagli si rimanda al paragrafo D07.5.5

Servizio SOAP

TABLE CHC_EVENT			
FIELD	Data type Oracle	Description	O/F
ID	integer		O
WF_CURRENT_STATION	50 characters		O
WF_TYPE	50 characters		
WF_PRIORITY	integer		
EV_TYPE	50 characters		O
EV_VERSION	50 characters		O
EV_TS	50 characters		
WF_FROM_STATION	50 characters		
WF_TO_STATION	50 characters		O
WF_PROGRESS	50 characters		
SVC_NAME	50 characters		
MSG_NAME	50 characters		
JSON_MSG	CLOB		
DATA_INSERIMENTO	timestamp		
DATA_INVIO_CODE	timestamp		
CHC_ID	800 characters		
X_FASE	3 characters		
X_ESITO	20 characters		
X_OWNER	integer		
X_OWNER_TS	timestamp		
X_RETRY	integer		
X_ELAB_TS	timestamp		

4. Algoritmo per la creazione del DSN.

Se la creazione del DSN fallisce perché il VFN non è valorizzato o comunque il suo valore non permette la corretta generazione del campo, il record viene aggiornato con stato **[3,0] RECEPTION FAILED**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "VFN is invalid for rcvDsnCreationAlgo=n" dove n = DSN creation algorithm.

Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

In tal caso il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

Se il record già esiste a parità di id (LOCALBA_ID, REMOTEBA_ID, VFN) ed è in stato RECEIVING, perché inserito tramite una precedente chiamata presumibilmente fallita per errore temporaneo, il ClientSW aggiorna questa istanza.

5. Il ClientSW effettua Decrypt del file ricevuto.

Per farlo richiama il servizio "CryptoHUB-getKey" del CryptoHUB passando in input l'idFile ricevuto dal CCR, stesso id utilizzato e veicolato dalla componente dell'HUB che ha criptato e salvato il file sul Repository Centrale. In questo modo il servizio del CryptoHUB restituisce la stessa chiave AES per la decifrazione.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce per indisponibilità del servizio il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 503 The service is unavailable".

A seguito di verifiche e ripristino di eventuali componenti non raggiungibili, il CCR tenterà una nuova spedizione verso il ClientSW.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del file il record viene aggiornato con stato **[3,0] RECEPTION FAILED**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to decrypt file". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

6. Il ClientSW effettua Decrypt del messaggio ricevuto.

Per farlo richiama il servizio "CryptoHUB-getKey" del CryptoHUB passando in input l'idMessage ricevuto dal CCR, stesso id utilizzato e veicolato dalla componente dell'HUB che ha criptato e salvato il messaggio sul Repository Centrale. In questo modo il servizio del CryptoHUB restituisce la stessa chiave AES per la decifrazione.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce per indisponibilità del servizio il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 503 The service is unavailable".

A seguito di verifiche e ripristino di eventuali componenti non raggiungibili, il CCR tenterà una nuova spedizione verso il ClientSW.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del messaggio il record viene aggiornato con stato **[3,0] RECEPTION FAILED**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to decrypt message". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

7. Se necessario il ClientSW effettua la codifica dei caratteri.
Per dettagli vedi D05.5.1 Conversione file.

In caso di errore permanente durante l'operazione il record viene aggiornato con stato **[3,0] RECEPTION FAILED**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to convert codepage". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

5. Se necessario il ClientSW effettua la conversione del lineseparator.
Per dettagli vedi D05.5.1 Conversione file.

In caso di errore permanente durante l'operazione il record viene aggiornato con stato **[3,0] RECEPTION FAILED**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to convert lineseparator". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

6. Il ClientSW salva il file sul filesystem al path configurato tramite LMI sul parametro "rcvPath".

In caso di errore permanente durante l'operazione il record viene aggiornato con stato **[3,0] RECEPTION FAILED**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "output file not found". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

Se i passaggi precedenti terminano senza errori, il ClientSW:

7. Aggiorna il record inserito su tabella SYNC_RECV modificando lo stato in **[1,6] RECEIVED** e CSW_STATUS = COMPLETE.
8. Risponde al CCR con **esito positivo** ("HTTP Status 200 OK") indicando quindi l'**avvenuta consegna** del file-messaggio al destinatario.
9. Se il parametro di configurazione **RCV_COMPLETION_ALGO** è impostato a **true** (autocompletamento attivo) il ClientSW imposta il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
10. Se il parametro di configurazione **RCV_COMPLETION_ALGO** è impostato a **false** (autocompletamento non attivo) il ClientSW non deve effettuare ulteriori operazioni. La BA mittente aggiorna lo stato a **[2,15]**. Un trigger sulla tabella aggiornerà automaticamente il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
11. Se si verifica un'eccezione tecnica di più basso livello su uno qualsiasi degli step precedenti il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[3,0] RECEPTION FAILED**, sottostato "FAILED" e status_info valorizzato

This content is classified as Internal

con il dettaglio dell'eccezione Java. Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

STATUS INFO

Il campo STATUS_INFO nella vista VI_FMS_SND (per le operazioni di invio) e la vista VI_FMS_RCV (per le operazioni in ricezione) contiene informazioni aggiuntive sugli stati di errore. Il campo è una stringa di testo e il testo tra parentesi angolari è la parte variabile del messaggio.

Informazioni lato mittente

Riservato per uso futuro. Attualmente non vengono fornite informazioni estese nel campo STATUS_INFO per i file inviati correttamente.

Errori lato mittente

La tabella seguente elenca tutti gli stati di errore descritti nel campo STATUS_INFO:

STCODE	STATO	STATUS_INFO	Appunti
0, 1	INVALID BA	BA not configured	The BA or the BA pair is not configured in ClientSW
0, 2	INVALID INTERFACE	Invalid interface	The Interface Type configured in CONF_ROUTE_INTERFACE in ClientSW is different from the one used
3, 21	REQUEST SEND REJECTED	at least one record has a wrong length	In the local configuration, the record format is defined as fixed (F) but at least one record does not correspond to the configured length.
		at least one record is longer than expected	In the local configuration, the record format is defined as variable (V) but at least one record is longer than the configured maximum length.
		record format is invalid	
		line separator is invalid	
		invalid codepage	
		input file not found	
		IOException on accessing a file	
		Validation failed because of <field name>	La convalida formale di uno o più campi non è riuscita. I campi selezionati sono: • VFN • FNAME • USERDATAREMOTE • MESSAGE • TUR • MESSAGELEN • MESSAGE TYPE • CATAPPL • FHASH • LOCAL_AUTH_INFO
		Message size doesn't match MESSAGELENG. Size is: <messagesize>	MESSAGELEN MESSAGELEN!=LENGTH(MESSAGE) (questo significa che il valore del campo MESSAGELEN non corrisponde alla dimensione reale del campo messaggio)
		MESSAGELENG is greater than max size. Size is: <messagesize>	
		FSIZE on db is different from file size <filesize>	The actual size of the file sent does not correspond to the declared size.
		The file size is zero	
		The file size <filesizebytes> exceeds the maximum allowable value <maxfilesize bytes>	Maxfilesize = 8.589.934.592 byte
		internal error: <error>	
		BA file digest verification failed	
		failed to calculate the digest	
		failed to encrypt file	
		failed to encrypt message	
		failed to encrypt wrapper	
		failed to convert	
		failure to invoke CryptoHUB	
		FAILURE TO INVOKE HUB	
		LocalAuthInfo verification failed	
		Validation failed because of RECORD_FORMAT=Fixed and RECORD_SEPARATOR=<none> -->> MAX_RECORD_LENGTH = <maxRecordLength> is not compatible with file size = <FSIZE>	
		Validation failed because of MAX_RECORD_LENGTH less than 1(F), or less than 5(V), or greater than 32752(V), or greater than 32760(not V)	(F) Fixed format. (V) Variable format.
		Validation failed because of LOCAL_AUTH_INFO=NULL (AND LAU IS ENABLED)	
		Validation failed because of FILE_DIGEST=NULL (AND LAU IS ENABLED)	

		Validation failed because of MSG_DIGEST=NULL (AND LAU IS ENABLED)	
3, 6	SENDING FAILURE	ERROR ON HUB	Si è verificato un errore permanente su HUB che non ha permesso la consegna del file-messaggio al destinatario. Dettagli su Dashboard.
		FAILURE TO INVOKE HUB	

Informazioni lato ricevitore

Quando il file viene ricevuto correttamente, nello STATUS_INFO vengono riportate tutte le informazioni riguardanti i valori del formato del file FMS.

Il campo STATUS_INFO, in caso di corretta ricezione del file, contiene una stringa con i seguenti campi:

SOTTOSTRINGA	VALORI
RECORD_FORMAT	F (fisso) V (Variabile)
MAX_RECORD_LENGTH	lunghezza massima della registrazione: da 1 a 32752 per variabile da 1 a 32760 per fisso
LINE_SEPARATOR	0 (nessun separatore di riga) 1 LF (0X0A) 2 CRLF (0X0D0A) 6 CRLF25 (0x0D25)
CODE_PAGE	01 (BINARY) 02 (ASCII) 03 (EBCDIC)

Esempio di STATUS_INFO:

FILEINFO=(RECORD_FORMAT=F,MAX_RECORD_LENGTH=120,LINE_SEPARATOR=1,CODE_PAGE=02).

Errori lato ricevitore

La tabella seguente elenca tutti gli stati di errore descritti nel campo STATUS_INFO:

STCODE	STATO	STATUS_INFO	Appunti
3, 0	RECEPTION FAILED	VFN is invalid for rcvDsnCreationAlgo=n	n= DSN creation algorithm.
		failed to decrypt file	
		failed to decrypt message	
		failed to convert codepage	
		failed to convert lineseparator	
		output file not found	
		IOException on getting size of input file	
		IOException on accessing a file	
		internal Error	

This content is classified as Internal

TIMESTAMP

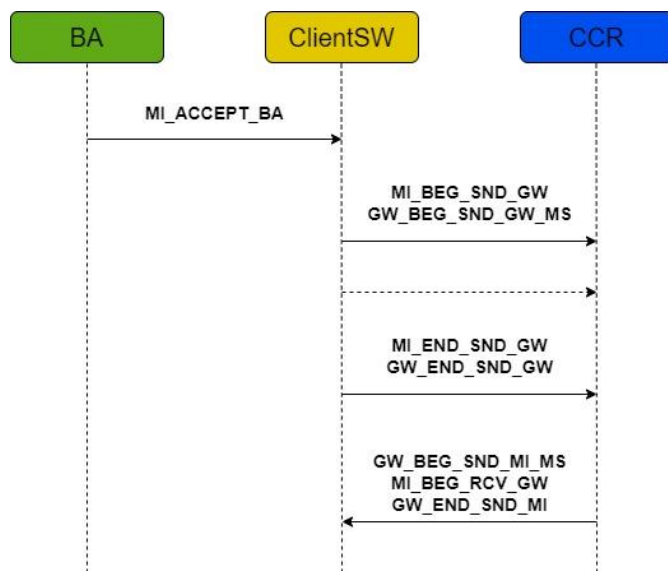
Il Client SW fornisce timestamp del flusso di traffico, tracciando il transito di un file-messaggio:

- dalla presa in carico da parte del ClientSW fino alla ricezione sull'HUB → per i file-messaggio in spedizione
- dalla messa a disposizione dell'HUB fino all'effettiva consegna alla GPA → per i file-messaggio in ricezione

I timestamp possono essere utilizzati per valutare le prestazioni di trasferimento dei messaggi di file o per risolvere i problemi di traffico.

Questi timestamp sono disponibili nella vista VI_FMS_SND per i messaggi di file inviati e nella vista VI_FMS_RCV per i messaggi di file ricevuti. I timestamp vengono archiviati utilizzando lo standard UTC nel formato DB Datetime/timestamp.

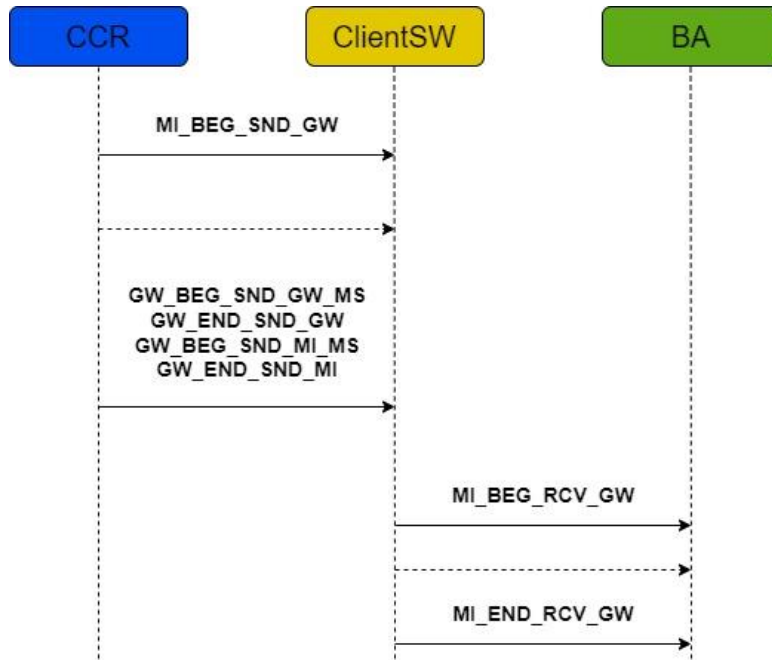
Timestamp mittente



VISUALIZZA CAMPO	Descrizione
MI_ACCEPT_BA	Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale.
MI_BEG_SND_GW	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
MI_END_SND_GW	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR.
GW_BEG_SND_GW_MS	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
GW_END_SND_GW	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR.
GW_BEG_SND_MI_MS	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
GW_END_SND_MI	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
MI_BEG_RCV_GW	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)

(*) Questo timestamp è disponibile solo quando l'invio del file-messaggio verso l'HUB viene completato e viene ricevuto l'ACK (STCODE=4, 15). In caso di ACK negativo, questo timestamp non è disponibile.

Timestamp ricevente



VISUALIZZA CAMPO	Descrizione
MI_BEG_SND_GW	Timestamp di quando il CCR riceve il file-messaggio da consegnare al destinatario.
GW_BEG_SND_GW_MS	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
GW_END_SND_GW	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
GW_BEG_SND_MI_MS	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
GW_END_SND_MI	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
MI_BEG_RCV_GW	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file-messaggio da consegnare alla BA ricevente,
MI_END_RCV_GW	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del file-messaggio da consegnare alla BA ricevente.

AUTENTICAZIONE LOCALE

Lo scopo dell'autenticazione locale (LAU) è garantire l'autenticità e l'integrità dei file e dei messaggi scambiati tra BA e ClientSW.

L'uso di LAU è facoltativo e può essere abilitato dall'LMI tramite un parametro nella configurazione locale. Se questo parametro è impostato, tutti gli scambi di file e messaggi saranno soggetti a LAU, altrimenti nessuno di essi lo sarà.

Se è richiesta l'autenticazione locale, è necessario definire anche la chiave bilaterale utilizzata nelle impostazioni nei dati di configurazione del ClientSW.

L'algoritmo utilizzato per ottenere l'autenticazione e l'integrità è HMAC(SHA-256) con una chiave simmetrica che i BA e ClientSW devono condividere preventivamente, prima di iniziare a scambiare traffico. L'uso di SHA-256 è obbligatorio.

Per utilizzare LAU correttamente è importante comprendere:

1. Le informazioni su LAU sono archiviate dalla BA in due campi:
 - LOCAL_AUTH_INFO_ALG: l'algoritmo utilizzato per calcolare il digest
 - LOCAL_AUTH_INFO: il digest HMAC(SHA-256)

2. I campi utilizzati per calcolare l'HMAC

L'HMAC viene calcolato utilizzando i seguenti campi obbligatori:

- LOCALBA_ID
- REMOTEBA_ID
- VFN
- USERDATAREMOTE
- FNAME
- MESSAGE TYPE
- MSG_DIGEST_ALG
- MSG_DIGEST
- FILE_DIGEST_ALG
- FILE_DIGEST

E, se non vuoti, i campi facoltativi:

- TUR
- CATAPPL

3. La codifica HMAC:

Il HMAC calcolato nel campo LOCAL_AUTH_INFO è codificato in BASE64.

Flusso da BA a ClientSW

Se il parametro LAU è abilitato nella configurazione locale, quindi il ClientSW:

- Calcola:
 - Il digest del file SHA-256 e confrontalo con il valore del campo FILE_DIGEST
 - Il digest del messaggio SHA-256 e confrontalo con il valore del campo MSG_DIGEST
- Se il test è:
 - ✓ Negativo: Il ClientSW mette in errore il file sending
 - ✓ Positivo: Il ClientSW procede con i passi successivi
- Calcola l'HMAC(SHA-256) con la chiave simmetrica presente nella configurazione locale e confronta l'HMAC calcolato con il campo LOCAL_AUTH_INFO

- Se il test è:
 - ✓ Negativo: Il ClientSW mette in errore il file sending
 - ✓ Positivo: Il ClientSW si comporta secondo il protocollo

Se il parametro LAU è disabilitato, il ClientSW ignora i campi LAU e va avanti.

Flusso da ClientSW a BA

Se il parametro LAU è abilitato nella configurazione locale, quindi il ClientSW:

- Calcola l'HMAC(SHA-256) con la chiave simmetrica presente nella configurazione locale e impostala nel campo LOCAL_AUTH_INFO.

Se il parametro LAU è disabilitato, il ClientSW ignora i campi LAU e va avanti.

5.1.2.1 Interfaccia MQ

Per fornire l'interfaccia applicativa MQI (Message Queue Interface), il ClientSW scambia messaggi WMQ tramite le code WMQ. I messaggi WMQ contengono "primitive" MQI nei loro corpi.

Esistono tre tipi di primitive:

- **Request** (req): La BA chiede al ClientSW di inviare un file-messaggio o di restituire informazioni sui file-messaggi precedentemente inviati, ricevuti o da ricevere
- **Confirm** (cnf): Il ClientSW notifica alla BA l'esito della Request
- **Indication** (ind): Il ClientSW notifica alla BA la ricezione di un "segnale" dall'HUB. Questo segnale può essere la ricezione di un file-messaggio, oppure una notifica dal MI remoto della ricezione di un file-messaggio

Le primitive per i servizi FMS sono suddivise in tre scenari (una primitiva può essere utilizzata in più di uno scenario):

- La BA invia un file;
- La BA riceve un file in modalità AutoRead;
- La BA riceve un file senza modalità AutoRead;
- La BA richiede informazioni su un file.

Il ClientSW legge e scrive primitive su/da code WMQ solo se il servizio FMS è nello stato ENABLE. Per ulteriori informazioni sull'abilitazione e la disabilitazione del servizio FMS vedere il paragrafo [D05. 4 LMI](#).

Concetti FMS

- **GroupID**
Il GroupID è un identificatore univoco di messaggi WMQ che correla diversi messaggi WMQ che contengono lo stesso file applicativo. Il server WMQ lo genera.
- **Virtual File Name (VFN)**
Il Virtual File Name è l'identificatore univoco del file utilizzato per tenere traccia del trasferimento del file. La BA genera il VFN per distinguere in modo univoco il file dagli altri inviati al destinatario.
- **User Data Remote (UDR)**
User Data Remote è l'identificatore univoco del messaggio allegato utilizzato per tenere traccia del trasferimento del messaggio. La BA genera un UDR per distinguere in modo univoco il messaggio dagli altri inviati al destinatario.
- **Data Set Name (DSN)**
Il Data Set Name è il nome univoco del file ricevuto sul filesystem del destinatario. Il ClientSW fornisce una gamma di algoritmi tra cui scegliere per generare il nome del file fisico. Questa funzione è configurata tramite LMI e può essere diversa per le diverse coppie BAId.

Il comportamento predefinito del ClientSW consiste nell'impostare il DSN uguale al VFN specificato dal mittente. Per ulteriori dettagli far riferimento ad apposito paragrafo su LMI.

- **TransferId**
Il TransferId è l'identificatore del messaggio generato direttamente dal ClientSW del mittente. Rappresenta in modo univoco il file-messaggio scambiato tra la coppia BAId ed è disponibile sia nelle interfacce dei messaggi del mittente sia in quelle del destinatario. Può essere utilizzato in ogni primitiva di servizio lato mittente e consegnato al destinatario.

- **CorrID**

Il CorrID è un identificatore locale generato dalla BA. Aiuta a correlare una primitiva di richiesta con le corrispondenti primitive di conferma e indicazione.

Ci sono quattro campi facoltativi nelle primitive del protocollo FMS che consentono al mittente BA di fornire informazioni al destinatario BA sulla trasmissione dei dati e/o informazioni sui messaggi.

Questi campi sono i seguenti:

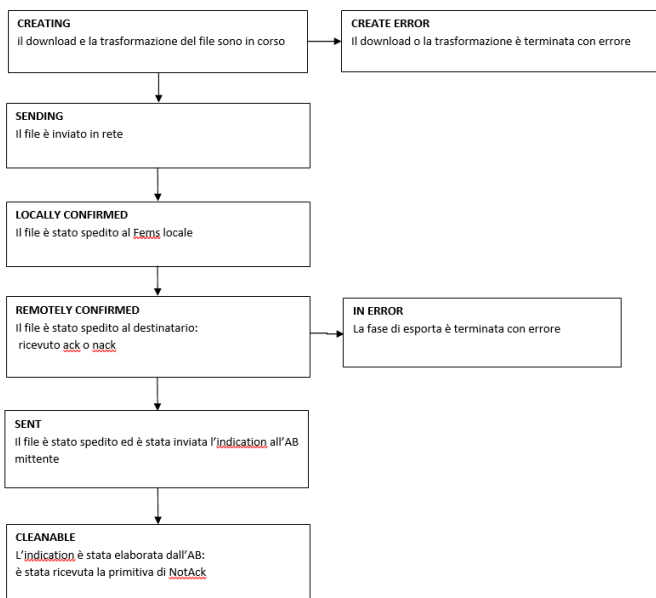
- **TUR:** Transaction User Reference, utilizzato per fornire un identificatore per il messaggio, secondo un algoritmo basato sul dominio (o accordo bilaterale mittente-destinatario)
- **CatAppl:** utilizzato per fornire un identificatore di contenuto del messaggio aggiuntivo (non correlato al valore MsgType obbligatorio)

Il protocollo FMS trasporta i valori dal Mittente BA al Ricevitore BA, e il contenuto di questi campi non viene utilizzato o modificato in alcun modo dal servizio FMS.

INVIO FILE-MESSAGGIO

Stati su invio file-messaggio

Di seguito riportati tutti i possibili stati durante la fase di invio di un nuovo file-messaggio e relativi valori che assume la colonna STATUS su tabella FMS_SEND_MQI.

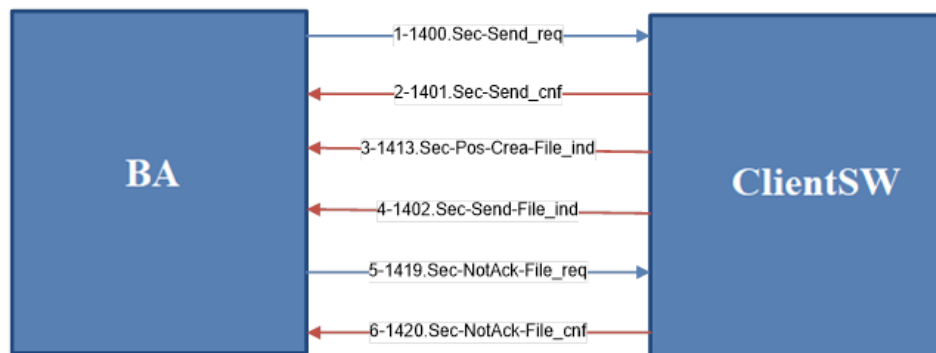


Nella fase di invio dei messaggi vengono utilizzate le seguenti primitive:

ID	Primitiva	Descrizione
1400	Sec-Send-File_req	Una richiesta di invio di un file-messaggio.
1401	Sec-Send-File_cnf	conferma della richiesta 1400.Sec-Send-File_req . Può essere positivo o negativo.
1413	Sec-Pos-Create-File_ind	Notifica di file-messaggio scaricato con successo. La primitiva è facoltativa e dipende dal parametro MQI.PosCreateInd configurato tramite LMI.
1402	Sec-Send-File_ind	Notifica di ricezione del file-messaggio da parte dell'HUB.
1419	Sec-NotAck-File_req	Notifica di fine elaborazione della primitiva 1402.Sec-Send-File_ind da parte della BA mittente. Questa primitiva autorizza il ClientSW a cancellare il messaggio, secondo le sue politiche di pulizia. Questa primitiva è opzionale e viene utilizzata solo il parametro SND_COMPLETION_ALGO (configurato tramite LMI) è impostato a false .
1420	Sec-NotAck-File_cnf	conferma della primitiva 1419.Sec-NotAck-File_req da parte del ClientSW. Può essere positivo o negativo.

Per dettagli sulle primitive si rimanda al paragrafo [D07.3.3 \[FTS/FMS\] Primitive lato invio](#).

La figura seguente illustra le interazioni tra BA e ClientSW quando BA è il mittente di un file-messaggio:



Il flusso di invio del file FMS è il seguente:

1. La BA invia la primitiva **1400.Sec-Send-File_req** al ClientSW impostando i campi obbligatori e i campi facoltativi.
2. Il ClientSW effettua sui dati appena ricevuti i controlli previsti come indicato al par. [1400.Sec-Send-File_req](#).
3. Se la primitiva è malformata, e quindi non parsabile, questa viene scartata. Il processo termina con segnalazione su file di log; in questo caso non vengono inviate primitive in risposta e non viene scritto alcun record a DB.

Se invece la primitiva è formalmente corretta viene inserito un record nella tabella dell'entity MQ_MSG_RECEIVE in stato 'IN_PROGRESS', se presenta errori sui singoli attributi (campi mandatory non valorizzati, formato errato, valore fuori dominio ecc.), il processo termina e viene inserito un record su tabella **FMS_SEND_MQI** con stato di errore **REJECTED** e sottostato FAILED, il campo **PRIMITIVE_ERROR** è valorizzato con "1401", **REJECT_REASON** e **STATUS_INFO** con il codice e la descrizione di errore relativo al controllo fallito (per dettagli sui possibili errori si rimanda al paragrafo [MOTIVO DI SCARTO](#)).

Il ClientSW quindi invia alla BA la primitiva **1401.Sec-Send-File_cnf** impostando il campo **Result** a '1' (KO) con la rispettiva **RejectReason**. Il record viene marcato come cancellabile (COMPLETE = true).

4. Se la verifica è terminata senza errori il ClientSW inserisce un nuovo record su tabella **FMS_SEND_MQI** con stato **CREATING** ed invia alla BA la primitiva **1401. Sec-Send-File_cnf** impostando il campo **Result** a '0' (OK).
5. Il ClientSW inizia la fase di Create effettuando il download del file dalla coda indicata dalla BA (sul campo QueueFileName) tramite la primitiva 1400.Sec-Send-File_req.
6. Se la fase di Create termina in errore il ClientSW imposta lo stato di errore **CREATE ERROR** e sottostato FAILED, il campo **PRIMITIVE_ERROR** è valorizzato con "1402", **REJECT_REASON** e **STATUS_INFO** con il codice e la descrizione di errore relativo all'errore riscontrato (per dettagli sui possibili errori si rimanda al paragrafo [MOTIVO DI SCARTO](#)).
Il ClientSW quindi invia alla BA la primitiva **1402.Sec-Send-File_ind** impostando il campo **Result** a '3' (KO) e il campo **NegDetailedOper** a '6' (Create-File).
Il record viene marcato come cancellabile (COMPLETE = true).
7. Se la fase di Create termina senza errori lo stato diventa **SENDING**.
Se il parametro **MQI.PosCreateInd** è configurato a true e **SendType** è impostato a **blank** o **0**, il ClientSW invia alla BA la primitiva **1413.Sec-Pos-Create-File_ind**.
Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.
8. Il ClientSW esegue operazione di Encryption sul file.
Aggiorna il sottostato del record (CSW_STATUS) in "TO_ENCRYPT_FILE_MSG", successivamente genera un id univoco da passare in input al servizio "CryptoHUB-getKey" in modo da ricevere le chiavi AES di cifratura. Lo stesso id univoco verrà veicolato verso il CCR, e di conseguenza agli altri moduli dell'HUB, in modo da poter chiedere la stessa chiave per decifrare il file. Inoltre questo id verrà utilizzato come identificativo univoco per il salvataggio del file sul Repository Centrale.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce (ad esempio per indisponibilità del servizio) viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "failure to invoke CryptoHUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

In caso di errori durante l'operazione di Encrypt il processo termina impostando sul record lo stato di errore **IN ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to encrypt file". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW quindi invia alla BA la primitiva **1402.Sec-Send-File_ind** impostando il campo **Result** a '3' (KO) e il campo **NegDetailedOper** a '7' (Export-File).

Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.

Per dettagli sul servizio esposto dal CryptoHub si rimanda al documento:

[7]	Specifiche CryptoHub
-----	--------------------------------------

9. Il ClientSW esegue operazione di Conversione (se necessario).
Per dettagli si rimanda al paragrafo [D05.5.1](#) Conversione file.

In caso di errori durante l'operazione di conversione il processo termina impostando sul record lo stato di errore **IN ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to conversion". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW quindi invia alla BA la primitiva **1402.Sec-Send-File_ind** impostando il campo **Result** a '3' (KO) e il campo **NegDetailedOper** a '7' (Export-File).

Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.

10. Il ClientSW esegue operazione di Encryption sul messaggio.

Per farlo genera un id univoco da passare in input al servizio "CryptoHUB-getKey" in modo da ricevere le chiavi AES di cifratura. Lo stesso id univoco verrà veicolato verso il CCR, e di conseguenza agli altri moduli dell'HUB, in modo da poter chiedere la stessa chiave per decifrare il messaggio. Inoltre questo id verrà utilizzato come identificativo univoco per il salvataggio del messaggio sul Repository Centrale.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce (ad esempio per indisponibilità del servizio) viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "failure to invoke CryptoHUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

In caso di errori durante l'operazione di Encrypt il processo termina impostando sul record lo stato di errore **IN ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to encrypt message". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW quindi invia alla BA la primitiva **1402.Sec-Send-File_ind** impostando il campo **Result** a '3' (KO) e il campo **NegDetailedOper** a '7' (Export-File).

Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.

Per dettagli sul servizio esposto dal CryptoHub si rimanda al documento:

[7]	Specifiche CryptoHub
-----	-----------------------------

11. Il ClientSW prepara l'oggetto wrapper con le informazioni da inviare al CCR con aggiunta del file e del messaggio criptati, del serviceType=FMS e del interfaceType=MQ.

12. Il ClientSW esegue operazione di Encryption del wrapper da trasmettere al CCR.

Per farlo genera un id univoco da passare in input al servizio "CryptoHUB-getKey" in modo da ricevere le chiavi AES di cifratura. Lo stesso id univoco verrà veicolato verso il CCR in modo da poter chiedere la stessa chiave per decifrare il messaggio.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce (ad esempio per indisponibilità del servizio) viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "failure to invoke CryptoHUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

In caso di errori durante l'operazione di Encrypt il processo termina impostando sul record lo stato di errore **IN ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to encrypt wrapper". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW quindi invia alla BA la primitiva **1402.Sec-Send-File_ind** impostando il campo **Result** a '3' (KO) e il campo **NegDetailedOper** a '7' (Export-File).

Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.

Per dettagli sul servizio esposto dal CryptoHub si rimanda al documento:

[7]	Specifiche CryptoHub
-----	-----------------------------

13. Al termine delle operazioni di Encrypt e Conversione file il sottostato viene aggiornato in "SENDING_TO_CRR".

14. Il ClientSW invoca il servizio **BatchFlowMessage** messo a disposizione dal CCR per inviare l'oggetto dati con il file e il messaggio criptati.

Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** BatchFlowMessage.

Se il servizio restituisce esito positivo ("HTTP Status 200 OK") il ClientSW imposta lo stato a **LOCALLY_CONFIRMED** e sottostato "ON_HUB".

Se la chiamata al servizio fallisce per indisponibilità del CCR oppure se il servizio restituisce "HTTP Error 503 The service is unavailable" (ad indicare che si è verificato un errore temporaneo), viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "FAILURE TO INVOKE HUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

Se il CCR restituisce "HTTP Error 500 Internal server error" (ad indicare che si è verificato un errore permanente), viene impostato lo stato **IN ERROR**, sottostato a FAILED e status_info "ERROR ON HUB". Il ClientSW quindi invia alla BA la primitiva **1402.Sec-Send-File_ind** impostando il campo **Result** a '3' (KO) e il campo **NegDetailedOper** a '7' (Export-File). Il record viene marcato come cancellabile (COMPLETE = true).

Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.

15. Il ClientSW riceve dal CCR notifica sul fatto che il file-messaggio sia stato o meno preso in carico dall'HUB:

- Notifica **positiva**
Il CCR invoca il servizio **NOTIFICATION** messo a disposizione dal ClientSW valorizzando il campo **success** a **true**.
In tal caso il ClientSW imposta lo stato a **REMOTELY_CONFIRMED** e invia alla BA la primitiva **1402.Sec-Send-File_ind** impostando il campo **Result** a '0' (OK).
Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.
Al termine dell'invio della primitiva viene impostato lo stato **SENT** e sottostato SUCCESS.
Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** NOTIFICATION.
- Notifica **negativa**
Il CCR invoca il servizio **NOTIFICATION** messo a disposizione dal ClientSW valorizzando il campo **success** a **false**.
In tal caso il ClientSW imposta lo stato **IN ERROR**, sottostato FAILED e STATUS_INFO "ERROR ON HUB". Il ClientSW quindi invia alla BA la primitiva **1402.Sec-Send-File_ind** impostando il campo **Result** a '3' (KO) e il campo **NegDetailedOper** a '7' (Export-File). Il record viene marcato come cancellabile (COMPLETE = true).
Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.
NB: La notifica negativa può arrivare sia per errori riscontrati sulla componente CCR sia su altre componenti dell'HUB (Es. Orchestrator, CBI Core Batch ecc.).
Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** NOTIFICATION.

16. Se il parametro di configurazione **SND_COMPLETION_ALGO** è impostato a **true** (autocompletamento attivo) la BA non invia altre primitive al ClientSW. In tal caso quest'ultimo imposta lo stato in **CLEANABLE** in autonomia oltre ad impostare il campo COMPLETE = true.

Se il parametro di configurazione **SND_COMPLETION_ALGO** è impostato a **false** (autocompletamento non attivo) la BA mittente invia al ClientSW la primitiva **1419.Sec-NotAck-File_req**.

In caso di errori in fase di validazione e verifica della primitiva 1419, il ClientSW risponde alla BA con la primitiva **1420.Sec-NotAck-File_cnf** impostando il campo Result diverso da "000" (OK). In questo caso lo stato del record non viene aggiornato, viene invece segnalato l'errore su LOG applicativo.

Se la primitiva 1419 è corretta il ClientSW aggiorna lo stato in **CLEANABLE**, sottostato SUCCESS o FAILED (a seconda della notifica del CCR positiva o negativa) e il campo COMPLETE = true. Il ClientSW risponde quindi alla BA mittente con la primitiva **1420.Sec-NotAck-File_cnf** con Result = "000" (OK).

Reinvio dei file

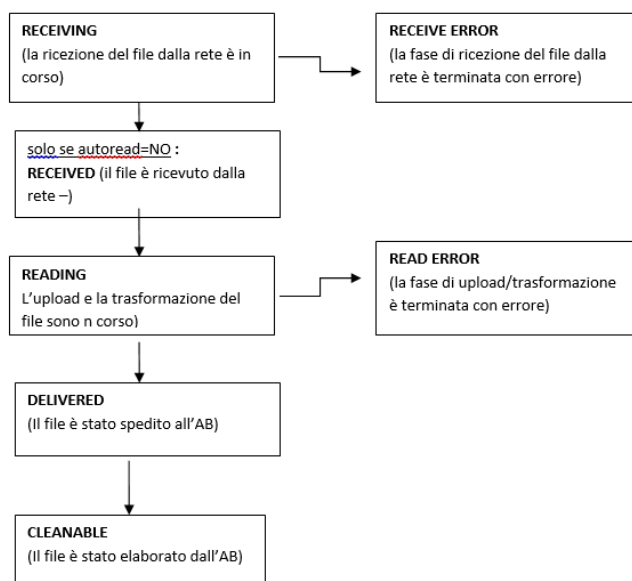
La BA può chiedere al ClientSW di rinviare un file-messaggio precedentemente inviato (avente lo stesso VFN, Mittente BA, Destinatario BA e stesso UDR) nei seguenti casi:

1. Ricezione di un **1401.Sec-Send-File_cnf** negativo: la BA riceve una primitiva di **Confirm** contenente un **Result** negativo a causa di errori nella validazione formale del corrispondente **1400.Sec-Send-File_req**. In questo caso, la BA deve inviare la primitiva **1400.Sec-Send-File_req** con **SendType** impostato a **blank** o **0**.
2. Ricezione di un **1402.Sec-Send-File_ind** negativo:
 - a. La BA riceve **Indication** contenente un **Result** negativo a causa di errori nella fase di **Create**. In questo caso, la BA deve inviare la primitiva **1400.Sec-Send-File_req** con **SendType** impostato a **blank** o **0**.
 - b. La BA riceve **Indication** contenente un **Result** negativo a causa di errori in fase di **Export**. In questo caso, la BA deve inviare la primitiva **1400.Sec-Send-File_req** con **SendType** impostato a **1** (eccetto per il motivo 44 e 45).

RICEZIONE FILE-MESSAGGIO

Stati su ricezione file-messaggio

Di seguito riportati tutti i possibili stati durante la fase di ricezione di un nuovo file-messaggio e relativi valori che assume la colonna STATUS su tabella FMS_RECV_MQI.



Nella fase di ricezione dei file-messaggio vengono utilizzate le seguenti primitive:

ID	Primitiva	Descrizione
1409	Sec-Receive-File_ind	Notifica di ricezione del file-messaggio da parte del ClientSW. Il ClientSW ha il file nel suo file system, ma non lo ha ancora inserito nella coda dei dati WMQ.
1410	Sec-Read-File_req	Una richiesta per copiare il file dal file system del ClientSW alla coda dati WMQ. Utilizzato solo senza modalità AutoRead.
1411	Sec-Read-File_cnf	Conferma della primitiva 1410.Sec-Read-File_req da parte del ClientSW. Può essere positivo o negativo.
1412	Sec-Read-File_ind	Notifica di disponibilità del file nella coda dati WMQ.
1405	Sec-Receive_ind	Notifica di disponibilità del file nella coda dati WMQ e del messaggio. Questa primitiva contiene il messaggio
1406	Sec-Release_req	Notifica della fine dell'elaborazione del file ricevuto da parte del destinatario BA. Questa primitiva è opzionale e viene utilizzata solo se il parametro RCV_COMPLETION_ALGO (configurato tramite LMI) è impostato a false .

ID	Primitiva	Descrizione
1407	Sec-Release_cnf	Conferma della primitiva 1406.Sec-Release_req da parte del ClientSW. Può essere positivo o negativo.

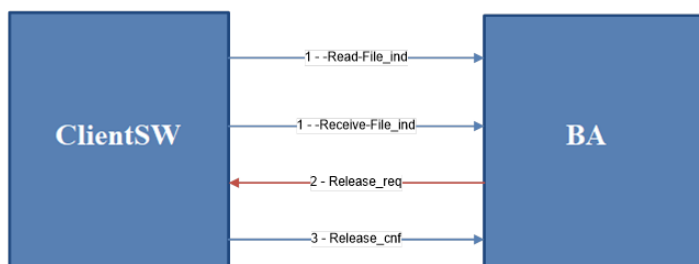
Per dettagli sulle primitive si rimanda al paragrafo [D07.3.4 \[FTS/FMS\] Primitive lato ricezione](#).

La consegna di un file-messaggio dalla BA mittente al destinatario può essere funzionalmente suddivisa in quattro fasi:

1. **Create:** il ClientSW del mittente riceve il file dalle code di output BA WMQ e lo scrive nel proprio file system interno.
2. **Export:** il ClientSW del mittente invia il file all'HUB;
3. **Receive:** l'HUB invia il file al ClientSW del ricevente che lo scrive nel suo file system interno;
4. **Read:** il ClientSW del ricevente mette il file nelle code di input BA WMQ. Durante questa fase il ClientSW converte il file nella codepage del destinatario secondo la Configurazione Locale (se diversa dalla Codepage di invio e solo se il file non è in formato binario)

Ricezione di un file-messaggio in modalità AutoRead

La figura seguente illustra le interazioni tra i vari diversi componenti quando la BA è il destinatario di un file-messaggio, in modalità AutoRead:



Il flusso di ricezione del file FMS è il seguente:

1. Il ClientSW riceve dal CCR un nuovo file-messaggio da consegnare al destinatario.
Il CCR richiama il servizio **BatchFlowReceive** messo a disposizione dal ClientSW per veicolare le informazioni relative al nuovo file-messaggio.
Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** BatchFlowReceive **Error! Reference source not found.**
2. Il ClientSW effettua Decrypt dei dati ricevuti.
Per effettuare il Decrypt del wrapper dati richiama il servizio "CryptoHUB-getKey" del CryptoHUB passando in input l'id ricevuto dal CCR, stesso id utilizzato da quest'ultimo per criptare il wrapper. In questo modo il servizio del CryptoHUB restituisce la stessa chiave AES per la decifrazione.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce per indisponibilità del servizio il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 503 The service is unavailable".

A seguito di verifiche e ripristino di eventuali componenti non raggiungibili, il CCR tenterà una nuova spedizione verso il ClientSW.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del wrapper, il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

NB: In questo caso la BA non avrà modo di verificare la ricezione del file-messaggio in quanto il ClientSW, per mancanza delle informazioni minime, non ha potuto inserire il record in tabella e veicolare la primitiva **1409.Sec-Receive-File ind**.

3. Il ClientSW recupera la configurazione del servizio tramite la tabella di configurazione CONFIGURATION_FMS_LOCABA_REMOTEB.

4. Il ClientSW effettua Decrypt del file ricevuto.
Per farlo richiama il servizio "CryptoHUB-getKey" del CryptoHUB passando in input l'idFile ricevuto dal CCR, stesso id utilizzato e veicolato dalla componente dell'HUB che ha criptato e salvato il file sul Repository Centrale. In questo modo il servizio del CryptoHUB restituisce la stessa chiave AES per la decifratura.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce per indisponibilità del servizio il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 503 The service is unavailable".

A seguito di verifiche e ripristino di eventuali componenti non raggiungibili, il CCR tenterà una nuova spedizione verso il ClientSW.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del file viene inserito un record su tabella FMS_RECV_MQI con stato **RECEIVE ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to decrypt file". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato. Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

5. Il ClientSW effettua Decrypt del messaggio ricevuto.
Per farlo richiama il servizio "CryptoHUB-getKey" del CryptoHUB passando in input l'idMessage ricevuto dal CCR, stesso id utilizzato e veicolato dalla componente dell'HUB che ha criptato e salvato il messaggio sul Repository Centrale. In questo modo il servizio del CryptoHUB restituisce la stessa chiave AES per la decifratura.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce per indisponibilità del servizio il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 503 The service is unavailable".

A seguito di verifiche e ripristino di eventuali componenti non raggiungibili, il CCR tenterà una nuova spedizione verso il ClientSW.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del messaggio viene inserito un record su tabella FMS_RECV_MQI con stato **RECEIVE ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to decrypt message". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato. Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

6. Se necessario il ClientSW effettua la codifica dei caratteri.
Per dettagli vedi [D05.5.1 Conversione file](#).

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del messaggio viene inserito un record su tabella FMS_RECV_MQI con stato **RECEIVE ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to convert codepage". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

7. Se necessario il ClientSW effettua la conversione del lineseparator.
Per dettagli vedi [D05.5.1 Conversione file](#).

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del messaggio viene inserito un record su tabella FMS_RECV_MQI con stato **RECEIVE ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to convert

lineseparator". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

Se i passaggi precedenti terminano senza errori, il ClientSW:

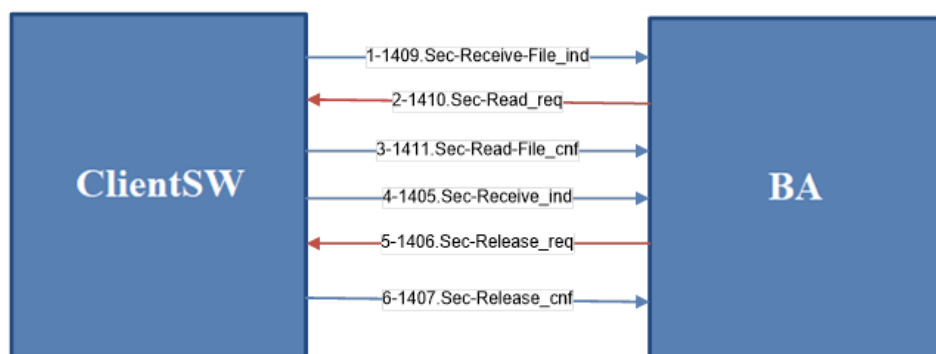
8. Inserisce un nuovo record su tabella FMS_RECV_MQI con stato **READING** e CSW_STATUS = RECEIVING.
9. In questo caso, essendo attivo il flag AutoRead, il ClientSW invia in autonomia il file-messaggio alla BA trasmettendolo sulla coda configurata tramite LMI su parametro "uploadQName".

Se l'invio del file sulla coda va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.

10. Se l'invio del file termina senza errori lo stato diventa **DELIVERED** e CSW_STATUS = COMPLETE, il ClientSW invia alla BA la primitiva **1405.Sec-Receive_ind** per notificare la disponibilità del file nella coda dati WMQ e del messaggio. Questa primitiva contiene il messaggio.
Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.
11. Se il parametro di configurazione **RCV_COMPLETION_ALGO** è impostato a **true** (autocompletamento attivo) il ClientSW aggiorna lo stato in **CLEANABLE** e imposta il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
12. Se il parametro di configurazione **RCV_COMPLETION_ALGO** è impostato a **false** (autocompletamento non attivo) il ClientSW non deve effettuare ulteriori operazioni.
La BA ricevente invia al ClientSW la primitiva **1406.Sec-Release_req**, quest'ultimo aggiorna lo stato in **CLEANABLE** e il campo COMPLETE a 1. Il ClientSW risponde quindi al destinatario con la primitiva **1407.Sec-Release_cnf**.
13. Il ClientSW risponde al CCR con **esito positivo** ("HTTP Status 200 OK") indicando quindi **l'avvenuta consegna** del file-messaggio al destinatario.

Ricezione di un file-messaggio senza modalità AutoRead

La figura seguente illustra le interazioni tra i vari diversi componenti quando la BA è il destinatario di un file-messaggio, senza modalità AutoRead:



In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del messaggio viene inserito un record su tabella FMS_RECV_MQI con stato **RECEIVE ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to decrypt message". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato. Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

6. Se necessario il ClientSW effettua la codifica dei caratteri.
Per dettagli vedi D05.5.1 Conversione file.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del messaggio viene inserito un record su tabella FMS_RECV_MQI con stato **RECEIVE ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to convert codepage". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato. Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

7. Se necessario il ClientSW effettua la conversione del lineseparator.
Per dettagli vedi D05.5.1 Conversione file.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del messaggio viene inserito un record su tabella FMS_RECV_MQI con stato **RECEIVE ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to convert lineseparator". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato. Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

Se i passaggi precedenti terminano senza errori, il ClientSW:

8. Inserisce un nuovo record su tabella FMS_RECV_MQI con stato **RECEIVING** e CSW_STATUS = RECEIVING e invia verso la BA ricevente la primitiva **1409.Sec-Receive-File_ind** (vedi 1951.Sec-Receive-Msg_ind).
Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.
Se la PUT va bene, lo stato diventa **RECEIVED**.
9. In questo caso, essendo NON attivo il flag AutoRead, il ClientSW attende ricezione da parte della BA della primitiva **1410.Sec-Read-File_req** per iniziare la fase di **Read**.
Se si verifica un errore in fase di accettazione della primitiva **1410.Sec-Read-File_req** lo stato resta **RECEIVED**, il ClientSW invia alla BA la primitiva **1411.Sec-Read-File_cnf** con Result KO, in questo caso il ClientSW attende una nuova primitiva **1410.Sec-Read-File_req**.
Il ClientSW conferma la ricezione rispondendo con la primitiva **1411.Sec-Read-File_cnf** e imposta lo stato **READING**.
10. Inizia la fase di Read trasmettendo il file sulla coda indicata dalla BA sul campo "QueueFileName" della primitiva **1410.Sec-Read-File_req**.

Se l'invio del file sulla coda va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.

11. Se l'invio del file termina senza errori lo stato diventa **DELIVERED** e CSW_STATUS = COMPLETE, il ClientSW invia alla BA la primitiva **1405.Sec-Receive_ind** per notificare la disponibilità del file nella coda dati WMQ e del messaggio. Questa primitiva contiene il messaggio.
Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.

12. Se il parametro di configurazione **RCV_COMPLETION_ALGO** è impostato a **true** (autocompletamento attivo) il ClientSW aggiorna lo stato in **CLEANABLE** e imposta il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
13. Se il parametro di configurazione **RCV_COMPLETION_ALGO** è impostato a **false** (autocompletamento non attivo) il ClientSW non deve effettuare ulteriori operazioni.
La BA ricevente invia al ClientSW la primitiva **1406.Sec-Release_req**, quest'ultimo aggiorna lo stato in **CLEANABLE** e il campo COMPLETE a 1. Il ClientSW risponde quindi al destinatario con la primitiva **1407.Sec-Release_cnf**.
14. Il ClientSW risponde al CCR con **esito positivo** ("HTTP Status 200 OK") indicando quindi **l'avvenuta consegna** del file-messaggio al destinatario.

MOTIVO DI SCARTO

Questa sezione fornisce i possibili valori del campo RejectReason, insieme ai loro significati.

Primitiva	codice	Descrizione
1401	6	Local BA not enabled for FMS Service.
	7	Interface Type not correct
	8	BA pair not configured in ClientSW.
	9	Incorrect parameters.
	33	VFN cannot be transferred. Request rejected because the VFN is in an inconsistent status.
	34	VFN does not exist in the ClientSW FMS.
	36	VFN already exists in the ClientSW FMS.
	40	Local BA specified in the request is not the same involved in the operation within ClientSW.
	41	Remote BA specified in the request is not the same involved in the operation within ClientSW.
	46	The Synchronization Flag is not congruent with the operation in ClientSW.
1402	48	UDR already exists in the ClientSW
	9	If the field NegDetailedOper is set to 6: Wrong SndBaFileDigest in 1400.Sec-Send-File_req primitive.
	13	BA file exceeds maximum file length.
	35	An I/O MQ error has occurred during the access of the File Queue.
	37	The MQ Groupid provides in the Request does not exist in the File MQ Queue.
	40	Verify file record length or the file record format. In the Create phase, an error has occurred during the file conversion from applicative format to network format.
	41	The File Length in MQ queue is wrong
	43	File Size provides from BA mismatches with the real size calculated from ClientSW
	70	ERROR ON HUB
	71	FAILURE TO INVOKE HUB
	72	FAILURE TO INVOKE CRYPTOHUB
	73	FAILURE TO CONVERT
	74	FAILURE TO ENCRYPT
1407	9	Incorrect parameters.
	33	VFN exists, but it is in a state not suitable for the request.
	34	VFN does not exists in the ClientSW FMS.
	46	The Synchronized Flag is not congruent with the operation in ClientSW.
1411	9	Incorrect Parameter
	33	VFN exists, but it is in a state not suitable for the request.
	34	VFN does not exists in the ClientSW FMS.
	46	The Synchronized Flag is not congruent with the operation in ClientSW.
1412	15	File digest integrity check failed
	35	An I/O MQ error has occurred during the access of the File Queue or Invalid maximum message length definition for File MQ queue
	47	Transformation from network file failed.
1420	9	Incorrect parameters.
	33	VFN exists, but it is in a state not suitable for the request.
	34	VFN does not exists in the ClientSW FMS.
	46	The Synchronized Flag is not congruent with the operation in ClientSW.

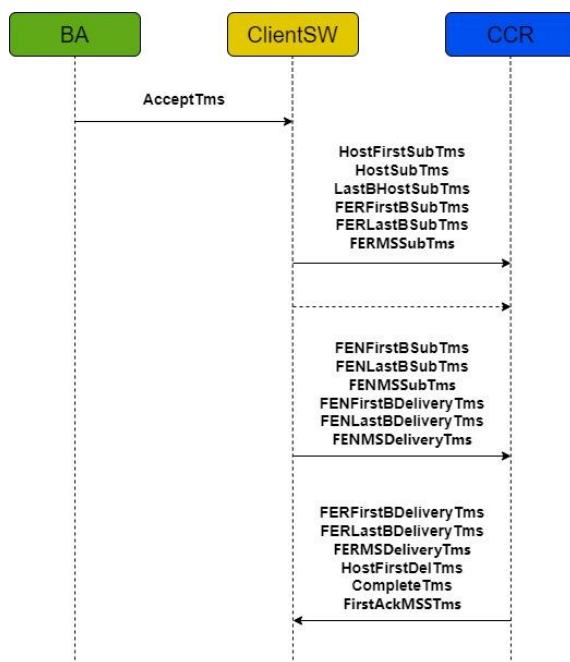
TIMESTAMP

Il Client SW fornisce timestamp del flusso di traffico, tracciando il transito di un file-messaggio:

- dalla presa in carico da parte del ClientSW fino alla ricezione sull'HUB → per i file-messaggio in spedizione
- dalla messa a disposizione dell'HUB fino all'effettiva consegna alla GPA → per i file-messaggio in ricezione

I timestamp possono essere utilizzati per valutare le prestazioni di trasferimento dei messaggi di file o per risolvere i problemi di traffico.

Timestamp mittente

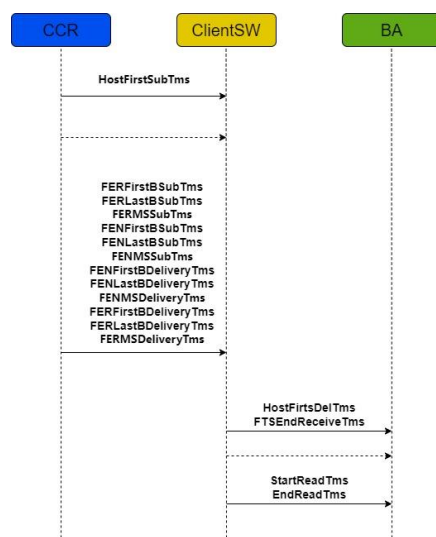


VISUALIZZA CAMPO	Descrizione
AcceptTms	Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale.
HostFirstSubTms HostSubTms LastBHostSubTms	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
FENFirstBSubTms FENLastBSubTms FENMSSubTms	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file al CCR.
FERFirstBSubTms FERLastBSubTms FERMSSubTms	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
FENFirstBDeliveryTms FENLastBDeliveryTms FENMSDeliveryTms	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file al CCR.

FERFirstBDeliveryTms FERLastBDeliveryTms FERMSDeliveryTms	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
HostFirstDelTms	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
CompleteTms FirstAckMSSTms	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)

(*) Questo timestamp è disponibile solo quando l'invio di file verso l'HUB viene completato e viene ricevuto l'ACK (STCODE=305). In caso di ACK negativo, il timestamp non è disponibile.

Timestamp ricevente



VISUALIZZA CAMPO	Descrizione
HostFirstSubTms	Timestamp di quando il CCR riceve il file da consegnare al destinatario.
FERFirstBSubTms FERLastBSubTms FERMSSubTms	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FENFirstBSubTms FENLastBSubTms FENMSSubTms	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FENFirstBDeliveryTms FENLastBDeliveryTms FENMSDeliveryTms	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FERFirstBDeliveryTms FERLastBDeliveryTms FERMSDeliveryTms	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
HostFirtsDelTms FTSEndReceiveTms	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file da consegnare alla BA ricevente,
StartReadTms StartReadTms	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del file da consegnare alla BA ricevente.

AUTENTICAZIONE LOCALE

Lo scopo dell'autenticazione locale (LAU) è garantire l'autenticità e l'integrità dei messaggi scambiati tra BA e ClientSW.

L'uso di LAU è facoltativo e può essere abilitato dall'LMI tramite un parametro nella configurazione locale. Se questo parametro è impostato, tutti gli scambi di messaggi saranno soggetti a LAU, altrimenti nessuno di essi lo sarà.

Se è richiesta l'autenticazione locale, è necessario definire anche la chiave bilaterale utilizzata nelle impostazioni nei dati di configurazione del ClientSW.

L'algoritmo utilizzato per ottenere l'autenticazione e l'integrità è HMAC(SHA-256) con una chiave simmetrica che i BA e ClientSW devono condividere preventivamente, prima di iniziare a scambiare traffico. L'uso di SHA-256 è obbligatorio, ma questo potrebbe cambiare in futuro, e quindi il nome dell'algoritmo digest è uno dei parametri scambiati tra i due nodi.

Per utilizzare LAU correttamente è importante comprendere:

1. La posizione di LAU all'interno della primitiva:

L'informazione su LAU è alla fine di ogni primitiva ed è composta da tre campi

- LocalAuthInfoAlg: l'algoritmo utilizzato per calcolare il digest
- LocalAuthInfoLen: la lunghezza del digest (44 se si utilizza HMAC(SHA-256))
- LocalAuthInfo: il digest HMAC(SHA-256)

2. La parte del messaggio MQ utilizzata per calcolare HMAC:

- L'HMAC è calcolato sull'intera primitiva.

3. Lo standard di codifica della primitiva:

Un messaggio MQ scambiato tra BA e ClientSW, in entrambe le direzioni, è un array di caratteri avente un'intestazione convertibile da EBCDIC ad ASCII o viceversa e un corpo non convertito.

4. La codifica HMAC:

Il HMAC calcolato nel campo LocalAuthInfo è codificato in BASE64.

Flusso da BA a ClientSW

Se il parametro LAU è abilitato nella configurazione locale, quindi il ClientSW:

- Se necessario converte l'intestazione della primitiva da EBCDIC ad ASCII
- Assume che l'HMAC presente nella primitiva sia in BASE64
- Calcola l'HMAC sui byte dell'originale, con l'algoritmo a chiave simmetrica presente nella configurazione locale
- Confronta l'HMAC calcolato con l'HMAC nel messaggio MQ
- Se il test è:
 - ✓ Negativo: Il ClientSW segnala l'errore e scarta la primitiva
 - ✓ Positivo: Il ClientSW procede con i passi successivi

Se il parametro LAU è disabilitato, il ClientSW ignora i campi LAU e va avanti.

Flusso da ClientSW a BA

Se il parametro LAU è abilitato nella configurazione locale, quindi il ClientSW:

- Se necessario converte l'intestazione della primitiva da ASCII a EBCDIC

- Calcola l'HMAC su tutte le primitive, con l'algoritmo SHA-256 e con la chiave simmetrica nella configurazione locale
- Converte il risultato del calcolo HMAC in BASE64
- Inserisce l'HMAC BASE64 nella primitiva come spiegato sopra

INFRASTRUTTURA WMQ

Questa sezione fornisce una panoramica dell'architettura WMQ utilizzata dal ClientSW per connettersi al BA.

Il modello client-server viene utilizzato per connettersi al MQ della BA, con i canali "SVRCONN" localizzati presso il sito della BA. Come applicazione Java client, il ClientSW può anche accedere all'infrastruttura WMQ tramite una connessione protetta SSL utilizzando Java Secure Sockets Extension (JSSE).

Per ogni ambiente, il ClientSW dispone di una tabella di configurazione che definisce la coda WMQ da utilizzare per ogni specifica primitiva del protocollo applicativo all'interno di ogni flusso di messaggi.

Quando si inviano messaggi WMQ su coda alla BA, il ClientSW utilizza il valore nella "riga di configurazione" per l'inoltro della primitiva.

Canali

Tutte le code possono essere associate allo stesso canale, ma è responsabilità della BA definire un canale per ciascuna coda, o insieme di code, e configurarle di conseguenza sul ClientSW.

Code

Per le code, il presupposto è che ogni coda sia utilizzata per una comunicazione "unidirezionale", in cui ciascuna parte (BA e ClientSW) inserisce o riceve messaggi dalla coda:

- BA code in uscita
- BA code in arrivo

Per ogni ambiente il numero minimo di code necessarie per comunicare con il ClientSW tramite FTS/FMS è 2 (1 uscita, 1 ingresso). Ogni primitiva può avere una o più code dedicate.

Per FMS, in un'installazione standard, sul ClientSW sono definite un insieme di 9 code:

- 1 ingresso per la **Request** relativa all'invio del file e del messaggio (il messaggio è contenuto nella richiesta);
- 1 ingresso per i file da inviare (coda dati);
- 1 uscita per la **Confirm** relativa all'invio del file e del messaggio;
- 1 uscita per l' **Indication** relativa al download del file;
- 1 uscita per l' **Indication** relativa all'invio del file e del messaggio;
- 1 uscita per l' **Indication** relativa alla ricezione del file;
- 1 uscita per i file da ricevere (coda dati);
- 1 ingresso per tutti gli altri tipi di **Request** (denominata Service Request);
- 1 uscita per tutti gli altri tipi di **Confirm** (denominata Service Confirm).

La logica della creazione di questo insieme di code è quella di separare le primitive riferite al trasporto dati (es. 1400.Send-File_req) dalle altre primitive.

Nella tabella seguente la colonna "Direzione primitiva" si riferisce a "producer → consumer", in cui il "producer" mette il messaggio nella coda e il consumer prende il messaggio dalla coda.

Servizio	Direzione primitiva	Tipo primitiva	Primitive	WMQ Queue	WMQ Channel
FMS	BA-->ClientSW	Traffic Request sending side	1400	FTSSND_REQ	CHN.SIS.01
	BA-->ClientSW	-	Dati	FTSSND_DATA	CHN.SIS.01
	ClientSW -->BA	Traffic Confirm sending side	1401	FTSSND_CNF	CHN.SIS.01
	ClientSW -->BA	Traffic Indication sending side	1413	FTSSND_IND	CHN.SIS.01
	ClientSW -->BA	Traffic Indication sending side	1402	FTSSND_IND	CHN.SIS.01
	ClientSW -->BA	Traffic Indication receiving side	1409, 1412, 1405	FTSRCV_IND	CHN.SIS.01
	ClientSW -->BA	-	Dati	FTSRCV_DATA	CHN.SIS.01
	BA-->ClientSW	Service Request	1406,1410,1419	FTSSRV_REQ	CHN.SIS.01
	ClientSW -->BA	Service Confirm	1407,1411,1420	FTSSRV_CNF	CHN.SIS.01

RAGGRUPPAMENTO E SEGMENTAZIONE

Utilizzando la funzione di 'raggruppamento' di Websphere MQ, il protocollo MQI FTS/FMS consente l'invio e la ricezione di file di dati di grandi dimensioni, fino a 2GB¹.

Il file viene trasmesso utilizzando apposite code 'dati', distinte dalle code utilizzate per lo scambio delle primitive. Poiché la dimensione del file può superare la dimensione massima dei messaggi consentita dalla coda dati, il file viene quindi suddiviso in una serie di blocchi nella coda, ogni blocco contenuto nella sezione dati di un messaggio MQ distinto. Tutti i blocchi devono condividere un comune Identificatore **MQMD.groupId**.

Invio

Un'applicazione aziendale di invio può suddividere il file in una sequenza di blocchi consecutivi, aventi dimensioni non superiori alla dimensione massima dei messaggi nella coda dati. Se il file può essere contenuto in un singolo messaggio MQ, il numero di blocchi può essere uno.

I blocchi vengono quindi inseriti nella coda dati con le seguenti opzioni:

- MQPMO_LOGICAL_ORDER - per tutti i blocchi
- MQMF_MSG_IN_GROUP - per tutti i blocchi tranne l'ultimo
- MQMF_LAST_MSG_IN_GROUP - solo per l'ultimo blocco

Tutti i blocchi devono avere il l'identificativo **MQMD.groupId** impostato su un valore identico, un valore che deve essere univoco per ogni file inviato tramite quella coda. Normalmente ciò si ottiene lasciando che il QManager assegni il GroupId al primo blocco, quindi copiando lo stesso GroupId a tutti i messaggi che trasportano i blocchi successivi del file.

Il nome della coda dati e il valore del GroupId vengono quindi inviati a MQI con la primitiva 1400.Sec-Send-File_req.

Ricezione

Specularmente al caso mittente, un'applicazione aziendale riceve il file di dati trasmesso dal protocollo FTS/FMS MQI come sequenza da uno a n blocchi lettura ordinata da una coda di dati. Tutti i blocchi condividono un **MQMD.groupId** comune.

Il nome della coda e la dimensione dei blocchi sono impostati nella configurazione locale del ClientSW. Il nome della coda dati e il groupId del file, univoco per la coda, vengono annunciati all'applicazione tramite le primitive Read-File_Ind/Received_Ind.

L'applicazione può leggere il file, ad esempio, sfogliando e leggendo tutti i messaggi in coda che corrispondono al groupId ricevuto. Per farlo:

- si accede alla coda dati con l' Opzione MQOO_BROWSE
- le opzioni di ricezione del messaggio sono impostate su MQGMO_BROWSE_NEXT + MQGMO_LOGICAL_ORDER
- le opzioni di corrispondenza del messaggio sono impostate su MQMO_MATCH_GROUP_ID
- il messaggio groupId è impostato sul groupId ricevuto

1 Le dimensioni precise sono 2106918100 per il servizio FTS, 2106885950 per FMS.

D05.1.3 Servizio FTS

Il servizio FTS può essere utilizzato sia con interfaccia Database+Filesystem sia tramite code MQ con lo scambio di primitive.

5.1.3.1 Interfaccia Database

Per fornire l'interfaccia DB il ClientSW utilizza il database per ospitare le informazioni sulla richiesta di invio o ricezione del file e il Filesystem per ospitare fisicamente il file di grosse dimensioni con un limite massimo di 8 GB.

Le tabelle\viste utilizzate per questo servizio sono le seguenti (descritte in appendice a questo documento):

Tabella SEND_FILE

Utilizzata dalla BA per inserire operazioni di invio file e per contrassegnare i record come pronti per la cancellazione a fronte di notifica di avvenuta consegna all'HUB.

Utilizzata dal ClientSW per aggiornamenti di stato sulla trasmissione del file.

Vista VI_FTS_SND

Utilizzata dalla BA per verificare lo stato di trasmissione del file.

Tabella RECV_FILE

Utilizzata dal ClientSW per inserire operazione di ricezione file e relativi aggiornamenti di stato.

Utilizzata dalla BA per contrassegnare i record come pronti per la cancellazione.

Vista VI_FTS_RCV

Utilizzata dalla BA per verificare la presenza di nuovi file da ricevere e verificare il loro stato di trasmissione.

Concetti FTS

- **Virtual File Name (VFN)**

Il Virtual File Name è l'identificatore univoco del file utilizzato per tenere traccia del trasferimento del file.

La BA genera il VFN per distinguere in modo univoco il file dagli altri inviati al destinatario.

- **Data Set Name (DSN)**

Il Data Set Name è il nome univoco del file ricevuto sul filesystem del destinatario. Il ClientSW fornisce una gamma di algoritmi tra cui scegliere per generare il nome del file fisico. Questa funzione è configurata tramite LMI e può essere diversa per le diverse coppie BAId.

Il comportamento predefinito del ClientSW consiste nell'impostare il DSN uguale al VFN specificato dal mittente.

Per ulteriori dettagli far riferimento ad apposito paragrafo su LMI.

INVIO FILE

Stati su invio file

Di seguito riportati tutti i possibili stati durante la fase di invio di un nuovo file e relativi valori che assume la colonna STCODE su tabella SEND_FILE.

STCODE	STATUS_BA	Appunti	stato finale
90	FILE TO BE PROCESSED	La BA ha inviato il file al ClientSW.	NO
91	INVALID BA	Il BA non è configurato in ClientSW.	NO
92	INVALID INTERFACE	Il tipo di interfaccia non è configurato in ClientSW.	NO
95	MARSHALL ERROR	Errore durante l'accettazione del file.	S, completato in stato di errore
106	FILE LOAD ERROR	Il file non è disponibile o la sua dimensione supera la dimensione massima consentita	S, completato in stato di errore
107	FILE LOADED EMPTY	Il file inviato è vuoto.	S, completato in stato di errore
103	GFT SENDING	ClientSW ha accettato il file-messaggio.	NO
203	CREATE ERROR	Errore durante l'accettazione del file.	S, completato in stato di errore
300	EXPORT REQUEST	Il ClientSW ha inviato il file-messaggio all'HUB.	NO
303	EXPORT ERROR	L'invio del file-messaggio è stato completato con un errore.	S, completato in stato di errore
305	EXPORT COMPLETE	L'invio del file è stato completato con successo.	S, completato con successo

L'applicazione aziendale del mittente richiede un'operazione di invio file con un comando SQL INSERT nella tabella SEND_FILE e verifica lo stato con un comando SQL SELECT nella vista VI_FTS_SND.

Il flusso di invio del file FTS è il seguente:

- La BA mittente scrive il file su filesystem e successivamente scrive un nuovo record su tabella SEND_FILE con STCODE = **[90] FILE TO BE PROCESSED**.
- La BA mittente interroga la vista VI_FTS_SND per recuperare le informazioni sullo stato dell'operazione di invio del file utilizzando il VFN.
- Il ClientSW fa polling sulla tabella SEND_FILE prendendo in lavorazione tutti i record:
 - Nuovi ovvero con sottostato (CSW_STATUS) non valorizzato
 - Quelli per il quale si è verificato un errore di configurazione (stato INVALID_BA o INVALID_INTERFACE) per far sì che vengano lavorati in automatico a valle della corretta configurazione.
 - Record con sottostato "WAITING_FOR_RETRY" ovvero i record per il quale si è verificato un errore temporaneo (Es. indisponibilità del CryptoHUB o indisponibilità del CCR).
Per questi record il CSW tenterà una nuova lavorazione.
Se il numero di tentativi massimo (definito tramite parametri di configurazione su LMI) è stato raggiunto, il processo termina e viene impostato sul record lo stato **[203] CREATE ERROR** e sottostato "FAILED"; status_info resta valorizzato con l'errore verificatosi durante l'ultima elaborazione. Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
Se il numero di tentativi massimo non è superato, il ClientSW rimuove il valore presente nello status_info.
- Per ogni record:
 - Verifica se il modulo Outbound è disponibile, in caso contrario ferma l'elaborazione lasciando il record invariato in modo che possa essere recuperato nuovamente dal poller.
 - Imposta il sottostato = "SENDING" ovvero preso in carico dal CSW.
 - Trasmette tramite chiamata http l'id (ID_SEND_FILE) della riga da lavorare al modulo di Outbound.

5. Il modulo di Outbound effettua sul record ricevuto le seguenti operazioni:

- Verifica, tramite tabella di configurazione "CONF_ROUTE_INTERFACE", che esista la configurazione di tratta tra localBA_ID e remoteBA_ID ricevuti per il servizio FTS e per l'utilizzo dell'interfaccia DB.
Se la coppia localBA_ID\remoteBA_ID non è configurata per il servizio FTS, il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[91] INVALID BA**, sottostato "FAILED" e status_info "BA not configured".
Se è configurata per utilizzo del servizio FTS ma non per l'interfaccia DB, il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[92] INVALID INTERFACE**, sottostato "FAILED" e status_info "Invalid interface".
- Esegue controlli di validazione sui campi ricevuti in tabella.
In caso negativo termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[95] MARSHALL ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info con indicazione del campo non valido. Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

6. Il ClientSW recupera la configurazione del servizio tramite la tabella di configurazione CONFIGURATION_FTS_LOCABA_REMOTEBASE.

7. Il ClientSW recupera il file dal filesystem ed esegue i seguenti controlli di validazione:

- Se il file non esiste termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[106] FILE LOAD ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "file is not available". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
- Se il file ha dimensione 0, termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[107] FILE LOADED EMPTY**, sottostato "FAILED" e status_info "Invalid file: zero size". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
- Se la dimensione del file supera la dimensione massima consentita (8 GB), termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[106] FILE LOAD ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "The file size <filesizebytes> exceeds the maximum allowable value <maxfilesize bytes>". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
- Se la dimensione del file è diversa dal valore ricevuto in tabella sul campo FSIZE, termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[95] MARSHALL ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "Validation failed because of FSIZE on db is different from file size <filesize>". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
NB: Se la BA non ha valorizzato il campo FSIZE il controllo non viene eseguito, in tal caso il campo FSIZE è valorizzato dal ClientSW.
- Se il digest calcolato sul file è diverso dal valore ricevuto in tabella sul campo FILE_DIGEST, termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[203] CREATE ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "BA file digest verification failed". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
Se si verifica un errore durante il calcolo del digest sul file, termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[203] CREATE ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to calculate the digest". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
NB: Se la BA non ha valorizzato il campo FILE_DIGEST_ALG il controllo non viene eseguito.
- Se il campo FILE_DIGEST_ALG non è valorizzato, verifica che l'hash md5 calcolato sul file sia uguale al valore ricevuto in input sul campo FMD5.
Se sono diversi termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[203] CREATE ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "BA file digest verification failed". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
Se si verifica un errore durante il calcolo dell'hash md5 sul file, termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[203] CREATE ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to calculate the digest". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
NB: se il campo FMD5 non è valorizzato il CSW lo calcola e lo inserisce comunque sul DB.

- Se si verifica un'eccezione durante la lettura del file termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[203] CREATE ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "IOException on accessing a file". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 - Se la SND_CODE_PAGE recuperata dalla configurazione del servizio è impostata a "BINARY" non viene effettuato alcun ulteriore controllo.
 - Se SND_CODE_PAGE è diversa da "BINARY" verifica che corrisponda a quella effettivamente presente sul file, in caso contrario termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[203] CREATE ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "invalid codepage". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 - Se SND_CODE_PAGE è diversa da "BINARY" verifica che SND_LINE_SEPARATOR corrisponda a quella effettivamente presente sul file, in caso contrario termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[203] CREATE ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "line separator is invalid". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 - Se SND_CODE_PAGE è diversa da "BINARY" e SND_RECORD_FORMAT è diverso da F o V termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[203] CREATE ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "record format is invalid". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 - Se SND_CODE_PAGE è diversa da "BINARY", SND_RECORD_FORMAT = F, SND_LINE_SEPARATOR = NONE e la lunghezza del file non è la stessa del SND_MAX_REC_LENGTH, termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[95] MARSHALL ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "Validation failed because of RECORD_FORMAT=Fixed and RECORD_SEPARATOR=<none> -->> MAX_RECORD_LENGTH = <maxRecordLength> is not compatible with file size = <FSIZE>". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 - Se SND_CODE_PAGE è diversa da "BINARY", SND_MAX_REC_LENGTH < di 1 (FISSO) o < 5(VAR) o > di 32752 (VAR) o > di 32760 (FISSO), termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[95] MARSHALL ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "Validation failed because of MAX_RECORD_LENGTH less than 1(F), or less than 5(V), or greater than 32752(V), or greater than 32760(not V)". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 -
 - Se SND_CODE_PAGE è diversa da "BINARY" e SND_RECORD_FORMAT è FIXED, verifica che tutti i record abbiano lunghezza uguale al valore SND_MAX_REC_LENGTH, in caso contrario termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[203] CREATE ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "at least one record has a wrong length". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
Il ClientSW identifica la fine di un record quanto trova un valore uguale a quello impostato sul campo SND_LINE_SEPARATOR.
 - Se SND_CODE_PAGE è diversa da "BINARY" e SND_RECORD_FORMAT è VARIABLE, verifica che tutti i record abbiano lunghezza minore o uguale al valore SND_MAX_REC_LENGTH, in caso contrario termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[203] CREATE ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "at least one record is longer than expected". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
Il ClientSW identifica la fine di un record quanto trova un valore uguale a quello impostato sul campo SND_LINE_SEPARATOR.
8. Il ClientSW esegue operazione di Encryption sul file.
Per farlo genera un id univoco da passare in input al servizio "CryptoHUB-getKey" in modo da ricevere le chiavi AES di cifratura. Lo stesso id univoco verrà veicolato verso il CCR, e di conseguenza agli altri moduli dell'HUB, in

modo da poter chiedere la stessa chiave per decifrare il file. Inoltre questo id verrà utilizzato come identificativo univoco per il salvataggio del file sul Repository Centrale.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce (ad esempio per indisponibilità del servizio) viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "failure to invoke CryptoHUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

In caso di errori durante l'operazione di Encrypt il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[203] CREATE ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to encrypt file". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Per dettagli sul servizio esposto dal CryptoHub si rimanda al documento:

[7]	Specifiche CryptoHub
------------	-----------------------------

9. Il ClientSW esegue operazione di Conversione (se necessario).
Per dettagli si rimanda al paragrafo D05.5.1 Conversione file.
In caso di errori durante l'operazione di conversione il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[203] CREATE ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to conversion". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
10. Il ClientSW verifica se per la tratta localBA\remoteBA è attiva l'autenticazione locale (LAU), in tal caso verifica che siano stati effettivamente inseriti valori a DB per i seguenti campi.
 - LOCAL_AUTH_INFO → se non valorizzato il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[95] MARSHALL ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "Validation failed because of LOCAL_AUTH_INFO=NULL (AND LAU IS ENABLED)". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 - FILE_DIGEST → se non valorizzato il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[95] MARSHALL ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "Validation failed because of FILE_DIGEST=NULL (AND LAU IS ENABLED)". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Se tutti i campi sono valorizzati procede con la verifica secondo quanto indicato al paragrafo **AUTENTICAZIONE LOCALE**. Se il controllo fallisce termina impostando sul record lo stato di errore **[203] CREATE ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "LocalAuthInfo verification failed". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
11. Il ClientSW imposta sul record lo stato di accettazione **[103] GFT SENDING** e sottostato "ACCEPTED".
12. Il ClientSW prepara l'oggetto wrapper con le informazioni da inviare al CCR con aggiunta del file e del messaggio criptati, del serviceType=FTS e del interfaceType=DB.
13. Il ClientSW esegue operazione di Encryption del wrapper da trasmettere al CCR.
Per farlo genera un id univoco da passare in input al servizio "CryptoHUB-getKey" in modo da ricevere le chiavi AES di cifratura. Lo stesso id univoco verrà veicolato verso il CCR in modo da poter chiedere la stessa chiave per decifrare il messaggio.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce (ad esempio per indisponibilità del servizio) viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "failure to invoke CryptoHUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

In caso di errori durante l'operazione di Encrypt il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[203] CREATE ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to encrypt wrapper". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Per dettagli sul servizio esposto dal CryptoHub si rimanda al documento:

[7]	Specifiche CryptoHub
------------	-----------------------------

14. Il ClientSW invoca il servizio **BatchFlowMessage** messo a disposizione dal CCR per inviare l'oggetto dati con il file criptato.

Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** BatchFlowMessage_

Se il servizio restituisce esito positivo ("HTTP Status 200 OK") il ClientSW imposta lo stato a **[300] EXPORT REQUEST** e sottostato "ON_HUB".

Se la chiamata al servizio fallisce per indisponibilità del CCR oppure se il servizio restituisce "HTTP Error 503 The service is unavailable" (ad indicare che si è verificato un errore temporaneo), viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "FAILURE TO INVOKE HUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

Se il CCR restituisce "HTTP Error 500 Internal server error" (ad indicare che si è verificato un errore permanente), viene impostato lo stato **[303] EXPORT ERROR**, sottostato a FAILED e status_info "ERROR ON HUB". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

15. Il ClientSW riceve dal CCR notifica sul fatto che il file sia stato o meno preso in carico dall'HUB:

a. Notifica **positiva**

Il CCR invoca il servizio **NOTIFICATION** messo a disposizione dal ClientSW valorizzando il campo **success** a **true**.

In tal caso il ClientSW imposta lo stato a **[305] EXPORT COMPLETE** e sottostato a SUCCESS.

Se il parametro di configurazione **SND_COMPLETION_ALGO**, configurato su LMI, è impostato a **true** (autocompletamento attivo) il ClientSW imposta il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Se il parametro di configurazione **SND_COMPLETION_ALGO** è impostato a **false** (autocompletamento non attivo) il ClientSW non deve effettuare ulteriori operazioni. La BA mittente aggiorna il campo APPL_CHECK impostando un valore diverso da "0" (zero). Un trigger sulla tabella aggiornerà automaticamente il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** NOTIFICATION.

b. Notifica **negativa**

Il CCR invoca il servizio **NOTIFICATION** messo a disposizione dal ClientSW valorizzando il campo **success** a **false**.

In tal caso il ClientSW imposta lo stato a **[303] EXPORT ERROR**, sottostato a FAILED e status_info "ERROR ON HUB". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** NOTIFICATION.

16. Se si verifica un'eccezione tecnica di più basso livello su uno qualsiasi degli step precedenti il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[203] CREATE ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info valorizzato con il dettaglio dell'eccezione Java. Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

RICEZIONE FILE

Stati su ricezione file

Di seguito riportati tutti i possibili stati durante la fase di ricezione di un nuovo file e relativi valori che assume la colonna STCODE su tabella RECV_FILE.

STCODE	STATUS_BA	Appunti	stato finale
500	READ REQUEST	La ricezione è in corso.	NO
502	READ ERROR	La ricezione del file è stata completata con un errore.	S, completato in stato di errore
511	READ FILE DELIVERED	Il ClientSW ha consegnato il file alla BA.	S, completato con successo

L'applicazione aziendale ricevente verifica un'operazione di ricezione file-messaggio con un comando SQL SELECT sulla vista VI_FTS_RCV.

Il flusso di ricezione del file FTS è il seguente:

- Il ClientSW riceve dal CCR un nuovo file da consegnare al destinatario.
Il CCR richiama il servizio **BatchFlowReceive** messo a disposizione dal ClientSW per veicolare le informazioni relative al nuovo file.
Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** BatchFlowReceive.**Error! Reference source not found.**
- Il ClientSW effettua Decrypt dei dati ricevuti.
Per effettuare il Decrypt del wrapper dati richiama il servizio "CryptoHUB-getKey" del CryptoHUB passando in input l'id ricevuto dal CCR, stesso id utilizzato da quest'ultimo per criptare il wrapper. In questo modo il servizio del CryptoHUB restituisce la stessa chiave AES per la decifratura.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce per indisponibilità del servizio il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 503 The service is unavailable".
A seguito di verifiche e ripristino di eventuali componenti non raggiungibili, il CCR tenterà una nuova spedizione verso il ClientSW.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del wrapper, il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".
NB: In questo caso la BA non avrà modo di verificare la ricezione del file in quanto il ClientSW, per mancanza delle informazioni minime, non ha potuto inserire il record in tabella.
- Il ClientSW recupera la configurazione del servizio tramite la tabella di configurazione CONFIGURATION_FTS_LOCABA_REMOTEB.

D05.1.4 Il ClientSW recupera le informazioni dal wrapper decifrato e le scrive su tabella RECV_FILE inserendo un nuovo record con stato [500] READ REQUEST e CSW_STATUS = RECEIVING. In questa fase calcola il nome del file secondo la regola definita tramite la configurazione LMI su parametro "rcvDsnCreationAlgo", per dettagli si rimanda al paragrafo D07.5.5

Servizio SOAP

TABLE CHC_EVENT			
FIELD	Data type Oracle	Description	O/F
ID	integer		O
WF_CURRENT_STATION	50 characters		O
WF_TYPE	50 characters		
WF_PRIORITY	integer		
EV_TYPE	50 characters		O
EV_VERSION	50 characters		O
EV_TS	50 characters		
WF_FROM_STATION	50 characters		
WF_TO_STATION	50 characters		O
WF_PROGRESS	50 characters		
SVC_NAME	50 characters		
MSG_NAME	50 characters		
JSON_MSG	CLOB		
DATA_INSERIMENTO	timestamp		
DATA_INVIO_CODE	timestamp		
CHC_ID	800 characters		
X_FASE	3 characters		
X_ESITO	20 characters		
X_OWNER	integer		
X_OWNER_TS	timestamp		
X_RETRY	integer		
X_ELAB_TS	timestamp		

4. Algoritmo per la creazione del DSN.

Se la creazione del DSN fallisce perché il VFN non è valorizzato o comunque il suo valore non permette la corretta generazione del campo, il record viene aggiornato con stato **[502] READ ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "VFN is invalid for rcvDsnCreationAlgo=n" dove n = DSN creation algorithm.

Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

In tal caso il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

Se il record già esiste a parità di id (LOCAL_BA, REMOTE_BA, VFN) ed è in stato RECEIVING, perché inserito tramite una precedente chiamata presumibilmente fallita per errore temporaneo, il ClientSW aggiorna questa istanza.

5. Il ClientSW effettua Decrypt del file ricevuto.

Per farlo richiama il servizio "CryptoHUB-getKey" del CryptoHUB passando in input l'idFile ricevuto dal CCR, stesso id utilizzato e veicolato dalla componente dell'HUB che ha criptato e salvato il file sul Repository Centrale. In questo modo il servizio del CryptoHUB restituisce la stessa chiave AES per la decifrazione.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce per indisponibilità del servizio il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 503 The service is unavailable".

A seguito di verifiche e ripristino di eventuali componenti non raggiungibili, il CCR tenterà una nuova spedizione verso il ClientSW.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del file il record viene aggiornato con stato **[502] READ ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to decrypt file". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

6. Se necessario il ClientSW effettua la codifica dei caratteri.

Per dettagli vedi [D05.5.1](#) Conversione file.

In caso di errore permanente durante l'operazione il record viene aggiornato con stato **[502] READ ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to convert codepage". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

7. Se necessario il ClientSW effettua la conversione del lineseparator.
Per dettagli vedi [D05.5.1](#) Conversione file.

In caso di errore permanente durante l'operazione il record viene aggiornato con stato **[502] READ ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to convert lineseparator". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

14. Il ClientSW salva il file sul filesystem al path configurato tramite LMI sul parametro "rcvPath".

In caso di errore permanente durante l'operazione il record viene aggiornato con stato **[502] READ ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "output file not found". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

Se i passaggi precedenti terminano senza errori, il ClientSW:

5. Aggiorna il record inserito su tabella RECV_FILE modificando lo stato in **[511] READ FILE DELIVERED** e CSW_STATUS = COMPLETE.
6. Risponde al CCR con **esito positivo** ("HTTP Status 200 OK") indicando quindi l'**avvenuta consegna** del file al destinatario.
7. Se il parametro di configurazione **RCV_COMPLETION_ALGO** è impostato a **true** (autocompletamento attivo) il ClientSW imposta il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
8. Se il parametro di configurazione **RCV_COMPLETION_ALGO** è impostato a **false** (autocompletamento non attivo), il ClientSW non deve effettuare ulteriori operazioni. La BA mittente aggiorna il campo APPL_CHECK impostando un valore diverso da "0" (zero). Un trigger sulla tabella aggiornerà automaticamente il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
9. Se si verifica un'eccezione tecnica di più basso livello su uno qualsiasi degli step precedenti il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[502] READ ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info valorizzato con il dettaglio dell'eccezione Java. Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

STATUS INFO

Il campo STATUS_INFO nella vista VI_FTS_SND (per le operazioni di invio) e la vista VI_FTS_RCV (per le operazioni di ricezione) contiene informazioni aggiuntive sugli stati di errore. Il campo è una stringa di testo e il testo tra parentesi angolari è la parte variabile del messaggio.

Informazioni lato mittente

Riservato per uso futuro. Attualmente non vengono fornite informazioni estese nel campo STATUS_INFO per i file inviati correttamente.

Errori lato mittente

La tabella seguente elenca tutti gli stati di errore descritti nel campo STATUS_INFO:

CODICE STS	STATO	STATUS_INFO	Appunti
91	INVALID BA	BA not configured	The BA or the BA pair is not configured in ClientSW
92	INVALID INTERFACE	Invalid interface	The Interface Type configured in CONF_ROUTE_INTERFACE in ClientSW is different from the one used
95	MARSHALL ERROR	Validation failed because of <field name>	La convalida formale di uno o più campi non è riuscita. I campi selezionati sono: · VFN · FNAME · FMD5 · COMPLETE · APPL_CHECK · APPLICATIVE_DATA_FIELD · APPLICATIVE_DATA_FIELD_LENGTH · FILE_DIGEST · LOCAL_AUTH_INFO · LOCAL_AUTH_INFO_FS
		Validation failed because of FSIZE on db is different from file size	The actual size of the file to be sent does not correspond to the declared size.
		Validation failed because of RECORD_FORMAT=Fixed and RECORD_SEPARATOR=<none> --> MAX_RECORD_LENGTH = <maxRecordLength> is not compatible with file size = <FSIZE>	
		Validation failed because of MAX_RECORD_LENGTH less than 1(F), or less than 5(V), or greater than 32752(V), or greater than 32760(not V)	(F) Fixed format. (V) Variable format.
		Validation failed because of LOCAL_AUTH_INFO_ALG (<hmacAlgo>)	hmacAlgo = value setted by the BA in the HMAC file.
		Validation failed because of LOCAL_AUTH_INFO=NULL (AND LAU IS ENABLED)	
		Validation failed because of FILE_DIGEST=NULL (AND LAU IS ENABLED)	
		Validation failed because of LOCAL_AUTH_INFO_FS=NULL (AND LAU IS ENABLED)	
106	FILE LOAD ERROR	file is not available	
		file load error: the file size <filesizebytes> exceeds the maximum allowable value <maxfilesize bytes>	Maxfilesize = 8.589.934.592 byte
107	FILE LOADED EMTPTY	Invalid file: zero size	
203	CREATE ERROR	BA file digest verification failed	
		failed to calculate the digest	
		failed to encrypt file	
		failed to encrypt wrapper	
		failed to conversion	

Commented [MF1]: Quale controllo scatena questo status_info?

Commented [MF2]: Non dovrebbe mai verificarsi perche in caso di modalità "FS" (AddOn) non è prevista LAU.

		failure to invoke CryptoHUB	
		FAILURE TO INVOKE HUB	
		at least one record has a wrong length	In the local configuration, the record format is defined as fixed (F) but at least one record does not correspond to the configured length.
		at least one record is longer than expected	In the local configuration, the record format is defined as variable (V) but at least one record is longer than the configured max length.
		record format is invalid	
		line separator is invalid	
		invalid codepage	
		IOException on accessing a file	
		LocalAuthInfo verification failed	
		LocalAuthInfoFs verification failed	
		internal error: <error>	
303	EXPORT ERROR	ERROR ON HUB	Si è verificato un errore permanente su HUB che non ha permesso la consegna del file al destinatario. Dettagli su Dashboard.
		FAILURE TO INVOKE HUB	

Commented [MF3]: Non dovrebbe mai verificarsi perché in caso di modalità "FS" (AddOn) non è prevista LAU.

Informazioni lato ricevitore

Quando il file viene ricevuto correttamente, nello STATUS_INFO vengono riportate tutte le informazioni riguardanti i valori del formato del file FTS.

Il campo STATUS_INFO, in caso di corretta ricezione del file, contiene una stringa con i seguenti campi:

SOTTOSTRINGA	VALORI
RECORD_FORMAT	F (fisso) V (Variabile)
MAX_RECORD_LENGTH	lunghezza massima della registrazione: da 1 a 32752 per variabile da 1 a 32760 per fisso
LINE_SEPARATOR	0 (nessun separatore di riga) 1 LF (0x0A) 2 CRLF (0x0D0A) 6 CRLF25 (0x0D25)
CODE_PAGE	01 (BINARY) 02 (ASCII) 03 (EBCDIC)

Esempio di STATUS_INFO:

FILEINFO=(RECORD_FORMAT=F,MAX_RECORD_LENGTH=120,LINE_SEPARATOR=1,CODE_PAGE=02).

Errori lato ricevitore

La tabella seguente elenca tutti gli stati di errore descritti nel campo STATUS_INFO:

CODICE STS	STATO	STATUS_INFO	Appunti
502	READ ERROR	input file not found	
		IOException on getting size of input file	

		IOException on accessing a file	
		failed to decrypt file	
		failed to convert codepage	
		failed to convert lineseparator	
		internal Error	
		VFN is invalid for rcvDsnCreationAlgo=n	n= DSN creation algorithm.
		output file not found	

TIMESTAMP

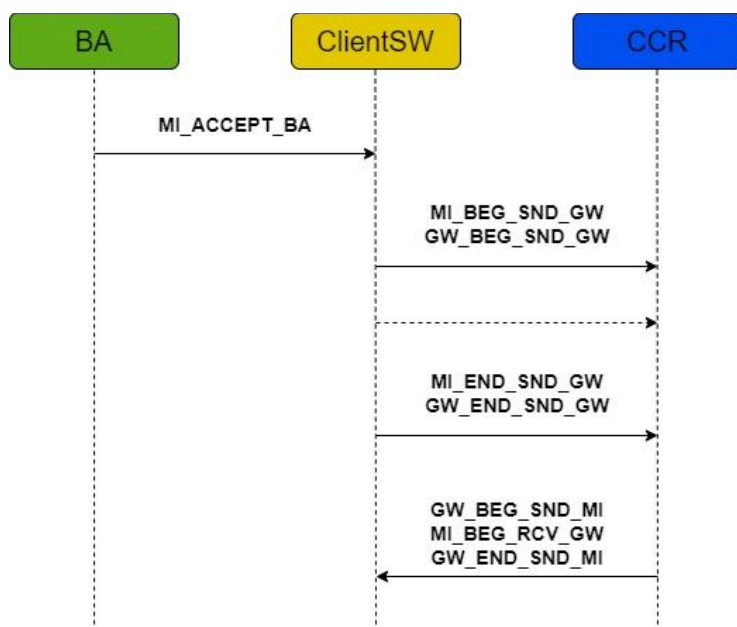
Il Client SW fornisce timestamp del flusso di traffico, tracciando il transito di un file:

- dalla presa in carico da parte del ClientSW fino alla ricezione sull'HUB → per i file in spedizione
- dalla messa a disposizione dell'HUB fino all'effettiva consegna alla GPA → per i file in ricezione

I timestamp possono essere utilizzati per valutare le prestazioni di trasferimento dei file o per risolvere i problemi di traffico.

Questi timestamp sono disponibili nella vista VI_FTS_SND per i file inviati e nella vista VI_FTS_RCV per i file ricevuti. I timestamp vengono archiviati utilizzando lo standard UTC nel formato DB Datetime/timestamp.

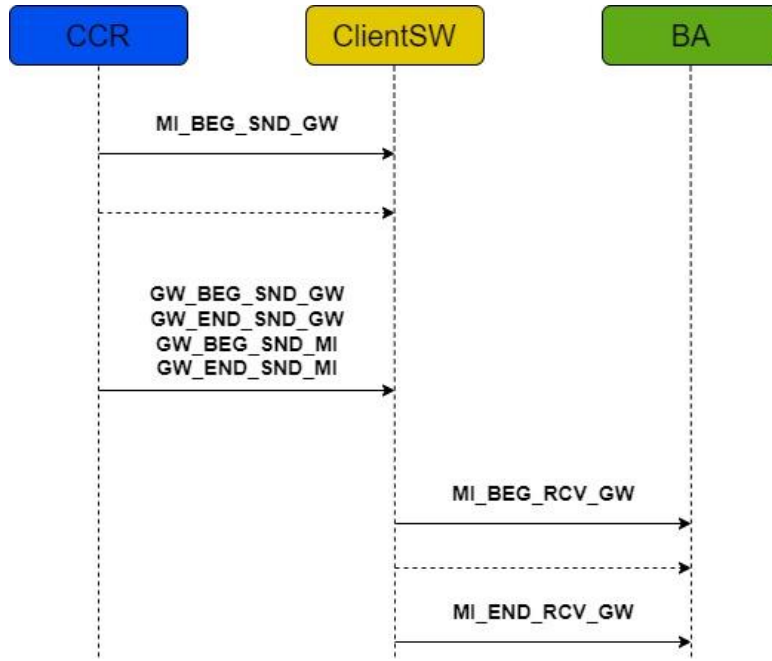
Timestamp mittente



VISUALIZZA CAMPO	Descrizione
MI_ACCEPT_BA	Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale.
MI_BEG_SND_GW	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
MI_END_SND_GW	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file al CCR.
GW_BEG_SND_GW	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
GW_END_SND_GW	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file al CCR.
GW_BEG_SND_MI	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
GW_END_SND_MI	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
MI_BEG_RCV_GW	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)

(*) Questo timestamp è disponibile solo quando l'invio del file verso l'HUB viene completato e viene ricevuto l'ACK (STCODE=305). In caso di ACK negativo, il timestamp non è disponibile.

Timestamp ricevente



VISUALIZZA CAMPO	Descrizione
MI_BEG_SND_GW	Timestamp di quando il CCR riceve il file da consegnare al destinatario.
GW_BEG_SND_GW	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.
GW_END_SND_GW	Timestamp di quando il ClientSw del ricevente termina la ricezione del file.
GW_BEG_SND_MI	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.
GW_END_SND_MI	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.
MI_BEG_RCV_GW	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file da consegnare alla BA ricevente,
MI_END_RCV_GW	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del file da consegnare alla BA ricevente.

AUTENTICAZIONE LOCALE

Lo scopo dell'autenticazione locale (LAU) è garantire l'autenticità e l'integrità dei file e dei messaggi scambiati tra BA e ClientSW.

L'uso di LAU è facoltativo e può essere abilitato dall'LMI tramite un parametro nella configurazione locale. Se questo parametro è impostato, tutti gli scambi di file saranno soggetti a LAU, altrimenti nessuno di essi lo sarà.

Se è richiesta l'autenticazione locale, è necessario definire anche la chiave bilaterale utilizzata nelle impostazioni nei dati di configurazione del ClientSW.

L'algoritmo utilizzato per ottenere l'autenticazione e l'integrità è HMAC(SHA-256) con una chiave simmetrica che i BA e ClientSW devono condividere preventivamente, prima di iniziare a scambiare traffico. L'uso di SHA-256 è obbligatorio.

Per utilizzare LAU correttamente è importante comprendere:

1. Le informazioni su LAU sono archiviate dalla BA in due campi:
 - LOCAL_AUTH_INFO_ALG: l'algoritmo utilizzato per calcolare il digest
 - LOCAL_AUTH_INFO: il digest HMAC(SHA-256)

2. I campi utilizzati per calcolare l'HMAC

L'HMAC viene calcolato utilizzando i seguenti campi obbligatori:

- LOCAL_BA
- REMOTE_BA
- VFN
- FNAME
- FILE_DIGEST_ALG
- FILE_DIGEST

E, se non vuoti, i campi facoltativi:

- APPLICATIVE_DATA_FIELD

3. La codifica HMAC:

Il HMAC calcolato nel campo LOCAL_AUTH_INFO è codificato in BASE64.

Flusso da BA a ClientSW

Se il parametro LAU è abilitato nella configurazione locale, quindi il ClientSW:

- Calcola il digest del file SHA-256 e lo confronta con il valore del campo FILE_DIGEST
- Se il test è:
 - ✓ Negativo: Il ClientSW mette in errore il file sending
 - ✓ Positivo: Il ClientSW procede con i passi successivi
- Calcola l'HMAC(SHA-256) con la chiave simmetrica presente nella configurazione locale e confronta l'HMAC calcolato con il campo LOCAL_AUTH_INFO
- Se il test è:
 - ✓ Negativo: Il ClientSW mette in errore il file sending
 - ✓ Positivo: Il ClientSW si comporta secondo il protocollo

Se il parametro LAU è disabilitato, il ClientSW ignora i campi LAU e va avanti.

Flusso da ClientSW a BA

Se il parametro LAU è abilitato nella configurazione locale, quindi il ClientSW:

- Calcola l'HMAC(SHA-256) con la chiave simmetrica presente nella configurazione locale e impostala nel campo LOCAL_AUTH_INFO.

Se il parametro LAU è disabilitato, il ClientSW ignora i campi LAU e va avanti.

5.1.4.1 Interfaccia MQ

Per fornire l'interfaccia applicativa MQI (Message Queue Interface), il ClientSW scambia messaggi WMQ tramite le code WMQ. I messaggi WMQ contengono "primitive" MQI nei loro corpi.

Esistono tre tipi di primitive:

- **Request** (req): La BA chiede al ClientSW di inviare un file o di restituire informazioni sui file precedentemente inviati, ricevuti o da ricevere
- **Confirm** (cnf): Il ClientSW notifica alla BA l'esito della Request
- **Indication** (ind): Il ClientSW notifica alla BA la ricezione di un "segnale" dall'HUB. Questo segnale può essere la ricezione di un file, oppure una notifica dal MI remoto della ricezione di un file

Le primitive per i servizi FTS sono suddivise in tre scenari (una primitiva può essere utilizzata in più di uno scenario):

- La BA invia un file;
- La BA riceve un file in modalità AutoRead;
- La BA riceve un file senza modalità AutoRead;
- La BA richiede informazioni su un file.

Il ClientSW legge e scrive primitive su/da code WMQ solo se il servizio FTS è nello stato ENABLE. Per ulteriori informazioni sull'abilitazione e la disabilitazione del servizio FTS vedere il paragrafo [0 Le chiamate API](#) iniziano dalla GPA che attraverso il ClientSW contatta il security layer dell'Hub CBI consumando le API REST messe a disposizione dell'Hub.

La comunicazione tra Client SW e Secure Layer avviene mediante protocollo REST cifrato (JWE).

Gli step del workflow lato ClientSW sono i seguenti:

1. La GPA invia una request al ClientSW
2. Il ClientSW si autentica su API Gateway e ottiene un authorization code.
3. Il ClientSW invia la chiamata (con il body cifrato JWE) verso API Gateway con l'autorization code.
4. L'API Gateway Hub riceve la chiamata, valida l'autorization code, e la inoltra verso l'orchestratore in chiaro. In questo passaggio l'API Gateway sostituisce l'autorization code con un token JWT leggibile e firmato che contiene i dati identificativi del chiamante.
5. L'orchestrator gira la request al processor specifico dell'API dal quale riceve la response che ritorna al chiamante (ClientSW) propagando, tra gli header hub, solo l'header **x-chc-id**.
6. Il ClientSW inoltra la response alla GPA.

LMI.

Concetti FTS

- **GroupID**

Il GroupID è un identificatore univoco di messaggi WMQ che correla diversi messaggi WMQ che contengono lo stesso file applicativo. Il server WMQ lo genera.

- **Virtual File Name (VFN)**

Il Virtual File Name è l'identificatore univoco del file utilizzato per tenere traccia del trasferimento del file. La BA genera il VFN per distinguere in modo univoco il file dagli altri inviati al destinatario.

- **Data Set Name (DSN)**

Il Data Set Name è il nome univoco del file ricevuto sul filesystem del destinatario. Il ClientSW fornisce una gamma di algoritmi tra cui scegliere per generare il nome del file fisico. Questa funzione è configurata tramite LMI e può essere diversa per le diverse coppie BAId.

Il comportamento predefinito del ClientSW consiste nell'impostare il DSN uguale al VFN specificato dal mittente. Per ulteriori dettagli far riferimento ad apposito paragrafo su LMI.

- **TransferId**

Il TransferId è l'identificatore del messaggio generato direttamente dal ClientSW del mittente. Rappresenta in modo univoco il file scambiato tra la coppia BAId ed è disponibile sia nelle interfacce dei messaggi del mittente sia in quelle del destinatario. Può essere utilizzato in ogni primitiva di servizio lato mittente e consegnato al destinatario.

- **CorrID**

Il CorrID è un identificatore locale generato dalla BA. Aiuta a correlare una primitiva di richiesta con le corrispondenti primitive di conferma e indicazione.

Ci sono quattro campi facoltativi nelle primitive del protocollo FTS che consentono al mittente BA di fornire informazioni al destinatario BA sulla trasmissione dei dati e/o informazioni sui messaggi.

Questi campi sono i seguenti:

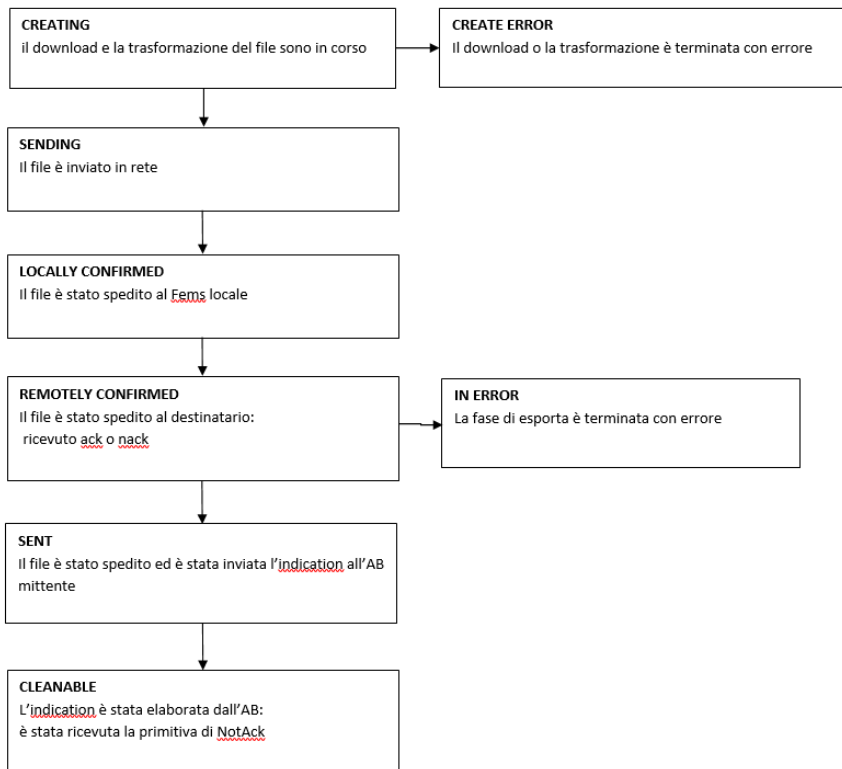
- **TUR:** Transaction User Reference, utilizzato per fornire un identificatore per il messaggio, secondo un algoritmo basato sul dominio (o accordo bilaterale mittente-destinatario)
- **CatAppl:** utilizzato per fornire un identificatore di contenuto del messaggio aggiuntivo (non correlato al valore MsgType obbligatorio)

Il protocollo FTS trasporta i valori dal Mittente BA al Ricevitore BA, e il contenuto di questi campi non viene utilizzato o modificato in alcun modo dal servizio FTS.

INVIO FILE

Stati su invio file

Di seguito riportati tutti i possibili stati durante la fase di invio di un nuovo file e relativi valori che assume la colonna STATUS su tabella FTS_SEND_MQI.



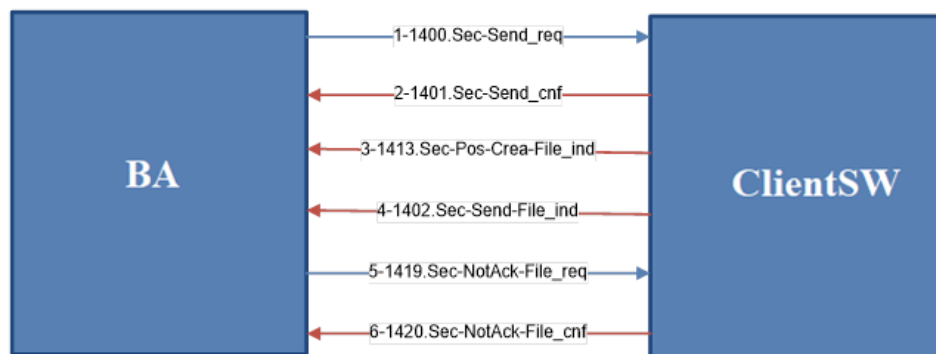
Nella fase di invio dei file vengono utilizzate le seguenti primitive:

ID	Primitiva	Descrizione
1400	Sec-Send-File_req	Una richiesta di invio di un file-messaggio.
1401	Sec-Send-File_cnf	conferma della richiesta 1400.Sec-Send-File_req . Può essere positivo o negativo.
1413	Sec-Pos-Create-File_ind	Notifica di file-messaggio scaricato con successo. La primitiva è facoltativa e dipende dal parametro MQI.PosCreateInd configurato tramite LMI.
1402	Sec-Send-File_ind	Notifica di ricezione del file-messaggio da parte dell'HUB.

1419	Sec-NotAck-File_req	Notifica di fine elaborazione della primitiva 1402.Sec-Send-File_ind da parte della BA mittente. Questa primitiva autorizza il ClientSW a cancellare il messaggio, secondo le sue politiche di pulizia. Questa primitiva è opzionale e viene utilizzata solo il parametro SND_COMPLETION_ALGO (configurato tramite LMI) è impostato a false.
1420	Sec-NotAck-File_cnf	conferma della primitiva 1419.Sec-NotAck-File_req da parte del ClientSW. Può essere positivo o negativo.

Per dettagli sulle primitive si rimanda al paragrafo [D07.3.3 \[FTS/FMS\] Primitive lato invio](#).

La figura seguente illustra le interazioni tra BA e ClientSW quando BA è il mittente di un file:



Il flusso di invio del file FTS è il seguente:

1. La BA invia la primitiva **1400.Sec-Send-File_req** al ClientSW impostando i campi obbligatori e i campi facoltativi.
2. Il ClientSW effettua sui dati appena ricevuti i controlli previsti.
3. Se la primitiva è malformata, e quindi non parsabile, questa viene scartata. Il processo termina con segnalazione su file di log; in questo caso non vengono inviate primitive in risposta e non viene scritto alcun record a DB.

Se invece la primitiva è formalmente corretta ma presenta errori sui singoli attributi (campi mandatory non valorizzati, formato errato, valore fuori dominio ecc.), il processo termina e viene inserito un record su tabella **FTS_SEND_MQI** con stato di errore **REJECTED**, il campo **PRIMITIVE_ERROR** è valorizzato con "1401", **REJECT_REASON** e **STATUS_INFO** con il codice e la descrizione di errore relativo al controllo fallito (per dettagli sui possibili errori si rimanda al paragrafo [MOTIVO DI SCARTO](#))

Il ClientSW quindi invia alla BA la primitiva **1401.Sec-Send-File_cnf** impostando il campo **Result** a '1' (KO) con la rispettiva **RejectReason**. Il record viene marcato come cancellabile (COMPLETE = true).

4. Se la verifica è terminata senza errori il ClientSW inserisce un nuovo record su tabella **FTS_SEND_MQI** con stato **CREATING** ed invia alla BA la primitiva **1401. Sec-Send-File_cnf** impostando il campo **Result** a '0' (OK).

5. Il ClientSW inizia la fase di Create effettuando il download del file dalla coda indicata dalla BA (sul campo QueueFileName) tramite la primitiva 1400.Sec-Send-File_req.
6. Se la fase di Create termina in errore il ClientSW imposta lo stato di errore **CREATE ERROR**, il campo **PRIMITIVE_ERROR** è valorizzato con "1402", **REJECT_REASON** e **STATUS_INFO** con il codice e la descrizione di errore relativo all'errore riscontrato (per dettagli sui possibili errori si rimanda al paragrafo [MOTIVO DI SCARTO](#)). Il ClientSW quindi invia alla BA la primitiva **1402.Sec-Send-File_ind** impostando il campo **Result** a '3' (KO) e il campo **NegDetailedOper** a '6' (Create-File). Il record viene marcato come cancellabile (COMPLETE = true).
7. Se la fase di Create termina senza errori lo stato diventa **SENDING**. Se il parametro **MQI.PosCreateInd** è configurato a true e **SendType** è impostato a **blank** o **0**, il ClientSW invia alla BA la primitiva **1413.Sec-Pos-Create-File_ind**. Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.
8. Il ClientSW esegue operazione di Encryption sul file. Aggiorna il sottostato del record (CSW_STATUS) in "TO_ENCRYPT_FILE_MSG", successivamente genera un id univoco da passare in input al servizio "CryptoHUB-getKey" in modo da ricevere le chiavi AES di cifratura. Lo stesso id univoco verrà veicolato verso il CCR, e di conseguenza agli altri moduli dell'HUB, in modo da poter chiedere la stessa chiave per decifrare il file. Inoltre questo id verrà utilizzato come identificativo univoco per il salvataggio del file sul Repository Centrale.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce (ad esempio per indisponibilità del servizio) viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "failure to invoke CryptoHUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

In caso di errori durante l'operazione di Encrypt il processo termina impostando sul record lo stato di errore **IN ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to encrypt file". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato. Il ClientSW quindi invia alla BA la primitiva **1402.Sec-Send-File_ind** impostando il campo **Result** a '3' (KO) e il campo **NegDetailedOper** a '7' (Export-File). Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.

Per dettagli sul servizio esposto dal CryptoHub si rimanda al documento:

[7]	Specifiche CryptoHub
---------------------	--------------------------------------

9. Il ClientSW esegue operazione di Conversione (se necessario). Per dettagli si rimanda al paragrafo [D05.5.1](#) Conversione file. In caso di errori durante l'operazione di conversione il processo termina impostando sul record lo stato di errore **IN ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to conversion". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato. Il ClientSW quindi invia alla BA la primitiva **1402.Sec-Send-File_ind** impostando il campo **Result** a '3' (KO) e il campo **NegDetailedOper** a '7' (Export-File). Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.
10. Il ClientSW prepara l'oggetto wrapper con le informazioni da inviare al CCR con aggiunta del file e del messaggio criptati, del serviceType=FTS e del interfaceType=MQI.
11. Il ClientSW esegue operazione di Encryption del wrapper da trasmettere al CCR. Per farlo genera un id univoco da passare in input al servizio "CryptoHUB-getKey" in modo da ricevere le chiavi AES di cifratura. Lo stesso id univoco verrà veicolato verso il CCR in modo da poter chiedere la stessa chiave per decifrare il messaggio.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce (ad esempio per indisponibilità del servizio) viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "failure to invoke CryptoHUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

In caso di errori durante l'operazione di Encrypt il processo termina impostando sul record lo stato di errore **IN ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to encrypt wrapper". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW quindi invia alla BA la primitiva **1402.Sec-Send-File_ind** impostando il campo **Result** a '3' (KO) e il campo **NegDetailedOper** a '7' (Export-File).

Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.

Per dettagli sul servizio esposto dal CryptoHub si rimanda al documento:

[7]	Specifiche CryptoHub
-----	-----------------------------

12. Al termine delle operazioni di Encrypt e Conversione file il sottostato viene aggiornato in "SENDING_TO_CRR".

13. Il ClientSW invoca il servizio **BatchFlowMessage** messo a disposizione dal CCR per inviare l'oggetto dati con il file criptato.

Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** BatchFlowMessage.

Se il servizio restituisce esito positivo ("HTTP Status 200 OK") il ClientSW imposta lo stato a **LOCALLY_CONFIRMED** e sottostato "ON_HUB".

Se la chiamata al servizio fallisce per indisponibilità del CCR oppure se il servizio restituisce "HTTP Error 503 The service is unavailable" (ad indicare che si è verificato un errore temporaneo), viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "FAILURE TO INVOKE HUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

Se il CCR restituisce "HTTP Error 500 Internal server error" (ad indicare che si è verificato un errore permanente), viene impostato lo stato **IN ERROR**, sottostato a FAILED e status_info "ERROR ON HUB". Il ClientSW quindi invia alla BA la primitiva **1402.Sec-Send-File_ind** impostando il campo **Result** a '3' (KO) e il campo **NegDetailedOper** a '7' (Export-File). Il record viene marcato come cancellabile (COMPLETE = true).

Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.

14. Il ClientSW riceve dal CCR notifica sul fatto che il file sia stato o meno preso in carico dall'HUB:

- o Notifica **positiva**

Il CCR invoca il servizio **NOTIFICATION** messo a disposizione dal ClientSW valorizzando il campo **success** a **true**.

In tal caso il ClientSW imposta lo stato a **REMOTEY CONFIRMED** e invia alla BA la primitiva **1402.Sec-Send-File_ind** impostando il campo **Result** a '0' (OK).

Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.

Al termine dell'invio della primitiva viene impostato lo stato **SENT** e sottostato SUCCESS.

Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** NOTIFICATION.

- o Notifica **negativa**

Il CCR invoca il servizio **NOTIFICATION** messo a disposizione dal ClientSW valorizzando il campo **success** a **false**.

In tal caso il ClientSW imposta lo stato **IN ERROR**, sottostato **FAILED** e STATUS_INFO "ERROR ON HUB".

Il ClientSW quindi invia alla BA la primitiva **1402.Sec-Send-File_ind** impostando il campo **Result** a '3' (KO) e il campo **NegDetailedOper** a '7' (Export-File). Il record viene marcato come cancellabile (COMPLETE = true).

Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.

NB: La notifica negativa può arrivare sia per errori riscontrati sulla componente CCR sia su altre componenti dell'HUB (Es. Orchestrator, CBI Core Batch ecc.).

Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** NOTIFICATION.

15. Se il parametro di configurazione **SND_COMPLETION_ALGO** è impostato a **true** (autocompletamento attivo) la BA non invia altre primitive al ClientSW. In tal caso quest'ultimo imposta lo stato in **CLEANABLE** in autonomia oltre ad impostare il campo **COMPLETE** = true.
Se il parametro di configurazione **SND_COMPLETION_ALGO** è impostato a **false** (autocompletamento non attivo) la BA mittente invia al ClientSW la primitiva **1419.Sec-NotAck-File_req**.
In caso di errori in fase di validazione e verifica della primitiva 1419, il ClientSW risponde alla BA con la primitiva **1420.Sec-NotAck-File_cnf** impostando il campo Result diverso da "000" (OK). In questo caso lo stato del record non viene aggiornato, viene invece segnalato l'errore su LOG applicativo.
Se la primitiva 1419 è corretta il ClientSW aggiorna lo stato in **CLEANABLE**, sottostato SUCCESS o FAILED (a seconda della notifica del CCR positiva o negativa) e il campo **COMPLETE** = true. Il ClientSW risponde quindi alla BA mittente con la primitiva **1420.Sec-NotAck-File_cnf** con Result = "000" (OK).

Reinvio dei file

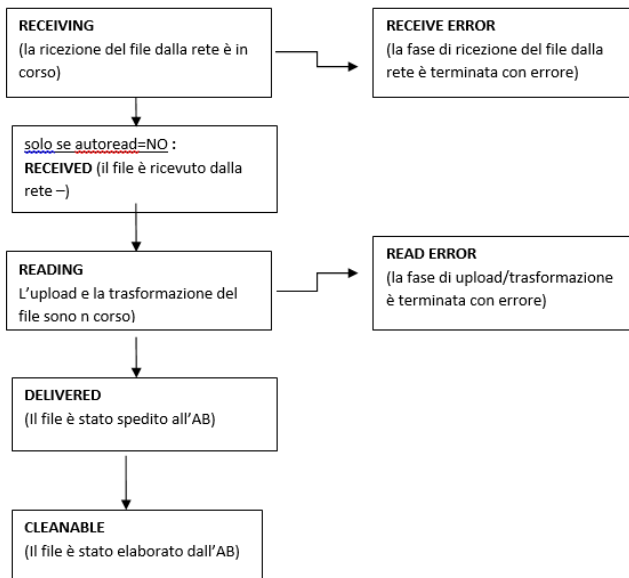
La BA può chiedere al ClientSW di rinviare un file precedentemente inviato (avente lo stesso VFN, Mittente BA, Destinatario BA e stesso UDR) nei seguenti casi:

1. Ricezione di un **1401.Sec-Send-File_cnf** negativo: la BA riceve una primitiva di **Confirm** contenente un **Result** negativo a causa di errori nella validazione formale del corrispondente **1400.Sec-Send-File_req**. In questo caso, la BA deve inviare la primitiva **1400.Sec-Send-File_req** con **SendType** impostato a **blank** o **0**.
2. Ricezione di un **1402.Sec-Send-File_ind** negativo:
 - a. La BA riceve **Indication** contenente un **Result** negativo a causa di errori nella fase di **Create**. In questo caso, la BA deve inviare la primitiva **1400.Sec-Send-File_req** con **SendType** impostato a **blank** o **0**.
 - b. La BA riceve **Indication** contenente un **Result** negativo a causa di errori in fase di **Export**. In questo caso, la BA deve inviare la primitiva **1400.Sec-Send-File_req** con **SendType** impostato a **1** (eccetto per il motivo 44 e 45).

RICEZIONE FILE

Stati su ricezione file

Di seguito riportati tutti i possibili stati durante la fase di ricezione di un nuovo file-messaggio e relativi valori che assume la colonna STATUS su tabella FTS_RECV_MQI.



Nella fase di ricezione dei file vengono utilizzate le seguenti primitive:

ID	Primitiva	Descrizione
1409	Sec-Receive-File_ind	Notifica di ricezione del file-messaggio da parte del ClientSW. Il ClientSW ha il file nel suo file system, ma non lo ha ancora inserito nella coda dei dati WMQ.
1410	Sec-Read-File_req	Una richiesta per copiare il file dal file system del ClientSW alla coda dati WMQ. Utilizzato solo senza modalità AutoRead.
1411	Sec-Read-File_cnf	Conferma della primitiva 1410.Sec-Read-File_req da parte del ClientSW. Può essere positivo o negativo.
1412	Sec-Read-File_ind	Notifica di disponibilità del file nella coda dati WMQ.
1406	Sec-Release_req	Notifica della fine dell'elaborazione del file ricevuto da parte del destinatario BA. Questa primitiva è opzionale e viene utilizzata solo se il parametro RCV_COMPLETION_ALGO (configurato tramite LMI) è impostato a false .
1407	Sec-Release_cnf	Conferma della primitiva 1406.Sec-Release_req da parte del ClientSW. Può essere positivo o negativo.

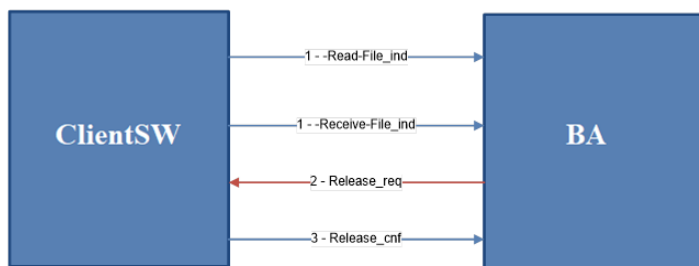
Per dettagli sulle primitive si rimanda al paragrafo [D07.3.4 \[FTS/FMS\] Primitive lato ricezione](#).

La consegna di un file dalla BA mittente al destinatario può essere funzionalmente suddivisa in quattro fasi:

1. **Create:** il ClientSW del mittente riceve il file dalle code di output BA WMQ e lo scrive nel proprio file system interno.
2. **Export :** il ClientSW del mittente invia il file all'HUB;
3. **Receive:** l'HUB invia il file al ClientSW del ricevente che lo scrive nel suo file system interno;
4. **Read:** il ClientSW del ricevente mette il file nelle code di input BA WMQ. Durante questa fase il ClientSW converte il file nella codepage del destinatario secondo la Configurazione Locale (se diversa dalla Codepage di invio e solo se il file non è in formato binario)

Ricezione di un file in modalità AutoRead

La figura seguente illustra le interazioni tra i vari diversi componenti quando la BA è il destinatario di un file, in modalità AutoRead:



Il flusso di ricezione del file FTS è il seguente:

1. Il ClientSW riceve dal CCR un nuovo file da consegnare al destinatario.
Il CCR richiama il servizio **BatchFlowReceive** messo a disposizione dal ClientSW per veicolare le informazioni relative al nuovo file.
Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** BatchFlowReceive.**Error! Reference source not found.**
2. Il ClientSW effettua Decrypt dei dati ricevuti.
Per effettuare il Decrypt del wrapper dati richiama il servizio "CryptoHUB-getKey" del CryptoHUB passando in input l'id ricevuto dal CCR, stesso id utilizzato da quest'ultimo per criptare il wrapper. In questo modo il servizio del CryptoHUB restituisce la stessa chiave AES per la decifrazione.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce per indisponibilità del servizio il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 503 The service is unavailable".

A seguito di verifiche e ripristino di eventuali componenti non raggiungibili, il CCR tenterà una nuova spedizione verso il ClientSW.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del wrapper, il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

NB: In questo caso la BA non avrà modo di verificare la ricezione del file-messaggio in quanto il ClientSW, per mancanza delle informazioni minime, non ha potuto inserire il record in tabella e veicolare la primitiva **1409.Sec-Receive-File_ind.**

3. Il ClientSW recupera la configurazione del servizio tramite la tabella di configurazione CONFIGURATION_FTS_LOCABA_REMOTEBA.

4. Il ClientSW effettua Decrypt del file ricevuto.
Per farlo richiama il servizio "CryptoHUB-getKey" del CryptoHUB passando in input l'idFile ricevuto dal CCR, stesso id utilizzato e veicolato dalla componente dell'HUB che ha criptato e salvato il file sul Repository Centrale. In questo modo il servizio del CryptoHUB restituisce la stessa chiave AES per la decifratura.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce per indisponibilità del servizio il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 503 The service is unavailable".

A seguito di verifiche e ripristino di eventuali componenti non raggiungibili, il CCR tenterà una nuova spedizione verso il ClientSW.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del file viene inserito un record su tabella FTS_RECV_MQI con stato **RECEIVE ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to decrypt file". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato. Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

5. Se necessario il ClientSW effettua la codifica dei caratteri.
Per dettagli vedi [D05.5.1 Conversione file](#).

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del messaggio viene inserito un record su tabella FTS_RECV_MQI con stato **RECEIVE ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to convert codepage". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

6. Se necessario il ClientSW effettua la conversione del lineseparator.
Per dettagli vedi [D05.5.1 Conversione file](#).

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del messaggio viene inserito un record su tabella FTS_RECV_MQI con stato **RECEIVE ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to convert lineseparator". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

Se i passaggi precedenti terminano senza errori, il ClientSW:

7. Inserisce un nuovo record su tabella FTS_RECV_MQI con stato **READING** e CSW_STATUS = RECEIVING.
8. In questo caso, essendo attivo il flag AutoRead, il ClientSW invia in autonomia il file-messaggio alla BA trasmettendolo sulla coda configurata tramite LMI su parametro "uploadQName".

Se l'invio del file sulla coda va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.

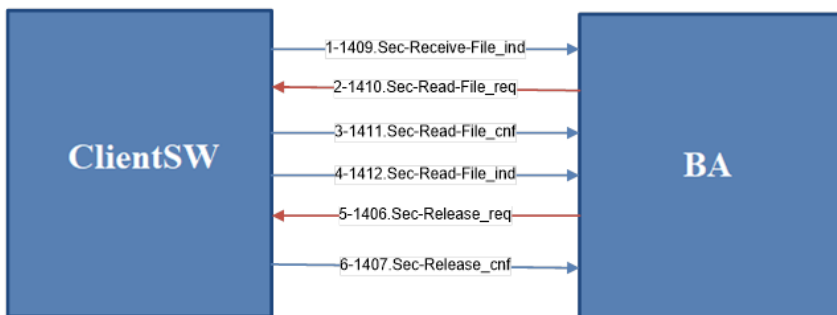
9. Se l'invio del file termina senza errori lo stato diventa **DELIVERED** e CSW_STATUS = COMPLETE, il ClientSW invia alla BA la primitiva **1412.Sec-Read-File_ind** per notificare la disponibilità del file nella coda dati WMQ e del messaggio. Questa primitiva contiene il messaggio.
Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.

10. Se il parametro di configurazione **RCV_COMPLETION_ALGO** è impostato a **true** (autocompletamento attivo) il ClientSW aggiorna lo stato in **CLEANABLE** e imposta il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

11. Se il parametro di configurazione **RCV_COMPLETION_ALGO** è impostato a **false** (autocompletamento non attivo) il ClientSW non deve effettuare ulteriori operazioni.
La BA ricevente invia al ClientSW la primitiva **1406.Sec-Release_req**, quest'ultimo aggiorna lo stato in **CLEANABLE** e il campo COMPLETE a 1. Il ClientSW risponde quindi al destinatario con la primitiva **1407.Sec-Release_cnf**.
12. Il ClientSW risponde al CCR con **esito positivo** ("HTTP Status 200 OK") indicando quindi l'**avvenuta consegna** del file-messaggio al destinatario.

Ricezione di un file senza modalità AutoRead

La figura seguente illustra le interazioni tra i vari diversi componenti quando la BA è il destinatario di un file, senza modalità AutoRead:



Il flusso di ricezione del file FTS è il seguente:

1. Il ClientSW riceve dal CCR un nuovo file da consegnare al destinatario.
Il CCR richiama il servizio **BatchFlowReceive** messo a disposizione dal ClientSW per veicolare le informazioni relative al nuovo file.
Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.**BatchFlowReceive.**Error! Reference source not found.**
2. Il ClientSW effettua Decrypt dei dati ricevuti.
Per effettuare il Decrypt del wrapper dati richiama il servizio "CryptoHUB-getKey" del CryptoHUB passando in input l'id ricevuto dal CCR, stesso id utilizzato da quest'ultimo per criptare il wrapper. In questo modo il servizio del CryptoHUB restituisce la stessa chiave AES per la decifrazione.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce per indisponibilità del servizio il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 503 The service is unavailable".

A seguito di verifiche e ripristino di eventuali componenti non raggiungibili, il CCR tenterà una nuova spedizione verso il ClientSW.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del wrapper, il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

NB: In questo caso la BA non avrà modo di verificare la ricezione del file-messaggio in quanto il ClientSW, per mancanza delle informazioni minime, non ha potuto inserire il record in tabella e veicolare la primitiva **1409.Sec-Receive-File_ind**.

3. Il ClientSW recupera la configurazione del servizio tramite la tabella di configurazione CONFIGURATION_FTS_LOCABA_REMOTEBA.

4. Il ClientSW effettua Decrypt del file ricevuto.
Per farlo richiama il servizio "CryptoHUB-getKey" del CryptoHUB passando in input l'idFile ricevuto dal CCR, stesso id utilizzato e veicolato dalla componente dell'HUB che ha criptato e salvato il file sul Repository Centrale. In questo modo il servizio del CryptoHUB restituisce la stessa chiave AES per la decifratura.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce per indisponibilità del servizio il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 503 The service is unavailable".

A seguito di verifiche e ripristino di eventuali componenti non raggiungibili, il CCR tenterà una nuova spedizione verso il ClientSW.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del file viene inserito un record su tabella FTS_RECV_MQI con stato **RECEIVE ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to decrypt file". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato. Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

5. Se necessario il ClientSW effettua la codifica dei caratteri.
Per dettagli vedi D05.5.1 Conversione file.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del messaggio viene inserito un record su tabella FTS_RECV_MQI con stato **RECEIVE ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to convert codepage". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

6. Se necessario il ClientSW effettua la conversione del lineseparator.
Per dettagli vedi D05.5.1 Conversione file.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del messaggio viene inserito un record su tabella FTS_RECV_MQI con stato **RECEIVE ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to convert lineseparator". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

Se i passaggi precedenti terminano senza errori, il ClientSW:

7. Inserisce un nuovo record su tabella FTS_RECV_MQI con stato **RECEIVING** e CSW_STATUS = RECEIVING e invia verso la BA ricevente la primitiva **1409.Sec-Receive-File_ind** (vedi 1951.Sec-Receive-Msg_ind).
Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.
Se la PUT va bene, lo stato diventa **RECEIVED**.
8. In questo caso, essendo NON attivo il flag AutoRead, il ClientSW attende ricezione da parte della BA della primitiva **1410.Sec-Read-File_req** per iniziare la fase di **Read**.
Se si verifica un errore in fase di accettazione della primitiva **1410.Sec-Read-File_req** lo stato resta **RECEIVED**, il ClientSW invia alla BA la primitiva **1411.Sec-Read-File_cnf** con Result KO, in questo caso il ClientSW attende una nuova primitiva **1410.Sec-Read-File_req**.
Il ClientSW conferma la ricezione rispondendo con la primitiva **1411.Sec-Read-File_cnf** e imposta lo stato **READING**.
9. Inizia la fase di Read trasmettendo il file sulla coda indicata dalla BA sul campo "QueueFileName" della primitiva **1410.Sec-Read-File_req**.

Se l'invio del file sulla coda va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.

10. Se l'invio del file termina senza errori lo stato diventa **DELIVERED** e CSW_STATUS = COMPLETE, il ClientSW invia alla BA la primitiva **1412.Sec-Read-File_ind** per notificare la disponibilità del file nella coda dati WMQ e del messaggio. Questa primitiva contiene il messaggio.
Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.
11. Se il parametro di configurazione **RCV_COMPLETION_ALGO** è impostato a **true** (autocompletamento attivo) il ClientSW aggiorna lo stato in **CLEANABLE** e imposta il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
12. Se il parametro di configurazione **RCV_COMPLETION_ALGO** è impostato a **false** (autocompletamento non attivo) il ClientSW non deve effettuare ulteriori operazioni.
La BA ricevente invia al ClientSW la primitiva **1406.Sec-Release_req**, quest'ultimo aggiorna lo stato in **CLEANABLE** e il campo COMPLETE a 1. Il ClientSW risponde quindi al destinatario con la primitiva **1407.Sec-Release_cnf**.
13. Il ClientSW risponde al CCR con **esito positivo** ("HTTP Status 200 OK") indicando quindi **l'avvenuta consegna** del file-messaggio al destinatario.

MOTIVO DI SCARTO

Questa sezione fornisce i possibili valori del campo RejectReason, insieme ai loro significati.

Primitiva	codice	Descrizione
1401	6	Local BA not enabled for FTS Service.
	7	Interface Type not correct
	8	BA pair not configured in ClientSW.
	9	Incorrect parameters.
	33	VFN cannot be transferred. Request rejected because the VFN is in an inconsistent status.
	34	VFN does not exist in the ClientSW FTS.
	36	VFN already exists in the ClientSW FTS.
	40	Local BA specified in the request is not the same involved in the operation within ClientSW.
	41	Remote BA specified in the request is not the same involved in the operation within ClientSW.
	46	The Synchronization Flag is not congruent with the operation in ClientSW.
1402	48	UDR already exists in the ClientSW
	9	If the field NegDetailedOper is set to 6: Wrong SndBaFileDigest in 1400.Sec-Send-File_req primitive.
	13	BA file exceeds maximum file length.
	35	An I/O MQ error has occurred during the access of the File Queue.
	37	The MQ Groupid provides in the Request does not exist in the File MQ Queue.
	40	Verify file record length or the file record format. In the Create phase, an error has occurred during the file conversion from applicative format to network format.
	41	The File Length in MQ queue is wrong
	43	File Size provides from BA mismatches with the real size calculated from ClientSW
	44	Error during the writing file on File System.
	70	ERROR ON HUB
	71	FAILURE TO INVOKE HUB
	72	FAILURE TO INVOKE CRYPTOHUB
1407	73	FAILURE TO CONVERT
	74	FAILURE TO ENCRYPT
	9	Incorrect parameters.
	33	VFN exists, but it is in a state not suitable for the request.
1411	34	VFN does not exists in the ClientSW FTS.
	46	The Synchronized Flag is not congruent with the operation in ClientSW.
	9	Incorrect Parameter
	33	VFN exists, but it is in a state not suitable for the request.
1412	34	VFN does not exists in the ClientSW FTS.
	46	The Synchronized Flag is not congruent with the operation in ClientSW.
	15	File digest integrity check failed
1420	35	An I/O MQ error has occurred during the access of the File Queue or Invalid maximum message length definition for File MQ queue
	47	Transformation from network file failed.
1420	9	Incorrect parameters.
	33	VFN exists, but it is in a state not suitable for the request.
	34	VFN does not exists in the ClientSW FTS.
	46	The Synchronized Flag is not congruent with the operation in ClientSW.

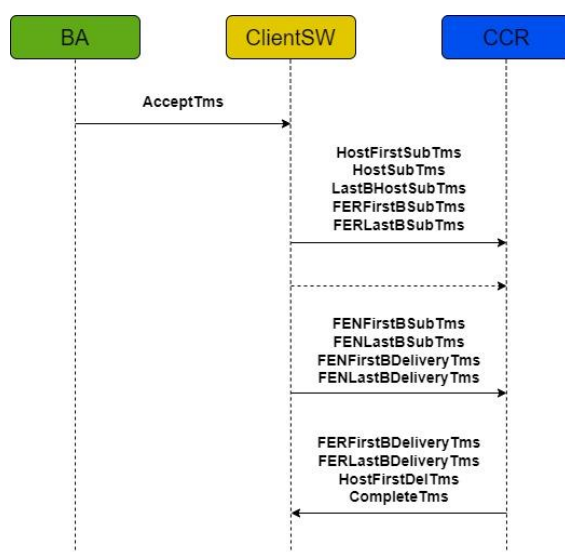
TIMESTAMP

Il Client SW fornisce timestamp del flusso di traffico, tracciando il transito di un file:

- dalla presa in carico da parte del ClientSW fino alla ricezione sull'HUB → per i file in spedizione
- dalla messa a disposizione dell'HUB fino all'effettiva consegna alla GPA → per i file in ricezione

I timestamp possono essere utilizzati per valutare le prestazioni di trasferimento dei file o per risolvere i problemi di traffico.

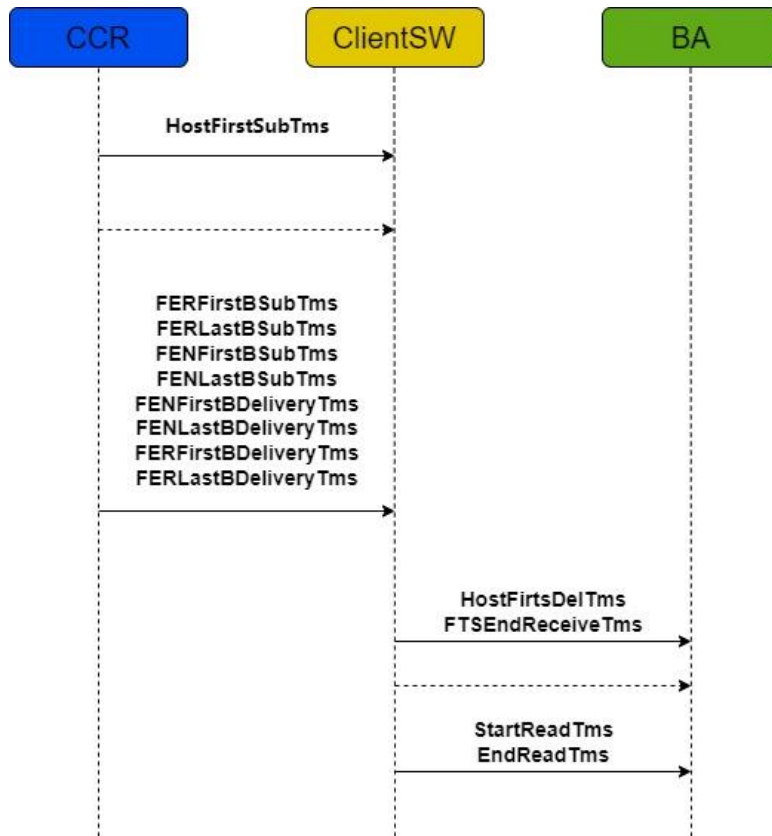
Timestamp mittente



VISUALIZZA CAMPO	Descrizione
AcceptTms	Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale.
HostFirstSubTms HostSubTms LastBHostSubTms	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
FENFirstBSubTms FENLastBSubTms	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file al CCR.
FERFirstBSubTms FERLastBSubTms	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
FENFirstBDeliveryTms FENLastBDeliveryTms	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file al CCR.
FERFirstBDeliveryTms FERLastBDeliveryTms	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
HostFirstDelTms	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
CompleteTms	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)

(*) Questo timestamp è disponibile solo quando l'invio di file verso l'HUB viene completato e viene ricevuto l'ACK (STCODE=305). In caso di ACK negativo, il timestamp non è disponibile.

Timestamp ricevente



VISUALIZZA CAMPO	Descrizione
HostFirstSubTms	Timestamp di quando il CCR riceve il file da consegnare al destinatario.
FERFirstBSubTms FERLastBSubTms	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.
FENFirstBSubTms FENLastBSubTms	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.
FENFirstBDeliveryTms FENLastBDeliveryTms	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.
FERFirstBDeliveryTms FERLastBDeliveryTms	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.
HostFirtsDelTms FTSEndReceiveTms	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file da consegnare alla BA ricevente,
StartReadTms EndReadTms	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del file da consegnare alla BA ricevente.

AUTENTICAZIONE LOCALE

Lo scopo dell'autenticazione locale (LAU) è garantire l'autenticità e l'integrità dei messaggi scambiati tra BA e ClientSW.

L'uso di LAU è facoltativo e può essere abilitato dall'LMI tramite un parametro nella configurazione locale. Se questo parametro è impostato, tutti gli scambi di messaggi saranno soggetti a LAU, altrimenti nessuno di essi lo sarà.

Se è richiesta l'autenticazione locale, è necessario definire anche la chiave bilaterale utilizzata nelle impostazioni nei dati di configurazione del ClientSW.

L'algoritmo utilizzato per ottenere l'autenticazione e l'integrità è HMAC(SHA-256) con una chiave simmetrica che i BA e ClientSW devono condividere preventivamente, prima di iniziare a scambiare traffico. L'uso di SHA-256 è obbligatorio, ma questo potrebbe cambiare in futuro, e quindi il nome dell'algoritmo digest è uno dei parametri scambiati tra i due nodi.

Per utilizzare LAU correttamente è importante comprendere:

5. La posizione di LAU all'interno della primitiva:

L'informazione su LAU è alla fine di ogni primitiva ed è composta da tre campi

- LocalAuthInfoAlg: l'algoritmo utilizzato per calcolare il digest
- LocalAuthInfoLen: la lunghezza del digest (44 se si utilizza HMAC(SHA-256))
- LocalAuthInfo: il digest HMAC(SHA-256)

6. La parte del messaggio MQ utilizzata per calcolare HMAC:

- L'HMAC è calcolato sull'intera primitiva.

7. Lo standard di codifica della primitiva:

Un messaggio MQ scambiato tra BA e ClientSW, in entrambe le direzioni, è un array di caratteri avente un'intestazione convertibile da EBCDIC ad ASCII o viceversa e un corpo non convertito.

8. La codifica HMAC:

Il HMAC calcolato nel campo LocalAuthInfo è codificato in BASE64.

Flusso da BA a ClientSW

Se il parametro LAU è abilitato nella configurazione locale, quindi il ClientSW:

- Se necessario converte l'intestazione della primitiva da EBCDIC ad ASCII
- Assume che l'HMAC presente nella primitiva sia in BASE64
- Calcola l'HMAC sui byte dell'originale, con l'algoritmo a chiave simmetrica presente nella configurazione locale
- Confronta l'HMAC calcolato con l'HMAC nel messaggio MQ
- Se il test è:
 - ✓ Negativo: Il ClientSW segnala l'errore e scarta la primitiva
 - ✓ Positivo: Il ClientSW procede con i passi successivi

Se il parametro LAU è disabilitato, il ClientSW ignora i campi LAU e va avanti.

Flusso da ClientSW a BA

Se il parametro LAU è abilitato nella configurazione locale, quindi il ClientSW:

- Se necessario converte l'intestazione della primitiva da ASCII a EBCDIC

- Calcola l'HMAC su tutte le primitive, con l'algoritmo SHA-256 e con la chiave simmetrica nella configurazione locale
- Converte il risultato del calcolo HMAC in BASE64
- Inserisce l'HMAC BASE64 nella primitiva come spiegato sopra

INFRASTRUTTURA WMQ

Questa sezione fornisce una panoramica dell'architettura WMQ utilizzata dal ClientSW per connettersi al BA.

Il modello client-server viene utilizzato per connettersi al MQ della BA, con i canali "SVRCONN" localizzati presso il sito della BA. Come applicazione Java client, il ClientSW può anche accedere all'infrastruttura WMQ tramite una connessione protetta SSL utilizzando Java Secure Sockets Extension (JSSE).

Per ogni ambiente, il ClientSW dispone di una tabella di configurazione che definisce la coda WMQ da utilizzare per ogni specifica primitiva del protocollo applicativo all'interno di ogni flusso di messaggi.

Quando si inviano messaggi WMQ su coda alla BA, il ClientSW utilizza il valore nella "riga di configurazione" per l'inoltro della primitiva.

Canali

Tutte le code possono essere associate allo stesso canale, ma è responsabilità della BA definire un canale per ciascuna coda, o insieme di code, e configurarle di conseguenza sul ClientSW.

Code

Per le code, il presupposto è che ogni coda sia utilizzata per una comunicazione "unidirezionale", in cui ciascuna parte (BA e ClientSW) inserisce o riceve messaggi dalla coda:

- BA code in uscita
- BA code in arrivo

Per ogni ambiente il numero minimo di code necessarie per comunicare con il ClientSW tramite FTS/FMS è 2 (1 uscita, 1 ingresso). Ogni primitiva può avere una o più code dedicate.

Per FTS, in un'installazione standard, sul ClientSW sono definite un insieme di 9 code:

- 1 ingresso per la **Request** relativa all'invio del file;
- 1 ingresso per i file da inviare (coda dati);
- 1 uscita per la **Confirm** relativa all'invio del file;
- 1 uscita per l' **Indication** relativa al download del file;
- 1 uscita per l' **Indication** relativa all'invio del file;
- 1 uscita per l' **Indication** relativa alla ricezione del file;
- 1 uscita per i file da ricevere (coda dati);
- 1 ingresso per tutti gli altri tipi di **Request** (denominata Service Request);
- 1 uscita per tutti gli altri tipi di **Confirm** (denominata Service Confirm).

La logica della creazione di questo insieme di code è quella di separare le primitive riferite al trasporto dati (es. 1400.Send-File_req) dalle altre primitive.

Nella tabella seguente la colonna "Direzione primitiva" si riferisce a "producer → consumer", in cui il "producer" mette il messaggio nella coda e il consumer prende il messaggio dalla coda.

Servizio	Direzione primitiva	Tipo primitiva	Primitive	WMQ Queue	WMQ Channel
FTS	BA-->ClientSW	Traffic Request sending side	1400	FTSSND_REQ	CHN.SIS.01
	BA-->ClientSW	-	Dati	FTSSND_DATA	CHN.SIS.01
	ClientSW -->BA	Traffic Confirm sending side	1401	FTSSND_CNF	CHN.SIS.01
	ClientSW -->BA	Traffic Indication sending side	1413	FTSCREA_IND	CHN.SIS.01
	ClientSW -->BA	Traffic Indication sending side	1402	FTSSND_IND	CHN.SIS.01
	ClientSW -->BA	Traffic Indication receiving side	1409, 1412	FTSRCV_IND	CHN.SIS.01
	ClientSW -->BA	-	Dati	FTSRCV_DATA	CHN.SIS.01
	BA-->ClientSW	Service Request	1406,1410,1419	FTSSRV_REQ	CHN.SIS.01
	ClientSW -->BA	Service Confirm	1407,1411,1420	FTSSRV_CNF	CHN.SIS.01

RAGGRUPPAMENTO E SEGMENTAZIONE

Utilizzando la funzione di 'raggruppamento' di Websphere MQ, il protocollo MQI FTS/FMS consente l'invio e la ricezione di file di dati di grandi dimensioni, fino a 2GB².

Il file viene trasmesso utilizzando apposite code 'dati', distinte dalle code utilizzate per lo scambio delle primitive. Poiché la dimensione del file può superare la dimensione massima dei messaggi consentita dalla coda dati, il file viene quindi suddiviso in una serie di blocchi nella coda, ogni blocco contenuto nella sezione dati di un messaggio MQ distinto. Tutti i blocchi devono condividere un comune Identificatore **MQMD.groupId**.

Invio

Un'applicazione aziendale di invio può suddividere il file in una sequenza di blocchi consecutivi, aventi dimensioni non superiori alla dimensione massima dei messaggi nella coda dati. Se il file può essere contenuto in un singolo messaggio MQ, il numero di blocchi può essere uno.

I blocchi vengono quindi inseriti nella coda dati con le seguenti opzioni:

- MQPMO_LOGICAL_ORDER - per tutti i blocchi
- MQMF_MSG_IN_GROUP - per tutti i blocchi tranne l'ultimo
- MQMF_LAST_MSG_IN_GROUP - solo per l'ultimo blocco

Tutti i blocchi devono avere il l'identificativo **MQMD.groupId** impostato su un valore identico, un valore che deve essere univoco per ogni file inviato tramite quella coda. Normalmente ciò si ottiene lasciando che il QManager assegni il GroupId al primo blocco, quindi copiando lo stesso GroupId a tutti i messaggi che trasportano i blocchi successivi del file.

Il nome della coda dati e il valore del GroupId vengono quindi inviati a MQI con la primitiva 1400.Sec-Send-File_req.

Ricezione

Specularmente al caso mittente, un'applicazione aziendale riceve il file di dati trasmesso dal protocollo FTS/FMS MQI come sequenza da uno a n blocchi lettura ordinata da una coda di dati. Tutti i blocchi condividono un **MQMD.groupId** comune.

Il nome della coda e la dimensione dei blocchi sono impostati nella configurazione locale del ClientSW. Il nome della coda dati e il groupId del file, univoco per la coda, vengono annunciati all'applicazione tramite le primitive Read-File_Ind/Received_Ind.

L'applicazione può leggere il file, ad esempio, sfogliando e leggendo tutti i messaggi in coda che corrispondono al groupId ricevuto. Per farlo:

- si accede alla coda dati con l' Opzione MQOO_BROWSE
- le opzioni di ricezione del messaggio sono impostate su MQGMO_BROWSE_NEXT + MQGMO_LOGICAL_ORDER
- le opzioni di corrispondenza del messaggio sono impostate su MQMO_MATCH_GROUP_ID
- il messaggio groupId è impostato sul groupId ricevuto

2 Le dimensioni precise sono 2106918100 per il servizio FTS, 2106885950 per FMS.

5.1.4.2 Interfaccia Filesystem (solo per Add-On)

Per utilizzare il servizio Add-On l'applicazione aziendale comunica con il ClientSW attraverso un'interfaccia di tipo File System a cartelle, tale file system deve essere quindi visibile sia all'applicazione che al ClientSW.

Per poter utilizzare l'interfaccia File System, devono essere configurate le cartelle di spedizione e di ricezione del file, come descritto nel capitolo LMI. Ad ogni cartella deve essere associato il circuito usato dalla rete per indirizzare i file applicativi; ciò significa che devono essere configurate tante cartelle, di spedizione e ricezione, quanti sono i circuiti di rete definiti per l'Add-On.

Il ClientSW utilizza il database per ospitare le informazioni sulla richiesta di invio o ricezione del file e il Filesystem per ospitare fisicamente il file di grosse dimensioni con un limite massimo di 8 GB. Le tabelle/viste utilizzate per questo servizio sono le medesime di quelle utilizzate per il servizio FTS (descritte in appendice a questo documento).

Concetti Add-On

- **Virtual File Name (VFN)**

Il Virtual File Name è l'identificatore univoco del file utilizzato per tenere traccia del trasferimento del file.

Il ClientSW genera il VFN in modo univoco con la regola descritta al paragrafo [D07. 7 Algoritmo per la creazione del VFN \(AddOn\)](#). Questo valore viene consegnato al destinatario.

- **FileName**

Il File Name è il nome originale del file inviato dall'Applicazione.

Il ClientSW inserisce il nome file nel campo FName della tabella di FTS. Questo valore viene consegnato al destinatario. L'informazione relativa al nome del file è veicolata da CCR a Orchestrator attraverso l'attributo "name" già presente sulla struttura "uris".

Il processo di invio e ricezione file con servizio Add-On è molto simile a quello del servizio FTS, pertanto i dettagli degli stati e delle tabelle non sono riportati.

Di seguito descritti i dettagli.

INVIO FILE

Per inviare un file applicativo, è sufficiente che l'applicazione della banca posizioni il file stesso nella cartella configurata per la spedizione, attraverso la funzione di **MOVE** e non quella di COPY per evitare che venga preso in carico dall'Add-On un file incompleto.

Il flusso di invio del file FTS è il seguente:

1. La BA mittente scrive il file su filesystem sulla cartella di invio (relativa alla coppia localBAID\remoteBald).
2. Il ClientSW esegue il polling su tutte le cartelle del filesystem, configurate tramite LMI come cartelle di invio. Quando rileva un nuovo file (ovvero quanto trova un file che non inizia con prefissi di SENDING, ERROR, ERRORDELIVER o SENT configurati tramite LMI) avvia il processo di spedizione; scrive quindi un nuovo record su tabella SEND_FILE con STCODE = 90 - **[90] FILE TO BE PROCESSED** e rinomina il file aggiungendo un prefisso in base alla configurazione locale per indicare lo stato di SENDING (Es. <SENDING_PREFIX>.filename). Per dettagli sulla valorizzazione della tabella SEND_FILE vedi paragrafo [7.4.5.1 Lato invio](#).
3. Il ClientSW effettua i seguenti controlli:
 - Verifica, tramite tabella di configurazione "CONF_ROUTE_INTERFACE", che esista la configurazione di tratta tra localBA_ID e remoteBA_ID ricevuti per il servizio FTS e per l'utilizzo dell'interfaccia FS (Filesystem). Se la coppia localBA_ID\remoteBA_ID non è configurata per il servizio FTS, il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[91] INVALID BA**, sottostato "FAILED" e status_info "BA not configured".
 - Se è configurata per utilizzo del servizio FTS ma non per l'interfaccia FS (Filesystem), il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[92] INVALID INTERFACE**, sottostato "FAILED" e status_info "Invalid interface".

- Se il file ha dimensione 0, termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[107] FILE LOADED EMPTY**, sottostato "FAILED" e status_info "Invalid file: zero size". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
Il file viene rinominato aggiungendo un prefisso in base alla configurazione locale per indicare lo stato di ERROR (Es. <ERROR_PREFIX>.filename)
- Se la dimensione del file supera la dimensione massima consentita (8 GB), termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[106] FILE LOAD ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "The file size <filesizebytes> exceeds the maximum allowable value <maxfilesize bytes>". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
Il file viene rinominato aggiungendo un prefisso in base alla configurazione locale per indicare lo stato di ERROR (Es. <ERROR_PREFIX>.filename)
- Esegue controlli di validazione.
In caso negativo termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[203] CREATE ERROR** e sottostato "FAILED". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
Il file viene rinominato aggiungendo un prefisso in base alla configurazione locale per indicare lo stato di ERROR (Es. <ERROR_PREFIX>.filename)

4. Il ClientSW esegue operazione di Encryption sul file.

Per farlo genera un id univoco da passare in input al servizio "CryptoHUB-getKey" in modo da ricevere le chiavi AES di cifratura. Lo stesso id univoco verrà veicolato verso il CCR, e di conseguenza agli altri moduli dell'HUB, in modo da poter chiedere la stessa chiave per decifrare il file. Inoltre questo id verrà utilizzato come identificativo univoco per il salvataggio del file sul Repository Centrale.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce (ad esempio per indisponibilità del servizio) viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "failure to invoke CryptoHUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

In caso di errori durante l'operazione di Encrypt il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[203] CREATE ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to encrypt file". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Per dettagli sul servizio esposto dal CryptoHub si rimanda al documento:

[7]	Specifiche CryptoHub
------------	-----------------------------

- 5. Il ClientSW imposta sul record lo stato di accettazione **[103] GFT SENDING** e sottostato "ACCEPTED".
- 6. Il ClientSW prepara l'oggetto wrapper con le informazioni da inviare al CCR con aggiunta del file e del messaggio criptati, del serviceType=FTS e del interfaceType=FS.
- 7. Il ClientSW esegue operazione di Encryption del wrapper da trasmettere al CCR.
Per farlo genera un id univoco da passare in input al servizio "CryptoHUB-getKey" in modo da ricevere le chiavi AES di cifratura. Lo stesso id univoco verrà veicolato verso il CCR in modo da poter chiedere la stessa chiave per decifrare il messaggio.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce (ad esempio per indisponibilità del servizio) viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "failure to invoke CryptoHUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

In caso di errori durante l'operazione di Encrypt il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[203] CREATE ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to encrypt wrapper". Il file viene rinominato aggiungendo un prefisso in base alla configurazione locale per indicare lo stato di ERROR (Es. <ERROR_PREFIX>.filename).

Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Per dettagli sul servizio esposto dal CryptoHub si rimanda al documento:

[7]	Specifiche CryptoHub
-----	-----------------------------

8. Il ClientSW invoca il servizio **BatchFlowMessage** messo a disposizione dal CCR per inviare l'oggetto dati con il file criptato. Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** BatchFlowMessage.

Se il servizio restituisce esito positivo ("HTTP Status 200 OK") il ClientSW imposta lo stato a **[300] EXPORT REQUEST** e sottostato "ON_HUB".

Se la chiamata al servizio fallisce per indisponibilità del CCR oppure se il servizio restituisce "HTTP Error 503 The service is unavailable" (ad indicare che si è verificato un errore temporaneo), viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "FAILURE TO INVOKE HUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

Se il CCR restituisce "HTTP Error 500 Internal server error" (ad indicare che si è verificato un errore permanente), viene impostato lo stato **[303] EXPORT ERROR**, sottostato a FAILED e status_info "ERROR ON HUB" e rinomina il file aggiungendo un prefisso in base alla configurazione locale per indicare lo stato di ERROR_DELIVER (Es. <ERRORDELIVER_PREFIX>.filename). Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

9. Il ClientSW riceve dal CCR notifica sul fatto che il file sia stato o meno preso in carico dall'HUB:

a. Notifica **positiva**

Il CCR invoca il servizio **NOTIFICATION** messo a disposizione dal ClientSW valorizzando il campo **success** a **true**.

In tal caso il ClientSW imposta lo stato a **[305] EXPORT COMPLETE**, sottostato a SUCCESS e rinomina il file aggiungendo un prefisso in base alla configurazione locale per indicare lo stato di CONSEGNATO (Es. <SENT_PREFIX>.filename). Il ClientSW imposta il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato. È compito della BA mittente di verificare i file correttamente inviati identificandoli con il prefisso <SENT_PREFIX> (o tramite il DB con stato **[305] EXPORT COMPLETE**) e di eliminarli o spostarli in altre cartelle.

Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** NOTIFICATION.

b. Notifica **negativa**

Il CCR invoca il servizio **NOTIFICATION** messo a disposizione dal ClientSW valorizzando il campo **success** a **false**.

In tal caso il ClientSW imposta lo stato a **[303] EXPORT ERROR**, sottostato a FAILED, status_info "ERROR ON HUB" e rinomina il file aggiungendo un prefisso in base alla configurazione locale per indicare lo stato di ERROR_DELIVER (Es. <ERRORDELIVER_PREFIX>.filename). Il ClientSW imposta il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato. È compito della BA mittente di verificare i file NON inviati (ovvero in stato di errore) identificandoli con il prefisso <ERRORDELIVER_PREFIX> (o tramite il DB con stato **[303] EXPORT ERROR**). In tal caso la BA può decidere se eliminare o spostare il file dalla cartella o di tentare un nuovo invio eliminando il prefisso <ERRORDELIVER_PREFIX> così che il ClientSW possa identificarlo come nuovo invio.

Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** NOTIFICATION.

10. Se si verifica un'eccezione tecnica di più basso livello su uno qualsiasi degli step precedenti il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[203] CREATE ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info valorizzato con il dettaglio dell'eccezione Java. Il ClientSW quindi rinomina il file aggiungendo un prefisso in base alla configurazione locale per indicare lo stato di ERROR_DELIVER (Es. <ERRORDELIVER_PREFIX>.filename) e aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

NB: viene data la possibilità all'applicazione mittente di inviare nuovamente un file applicativo, previa cancellazione del file stesso sul filesystem destinatario; tale funzionalità deve essere usata con cautela, per evitare duplicazioni di file.

Per retrocompatibilità, si riportano i prefissi di default da utilizzare in configurazione:

Prefisso	Valore Default
SENT_PREFIX	SEND
SENDING_PREFIX	SENDING
ERROR_PREFIX	ERROR.NET
ERRORDELIVER_PREFIX	ERROR.FILE

RICEZIONE FILE

L'applicazione aziendale esegue il polling sulle cartelle di ricezione configurate tramite LMI per verificare l'arrivo di un nuovo file.

NB: Il servizio AddOn fornisce tramite filesystem solo i file correttamente ricevuti. La BA può monitorare i file ricevuti con errore tramite LMI o interfaccia DB con un comando SQL SELECT sulla vista VI_FTS_RCV.

Il flusso di ricezione del file FTS è il seguente:

1. Il ClientSW riceve dal CCR un nuovo file da consegnare al destinatario.
Il CCR richiama il servizio **BatchFlowReceive** messo a disposizione dal ClientSW per veicolare le informazioni relative al nuovo file.
Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** BatchFlowReceive.**Error! Reference source not found.**
2. Il ClientSW effettua Decrypt dei dati ricevuti.
Per effettuare il Decrypt del wrapper dati richiama il servizio "CryptoHUB-getKey" del CryptoHUB passando in input l'id ricevuto dal CCR, stesso id utilizzato da quest'ultimo per criptare il wrapper. In questo modo il servizio del CryptoHUB restituisce la stessa chiave AES per la decifrazione.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce per indisponibilità del servizio il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 503 The service is unavailable".
A seguito di verifiche e ripristino di eventuali componenti non raggiungibili, il CCR tenterà una nuova spedizione verso il ClientSW.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del wrapper, il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".
NB: In questo caso la BA non avrà modo di verificare la ricezione del file in quanto il ClientSW, per mancanza delle informazioni minime, non ha potuto inserire il record in tabella.
3. Il ClientSW recupera la configurazione del servizio tramite la tabella di configurazione ADD_ON_CONFIGURATION_FTS.

D05.1.5 Il ClientSW recupera le informazioni dal wrapper decifrato e le scrive su tabella RECV_FILE inserendo un nuovo record con stato [500] READ REQUEST e CSW_STATUS = RECEIVING. In questa fase calcola il nome del file secondo la regola definita tramite la configurazione LMI su parametro "rcvDsnCreationAlgo", per dettagli si rimanda al paragrafo D07.5.5

Servizio SOAP

TABLE CHC_EVENT			
FIELD	Data type Oracle	Description	O/F
ID	integer		O
WF_CURRENT_STATION	50 characters		O
WF_TYPE	50 characters		
WF_PRIORITY	integer		
EV_TYPE	50 characters		O
EV_VERSION	50 characters		O
EV_TS	50 characters		
WF_FROM_STATION	50 characters		
WF_TO_STATION	50 characters		O
WF_PROGRESS	50 characters		
SVC_NAME	50 characters		
MSG_NAME	50 characters		
JSON_MSG	CLOB		
DATA_INSERIMENTO	timestamp		
DATA_INVIO_CODE	timestamp		
CHC_ID	800 characters		
X_FASE	3 characters		
X_ESITO	20 characters		
X_OWNER	integer		
X_OWNER_TS	timestamp		
X_RETRY	integer		
X_ELAB_TS	timestamp		

4. Algoritmo per la creazione del DSN.

Se la creazione del DSN fallisce perché il VFN non è valorizzato o comunque il suo valore non permette la corretta generazione del campo, il record viene aggiornato con stato **[502] READ ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "VFN is invalid for rcvDsnCreationAlgo=n" dove n = DSN creation algorithm.

Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

In tal caso il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

Se il record già esiste a parità di id (LOCAL_BA, REMOTE_BA, VFN) ed è in stato RECEIVING, perché inserito tramite una precedente chiamata presumibilmente fallita per errore temporaneo, il ClientSW aggiorna questa istanza.

5. Il ClientSW effettua Decrypt del file ricevuto.

Per farlo richiama il servizio "CryptoHUB-getKey" del CryptoHUB passando in input l'idFile ricevuto dal CCR, stesso id utilizzato e veicolato dalla componente dell'HUB che ha criptato e salvato il file sul Repository Centrale. In questo modo il servizio del CryptoHUB restituisce la stessa chiave AES per la decifrazione.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce per indisponibilità del servizio il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 503 The service is unavailable".

A seguito di verifiche e ripristino di eventuali componenti non raggiungibili, il CCR tenterà una nuova spedizione verso il ClientSW.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del file il record viene aggiornato con stato **[502] READ ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to decrypt file". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

6. In questo caso il ClientSW non effettua alcuna conversione di codifica o formato al file in quanto i file scambiati in questa modalità non devono subire alcuna variazione durante la tratta dal mittente al destinatario.

7. Il ClientSW salva il file sul filesystem al path configurato tramite LMI sul parametro "rcvPath".

In caso di errore permanente durante l'operazione il record viene aggiornato con stato **[502] READ ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "output file not found". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

Se i passaggi precedenti terminano senza errori, il ClientSW:

8. Aggiorna il record inserito su tabella RECV_FILE modificando lo stato in **[511] READ FILE DELIVERED**, CSW_STATUS = COMPLETE e imposta il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
9. Risponde al CCR con **esito positivo** ("HTTP Status 200 OK") indicando quindi l'**avvenuta consegna** del file al destinatario.
10. Se si verifica un'eccezione tecnica di più basso livello su uno qualsiasi degli step precedenti il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[502] READ ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info valorizzato con il dettaglio dell'eccezione Java. Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

STATUS INFO

Si faccia riferimento alla sezione STATUS_INFO dell'interfaccia Database.

TIMESTAMP

Si faccia riferimento alla sezione Timestamp dell'interfaccia Database.

D05.1.6 Servizio MSS

Il servizio MSS può essere utilizzato sia con interfaccia Database+Filesystem sia tramite code MQ con lo scambio di primitive.

5.1.6.1 Interfaccia Database

Per fornire l'interfaccia DB il ClientSW utilizza il database per ospitare le informazioni sulla richiesta di invio o ricezione del messaggio.

Le tabelle/viste utilizzate per questo servizio sono le seguenti (descritte in appendice a questo documento):

Tabella FAS_MSG_SEND

Utilizzata dalla BA per inserire operazioni di invio messaggi e per contrassegnare i record come pronti per la cancellazione a fronte di notifica di avvenuta consegna all'HUB.

Utilizzata dal ClientSW per aggiornamenti di stato sulla trasmissione del messaggio.

Vista VI_MSS_SND

Utilizzata dalla BA per verificare lo stato di trasmissione del messaggio.

Tabella FAS_MSG_RECV

Utilizzata dal ClientSW per inserire operazione di ricezione messaggi e relativi aggiornamenti di stato.

Utilizzata dalla BA per contrassegnare i record come pronti per la cancellazione.

Vista VI_MSS_RCV

Utilizzata dalla BA per verificare la presenza di nuovi messaggi da ricevere e verificare il loro stato di trasmissione.

Concetti MSS

- **Message ID (MSGID)**

Il Message ID è l'identificativo del messaggio ed è gestito in modo diverso nell'interfaccia del messaggio del mittente e in quella del destinatario.

Lato mittente il MSGID viene utilizzato per identificare in modo univoco un messaggio scambiato tra la BA mittente e il ClientSW locale. Il campo è obbligatorio e serve per tenere traccia dello stato del messaggio lato mittente. Il valore viene utilizzato solo localmente e non viene trasferito al destinatario.

Lato destinatario il MSGID è un valore generato dal ClientSW.

- **NET_MSGID**

Il NET_MSGID è l'identificativo univoco del messaggio a livello di sistema. Il valore viene generato dal ClientSW e viene inviato al destinatario.

- **SEQUENCE_ID (FAS_SEQID su tabella FAS_MSG_SEND, SEQID su tabella FAS_MSG_RECV)**

Lato mittente: Il SEQUENCE_ID viene generato come sequence dal ClientSW al momento di inserimento della riga nel database. Rappresenta l'ordine di invio dei file da parte del mittente.

Lato ricevente: Il SEQUENCE_ID viene generato come sequence dal ClientSW al momento di inserimento della riga nel database. Rappresenta l'ordine di inserimento dei messaggi nel DB.

INVIO MESSAGGIO

Stati su invio messaggio

Di seguito riportati tutti i possibili stati durante la fase di invio di un nuovo messaggio e relativi valori che assume la colonna STCODE su tabella FAS_MSG_SEND.

STCODE	STATUS_BA	Appunti	stato finale
0	NEW TRAFFIC	La BA ha inviato il file al ClientSW.	NO
1101	INVALID BA	Il BA non è configurato in ClientSW.	NO
1102	INVALID INTERFACE	Il tipo di interfaccia non è configurato in ClientSW.	NO
1105	MARSHALL ERROR - XXX...	Errore durante l'accettazione del file.	S, completato in stato di errore
1110	MSG SEND REQUEST	ClientSW ha accettato il messaggio.	NO
1120	MSG SEND CONFIRM	Il ClientSW ha inviato il messaggio all'HUB.	NO
1140	MSG SENT CONFIRMED	L'invio del messaggio è stato completato con successo.	S, completato con successo
1190	SENDING ERROR	L'invio del messaggio è stato completato con un errore.	S, completato in stato di errore

L'applicazione aziendale del mittente richiede un'operazione di invio messaggio con un comando SQL INSERT nella tabella FAS_MSG_SEND e verifica lo stato con un comando SQL SELECT nella vista VI_MSS_SND.

Il flusso di invio del messaggio MSS è il seguente:

- La BA mittente scrive un nuovo record su tabella FAS_MSG_SEND con STCODE = 0 - **[0] NEW TRAFFIC**.
- La BA mittente interroga la vista VI_MSS_SND per recuperare le informazioni sullo stato dell'operazione di invio del messaggio utilizzando il MSGID.
- Il ClientSW fa polling sulla tabella FAS_MSG_SEND prendendo in lavorazione tutti i record:
 - Nuovi ovvero con sottostato (CSW_STATUS) non valorizzato
 - Quelli per il quale si è verificato un errore di configurazione (stato INVALID_BA o INVALID_INTERFACE) per far sì che vengano lavorati in automatico a valle della corretta configurazione.
 - Record con sottostato "WAITING_FOR_RETRY" ovvero i record per il quale si è verificato un errore temporaneo (Es. indisponibilità del CryptoHUB o indisponibilità del CCR).
Per questi record il CSW tenterà una nuova lavorazione.
Se il numero di tentativi massimo (definito tramite parametri di configurazione su LMI) è stato raggiunto, il processo termina e viene impostato sul record lo stato **[1105] MARSHALL ERROR** e sottostato "FAILED"; status_info resta valorizzato con l'errore verificatosi durante l'ultima elaborazione. Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
Se il numero di tentativi massimo non è superato, il ClientSW rimuove il valore presente nello status_info.
- Per ogni record:
 - Verifica se il modulo Outbound è disponibile, in caso contrario ferma l'elaborazione lasciando il record invariato in modo che possa essere recuperato nuovamente dal poller.
 - Imposta il sottostato = "SENDING" ovvero preso in carico dal CSW.
 - Trasmette tramite chiamata http l'id (FAS_SEQID) della riga da lavorare al modulo di Outbound.

5. Il modulo di Outbound effettua sul record ricevuto le seguenti operazioni:
 - Verifica, tramite tabella di configurazione "CONF_ROUTE_INTERFACE", che esista la configurazione di tratta tra localBA_ID e remoteBA_ID ricevuti per il servizio MSS e per l'utilizzo dell'interfaccia DB.
Se la coppia localBA_ID\remoteBA_ID non è configurata per il servizio MSS, il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[1101] INVALID BA**, sottostato "FAILED" e status_info "BA not configured".
Se è configurata per utilizzo del servizio MSS ma non per l'interfaccia DB, il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[1102] INVALID INTERFACE**, sottostato "FAILED" e status_info "Invalid interface".
 - Esegue controlli di validazione sui campi ricevuti in tabella.
In caso negativo termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[1105] MARSHALL ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info con indicazione del campo non valido. Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
6. Il ClientSW recupera la configurazione del servizio tramite la tabella di configurazione CONFIGURATION_MSS_LOCABA_REMOTEB.
7. Il ClientSW recupera il messaggio blob dal database (colonna MAB) ed esegue i seguenti controlli di validazione:
 - Se la dimensione del messaggio supera la dimensione massima consentita (1 Mb), termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[1105] MARSHALL ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "MSGSIZE is greater than max size. Size is: <messagesize>". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 - Se la dimensione del messaggio è diversa dal valore ricevuto in tabella sul campo MSGSIZE, termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[1105] MARSHALL ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "Message size doesn't match MSGSIZE. Size is: <messagesize>". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 - Se il digest calcolato sul messaggio è diverso dal valore ricevuto in tabella sul campo MSG_DIGEST, termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[1105] MARSHALL ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "BA msg digest verification failed". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
Se si verifica un errore durante il calcolo del digest sul file, termina il processo impostando sul record lo stato di errore **[1105] MARSHALL ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to calculate the digest". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
NB: Se la BA non ha valorizzato il campo MSG_DIGEST il controllo non viene eseguito.
8. Il ClientSW esegue operazione di Encryption sul messaggio.
Per farlo genera un id univoco da passare in input al servizio "CryptoHUB-getKey" in modo da ricevere le chiavi AES di cifratura. Lo stesso id univoco verrà veicolato verso il CCR, e di conseguenza agli altri moduli dell'HUB, in modo da poter chiedere la stessa chiave per decifrare il messaggio. Inoltre questo id verrà utilizzato come identificativo univoco per il salvataggio del messaggio sul Repository Centrale.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce (ad esempio per indisponibilità del servizio) viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "failure to invoke CryptoHUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

In caso di errori durante l'operazione di Encrypt il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[1105] MARSHALL ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to encrypt message". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Per dettagli sul servizio esposto dal CryptoHub si rimanda al documento:

[7] **Specifiche CryptoHub**

9. Il ClientSW verifica se per la tratta localBA\remoteBA è attiva l'autenticazione locale (LAU), in tal caso verifica che siano stati effettivamente inseriti valori a DB per i seguenti campi.
- LOCAL_AUTH_INFO → se non valorizzato il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[1105] MARSHALL ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "Validation failed because of LOCAL_AUTH_INFO=NULL (AND LAU IS ENABLED)". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
 - MSG_DIGEST → se non valorizzato il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[1105] MARSHALL ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "Validation failed because of MSG_DIGEST=NULL (AND LAU IS ENABLED)". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Se tutti i campi sono valorizzati procede con la verifica secondo quanto indicato al paragrafo **AUTENTICAZIONE LOCALE**. Se il controllo fallisce termina impostando sul record lo stato di errore **[1105] MARSHALL ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "Validation failed because of LocalAuthInfo verification failed". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

10. Il ClientSW imposta sul record lo stato di accettazione **[1110] MSG SEND REQUEST** e sottostato "ACCEPTED".
11. Il ClientSW prepara l'oggetto wrapper con le informazioni da inviare al CCR con aggiunta del file e del messaggio criptati, del serviceType=MSS e del interfaceType=DB.
12. Il ClientSW esegue operazione di Encryption del wrapper da trasmettere al CCR.
Per farlo genera un id univoco da passare in input al servizio "CryptoHUB-getKey" in modo da ricevere le chiavi AES di cifratura. Lo stesso id univoco verrà veicolato verso il CCR in modo da poter chiedere la stessa chiave per decifrare il messaggio.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce (ad esempio per indisponibilità del servizio) viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "failure to invoke CryptoHUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

In caso di errori durante l'operazione di Encrypt il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[1190] SENDING ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to encrypt wrapper". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Per dettagli sul servizio esposto dal CryptoHub si rimanda al documento:

[7] **Specifiche CryptoHub**

13. Il ClientSW imposta il timestamp di inizio invio verso il CCR sui campi "FIRST_EAS_SUB_TIME" e "FER_SUB_TIME".
14. Il ClientSW invoca il servizio **BatchFlowMessage** messo a disposizione dal CCR per inviare l'oggetto dati con il file e il messaggio criptati.
Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** BatchFlowMessage.

Se il servizio restituisce esito positivo ("HTTP Status 200 OK") il ClientSW imposta lo stato a **[1120] MSG SEND CONFIRM** e sottostato "ON_HUB".

Se la chiamata al servizio fallisce per indisponibilità del CCR oppure se il servizio restituisce "HTTP Error 503 The service is unavailable" (ad indicare che si è verificato un errore temporaneo), viene impostato il sottostato

"WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "FAILURE TO INVOKE HUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

Se il CCR restituisce "HTTP Error 500 Internal server error" (ad indicare che si è verificato un errore permanente), viene impostato lo stato **[1190] SENDING ERROR**, sottostato a FAILED e status_info "ERROR ON HUB". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

15. Il ClientSW riceve dal CCR notifica sul fatto che il messaggio sia stato o meno preso in carico dall'HUB:

a. Notifica **positiva**

Il CCR invoca il servizio **NOTIFICATION** messo a disposizione dal ClientSW valorizzando il campo **success** a **true**.

In tal caso il ClientSW imposta lo stato a **[1140] MSG SENT CONFIRMED** e sottostato a SUCCESS.

Se il parametro di configurazione **SND_COMPLETION_ALGO** è impostato a **true** (autocompletamento attivo) il ClientSW imposta il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Se il parametro di configurazione **SND_COMPLETION_ALGO** è impostato a **false** (autocompletamento non attivo) il ClientSW non deve effettuare ulteriori operazioni. La BA mittente aggiorna il campo APPL_CHECK impostando un valore diverso da "0" (zero). Un trigger sulla tabella aggiornerà automaticamente il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** NOTIFICATION.

b. Notifica **negativa**

Il CCR invoca il servizio **NOTIFICATION** messo a disposizione dal ClientSW valorizzando il campo **success** a **false**.

In tal caso il ClientSW imposta lo stato a **[1190] SENDING ERROR**, sottostato a FAILED e status_info "ERROR ON HUB". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** NOTIFICATION.

16. Se si verifica un'eccezione tecnica di più basso livello su uno qualsiasi degli step precedenti il processo termina impostando sul record lo stato di errore **[1120] MSG SEND CONFIRM**, sottostato "FAILED" e status_info valorizzato con il dettaglio dell'eccezione Java. Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

RICEZIONE MESSAGGIO

Stati su ricezione messaggio

Di seguito riportati tutti i possibili stati durante la fase di ricezione di un nuovo file e relativi valori che assume la colonna STCODE su tabella FAS_MSG_RECV.

STCODE	STATUS_BA	Appunti	stato finale
1220	MSG CONFIRMED	Il ClientSW ha consegnato il messaggio alla BA.	S, completato con successo
1290	MSG RECEIVE ERROR	La ricezione del file è stata completata con un errore.	S, completato in stato di errore

L'applicazione aziendale ricevente verifica un'operazione di ricezione messaggio con un comando SQL SELECT sulla vista VI_MSS_RCV.

Il flusso di ricezione del messaggio MSS è il seguente:

1. Il ClientSW riceve dal CCR un nuovo messaggio da consegnare al destinatario.
Il CCR richiama il servizio **BatchFlowReceive** messo a disposizione dal ClientSW per veicolare le informazioni relative al nuovo messaggio.
Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** BatchFlowReceive **Error! Reference source not found.**

2. Il ClientSW effettua Decrypt dei dati ricevuti.
Per effettuare il Decrypt del wrapper dati richiama il servizio "CryptoHUB-getKey" del CryptoHUB passando in input l'id ricevuto dal CCR, stesso id utilizzato da quest'ultimo per criptare il wrapper. In questo modo il servizio del CryptoHUB restituisce la stessa chiave AES per la decifratura.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce per indisponibilità del servizio il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 503 The service is unavailable".

A seguito di verifiche e ripristino di eventuali componenti non raggiungibili, il CCR tenterà una nuova spedizione verso il ClientSW.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del wrapper, il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

NB: In questo caso la BA non avrà modo di verificare la ricezione del file in quanto il ClientSW, per mancanza delle informazioni minime, non ha potuto inserire il record in tabella.

3. Il ClientSW recupera la configurazione del servizio tramite la tabella di configurazione CONFIGURATION_MSS_LOCABA_REMOTEBA.

4. Il ClientSW recupera le informazioni dal wrapper decifrato e le scrive su tabella FAS_MSG_RECV inserendo un nuovo record con stato **[1220] MSG CONFIRMED** e CSW_STATUS = COMPLETE.

Risponde al CCR con **esito positivo** ("HTTP Status 200 OK") indicando quindi l'**avvenuta consegna** del messaggio al destinatario.

Se il parametro di configurazione **RCV_COMPLETION_ALGO** è impostato a **true** (autocompletamento attivo) il ClientSW imposta il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Se il parametro di configurazione **RCV_COMPLETION_ALGO** è impostato a **false** (autocompletamento non attivo) il ClientSW non deve effettuare ulteriori operazioni. La BA mittente aggiorna il campo APPL_CHECK impostando un valore diverso da "0" (zero). Un trigger sulla tabella aggiornerà automaticamente il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

5. Se si verifica un'eccezione tecnica di più basso livello su uno qualsiasi degli step precedenti il processo termina inserendo un record con stato di errore **[1290] MSG RECEIVE ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info valorizzato con il dettaglio dell'eccezione Java. Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

STATUS INFO

Il campo STATUS_INFO nella vista VI_MSS_SND (per le operazioni di invio) e la vista VI_MSS_RCV (per le operazioni in ricezione) contiene informazioni aggiuntive sugli stati di errore. Il campo è una stringa di testo e il testo tra parentesi angolari è la parte variabile del messaggio.

Errori lato mittente

CODICE STS	STATO	STATUS_INFO	Appunti
1101	INVALID BA	BA not configured	The BA or the BA pair is not configured in ClientSW
1102	INVALID INTERFACE	Invalid interface	The Interface Type configured in CONF_ROUTE_INTERFACE in ClientSW is different from the one used
1105	MARSHALL ERROR	Validation failed because of <field name>	La convalida formale di uno o più campi non è riuscita. I campi selezionati sono: • MSG_TYPE • CAT_APPL • TUR • MSGID • REMOTE_REF • PRIORITY • COMPLETE • APPL_CHECK • MSGSIZE • MAB • LOCAL_AUTH_INFO
		Message size doesn't match MSGSIZE. Size is: <messagesize>	MSGSIZE!=LENGTH(MAB) (questo significa che il valore del campo MSGSIZE non corrisponde alla dimensione reale del campo MAB)
		MSGSIZE is greater than max size. Size is: <messagesize>	
		BA msg digest verification failed	
		internal error: <error>	
		failed to calculate the digest	
		failure to invoke CryptoHUB	
		failed to encrypt message	
		failed to encrypt wrapper	
		FAILURE TO INVOKE HUB	
		Validation failed because of LOCAL_AUTH_INFO=NULL (AND LAU IS ENABLED)	
		Validation failed because of MSG_DIGEST=NULL (AND LAU IS ENABLED)	
		Validation failed because of LocalAuthInfo verification failed	
		Validation failed because of Message digest verification failed	
1190	SENDING ERROR	ERROR ON HUB	
		FAILURE TO INVOKE HUB	

Errori lato ricevitore

CODICE STS	STATO	STATUS_INFO	Appunti
1290	MSG RECEIVE ERROR	internal error: <error>	

This content is classified as Internal

TIMESTAMP

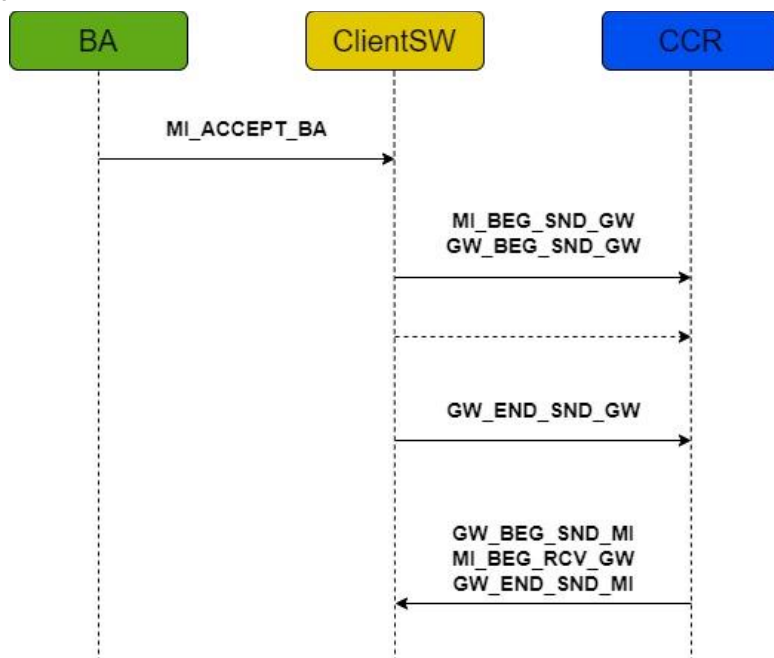
Il Client SW fornisce timestamp del flusso di traffico, tracciando il transito di un messaggio:

- dalla presa in carico da parte del ClientSW fino alla ricezione sull'HUB → per i messaggi in spedizione
- dalla messa a disposizione dell'HUB fino all'effettiva consegna alla GPA → per i messaggi in ricezione

I timestamp possono essere utilizzati per valutare le prestazioni di trasferimento dei file o per risolvere i problemi di traffico.

Questi timestamp sono disponibili nella vista VI_MSS_SND per i messaggi inviati e nella vista VI_MSS_RCV per i messaggi ricevuti. I timestamp vengono archiviati utilizzando lo standard UTC nel formato DB Datetime/timestamp.

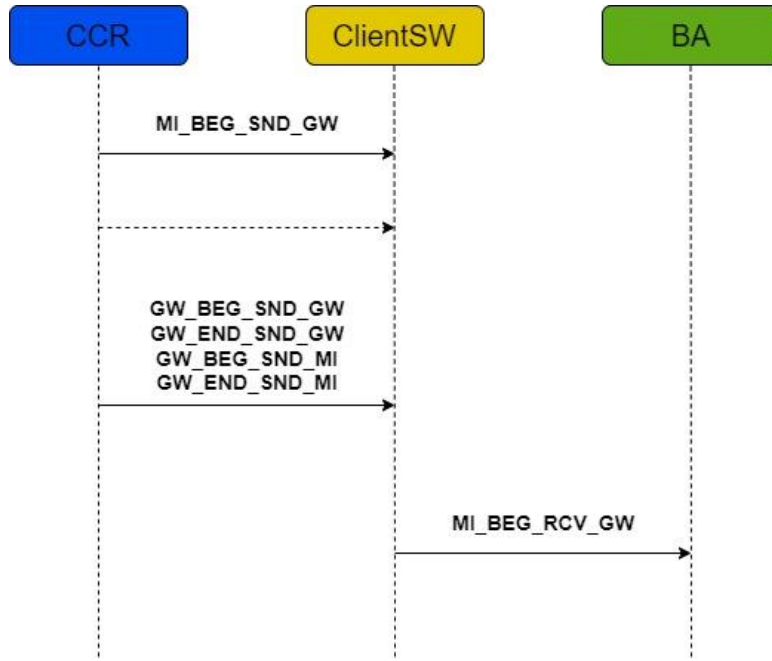
Timestamp mittente



VISUALIZZA CAMPO	Descrizione
MI_ACCEPT_BA	Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale.
MI_BEG_SND_GW	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
GW_BEG_SND_GW	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
GW_END_SND_GW	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del messaggio al CCR.
GW_BEG_SND_MI	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
GW_END_SND_MI	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
MI_BEG_RCV_GW	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)

(*) Questo timestamp è disponibile solo quando l'invio del messaggio verso l'HUB viene completato e viene ricevuto l'ACK (STSCODE=1140). In caso di ACK negativo, il timestamp non è disponibile.

Timestamp ricevente



VISUALIZZA CAMPO	Descrizione
MI_BEG_SND_GW	Timestamp di quando il CCR riceve il messaggio da consegnare al destinatario.
GW_BEG_SND_GW	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio.
GW_END_SND_GW	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio.
GW_BEG_SND_MI	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio.
GW_END_SND_MI	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio.
MI_BEG_RCV_GW	Timestamp di quando il ClientSW termina l'invio del messaggio alla BA ricevente.

AUTENTICAZIONE LOCALE

Lo scopo dell'autenticazione locale (LAU) è garantire l'autenticità e l'integrità dei messaggi scambiati tra BA e ClientSW.

L'uso di LAU è facoltativo e può essere abilitato dall'LMI tramite un parametro nella configurazione locale. Se questo parametro è impostato, tutti gli scambi di messaggi saranno soggetti a LAU, altrimenti nessuno di essi lo sarà.

Se è richiesta l'autenticazione locale, è necessario definire anche la chiave bilaterale utilizzata nelle impostazioni nei dati di configurazione del ClientSW.

L'algoritmo utilizzato per ottenere l'autenticazione e l'integrità è HMAC(SHA-256) con una chiave simmetrica che i BA e ClientSW devono condividere preventivamente, prima di iniziare a scambiare traffico. L'uso di SHA-256 è obbligatorio.

Per utilizzare LAU correttamente è importante comprendere:

2. Le informazioni su LAU sono archiviate dalla BA in due campi:
 - LOCAL_AUTH_INFO_ALG: l'algoritmo utilizzato per calcolare il digest
 - LOCAL_AUTH_INFO: il digest HMAC(SHA-256)

3. I campi utilizzati per calcolare l'HMAC

L'HMAC viene calcolato utilizzando i seguenti campi obbligatori:

- LOCALBA_ID
- REMOTEBA_ID
- MSGID per l'invio e NET_MSGID per la ricezione
- MSG_DIGEST_ALG
- MSG_DIGEST

E, se non vuoti, i campi facoltativi:

- REMOTE_REF
- MSG_TYPE
- CAT_APPL
- PRIORITY
- TUR

4. La codifica HMAC:

Il HMAC calcolato nel campo LOCAL_AUTH_INFO è codificato in BASE64.

Flusso da BA a ClientSW

Se il parametro LAU è abilitato nella configurazione locale, quindi il ClientSW:

- Calcola:
 - Il digest del messaggio SHA-256 e confrontalo con il valore del campo MSG_DIGEST
- Se il test è:
 - ✓ Negativo: Il ClientSW mette in errore il file sendig
 - ✓ Positivo: Il ClientSW procede con i passi successivi
- Calcola l'HMAC(SHA-256) con la chiave simmetrica presente nella configurazione locale e confronta l'HMAC calcolato con il campo LOCAL_AUTH_INFO
- Se il test è:
 - ✓ Negativo: Il ClientSW mette il messaggio di invio in errore
 - ✓ Positivo: Il ClientSW si comporta secondo il protocollo

Se il parametro LAU è disabilitato, il ClientSW ignora i campi LAU e va avanti.

Flusso da ClientSW a BA

Se il parametro LAU è abilitato nella configurazione locale, quindi il ClientSW:

- Calcola l'HMAC(SHA-256) con la chiave simmetrica presente nella configurazione locale e impostala nel campo LOCAL_AUTH_INFO.

Se il parametro LAU è disabilitato, il ClientSW ignora i campi LAU e va avanti.

5.1.6.2 Interfaccia MQ

Per fornire l'interfaccia applicativa MQI (Message Queue Interface), il ClientSW scambia messaggi WMQ tramite le code WMQ. I messaggi WMQ contengono "primitive" MQI nei loro corpi.

Le primitive del servizio MSS sono suddivise in due scenari:

- La BA invia un messaggio
- La BA riceve un messaggio

Esistono tre tipi di primitive:

- **Request** (req): La BA chiede al ClientSW di inviare un messaggio o di restituire informazioni sui messaggi precedentemente inviati, ricevuti o da ricevere
- **Confirm** (cnf): Il ClientSW notifica alla BA l'esito della Request
- **Indication** (ind): Il ClientSW notifica alla BA la ricezione di un "segnale" dall'HUB. Questo segnale può essere la ricezione di un messaggio, oppure una notifica dal MI remoto della ricezione di un messaggio

Il ClientSW legge e scrive primitive su/da code WMQ solo se il servizio MSS è nello stato ENABLE. Per ulteriori informazioni sull'abilitazione e la disabilitazione del servizio MSS vedere il paragrafo [D05.4 Le chiamate API](#) iniziano dalla GPA che attraverso il ClientSW contatta il security layer dell'Hub CBI consumando le API REST messe a disposizione dell'Hub.

La comunicazione tra Client SW e Secure Layer avviene mediante protocollo REST cifrato (JWE).

Gli step del workflow lato ClientSW sono i seguenti:

1. La GPA invia una request al ClientSW
2. Il ClientSW si autentica su API Gateway e ottiene un authorization code.
3. Il ClientSW invia la chiamata (con il body cifrato JWE) verso API Gateway con l'autorization code.
4. L'API Gateway Hub riceve la chiamata, valida l'autorization code, e la inoltra verso l'orchestratore in chiaro. In questo passaggio l'API Gateway sostituisce l'autorization code con un token JWT leggibile e firmato che contiene i dati identificativi del chiamante.
5. L'orchestratore gira la request al processor specifico dell'API dal quale riceve la response che ritorna al chiamante (ClientSW) propagando, tra gli header hub, solo l'header **x-chc-id**.
6. Il ClientSW inoltra la response alla GPA.

LMI.

Concetti MSS

- **Message ID (MSGID)**

Il Message ID è l'identificativo del messaggio generato dal ClientSW. Rappresenta in modo univoco un messaggio scambiato tra la coppia BAId (allo stesso livello di priorità) ed è disponibile sia nelle interfacce di messaggio del mittente che in quello del destinatario. Può essere utilizzato in ogni primitiva del servizio Sender.

- **MSGIDR**

Il MSGIDR identifica il messaggio lato ClientSW del destinatario; è generato dal ClientSW del ricevente. Rappresenta in modo univoco un messaggio tra la coppia BAId e allo stesso livello di priorità. Il destinatario deve utilizzare questo valore per recuperare i messaggi nell'ordine corretto.

- **CorrID**

Il CorrID è un identificatore locale generato dalla BA. Aiuta a correlare una primitiva di richiesta con le corrispondenti primitive di conferma e indicazione.

Ci sono quattro campi facoltativi nelle primitive del protocollo MSS che consentono al mittente BA di fornire informazioni al destinatario BA sulla trasmissione dei dati e/o informazioni sui messaggi.

Questi campi sono i seguenti:

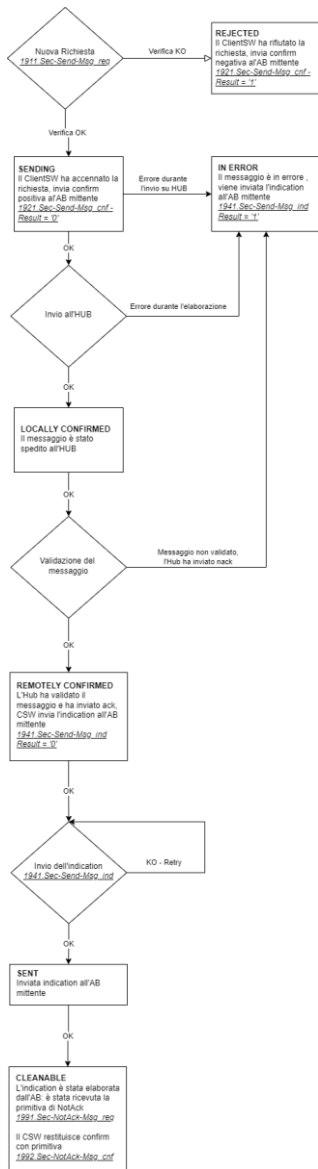
- **TUR:** Transaction User Reference, utilizzato per fornire un identificatore per il messaggio, secondo un algoritmo basato sul dominio (o accordo bilaterale mittente-destinatario)
- **UDR:** User Data Reference, assegnato dalla BA all'operazione
- **CatAppl:** utilizzato per fornire un identificatore di contenuto del messaggio aggiuntivo (non correlato al valore MsgType obbligatorio)

Il protocollo MSS trasporta i valori dal Mittente BA al Ricevitore BA, e il contenuto di questi campi non viene utilizzato o modificato in alcun modo dal servizio MSS.

INVIO MESSAGGIO

Stati su invio messaggio

Di seguito riportati tutti i possibili stati durante la fase di invio di un nuovo messaggio e relativi valori che assume la colonna STATUS su tabella MSS_SEND_MQI.



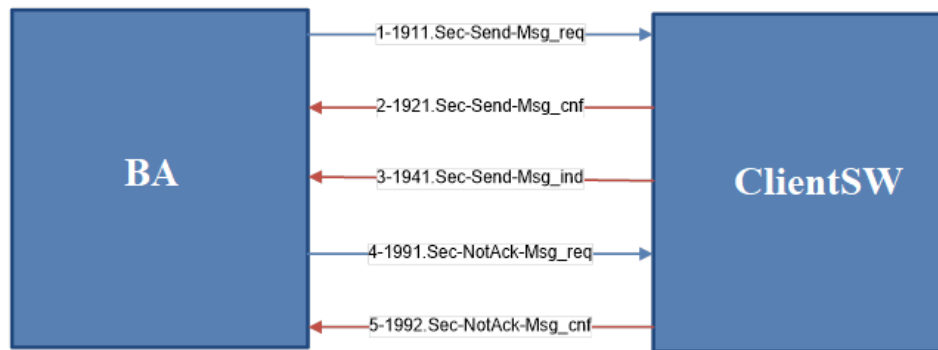
Nella fase di invio dei messaggi vengono utilizzate le seguenti primitive:

ID	Primitiva	Descrizione
1911	Sec-Send-Msg_req	Una richiesta per inviare un messaggio.
1921	Sec-Send-Msg_cnf	conferma della richiesta 1911. Sec-Send-Msg_req. Può essere positivo o negativo.
1941	Sec-Send-Msg_ind	Notifica di ricezione del messaggio da parte dell'HUB.

1991	Sec-NotAck-Msg_req	Notifica di fine elaborazione della primitiva 1941.Sec-Send-Msg_ind da parte della BA mittente. Questa primitiva autorizza il ClientSW a cancellare il messaggio, secondo le sue politiche di pulizia. Questa primitiva è opzionale e viene utilizzata solo il parametro SND_COMPLETION_ALGO (configurato tramite LMI) è impostato a false.
1992	Sec-NotAck-Msg_cnf	conferma della primitiva 1991.Sec-NotAck-Msg_req da parte del ClientSW. Può essere positivo o negativo.

Per dettagli sulle primitive si rimanda al paragrafo [D07.3.1 \[MSS\] Primitive lato invio](#).

La figura seguente illustra le interazioni tra BA e ClientSW quando BA è il mittente di un messaggio:



Il flusso di invio del messaggio MSS è il seguente:

1. La BA invia la primitiva **1911.Sec-Send-Msg_req** al ClientSW, impostando i campi obbligatori e i campi facoltativi.
2. Il ClientSW effettua sui dati appena ricevuti i controlli previsti.
3. Se la primitiva è malformata, e quindi non parsabile, questa viene scartata. Il processo termina con segnalazione su file di log; in questo caso non vengono inviate primitive in risposta e non viene scritto alcun record a DB.

Se invece la primitiva è formalmente corretta ma presenta errori sui singoli attributi (campi mandatory non valorizzati, formato errato, valore fuori dominio ecc.), il processo termina e viene inserito un record su tabella **MSS_SEND_MQI** con stato di errore **REJECTED** e sottostato **FAILED**, il campo **PRIMITIVE_ERROR** è valorizzato a "1921", **REJECT_REASON** e **STATUS_INFO** con il codice e la descrizione di errore relativo al controllo fallito (per dettagli sui possibili errori si rimanda al paragrafo [MOTIVO DI SCARTO](#)).

Il ClientSW quindi invia alla BA la primitiva **1921.Sec-Send-Msg_cnf** impostando il campo **Result** a '1' (KO) con la rispettiva **RejectReason**. Il record viene marcato come cancellabile (**COMPLETE = true**).

4. Se verifica è terminata senza errori, il ClientSW inserisce un nuovo record su tabella **MSS_SEND_MQI** con stato **SENDING** e invia alla BA la primitiva **1921.Sec-Send-Msg_cnf** impostando il campo **Result** a '0' (OK).
5. Il ClientSW esegue operazione di Encryption sul messaggio.

Aggiorna il sottostato del record (CSW_STATUS) in "TO_ENCRYPT_FILE_MSG", successivamente genera un id univoco da passare in input al servizio "CryptoHUB-getKey" in modo da ricevere le chiavi AES di cifratura. Lo stesso id univoco verrà veicolato verso il CCR, e di conseguenza agli altri moduli dell'HUB, in modo da poter chiedere la stessa chiave per decifrare il messaggio. Inoltre questo id verrà utilizzato come identificativo univoco per il salvataggio del messaggio sul Repository Centrale.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce (ad esempio per indisponibilità del servizio) viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "failure to invoke CryptoHUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

In caso di errori durante l'operazione di Encrypt il processo termina impostando sul record lo stato di errore **IN ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to encrypt message". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW quindi invia alla BA la primitiva **1921. Sec-Send-Msg.cnf** impostando il campo **Result** a '1' (KO).

Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.

Per dettagli sul servizio esposto dal CryptoHub si rimanda al documento:

[7]	Specifiche CryptoHub
-----	-----------------------------

- Il ClientSW prepara l'oggetto wrapper con le informazioni da inviare al CCR con aggiunta del messaggio criptato, del serviceType=MSS e del interfaceType=MQI.

- Il ClientSW esegue operazione di Encryption del wrapper da trasmettere al CCR.

Per farlo genera un id univoco da passare in input al servizio "CryptoHUB-getKey" in modo da ricevere le chiavi AES di cifratura. Lo stesso id univoco verrà veicolato verso il CCR in modo da poter chiedere la stessa chiave per decifrare il messaggio.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce (ad esempio per indisponibilità del servizio) viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "failure to invoke CryptoHUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

In caso di errori durante l'operazione di Encrypt il processo termina impostando sul record lo stato di errore **IN ERROR**, sottostato "FAILED" e status_info "failed to encrypt wrapper". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW quindi invia alla BA la primitiva **1921. Sec-Send-Msg.cnf** impostando il campo **Result** a '1' (KO).

Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.

Per dettagli sul servizio esposto dal CryptoHub si rimanda al documento:

[7]	Specifiche CryptoHub
-----	-----------------------------

- Al termine delle operazioni di Encrypt il sottostato viene aggiornato in "SENDING_TO_CRR".

- Il ClientSW invoca il servizio **BatchFlowMessage** messo a disposizione dal CCR per inviare l'oggetto dati con il messaggio criptato.

Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** BatchFlowMessage.

Se il servizio restituisce esito positivo ("HTTP Status 200 OK") il ClientSW imposta lo stato a **LOCALLY_CONFIRMED** e sottostato "ON_HUB".

Se la chiamata al servizio fallisce per indisponibilità del CCR oppure se il servizio restituisce "HTTP Error 503 The service is unavailable" (ad indicare che si è verificato un errore temporaneo), viene impostato il sottostato "WAITING_FOR_RETRY" e lo status_info "FAILURE TO INVOKE HUB" in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

Se il CCR restituisce "HTTP Error 500 Internal server error" (ad indicare che si è verificato un errore permanente), viene impostato lo stato **IN ERROR**, sottostato a FAILED e status_info "ERROR ON HUB". Il ClientSW quindi invia alla BA la primitiva **1941.Sec-Send-Msg_ind** impostando il campo **Result** a '1' (KO). Il record viene marcato come cancellabile (COMPLETE = true).

10. Il ClientSW riceve dal CCR notifica sul fatto che il messaggio sia stato o meno preso in carico dall'HUB:

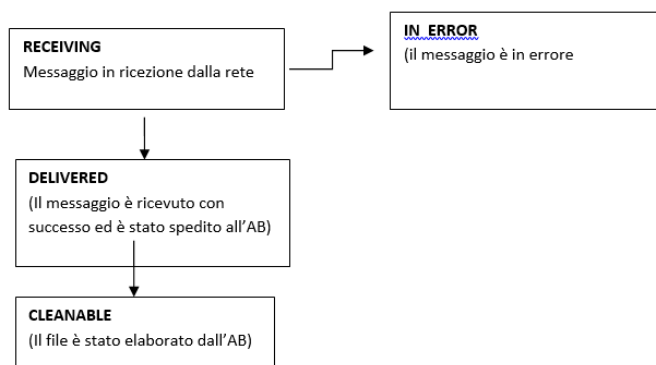
- Notifica **positiva**
Il CCR invoca il servizio **NOTIFICATION** messo a disposizione dal ClientSW valorizzando il campo **success** a **true**.
In tal caso il ClientSW imposta lo stato a **REMOTEY CONFIRMED** e invia alla BA la primitiva **1941.Sec-Send-Msg_ind** impostando il campo **Result** a '0' (OK).
Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.
Al termine dell'invio della primitiva viene impostato lo stato **SENT** e sottostato SUCCESS.
Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** NOTIFICATION.
- Notifica **negativa**
Il CCR invoca il servizio **NOTIFICATION** messo a disposizione dal ClientSW valorizzando il campo **success** a **false**.
In tal caso il ClientSW imposta lo stato a **IN ERROR**, sottostato FAILED e STATUS_INFO "**ERROR ON HUB**".
Il ClientSW quindi invia alla BA la primitiva **1941.Sec-Send-Msg_ind** impostando il campo **Result** a '1' (KO). Il record viene marcato come cancellabile (COMPLETE = true).
Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.
NB: La notifica negativa può arrivare sia per errori riscontrati sulla componente CCR sia su altre componenti dell'HUB (Es. Orchestrator, CBI Core Batch ecc.).
Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** NOTIFICATION.

11. Se il parametro di configurazione **SND_COMPLETION_ALGO** è impostato a **true** (autocompletamento attivo) la BA non invia altre primitive al ClientSW. In tal caso quest'ultimo imposta lo stato in **CLEANABLE** in autonomia oltre ad impostare il campo COMPLETE = true.
Se il parametro di configurazione **SND_COMPLETION_ALGO** è impostato a **false** (autocompletamento non attivo) la BA mittente invia al ClientSW la primitiva **1991.Sec-NotAck-Msg_req**.
In caso di errori in fase di validazione e verifica della primitiva 1991, il ClientSW risponde alla BA con la primitiva **1992.Sec-NotAck-Msg_cnf** impostando il campo Result diverso da "0" (OK). In questo caso lo stato del record non viene aggiornato, viene invece segnalato l'errore su LOG applicativo.
Se la primitiva 1991 è corretta il ClientSW aggiorna lo stato in **CLEANABLE**, sottostato SUCCESS o FAILED (a seconda della notifica del CCR positiva o negativa) e il campo COMPLETE = true. Il ClientSW risponde quindi alla BA mittente con la primitiva **1992.Sec-NotAck-Msg_cnf** con Result = "0" (OK).

RICEZIONE MESSAGGIO

Stati su ricezione messaggio

Di seguito riportati tutti i possibili stati durante la fase di ricezione di un nuovo messaggio e relativi valori che assume la colonna STATUS su tabella MSS_RECV_MQI.



Nella fase di ricezione dei messaggi vengono utilizzate le seguenti primitive:

ID	Primitiva	Descrizione
1951	Sec-Receive-Msg_ind	Notifica di ricezione del messaggio da parte del ClientSW. Questa primitiva contiene il messaggio.
1933	Sec-Release-Msg_req	Notifica di fine elaborazione della primitiva 1951.Sec-Receive-Msg_ind da parte della BA. Questa primitiva autorizza il ClientSW a cancellare il messaggio secondo i suoi criteri di pulizia. Questa primitiva è opzionale e viene utilizzata solo il parametro RCV_COMPLETION_ALGO (configurato tramite LMI) è impostato a false .
1934	Sec-Release-Msg_cnf	Conferma della primitiva 1933.Sec-Release-Msg_req da parte del ClientSW. Può essere positivo o negativo.

Per dettagli sulle primitive si rimanda al paragrafo [D07.3.2 \[MSS\] Primitive lato ricezione](#).

La figura seguente illustra le interazioni tra BA e ClientSW quando BA è il destinatario di un messaggio:



Il flusso di ricezione del messaggio MSS è il seguente:

1. Il ClientSW riceve dal CCR un nuovo messaggio da consegnare al destinatario.
Il CCR richiama il servizio **BatchFlowReceive** messo a disposizione dal ClientSW per veicolare le informazioni relative al nuovo messaggio.
Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** BatchFlowReceive.**Error! Reference source not found.**
2. Il ClientSW effettua Decrypt dei dati ricevuti.
Per effettuare il Decrypt del wrapper dati richiama il servizio "CryptoHUB-getKey" del CryptoHUB passando in input l'id ricevuto dal CCR, stesso id utilizzato da quest'ultimo per criptare il wrapper. In questo modo il servizio del CryptoHUB restituisce la stessa chiave AES per la decifratura.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce per indisponibilità del servizio il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 503 The service is unavailable".

A seguito di verifiche e ripristino di eventuali componenti non raggiungibili, il CCR tenterà una nuova spedizione verso il ClientSW.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del wrapper, il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

NB: In questo caso la BA non avrà modo di verificare la ricezione del file-messaggio in quanto il ClientSW, per mancanza delle informazioni minime, non ha potuto inserire il record in tabella e veicolare la primitiva **1951.Sec-Receive-Msg ind.**

3. Il ClientSW effettua Decrypt del messaggio ricevuto.
Per farlo richiama il servizio "CryptoHUB-getKey" del CryptoHUB passando in input l'idMessage ricevuto dal CCR, stesso id utilizzato e veicolato dalla componente dell'HUB che ha criptato e salvato il messaggio sul Repository Centrale. In questo modo il servizio del CryptoHUB restituisce la stessa chiave AES per la decifratura.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce per indisponibilità del servizio il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 503 The service is unavailable".

A seguito di verifiche e ripristino di eventuali componenti non raggiungibili, il CCR tenterà una nuova spedizione verso il ClientSW.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Decrypt del messaggio viene inserito un record su tabella MSS_RECV_MQI con stato **IN ERROR**, CSW_STATUS = FAILED e STATUS_INFO = "failed to decrypt message". Inoltre il ClientSW aggiorna il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.

Il ClientSW risponde al CCR con "HTTP Error 500 Internal server error".

Se l'operazione va a buon fine il ClientSW:

4. Inserisce un nuovo record su tabella MSS_RECV_MQI con stato **RECEIVING** e CSW_STATUS = RECEIVING e invia verso la BA ricevente la primitiva **1951.Sec-Receive-Msg_ind** (vedi [1951.Sec-Receive-Msg_ind](#)).
Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.
Se la PUT va bene, lo stato diventa **DELIVERED** e CSW_STATUS = COMPLETE.
5. Se il parametro di configurazione **RCV_COMPLETION_ALGO** è impostato a **true** (autocompletamento attivo) il ClientSW aggiorna lo stato in **CLEANABLE** e imposta il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
6. Se il parametro di configurazione **RCV_COMPLETION_ALGO** è impostato a **false** (autocompletamento non attivo) il ClientSW non deve effettuare ulteriori operazioni.
La BA ricevente invia al ClientSW la primitiva **1933.Sec-Release-Msg_req**, quest'ultimo aggiorna lo stato in **CLEANABLE** e il campo COMPLETE a 1. Il ClientSW risponde quindi al destinatario con la primitiva **1934.Sec-Release-Msg_cnf**.
7. Il ClientSW risponde al CCR con **esito positivo** ("HTTP Status 200 OK") indicando quindi **l'avvenuta consegna** del file-messaggio al destinatario.

MOTIVO DI SCARTO

Questa sezione fornisce i possibili valori del campo RejectReason, insieme ai loro significati.

Primitiva	codice	Descrizione
1921	6	Local BA not configured for MS service
	7	Interface type not correct
	8	BA pair not configured in ClientSW.
	9	Incorrect parameters
	17	Incorrect MAB length
	36	UDR already exists in the ClientSW MSS
1941	45	Validation HMAC error during the message sending
	70	ERROR ON HUB
	71	FAILURE TO INVOKE HUB
	72	FAILURE TO INVOKE CRYPTOHUB
	73	FAILURE TO CONVERT
	74	FAILURE TO ENCRYPT
1934	9	Incorrect parameters
	33	The message exists, but it is in a state not suitable for the request
	34	Message does not exist in ClientSW MSS
1992	9	Incorrect parameters
	33	The message exists, but it is in a state not suitable for the request
	34	Message does not exist in ClientSW MSS

Commented [MF4]: Verificare se necessario

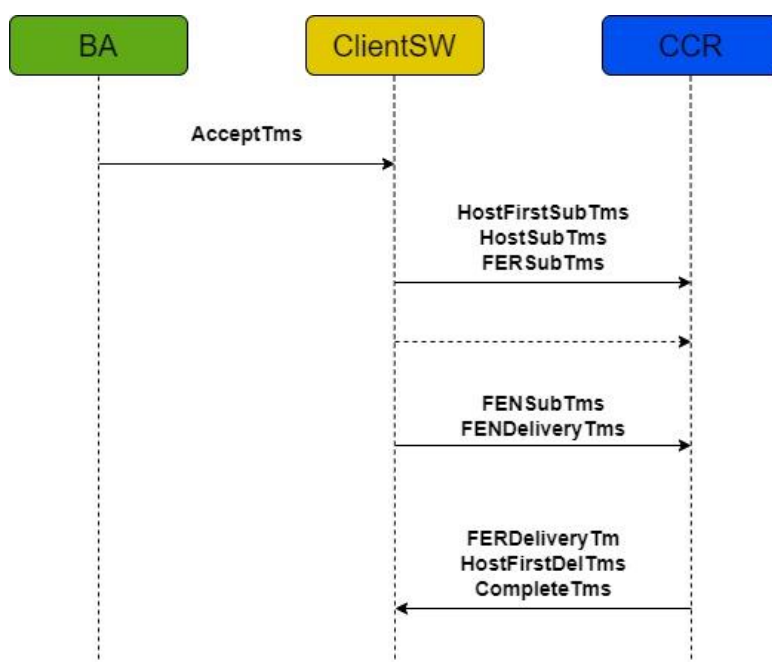
TIMESTAMP

Il Client SW fornisce timestamp del flusso di traffico, tracciando il transito di un messaggio:

- dalla presa in carico da parte del ClientSW fino alla ricezione sull'HUB → per i messaggi in spedizione
- dalla messa a disposizione dell'HUB fino all'effettiva consegna alla GPA → per i messaggi in ricezione

I timestamp possono essere utilizzati per valutare le prestazioni di trasferimento dei file o per risolvere i problemi di traffico.

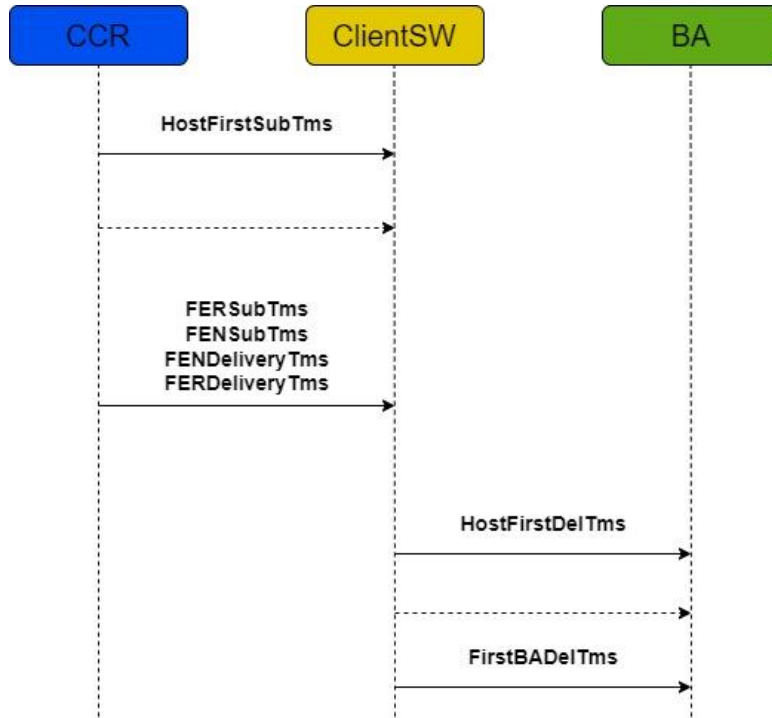
Timestamp mittente



VISUALIZZA CAMPO	Descrizione
AcceptTms	Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale.
HostFirstSubTms	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
HostSubTms	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
FERSubTms	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
FENSubTms	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del messaggio al CCR.
FENDeliveryTms	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del messaggio al CCR.
FERDeliveryTms	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
HostFirstDelTms	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
CompleteTms	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)

(*) Questo timestamp è disponibile solo quando l'invio del messaggio verso l'HUB viene completato e viene ricevuto l'ACK (STSCODE=1140). In caso di ACK negativo, il timestamp non è disponibile.

Timestamp ricevente



VISUALIZZA CAMPO	Descrizione
HostFirstSubTms	Timestamp di quando il CCR riceve il messaggio da consegnare al destinatario.
FERSubTms	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio.
FENSubTms	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio.
FENDeliveryTms	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio.
FERDeliveryTms	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio.
HostFirtsDelTms	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il messaggio da consegnare alla BA ricevente.
FirstBADelTms	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del messaggio da consegnare alla BA ricevente.

AUTENTICAZIONE LOCALE

Lo scopo dell'autenticazione locale (LAU) è garantire l'autenticità e l'integrità dei messaggi scambiati tra BA e ClientSW.

L'uso di LAU è facoltativo e può essere abilitato dall'LMI tramite un parametro nella configurazione locale. Se questo parametro è impostato, tutti gli scambi di messaggi saranno soggetti a LAU, altrimenti nessuno di essi lo sarà.

Se è richiesta l'autenticazione locale, è necessario definire anche la chiave bilaterale utilizzata nelle impostazioni nei dati di configurazione del ClientSW.

L'algoritmo utilizzato per ottenere l'autenticazione e l'integrità è HMAC(SHA-256) con una chiave simmetrica che i BA e ClientSW devono condividere preventivamente, prima di iniziare a scambiare traffico. L'uso di SHA-256 è obbligatorio.

Per utilizzare LAU correttamente è importante comprendere:

9. La posizione di LAU all'interno della primitiva:

L'informazione su LAU è alla fine di ogni primitiva ed è composta da tre campi

- LocalAuthInfoAlg: l'algoritmo utilizzato per calcolare il digest
- LocalAuthInfoLen: la lunghezza del digest (44 se si utilizza HMAC(SHA-256))
- LocalAuthInfo: il digest HMAC(SHA-256)

10. La parte del messaggio MQ utilizzata per calcolare HMAC:

- L'HMAC è calcolato sull'intera primitiva.

11. Lo standard di codifica della primitiva:

Un messaggio MQ scambiato tra BA e ClientSW, in entrambe le direzioni, è un array di caratteri avente un'intestazione convertibile da EBCDIC ad ASCII o viceversa e un corpo non convertito.

12. La codifica HMAC:

Il HMAC calcolato nel campo LocalAuthInfo è codificato in BASE64.

Flusso da BA a ClientSW

Se il parametro LAU è abilitato nella configurazione locale, quindi il ClientSW:

- Se necessario converte l'intestazione della primitiva da EBCDIC ad ASCII
- Assume che l'HMAC presente nella primitiva sia in BASE64
- Calcola l'HMAC sui byte dell'originale, con l'algoritmo a chiave simmetrica presente nella configurazione locale
- Confronta l'HMAC calcolato con l'HMAC nel messaggio MQ
- Se il test è:
 - ✓ Negativo: Il ClientSW segnala l'errore e scarta la primitiva
 - ✓ Positivo: Il ClientSW procede con i passi successivi

Se il parametro LAU è disabilitato, il ClientSW ignora i campi LAU e va avanti.

Flusso da ClientSW a BA

Se il parametro LAU è abilitato nella configurazione locale, quindi il ClientSW:

- Se necessario converte l'intestazione della primitiva da ASCII a EBCDIC
- Calcola l'HMAC su tutte le primitive, con l'algoritmo SHA-256 e con la chiave simmetrica nella configurazione locale

- Converte il risultato del calcolo HMAC in BASE64
- Inserisce l'HMAC BASE64 nella primitiva come spiegato sopra

INFRASTRUTTURA WMQ

Questa sezione fornisce una panoramica dell'architettura WMQ utilizzata dal ClientSW per connettersi al BA.

Il modello client-server viene utilizzato per connettersi al MQ della BA, con i canali "SVRCONN" localizzati presso il sito della BA. Come applicazione Java client, il ClientSW può anche accedere all'infrastruttura WMQ tramite una connessione protetta SSL utilizzando Java Secure Sockets Extension (JSSE).

Per ogni ambiente, il ClientSW dispone di una tabella di configurazione che definisce la coda WMQ da utilizzare per ogni specifica primitiva del protocollo applicativo all'interno di ogni flusso di messaggi.

Quando si inviano messaggi WMQ su code alla BA, il ClientSW utilizza il valore nella "riga di configurazione" per l'inoltro della primitiva.

Canali

Tutte le code possono essere associate allo stesso canale, ma è responsabilità della BA definire un canale per ciascuna coda, o insieme di code, e configurarle di conseguenza sul ClientSW.

Code

Per le code, il presupposto è che ogni coda sia utilizzata per una comunicazione "unidirezionale", in cui ciascuna parte (BA e ClientSW) inserisce o riceve messaggi dalla coda:

- BA code in uscita
- BA code in arrivo

Per ogni ambiente il numero minimo di code necessarie per comunicare con il ClientSW tramite MSS è 2 (1 uscita, 1 ingresso). Ogni primitiva può avere una o più code dedicate.

Per MSS, in un'installazione standard, sul ClientSW sono definite un insieme di 6 code:

- 1 ingresso per la **Request** relativa all'invio del messaggio;
- 1 uscita per la **Confirm** relativa all'invio del messaggio;
- 1 uscita per l' **Indication** relativa all'invio del messaggio;
- 1 uscita per l' **Indication** relativa alla ricezione del messaggio;
- 1 ingresso per tutti gli altri tipi di **Request** (denominata Service Request);
- 1 uscita per tutti gli altri tipi di **Confirm** (denominata Service Confirm).
- La logica della creazione di questo insieme di code è quella di separare le primitive riferite al trasporto dati (Primitive di traffico, ovvero 1911.Sec-Send-Msg_req, 1951.Sec-Receive-Msg_ind) dalle altre primitive (Primitive di servizio).

Nella tabella seguente la colonna "Direzione primitiva" si riferisce a "producer → consumer", in cui il "producer" mette il messaggio nella coda e il consumer prende il messaggio dalla coda.

Servizio	Direzione primitiva	Tipo primitiva	Primitive	WMQ Queue	WMQ Channel
MSS	BA-->ClientSW	Traffic Request sending side	1911	MSSSND_REQ	CHN.SIS.01
	ClientSW --> BA	Traffic Confirm sending side	1921	MSSSND_CNF	CHN.SIS.01
	ClientSW --> BA	Traffic Indication sending side	1941	MSSSND_IND	CHN.SIS.01
	ClientSW --> BA	Traffic Indication receiving side	1951	MSSRCV_IND	CHN.SIS.01
	BA-->ClientSW	Service Request	1933,1991	MSSSRV_REQ	CHN.SIS.01
	ClientSW --> BA	Service Confirm	1934,1992	MSSSRV_CNF	CHN.SIS.01

D05.1.7 Interfacce verso CCR

5.1.7.1 BatchFlowReceive

Il ClientSW espone tre servizi, uno per tipologia di servizio, per ricevere dal CCR le informazioni relative ad un nuovo file e/o messaggio da consegnare ad una banca (GPA).

Di seguito gli endpoint esposti verso il CCR:

- **FMS** → /csw/inbound/internal/api/v1/receive/fms
- **FTS** → /csw/inbound/internal/api/v1/receive/fts
- **MSS** → /csw/inbound/internal/api/v1/receive/mss

Ognuno dei 3 servizi prende in input le seguenti informazioni che saranno valorizzate o meno a seconda della tipologia di servizio utilizzata.

FIELD	FMS	FTS	MSS
serviceType	Fisso "FMS"	Fisso "FTS"	Fisso "MSS"
interfaceType	"DB" o "MQ"	"DB", "FS" o "MQ"	"DB" o "MQ"
idFile			
idMessage			
idWrapper			
localBald	LOCALBA_ID	LOCAL_BA	LOCAL_BA
remoteBald	REMOTEBA_ID	REMOTE_BA	REMOTE_BA
vfn	VFN	VFN	
fileName	FNAME	FNAME	
userDataRemote	USERDATAREMOTE	APPLICATIVE_DATA_FIELD	REMOTE_REF
priority			PRIORITY
message	MESSAGE		MAB
netMsgId			NET_MSGID
tur	TUR		TUR
messageLength	MESSAGELEN		MSGSIZE
messageType	MESSAGETYPE		MSG_TYPE
applicationCategory	CATAPPL		CAT_APPL
file	file su filesystem	file su filesystem	
fileSize	FSIZE	FSIZE	
hashFile	FHASH	FMD5	
baInsertTimestamp	BA_INSERT_TIMESTAMP	BA_INSERT_TIMESTAMP	BA_INSERT_TIMESTAMP
fileDigestAlg	FILE_DIGEST_ALG	FILE_DIGEST_ALG	
fileDigest	FILE_DIGEST	FILE_DIGEST	
messageDigestAlg	MSG_DIGEST_ALG		MSG_DIGEST_ALG
messageDigest	MSG_DIGEST		MSG_DIGEST
PhyMsgId			

Il servizio effettua operazioni diverse a seconda del **serviceType** e **interfaceType**.

Per dettagli vedi la sezione "Ricezione" del relativo paragrafo:

- **serviceType=FMS – interfaceType=DB** → [5.1.1.1 Interfaccia Database](#)
- **serviceType=FMS – interfaceType=MQ** → [5.1.2.1 Interfaccia MQ](#)
- **serviceType=FTS – interfaceType=DB** → [5.1.3.1 Interfaccia Database](#)
- **serviceType=FTS – interfaceType=MQ** → [5.1.4.1 Interfaccia MQ](#)
- **serviceType=MSS – interfaceType=DB** → [5.1.6.1 Interfaccia Database](#)
- **serviceType=MSS – interfaceType=MQ** → [5.1.6.2 Interfaccia MQ](#)
- **serviceType=AddOn – interfaceType=FS** → [5.1.4.2 Interfaccia Filesystem \(solo per Add-On\)](#)**Error!**
Reference source not found.

5.1.7.2 NOTIFICATION

Il ClientSW espone questo servizio per ricevere dal CCR notifica sul fatto che il file-messaggio sia stato preso in carico o meno dall'HUB.

Il servizio risponde alla url `"/csw/inbound/internal/api/v1/notify"` e prende in input le seguenti informazioni in base alla tipologia di servizio utilizzata.

FIELD	FMS	FTS	MSS	AddOn
serviceType	Fisso "FMS"	Fisso "FTS"	Fisso "MSS"	Fisso "AddOn"
interfaceType	"DB" o "MQ"	"DB" o "MQ"	"DB" o "MQ"	"FS"
messageKey	ID_SYNC_SEND	ID_SEND_FILE	FAS_SEQID	ID_SEND_FILE
success	true/false	true/false	true/false	true/false
deliveryTimestamp				
undeliveryTimestamp				

Se **success** è valorizzato a **true** significa che il CCR ha ricevuto una POSNotify da ORC e la sta quindi trasmettendo al mittente.

Se **success** è valorizzato a **false** significa che su uno dei moduli dell'HUB (Es. CCR, ORC ecc.) si è verificato un errore permanente che non ha permesso quindi la consegna verso il destinatario.

In tal caso il ClientSW imposta lo status_info = "ERROR ON HUB".

La BA verifica il dettaglio dell'errore sulla Dashboard per poi riprovare una nuova spedizione del file-messaggio.

Di seguito indicate le operazioni eseguire dal ClientSW:

1. A seconda della tipologia di servizio recupera le informazioni del record sulla relativa tabella tramite la chiave ricevuta (messageKey).
2. Se il campo **success=true** e il parametro di configurazione **SND_COMPLETION_ALGO** è impostato a **true** (autocompletamento attivo), il ClientSW imposta il campo "COMPLETE" a 1 (true) ovvero record pronto per essere archiviato.
3. A seconda della tipologia di servizio e il valore ricevuto sul campo success il ClientSW aggiorna il sottostato (CSW_STATUS) a "SUCCESS" o a "FAILED" e lo stato del record sulla tabella di invio come di seguito.

Se **success=true** (il file/messaggio è stato consegnato all'HUB ed è in lavorazione):

- FMS → [4,15] NOTIFY
- FTS → [305] EXPORT COMPLETE
- MSS → [1140] MSG SENT CONFIRMED

Se **success=false** (il file/messaggio è stato consegnato all'HUB ma si è verificato un errore permanente):

- FMS → [3,6] SENDING FAILURE
- FTS → [303] EXPORT ERROR
- MSS → [1190] SENDING ERROR

4. A seconda dello stato (successo true o false) aggiorna i timestamp come di seguito indicato

Se **success=true** valorizza i seguenti timestamp con il valore ricevuto nel campo "deliveryTimestamp":

FMS → NOTIFYTIME, FEN_DLV_MSS_TMP, CRT_DLV_MSS_TMP, SEND_REQUEST_TIMESTAMP, SEND_COMPLETED_TIMESTAMP
FTS → SEND_REQUEST_TIMESTAMP, SEND_CONFIRMED_TIMESTAMP, SEND_COMPLETED_TIMESTAMP
MSS → LAST_EAS_SUB_TIME, FEN_DEL_TIME, FER_DEL_TIME

Se **success=false** valorizza i seguenti timestamp con il valore ricevuto nel campo "undeliveryTimestamp":

FMS → SEND_ERROR_TIMESTAMP
FTS → SEND_ERROR_TIMESTAMP
MSS → SEND_ERROR_TIMESTAMP

D05. 2 Flussi SOAP

Il Client SW mette a disposizione della Banca\GPA un'interfaccia SOAP, garantendo piena retrocompatibilità con gli attuali servizi erogati dal FEMS WS. Il paradigma da riproporre prevede una gestione sincrona basata su request\response.

Il Client SW agisce sia da Client sia da Server per gestire le chiamate SOAP in uscita e in entrata.

Il contenuto applicativo delle chiamate SOAP e la gestione della sicurezza del canale tra ClientSW e Applicazioni non varia rispetto a quello della rete attuale.

Per dettagli si veda il documento

[11]	FEMS-WS - Manuale dell'interfaccia dell'applicazione
------	---

Le richieste SOAP sono richieste sincrone pertanto ogni componente attraversato riceve la request, apre un thread, e la inoltra al componente successivo, attendendo nello stesso thread la response dal componente a valle.

Chiamate SOAP in uscita dalla GPA

Il workflow inizia dalla GPA della banca che inoltra la chiamata mediante il Client SW.

Per retrocompatibilità la chiamata dalla banca verso il client resta la vecchia chiamata che avveniva tramite il FEMS-WS, quindi una busta SOAP con FEMS Header + Soap Body specifico della richiesta di servizio. Il client ritorna poi al chiamante la response con lo stesso protocollo in modo da garantire la retrocompatibilità.

Gli step del workflow lato ClientSW sono i seguenti:

1. La GPA invia una request SOAP al ClientSW
2. Il ClientSW trasforma la chiamata SOAP in una chiamata REST, inserendo la busta SOAP originale nel body REST criptandola secondo lo standard JWE.
3. Il ClientSW prima di inoltrare la chiamata all'Hub si autentica nel Security Layer dell'Hub con il protocollo oauth, client credential ed ottiene un Authorization Code.
4. Il ClientSW effettua la chiamata REST verso l'Hub passando l'autorization code ottenuto al punto precedente nell'header HTTP "Authorization".
5. L'API Gateway Hub riceve la chiamata, valida l'autorization code, e la inoltra verso il server CCR. In questo passaggio l'API Gateway sostituisce l'autorization code con un token JWT leggibile e firmato che contiene i dati identificativi del chiamante. API Gateway nel forwardare la chiamata inserisce inoltre un header "x-chc-t1" che rappresenta il timestamp di ricezione della request.
6. Il CCR, dopo aver scambiato la request con gli altri componenti dell'Hub, riceve la response SOAP e la invia al ClientSW incapsulando la busta SOAP in un REST Body JWE.
7. Il ClientSW trasforma la response REST nella response SOAP definitiva (e retrocompatibile) e la inoltra verso la GPA.

Chiamate SOAP in entrata verso la GPA

Gli step del workflow lato ClientSW sono i seguenti:

1. Il ClientSW riceve dal server CCR una request SOAP incapsulata in un REST body JWE. Il ClientSW trasforma la request REST in SOAP e la inoltra verso la GPA restando in attesa di una response.
2. La GPA invia una response SOAP al ClientSW
3. Il ClientSW trasforma la response SOAP in una chiamata REST, inserendo la busta SOAP originale nel body REST criptandola secondo lo standard JWE e la inoltra all'API Gateway Hub che a sua volta la inoltrerà al CCR e quindi verso gli altri moduli dell'Hub fino al chiamante che ha generato la request.

D05. 3 Flussi API RESTful

Il Client SW avrà una predisposizione per la veicolazione delle chiamate API RESTful di Hub CBI, al fine di renderle direttamente disponibili alle Banche/GPA per supportare le comunicazioni tra Banca/GPA e Hub CBI per la fruizione dei servizi esposti dall'Hub CBI.

Il Client SW potrà inviare e ricevere messaggi dall'Hub CBI in modalità online sincrona via API RESTful attraverso l'uso del Request Payload. Le informazioni saranno trasferite attraverso richieste HTTP di tipo POST o PUT. Il Client SW si comporterà da reverse PROXY trasparente, senza operazioni sui flussi.

Le chiamate API iniziano dalla GPA che attraverso il ClientSW contatta il security layer dell'Hub CBI consumando le API REST messe a disposizione dell'Hub.

La comunicazione tra Client SW e Secure Layer avviene mediante protocollo REST cifrato (JWE).

Gli step del workflow lato ClientSW sono i seguenti:

7. La GPA invia una request al ClientSW
8. Il ClientSW si autentica su API Gateway e ottiene un authorization code.
9. Il ClientSW invia la chiamata (con il body cifrato JWE) verso API Gateway con l'autorization code.
10. L'API Gateway Hub riceve la chiamata, valida l'autorization code, e la inoltra verso l'orchestratore in chiaro. In questo passaggio l'API Gateway sostituisce l'autorization code con un token JWT leggibile e firmato che contiene i dati identificativi del chiamante.
11. L'orchestrator gira la request al processor specifico dell'API dal quale riceve la response che ritorna al chiamante (ClientSW) propagando, tra gli header hub, solo l'header **x-chc-id**.
12. Il ClientSW inoltra la response alla GPA.

D05. 4 LMI

Il ClientSW dispone di una console di amministrazione basata sul Web, nota come Local Managment Interface (LMI).

Lo strumento mette a disposizione una serie di funzionalità per la configurazione del ClientSW e il monitoraggio del traffico dati scambiato con l'Hub.

Le funzionalità LMI supportate includono:

- Configurazione parametri globali di sistema del ClientSW
- Configurazione indirizzi e parametri per comunicazione con l'Hub
- Configurazione code MQ per utilizzo dell'interfaccia MQ con l'applicazione aziendale
- Abilitazione\Disabilitazione servizi di messaggistica
- Configurazione parametri per utilizzo dei servizi di messaggistica
- Monitoraggio del traffico dati

Tutti i parametri di configurazione sono memorizzati nel database del ClientSW. LMI supporta, per quanto possibile, modifiche "a caldo" o al volo alla maggior parte delle configurazioni senza richiedere il riavvio del ClientSW. Ciò consente all'operatore LMI di eseguire attività amministrative senza causare interruzioni ai servizi.

D05.4.1 Accesso LMI

Al momento dell'installazione iniziale viene fornito all'operatore un account con ruolo amministratore (Admin) per poter eseguire l'accesso all'LMI e permettere quindi la relativa configurazione del prodotto.

Al primo accesso l'utente amministratore è obbligato a modificare la password.

Il ClientSW offre inoltre funzioni di:

- Aggiunta\Modifica\Eliminazione di nuovi utenti
- Associazione ruolo (Admin o User)
- Reset password dimenticata
- Cambio password
- Logout.

L'utente con ruolo Admin è abilitato a tutte le funzionalità del prodotto, può quindi modificare tutte le configurazioni previste e utilizzare le funzioni di monitoraggio del traffico.

L'utente con ruolo User è abilitato alla sola visualizzazione delle configurazioni e all'utilizzo delle funzioni di monitoraggio del traffico.

5.4.1.1 Modalità TakeOver

Se attiva la modalità takeOver (parametro 'smtp_enabled') in fase di creazione e di modifica dell'utente deve essere obbligatoriamente impostata l'indirizzo email per l'invio della password monouso, la password monouso viene automaticamente generata e inviata all'utente all'indirizzo email indicato.

Al primo accesso l'utente è obbligato a modificare la password monouso assegnatagli.

L'utente può richiedere in autonomia il reset password dalla pagina di login.

D05.4.2 Sicurezza

Attraverso questa funzionalità è possibile raccogliere le chiavi di crittografia utilizzate dal ClientSW per le comunicazioni con l'HUB.

D05.4.3 Configurazione ClientSW

5.4.3.1 Parametri di configurazione globale (Global Properties)

La funzione permette di raccogliere tutti i parametri necessari per il funzionamento del ClientSW.

Un insieme di parametri, alcuni dei quali modificabili dall'operatore, vengono valorizzati con valori di default in fase di installazione del ClientSW per essere poi successivamente personalizzati dall'operatore in base alle esigenze.

5.4.3.2 Configurazione gestori di code

Attraverso questa funzionalità è possibile configurare i gestori di code (IBM MQ o Active MQ) per la comunicazione tra ClientSW e l'applicazione aziendale in caso di utilizzo di interfaccia MQ.

In particolare vengono raccolte informazioni come host, porta, username e password di connessione ecc.

5.4.3.3 Configurazione Primitive MQ (MQ Primitive)

Attraverso questa funzione è possibile configurare le code di INPUT (per la tratta da BA a ClientSW) e OUTPUT (per la tratta da ClientSW alla BA).

In particolare vengono raccolte informazioni come nome coda, servizio (FMS, FTS, MSS), direzione messaggio (input/output) ecc.

Nella maschera di modifica o di inserimento sono presenti i seguenti campi

Campo	Descrizione	Campo Obbligatorio
MQ Channel	Nome del canale MQ	SI
Primitive	Vengono inserite tutte le primitive che la coda gestisce. Possono essere valori singoli o valori separati da virgola. Il campo può essere composto solo di numeri o solo caratteri maiuscoli o minuscoli. Non sono consentiti caratteri speciali Nota: Le seguenti primitive devono essere comunque inserite anche se non utilizzate: 1401-Sec-Send-File_cnf 1402-Sec-Send-File_ind 1409-Sec-Receive-File_ind 1921-Sec-Send-Msg_cnf 1941-Sec-Send-Msg_ind	SI Nota: Ciascuna primitiva può essere associata a un'unica coda MQ

Campo	Descrizione	Campo Obbligatorio
	▪ 1951-Sec-Receive-Msg_ind	
Queue Name	Nome Coda Remota	SI
To Load	Indica se la coda è di tipo input (inviata al Client SW), valore TRUE, o di tipo output (spedita dal Client SW), valore FALSE	NO

5.4.3.4 Configurazione SOAP

Attraverso questa funzione è possibile configurare per ogni Business Application la Soap Action ed Endpoint per le chiamate di tipologia SOAP.

Nella maschera di modifica o di inserimento sono presenti i seguenti campi

Campo	Descrizione	Campo Obbligatorio
bald	Campo di 12 cifre identificativo della Business Application	SI
wsSoapAction	Soap action da utilizzare per il servizio SOAP	SI
webServerUrl	Endpoint del servizio SOAP	SI

5.4.3.5 Configurazione dei servizi

La configurazione del ClientSW per l'utilizzo dei servizi FMS, FTS, MSS e AddOn è suddivisa in tre aree:

- Configurazione del servizio
- Configurazione Local BA
- Configurazione Local BA/Remote BA

La configurazione del Servizio include tutti i parametri di default per tutte le interfacce utilizzate dai Servizi FMS, FTS, MSS e AddOn. Questi parametri sono configurati al momento dell'installazione del ClientSW e possono essere modificati utilizzando l'LMI.

La configurazione Local BA identifica un insieme di parametri per uno specifico BA mittente; vengono visualizzati solo i parametri impostati per l'interfaccia selezionata. Questi parametri possono essere configurati utilizzando l'LMI, nella configurazione Local BA.

La configurazione Local BA/Remote BA identifica un insieme di parametri per uno specifico percorso logico; vengono visualizzati solo i parametri impostati per l'interfaccia selezionata. Questi parametri possono essere configurati utilizzando l'LMI, nella configurazione BA locale/BA remota.

Per ogni file-messaggio inviato o ricevuto il ClientSW verifica se, per il servizio (FMS, FTS, MSS e AddOn) e interfaccia (DB, FS o MQ), è presente una configurazione a livello di Local BA/Remote BA. Se esiste utilizza i parametri impostati su quella specifica tratta. In caso contrario verifica se è presente una configurazione a livello Local BA, in alternativa usa i parametri configurati a livello di Servizio.

Per utilizzare il servizio AddOn è necessario configurare il servizio per ogni tratta Local Ba/Remota BA.

In fase di avvio del ClientSW vengono inserite, se NON ancora presenti, le configurazioni di default per i servizi FMS, FTS e MSS sia per interfaccia DB sia per interfaccia MQ (per MQ solo per le installazioni al cui avvio nei profili è attivo). Tali

configurazioni sono modificabili da LMI ma non cancellabili. Di seguito indicati i valori di default per entrambe le tipologie di interfaccia.

DEFAULT DI INTERFACCIA DB

Default servizio MSS: Tabella **CONFIGURATION_MSS_LOCALBA_REMOTEBA**

Default servizio FMS: Tabella **CONFIGURATION_FMS_LOCALBA_REMOTEBA**

Default servizio FTS: Tabella **CONFIGURATION_FTS_LOCALBA_REMOTEBA**

La coppia LOCALBAID, REMOTEBAID deve identificare che il livello di configurazione è "di servizio" (coppia non valorizzata)

Sono da inserire in tutte le installazioni

LAU_ENABLED = non abilitata (nessuna chiave in default)

SND_COMPLETION_ALGO/RCV_COMPLETION_ALGO = sì (a fine trasferimento, è richiesto per l'item il completamento automatico in CLEANABLE)

Per FTS/FMS:

SND_CODE_PAGE/HUB_CODE_PAGE/RCV_CODE_PAGE = BINARIO

SND_LINE_SEPARATOR/HUB_LINE_SEPARATOR/RCV_LINE_SEPARATOR = no line separator (none)

SND_RECORD_FORMAT/RCV_RECORD_FORMAT(Hub) = file variabile

SND_MAX_REC_LENGTH/RCV_MAX_REC_LENGTH(Hub) = 32.000

RCV_PATH = path esposto in start.bat con il parametro local_storage_path_decrypted

RCV_DIGEST_FILE_ALG = SHA-256

RCV_DSN_CREATION_ALGO = -1 e prefisso non valorizzato (fname file consegnato = vfm del file ricevuto)

DEFAULT DI INTERFACCIA MQI

Default servizio MSS: Tabella **CONFIGURATION_MSS_MQ_LOCALBA_REMOTEBA**

Default servizio FMS: Tabella **CONFIGURATION_FMS_MQ_LOCALBA_REMOTEBA**

Default servizio FTS: Tabella **CONFIGURATION_FTS_MQ_LOCALBA_REMOTEBA**

La coppia LOCALBAID, REMOTEBAID deve identificare che il livello di configurazione è "di servizio" (coppia non valorizzata)

Sono da inserire solo presso le installazioni al cui avvio è presente nei profili attivi interfaccia MQ

I parametri condivisi con interfaccia DB, assumono gli stessi valori. Si aggiungono quelli specifici per MQI:

RCV_PRIM_CONV_FORMAT = ASCII

Per FMS/FTS:

RCV_AUTO_READ = sì (i flussi in ricezione prevedono la consegna del file contestualmente alla ricezione)

MQI_POS_CREATE_IND = no (non viene richiesto invio primitiva 1413)

UPLOAD_Q_NAME = RCVDATA (si conviene un nome generico che sarà in carico del cliente modificare con la corretta coda di ricezione dei dati)

Per interfaccia MQI va anche inserita in tabella **GLOBAL_CONFIGURATION** la proprietà relativa alla dimensione del messaggio MQ in fase di ricezione (UPLOAD_QUEUE_NAME_GROUP_SIZE) con valore pari a 1 MB.

Servizio FMS

Di seguito sono riportati i campi presenti nella maschera di inserimento con relativa obbligatorietà a seconda del tipo di interfaccia da configurare.

Interfaccia di Tipo DB

Sezione	Campi	Descrizione	Campo Obbligatorio
Route configuration	Interface Type	Interfaccia utilizzata dalla BA. I valori possibili sono: - DB = la BA si interfaccia con il ClientSW tramite il DB - MQ = la BA si interfaccia con ClientSW tramite code MQ	SI
	Local BA	Identificatore BA locale	NO
	Remote BA	Identificatore BA remoto	NO
Send parameters configuration	Code Page	Specifica come vengono rappresentati i dati nel file originale inviato. I valori possibili sono: - BINARY - ASCII - EBCDIC Il file verrà codificato dal destinatario se la CodePage è diversa. Se il file originale è BINARY, non c'è codifica.	SI
	Line Separator	Carattere separatore di riga utilizzato nel file BA inviato. I valori validi sono: - CRLF(0X0D0A)= separatore di riga per Windows - LF(0X0A)= separatore di riga per Unix - NONE = non c'è un separatore di riga CRLF e LF non sono consentiti se sndCodePage= BINARY.	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	Record Format	Tipo di record del file di rete. I valori validi sono: - FIXED: la lunghezza del record è sempre la stessa - VARIABLE: il record la lunghezza può essere diverso	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	Max record length	Massima lunghezza del record del file. I valori validi sono compresi tra 1 e 32760 (per fisso) o 32752 (per variabile).	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	Completion Algo	Indica se l'autocompletamento è attivo o meno. Se è attivo i record vengono automaticamente definiti come COMPLETI e quindi eliminabili dal ClientSW. In caso contrario il completamento è a carico della BA. I valori validi sono: - True=Autocompletamento attivo - False=Autocompletamento NON attivo	SI
Receive parameters configuration	Code Page	Specifica come i dati nel file originale verranno convertiti dal destinatario. I valori validi sono:	SI

Sezione	Campi	Descrizione	Campo Obbligatorio
		- BINARY - ASCII - EBCDIC Il file verrà codificato come specificato in rcvCodePage, se la CodePage del file originale è diversa. Se il file originale o rcvCodePage è BINARY, non c'è codifica.	
	Line Separator	Carattere separatore di riga utilizzato nel file ricevuto BA. I valori validi sono: - CRLF(0X0D0A)= separatore di riga per Windows - LF(0X0A)= separatore di riga per Unix - NONE = non c'è un separatore di riga CRLF e LF non sono consentiti se sndCodePage = BINARY.	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	DSN Creation Algo	Algoritmo per la creazione del nome del file ricevuto (DSN). I valori possibili sono descritti nel paragrafo <u>D07.6</u> Algoritmo per la creazione del DSN.	NO
	DSN Prefix	Prefisso del DSN del file ricevuto	NO
	Completion Algo	Indica se l'autocompletamento è attivo o meno. Se è attivo i record vengono automaticamente definiti come COMPLETI e quindi eliminabili dal ClientSW. In caso contrario il completamento è a carico della BA. I valori validi sono: - True=Autocompletamento attivo - False=Autocompletamento NON attivo	SI
	Path	Path di ricezione del file sul filesystem.	SI
	Digest File Algo	Algoritmo di digest: unico valore possibile SHA-256	NO
	Hub Record Format	Tipo di record del file di rete. I valori validi sono: - FIXED: la lunghezza del record è sempre la stessa - VARIABLE: il record la lunghezza può essere diverso	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	Hub Max Record Length	Massima lunghezza del record del file. I valori validi sono compresi tra 1 e 32760 (per fisso) o 32752 (per variabile).	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	HUB Code Page	Code page stabilita dai requisiti applicativi del sistema CBI	SI
	HUB Line Separator	Linea separata stabilita dai requisiti applicativi del sistema CBI	SI
Lau parameters configuration	Lau Enabled	Indica se l'autenticazione locale (LAU) è abilitata. - VERO=Abilitato - FALSO=disabilitato	NO
	Lau Key	Chiave simmetrica scambiata tra ClientSW e la Business Application (quando si utilizza il meccanismo di Local Authentication)	NO

Interfaccia di Tipo MQ

Sezione	Campi	Descrizione	Campo Obbligatorio
Route configuration	Interface Type	Interfaccia utilizzata dalla BA. I valori possibili sono: - DB = la BA si interfaccia con il ClientSW tramite il DB - MQ = la BA si interfaccia con ClientSW tramite code MQ	SI
	Local BA	Identificatore BA locale	NO
	Remote BA	Identificatore BA remoto	NO
Send parameters configuration	Code Page	Specifica come vengono rappresentati i dati nel file originale inviato. I valori possibili sono: - BINARY - ASCII - EBCDIC Il file verrà codificato dal destinatario se la CodePage è diversa. Se il file originale è BINARY, non c'è codifica.	SI
	Line Separator	Carattere separatore di riga utilizzato nel file BA inviato. I valori validi sono: - CRLF(0X0D0A)= separatore di riga per Windows - LF(0X0A)= separatore di riga per Unix - NONE = non c'è un separatore di riga CRLF e LF non sono consentiti se sndCodePage= BINARY.	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	Record Format	Tipo di record del file di rete. I valori validi sono: - FIXED: la lunghezza del record è sempre la stessa - VARIABLE: il record la lunghezza può essere diverso	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	Max record length	Massima lunghezza del record del file. I valori validi sono compresi tra 1 e 32760 (per fisso) o 32752 (per variabile).	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	Completion Algo	Indica se l'autocompletamento è attivo o meno. Se è attivo i record vengono automaticamente definiti come COMPLETI e quindi eliminabili dal ClientSW. In caso contrario il completamento è a carico della BA. I valori validi sono: - True=Autocompletamento attivo - False=Autocompletamento NON attivo	SI
	MQ!PosCreateInd	Indica se il ClientSW deve inviare o meno alla BA la primitiva 1413.Sec-Pos-Create-File_ind	NO
Receive parameters configuration	Code Page	Specifica come vengono rappresentati i dati nel file originale inviato. I valori possibili sono: - BINARY - ASCII - EBCDIC Il file verrà codificato dal destinatario se la CodePage è diversa. Se il file originale è BINARY, non c'è codifica.	SI
	Line Separator	Carattere separatore di riga utilizzato nel file BA inviato. I valori validi sono: - CRLF(0X0D0A)= separatore di riga per Windows - LF(0X0A)= separatore di riga per Unix - NONE = non c'è un separatore di riga CRLF e LF non sono consentiti se sndCodePage= BINARY.	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	Auto Read	Attiva la funzione di lettura automatica dei file. Significativo solo per l'interfaccia MQ.	SI
	Completion Algo	Indica se l'autocompletamento è attivo o meno. Se è attivo i record vengono automaticamente definiti come	SI

Sezione	Campi	Descrizione	Campo Obbligatorio
		COMPLETI e quindi eliminabili dal ClientSW. In caso contrario il completamento è a carico della BA. I valori validi sono: - True=Autocompletamento attivo - False=Autocompletamento NON attivo	
	Path	Path di ricezione del file sul filesystem.	SI
	Priv Conv Format	Codifica dell'intestazione primitiva. I valori validi sono: - ASCII - EBCDIC	SI
	Upload QName	Nome della coda su cui è caricato il file	SI
	Digest File Algo		NO
	Hub Record Format	Tipo di record del file di rete. I valori validi sono: - FIXED: la lunghezza del record è sempre la stessa - VARIABLE: il record la lunghezza può essere diverso	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	Hub Max Record Length	Massima lunghezza del record del file. I valori validi sono compresi tra 1 e 32760 (per fisso) o 32752 (per variabile).	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	HUB Code Page	Code page stabilita dai requisiti applicativi del sistema CBI	SI
	HUB Line Separator	Line separato stabilito dai requisiti applicativi del sistema CBI	SI
Lau parameters configuration	Lau Enabled	Indica se l'autenticazione locale (LAU) è abilitata. - VERO=Abilitato - FALSO=disabilitato	NO
	Lau Key	Chiave simmetrica scambiata tra ClientSW e la Business Application (quando si utilizza il meccanismo di Local Authentication)	NO

Servizio FTS

Di seguito sono riportati i campi presenti nella maschera di inserimento con relativa obbligatorietà a seconda del tipo di interfaccia da configurare.

Interfaccia di Tipo DB

Sezione	Campi	Descrizione	Campo Obbligatorio
Route configuration	Interface Type	Interfaccia utilizzata dalla BA. I valori possibili sono: - DB = la BA si interfaccia con il ClientSW tramite il DB - MQ = la BA si interfaccia con ClientSW tramite code MQ	SI
	Local BA	Identificatore BA locale	NO
	Remote BA	Identificatore BA remoto	NO
Send parameters configuration	Code Page	Specifica come vengono rappresentati i dati nel file originale inviato. I valori possibili sono: - BINARY - ASCII - EBCDIC Il file verrà codificato dal destinatario se la CodePage è diversa. Se il file originale è BINARY, non c'è codifica.	SI
	Line Separator	Carattere separatore di riga utilizzato nel file BA inviato. I valori validi sono: - CRLF(0X0D0A)= separatore di riga per Windows - LF(0X0A)= separatore di riga per Unix - NONE = non c'è un separatore di riga CRLF e LF non sono consentiti se sndCodePage= BINARY.	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	Record Format	Tipo di record del file di rete. I valori validi sono: - FIXED: la lunghezza del record è sempre la stessa - VARIABLE: il record la lunghezza può essere diverso	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	Max record length	Massima lunghezza del record del file. I valori validi sono compresi tra 1 e 32760 (per fisso) o 32752 (per variabile).	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	Completion Algo	Indica se l'autocompletamento è attivo o meno. Se è attivo i record vengono automaticamente definiti come COMPLETI e quindi eliminabili dal ClientSW. In caso contrario il completamento è a carico della BA. I valori validi sono: - True=Autocompletamento attivo - False=Autocompletamento NON attivo	SI
Receive parameters configuration	Code Page	Specifica come i dati nel file originale verranno convertiti dal destinatario. I valori validi sono: - BINARY - ASCII - EBCDIC Il file verrà codificato come specificato in rcvCodePage, se la CodePage del file originale è diversa. Se il file originale o rcvCodePage è BINARY, non c'è codifica.	SI

Sezione	Campi	Descrizione	Campo Obbligatorio
	Line Separator	Carattere separatore di riga utilizzato nel file BA inviato. I valori validi sono: - CRLF(0X0D0A)= separatore di riga per Windows - LF(0X0A)= separatore di riga per Unix - NONE = non c'è un separatore di riga CRLF e LF non sono consentiti se sndCodePage= BINARY.	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	DSN Creation Algo	Algoritmo per la creazione del nome del file ricevuto (DSN). I valori possibili sono descritti nel paragrafo <u>D07.6</u> Algoritmo per la creazione del DSN.	NO
	DSN Prefix	Prefisso del DSN del file ricevuto	NO
	Completion Algo	Indica se l'autocompletamento è attivo o meno. Se è attivo i record vengono automaticamente definiti come COMPLETI e quindi eliminabili dal ClientSW. In caso contrario il completamento è a carico della BA. I valori validi sono: - True=Autocompletamento attivo - False=Autocompletamento NON attivo	SI
	Path	Path di ricezione del file sul filesystem.	SI
	Digest File Algo		NO
	Record Format	Tipo di record del file di rete. I valori validi sono: - FIXED: la lunghezza del record è sempre la stessa - VARIABLE: il record la lunghezza può essere diverso	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	Max Record Length	Massima lunghezza del record del file. I valori validi sono compresi tra 1 e 32760 (per fisso) o 32752 (per variabile).	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	HUB Code Page	Code page stabilita dai requisiti applicativi del sistema CBI	SI
	HUB Line Separator	Linea separata stabilita dai requisiti applicativi del sistema CBI	SI
Lau parameters configuration	Lau Enabled	Indica se l'autenticazione locale (LAU) è abilitata. - VERO=Abilitato - FALSO=disabilitato	NO
	Lau Key	Chiave simmetrica scambiata tra ClientSW e la Business Application (quando si utilizza il meccanismo di Local Authentication)	NO

Interfaccia di Tipo MQ

Sezione	Campi	Descrizione	Campo Obbligatorio
Route configuration	Interface Type	Specifica come vengono rappresentati i dati nel file originale inviato. I valori possibili sono: - BINARY - ASCII - EBCDIC Il file verrà codificato dal destinatario se la CodePage è	SI

Sezione	Campi	Descrizione	Campo Obbligatorio
		diversa. Se il file originale è BINARY, non c'è codifica.	
	Local BA	Identificatore BA locale	NO
	Remote BA	Identificatore BA remoto	NO
Send parameters configuration	Code Page	Specifica come vengono rappresentati i dati nel file originale inviato. I valori possibili sono: - BINARY - ASCII - EBCDIC Il file verrà codificato dal destinatario se la CodePage è diversa. Se il file originale è BINARY, non c'è codifica.	SI
	Line Separator	Carattere separatore di riga utilizzato nel file BA inviato. I valori validi sono: - CRLF(0X0D0A)= separatore di riga per Windows - LF(0X0A)= separatore di riga per Unix - NONE = non c'è un separatore di riga CRLF e LF non sono consentiti se sndCodePage= BINARY.	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	Record Format	Tipo di record del file di rete. I valori validi sono: - FIXED: la lunghezza del record è sempre la stessa - VARIABLE: il record la lunghezza può essere diverso	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	Max record length	Massima lunghezza del record del file. I valori validi sono compresi tra 1 e 32760 (per fisso) o 32752 (per variabile).	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	Completion Algo	Indica se l'autocompletamento è attivo o meno. Se è attivo i record vengono automaticamente definiti come COMPLETI e quindi eliminabili dal ClientSW. In caso contrario il completamento è a carico della BA. I valori validi sono: - True=Autocompletamento attivo - False=Autocompletamento NON attivo	SI
	MQI.PosCreate Ind	Indica se il ClientSW deve inviare o meno alla BA la primitiva 1413.Sec-Pos-Create-File_ind	NO
Receive parameters configuration	Code Page	Specifica come i dati nel file originale verranno convertiti dal destinatario. I valori validi sono: - BINARY - ASCII - EBCDIC Il file verrà codificato come specificato in rcvCodePage, se la CodePage del file originale è diversa. Se il file originale o rcvCodePage è BINARY, non c'è codifica.	SI
	Line Separator	Carattere separatore di riga utilizzato nel file ricevuto BA. I valori validi sono: - CRLF(0X0D0A)= separatore di riga per Windows - LF(0X0A)= separatore di riga per Unix	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC

Sezione	Campi	Descrizione	Campo Obbligatorio
		- NONE = non c'è un separatore di riga CRLF e LF non sono consentiti se sndCodePage = BINARY.	
	Auto Read	Attiva la funzione di lettura automatica dei file. Significativo solo per l'interfaccia MQ.	SI
	Completion Algo	Indica se l'autocompletamento è attivo o meno. Se è attivo i record vengono automaticamente definiti come COMPLETI e quindi eliminabili dal ClientSW. In caso contrario il completamento è a carico della BA. I valori validi sono: - True=Autocompletamento attivo - False=Autocompletamento NON attivo	SI
	Path	Path di ricezione del file sul filesystem.	SI
	Priv Conv Format	Codifica dell'intestazione primitiva. I valori validi sono: - BINARY - ASCII - EBCDIC	SI
	Upload QName	Nome della coda MQ dove si carica il file	SI
	Digest File Algo		NO
	Record Format	Tipo di record del file di rete. I valori validi sono: - FIXED: la lunghezza del record è sempre la stessa - VARIABLE: il record la lunghezza può essere diverso	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	Max Record Length	Massima lunghezza del record del file. I valori validi sono compresi tra 1 e 32760 (per fisso) o 32752 (per variabile).	SI/con Code Page di tipo ASCII e EBCDIC
	HUB Code Page	Code page stabilita dai requisiti applicativi del sistema CBI	SI
	HUB Line Separator	Line separato stabilito dai requisiti applicativi del sistema CBI	SI
Lau parameters configuration	Lau Enabled	Indica se l'autenticazione locale (LAU) è abilitata. - VERO=Abilitato - FALSO=disabilitato	NO
	Lau Key	Chiave simmetrica scambiata tra ClientSW e la Business Application (quando si utilizza il meccanismo di Local Authentication)	NO

Servizio MSS

Di seguito sono riportati i campi presenti nella maschera di inserimento con relativa obbligatorietà a seconda del tipo di interfaccia da configurare.

Interfaccia di Tipo DB

Sezione	Campi	Descrizione	Campo Obbligatorio
Route configuration	Interface Type	Interfaccia utilizzata dalla BA. I valori possibili sono: - DB = la BA si interfaccia con il ClientSW tramite il DB - MQ = la BA si interfaccia con ClientSW tramite code MQ	SI
	Local BA	Identificatore BA locale	NO
	Remote BA	Identificatore BA remoto	NO
Send parameters configuration	Completion Algo	Indica se l'autocompletamento è attivo o meno. Se è attivo i record vengono automaticamente definiti come COMPLETI e quindi eliminabili dal ClientSW. In caso contrario il completamento è a carico della BA. I valori validi sono: - True=Autocompletamento attivo - False=Autocompletamento NON attivo	SI
Receive parameters configuration	Completion Algo	Indica se l'autocompletamento è attivo o meno. Se è attivo i record vengono automaticamente definiti come COMPLETI e quindi eliminabili dal ClientSW. In caso contrario il completamento è a carico della BA. I valori validi sono: - True=Autocompletamento attivo - False=Autocompletamento NON attivo	SI
Lau parameters configuration	Lau Enabled	Indica se l'autenticazione locale (LAU) è abilitata. - VERO=Abilitato - FALSO=disabilitato	NO
	Lau Key	Chiave simmetrica scambiata tra ClientSW e la Business Application (quando si utilizza il meccanismo di Local Authentication)	NO

Interfaccia di Tipo MQ

Sezione	Campi	Descrizione	Campo Obbligatorio
Route configuration	Interface Type	Interfaccia utilizzata dalla BA. I valori possibili sono: - DB = la BA si interfaccia con il ClientSW tramite il DB - MQ = la BA si interfaccia con ClientSW tramite code MQ	SI
	Local BA	Identificatore BA locale	NO
	Remote BA	Identificatore BA remoto	NO
Send parameters configuration	Completion Algo	Indica se l'autocompletamento è attivo o meno. Se è attivo i record vengono automaticamente definiti come COMPLETI e quindi eliminabili dal ClientSW. In caso contrario il completamento è a carico della BA. I valori validi sono:	SI

Sezione	Campi	Descrizione	Campo Obbligatorio
		- True=Autocompletamento attivo - False=Autocompletamento NON attivo	
Receive parameters configuration	Completion Algo	Indica se l'autocompletamento è attivo o meno. Se è attivo i record vengono automaticamente definiti come COMPLETI e quindi eliminabili dal ClientSW. In caso contrario il completamento è a carico della BA. I valori validi sono: - True=Autocompletamento attivo - False=Autocompletamento NON attivo	SI
	PrimConv Format	Codifica dell'intestazione primitiva. I valori validi sono: - ASCII - EBCDIC	SI
Lau parameters configuration	Lau Enabled	Indica se l'autenticazione locale (LAU) è abilitata. - VERO=Abilitato - FALSO=disabilitato	NO
	Lau Key	Chiave simmetrica scambiata tra ClientSW e la Business Application (quando si utilizza il meccanismo di Local Authentication)	NO

Servizio AddOn

Nella tabella vengono riportati i campi obbligatori e non per l'inserimento di una nuova configurazione.

Sezione	Campi	Descrizione	Campo Obbligatorio
Route configuration	Local BA	Identificatore BA locale	SI
	Remote BA	Identificatore BA remoto	SI
File System parameters configuration	Send Path	Path di invio del file sul filesystem.	SI
	Recive Path	Path di ricezione del file sul filesystem.	SI
	Sending Prefix	Prefisso che il ClientSW aggiunge al nome del file quando il file viene preso in carico per la fase di spedizione verso il destinatario.	SI
	Sent Prefix	Prefisso che il ClientSW aggiunge al nome del file quando quest'ultimo è stato effettivamente ricevuto dal destinatario. L'operatore può in questo caso eliminare il file dalla cartella di invio.	SI
	Error Prefix	Prefisso che il ClientSW aggiunge al nome del file quando non vengono superati i controlli di validazione o quando si verifica un file durante la fase di spedizione verso l'Hub.	SI
	Error Deliver Prefix	Prefisso che il ClientSW aggiunge al nome del file quando quest'ultimo non è stato consegnato a causa di un errore. L'operatore può in questo caso eliminare il file dalla cartella di invio o eliminare il prefisso ERROREDELIVER_PREFIX per tentare una nuova spedizione.	SI

Report configurazione servizi

L'operatore può visualizzare sottoforma di griglia tutte le configurazioni di servizio, per ogni riga di configurazione può entrare in modalità edit per modificare i valori.

D05.4.4 Monitoraggio del traffico

L'operatore ha a disposizione su LMI una pagina di monitoraggio dei messaggi inviati e ricevuti per ogni tipologia di servizio (FMS, FTS, MSS e AddOn).

Ogni pagina presenta una sezione dove è possibile impostare filtri di ricerca e una sezione che mostra in forma tabellare un record per ogni file-messaggio inviato o ricevuto. Per ogni record vengono mostrati i dati di principale interesse.

Di seguito riportati i principali filtri e valori da visualizzare in tabella per ogni tipologia di servizio.

Servizio FMS

Filtri:

- Interface type → DB, MQ
- LocalBa
- RemoteBA
- VFN
- State → <blank> (tutti), [0,0] SUBMITTED, [1,6] RECEIVED ecc.
- LogicalState → <blank> (tutti), IN ERROR (tutte le richieste in qualsiasi stato di errore), IN PROGRESS (tutte le richieste in qualsiasi stato NON finale), SUCCESS (tutte le richieste inviate\ricevute correttamente)
- FileName
- FileSize → range 0-400000, 400001-800000, 800001-1200000, 1200000-8000000000
- UDR
- TUR
- Date → range from-to
- From Time >= → ora, minuti e secondi
- To Time <= → ora, minuti e secondi

Valori:

- insertTime
- localBA
- remoteBA
- vfn
- udr
- state
- statusInfo
- complete
- fname

Servizio FTS

Filtri:

- Interface type → DB, MQ
- LocalBa
- RemoteBA
- VFN
- State → <blank> (tutti), [90] FILE TO BE PROCESSED, [106] FILE LOAD ERROR, [305] COMPLETED ecc.

- LogicalState → <blank> (tutti), IN ERROR (tutte le richieste in qualsiasi stato di errore), IN PROGRESS (tutte le richieste in qualsiasi stato NON finale), SUCCESS (tutte le richieste inviate\ricevute correttamente)
- FileName
- FileSize → range 0-400000, 400001-800000, 800001-1200000, 1200000-8000000000
- Date → range from-to
- From Time >= → ora, minuti e secondi
- To Time <= → ora, minuti e secondi

Valori:

- insertTime
- localBA
- remoteBA
- vfn
- state
- statusInfo
- complete
- fname
- applCheck

Servizio MSS

Filtri:

- Interface type → DB, MQ
- LocalBa
- RemoteBA
- MsgId
- State → <blank> (tutti), [0] NEW TRAFFIC, [1105] MARSHALL ERROR, [1140] COMPLETED ecc.
- LogicalState → <blank> (tutti), IN ERROR (tutte le richieste in qualsiasi stato di errore), IN PROGRESS (tutte le richieste in qualsiasi stato NON finale), SUCCESS (tutte le richieste inviate\ricevute correttamente)
- MsgSize → range 0-400000, 400001-800000, 800001-1200000
- TUR
- Remote Ref
- Date → range from-to
- From Time >= → ora, minuti e secondi
- To Time <= → ora, minuti e secondi

Valori:

- insertTime
- localBA
- remoteBA
- priority
- msgId
- state
- statusInfo
- complete

- catAppl
- udr

Servizio AddOn

Filtri:

- Interface type → FS
- LocalBa
- RemoteBA
- VFN
- State → <blank> (tutti), [90] FILE TO BE PROCESSED, [106] FILE LOAD ERROR, [305] COMPLETED ecc.
- LogicalState → <blank> (tutti), IN ERROR (tutte le richieste in qualsiasi stato di errore), IN PROGRESS (tutte le richieste in qualsiasi stato NON finale), SUCCESS (tutte le richieste inviate\ricevute correttamente)
- FileName
- FileSize → range 0-400000, 400001-800000, 800001-1200000, 1200000-8000000000
- Date → range from-to
- From Time >= → ora, minuti e secondi
- To Time <= → ora, minuti e secondi

Valori:

- insertTime
- localBA
- remoteBA
- VFN
- state
- logicalState
- complete
- fname

L'operatore ha a disposizione un'ulteriore pagina che espone graficamente il numero di transazioni totali (non filtrabili per localeBa\remoteBa, tipologia di interfaccia ecc.) raggruppate per tipologia di servizio e direzione (Es. FMS Outbound, FMS Inbound, FTS Outbound ecc.).

Il numero di transazioni esposto è quello delle tabelle online quindi basato su dati non svecchiati.

D05. 5 Altre funzioni

D05.5.1 Conversione file

I servizi FMS e FTS per impostazione predefinita non intervengono sul contenuto dei file questo vuol dire che il file-messaggio spedito dalla BA mittente viene consegnato al destinatario senza alcuna manipolazione dei dati.

Quando richiesto da un cliente il ClientSW implementa funzionalità di conversione opzionali al fine di semplificare lo scambio di dati tra diverse codepage e/o formati di file, in genere tra IBM z/OS e un Sistema operativo distribuito (Linux, Windows ecc.).

Le funzioni di conversione facoltative supportate sono valide solo per il file e sono:

Conversione	Descrizione
Codepage	- Nei sistemi operativi "distribuiti", i dati sono tipicamente rappresentati in formato ASCII con diverse codepage. - Nei sistemi IBM z/OS, i dati sono rappresentati in formato EBCDIC con diverse codepage.
Formato del file	- Nei sistemi operativi "distribuiti", il file viene gestito come un array contiguo o flusso di byte, in cui ogni suddivisione in "righe" è puramente logica (tipicamente aggiungendo il carattere ASCII 0x0D - Carriage Return - e/o 0x0A - Line Feed). Questi file system sono chiamati "stream-based". - Nei sistemi IBM z/OS, il file è fisicamente diviso in record, a seconda di come è definito il file a livello di sistema. La lunghezza del record può essere variabile, oppure tutti i record possono essere di lunghezza identica, con un limite massimo di circa 32 Kbyte. Questo tipo di file system è chiamato "record-based".

Questa funzione è controllata con il parametro BINARY nel campo **sndCodePage** per la coppia BAId configurata tramite LMI.

Quando la BA mittente definisce il valore BINARY per un file, non avviene né la conversione del codepage né la conversione del formato file. Il file inviato e il file ricevuto sono identici a meno che il separatore di riga (dipende dal sistema operativo e/o dalla configurazione).

Codifica dei caratteri

Servizio AddOn

I file ricevuti con servizio AddOn non subiscono alcuna variazione di codepage, vengono quindi trasferiti al destinatario così come sono stati ricevuti.

Per questo servizio non è infatti possibile configurare i parametri **sndCodePage** e **rcvCodePage** su LMI.

Servizi FTS/FMS (interfacce DB e MQ)

Quando di seguito descritto vale sia per i sistemi operativi distribuiti sia per i sistemi IBM z/OS.

Lato invio

Per ogni file ricevuto il ClientSW recupera il parametro di configurazione (impostato tramite LMI) del campo **sndCodePage** configurato a livello di tratta localBa\remoteBA se presente, altrimenti verifica quello configurato a livello di localBa, in assenza usa il valore impostato di default a livello di servizio.

Il parametro **sndCodePage** può assumere i seguenti valori:

- BINARY
- ASCII
- EBCDIC

sndCodePage = BINARY

Se il valore è **BINARY** il ClientSW non effettua alcuna conversione sul file, questo viene quindi inviato al CCR e di conseguenza a tutti i moduli dell'HUB nel formato originario.

sndCodePage = ASCII

Se il valore è **ASCII** il ClientSW non effettua conversione della codepage.

Il ClientSW recupera il valore del campo **sndLineSeparator** per verificare se aggiungere/modificare il separatore di riga.

- CRLF(0X0D0A) → In questo caso non viene effettuata alcuna modifica al separatore di riga
- LF(0X0A) → In questo caso converte il separatore in CRLF(0X0D0A)
- NONE → Aggiunge il separatore CRLF(0X0D0A)

Il ClientSW aggiunge quindi il separatore alla fine di ogni record dove la lunghezza del record è definita dal parametro **sndMaxRecLength**.

sndCodePage = EBCDIC

Se il valore è **EBCDIC** il ClientSW converte il file in **ASCII** utilizzando la tabella di conversione indicata al paragrafo D07.2 Tabella di conversione: da EBCDIC a ASCII, quest'ultimo viene quindi inviato al CCR e di conseguenza a tutti i moduli dell'HUB nel nuovo formato (ASCII).

Il ClientSW recupera il valore del campo **sndLineSeparator** per verificare se aggiungere/modificare il separatore di riga.

- CRLF(0X0D25) → In questo caso non effettua alcuna operazione, il separatore viene automaticamente convertito con il passaggio di codifica da EBCDIC a ASCII
- NONE → Aggiunge il separatore CRLF(0X0D0A)

Il ClientSW aggiunge quindi il separatore alla fine di ogni record dove la lunghezza del record è definita dal parametro **sndMaxRecLength**.

Lato ricezione

Quando il ClientSW lato destinatario riceve il file verifica tramite configurazione del servizio (su LMI) il valore relativo al parametro **HubCodePage**:

- se trova il valore **BINARY** consegna il file al destinatario senza effettuare alcuna conversione e senza verificare il valore del parametro **rcvCodePage**
- se trova il valore **ASCII** verifica il valore del parametro **rcvCodePage**
 - o se **rcvCodePage** è **BINARY** o **ASCII** non viene effettuata alcuna conversione
 - o se **rcvCodePage** è **EBCDIC** viene effettuata conversione utilizzando la tabella di conversione indicata al paragrafo D07.1 Tabella di conversione: da ASCII a EBCDIC

Inoltre, in fase di ricezione, il ClientSW verifica se bisogna effettuare modifica del separatore di riga. Solo nel caso in cui il parametro **HubCodePage** è valorizzato a **ASCII**, il CSW recupera il valore del campo **HubLineSeparator** che può assumere solo il valore **CRLF(0X0D0A)**. In questo caso il CSW recupera il valore del campo **rcvLineSeparator** per verificare se modificare/eliminare il separatore di riga: I valori possibili sono:

- CRLF(0X0D0A) → In questo caso non viene effettuata alcuna modifica al separatore di riga
- CRLF(0x0D25) → In questo caso non viene effettuata alcuna modifica al separatore di riga, il separatore è stato già convertito in fase di passaggio di codifica da ASCII a EBCDIC
- LF(0X0A) → In questo caso converte il separatore da CRLF(0X0D0A) a LF(0X0A)
- NONE → Elimina il separatore CRLF(0X0D0A)

Questo è l'elenco delle codepage supportate per le quali è disponibile la conversione:

Valore	Descrizione
ASCII	Il file contiene caratteri ASCII a 8 bit (questa è la codifica dei caratteri ASCII legacy supportata dalle versioni precedenti di SIANet FMS. Non dovrebbe essere utilizzata nelle nuove implementazioni). Per la tabella di conversione vedi par D07. 1 e D07. 2 .
EBCDIC	Il file contiene caratteri EBCDIC a 8 bit (questa è la codifica dei caratteri EBCDIC legacy supportata dalle versioni precedenti di SIANet FMS. Non dovrebbe essere utilizzata nelle nuove implementazioni). Per la tabella di conversione vedi par D07. 1 e D07. 2 .

D05.5.2 Batch di svecchiamento

Il ClientSW implementa un modulo batch per lo svecchiamento dei flussi a DB, sia per le tabelle di invio sia per quelle di ricezione.

Il batch esegue la cancellazione fisica di tutti i record, e ove necessario dei relativi file su filesystem o su code MQ, che:

- Sono terminate (COMPLETE = true) con esito positivo
- Sono terminate (COMPLETE = true) con esito negativo
- Sono in lavorazione (COMPLETE != true) e sono state inserite da un numero di giorni superiore al numero di giorni di retention parametrizzato.

Di seguito riportata, per ogni tabella coinvolta nel processo di svecchiamento, la colonna relativa al timestamp di riferimento temporale:

TABELLA	COLONNA
SYNC_SEND	BA_INSERT_TIMESTAMP
SYNC_RECV	MSRECVTIME
SEND_FILE	BA_INSERT_TIMESTAMP
RECV_FILE	RECV_DELIVERED_TIMESTAMP
FAS_MSG_SEND	BA_INSERT_TIMESTAMP
FAS_MSG_RECV	RECV_RNC_TIMESTAMP
FMS_SEND_MQI	CSW_INSERT_TIMESTAMP
FMS_RECV_MQI	CSW_INSERT_TIMESTAMP
FTS_SEND_MQI	CSW_INSERT_TIMESTAMP
FTS_RECV_MQI	CSW_INSERT_TIMESTAMP
MSS_SEND_MQI	CSW_INSERT_TIMESTAMP
MSS_RECV_MQI	CSW_INSERT_TIMESTAMP

Lo svecchiamento è guidato da una serie di configurazioni che il sistema carica di default all'avvio del ClientSW, l'utente può modificare le configurazioni tramite LMI, abilitarle/disabilitarle ma non può eliminarle.

Il sistema ricarica le configurazioni ogni minuto, tale valore può essere modificato con un parametro sullo start del ClientSW.

Da interfaccia LMI è possibile modificare il comportamento del batch di svecchiamento, per ogni tipologia di servizio, interfaccia e direzione.

Ogni riga di configurazione contiene dei campi non modificabili (Service, Interface, Direction, Complete) e dei campi modificabili (Enabled, Retention Days, Start Time) che indicano al batch di svecchiamento come agire su quel tipo di dato.

Ad esempio la riga contenente i seguenti valori:

- Service: FMS
- Interface: DB
- Direction: OUTBOUND
- Complete: TRUE

effettua le operazioni di svecchiamento sui record della tabella SYNC_SEND, dove il campo complete è impostato a 1.

Il campo Retention Days, indica invece il numero di giorni precedenti alla data odierna, su cui il batch di svecchiamento non deve effettuare alcuna operazione, questo significa che, per la tabella indicata, saranno svecchiati tutti i record più vecchi di retention Days.

Il campo Start Time, indica l'orario in formato 24H in cui il batch effettuerà lo svecchiamento dei record specificati.

Il campo Enabled, permette di abilitare o disabilitare le operazioni di svecchiamento per la tipologia di record specificati. Quindi nel nostro esempio, ogni giorno alle 03:00 saranno svecchiati tutti i record più vecchi di 10 giorni.

Per default tutte le configurazioni hanno il retention days valorizzato a 10 e il campo start time a 03:00.

D05.5.3 Controllo duplicati

Il Client SW prevede un meccanismo di controllo dei duplicati relativamente ai file e ai messaggi spediti e ricevuti. L'identificativo del messaggio o del file è memorizzato dal nodo master nella base dati del client in fase di acquisizione del flusso, prima che esso sia preso in carico dai job della componente slave. Eventuali flussi duplicati verranno segnalati dal sistema di monitoraggio ma non veicolati verso l'Hub, il criterio di controllo è basato prevalentemente sulla chiave univoca CBI. Il controllo locale dei duplicati è relativo ai flussi veicolati dalla istanza di Client SW in esecuzione presso la Banca/GPA. In uno scenario di High Availability del Client SW è compito dell'infrastruttura ospitante garantire che le copie della base dati siano allineate in modalità il più possibile real time.

Relativamente ai flussi trasmessi tramite interfaccia DB la gestione dei duplicati è automaticamente garantita dalle chiavi primarie delle tabelle pertanto il software non deve effettuare alcuna logica.

Per quanto riguarda l'interfaccia MQ i duplicati dovranno essere gestiti come segue.

MSS lato invio

Per questo servizio non è previsto alcun controllo di duplicazione, la BA può trasmettere quindi più transazioni con stesso UDR a prescindere anche dalla coppia Mittente e Destinatario.

FMS\FTS lato invio

Per i servizi FMS e FTS la BA può chiedere la ripresa di una precedente richiesta inviando la primitiva **1400.Sec-Send-File_req con SendType "blank", "0" o "1"**.

Il Reinvio della primitiva con SendType "blank" o "0" è permesso quando la precedente richiesta è fallita nella fase di Create ovvero per errori di validazione formale o di download del file dalla coda MQ per il quale quindi la richiesta è andata in stato REJECT o CREATE ERROR. In questo caso il record precedentemente inserito su DB, ed eventuale file già scaricato, vengono sovrascritti con quanto ricevuto sulla nuova richiesta.

Il Reinvio della primitiva con SendType "1" è permesso solo quando la precedente richiesta ha superato correttamente la fase di Create ma è andata in errore sulla fase di Export (Encrypt file-messaggio, conversione, trasmissione al CCR o ricezione di una notifica negativa da parte dell'HUB). Nel caso quindi di ricezione della primitiva con SendType = "1" il ClientSW non sovrascrive i dati del precedente record ma imposta lo stato SENDING e riprende dalla fase di Encryption utilizzando il file già scaricato sul suo filesystem locale durante la precedente richiesta.

La logica applicativa è quindi la seguente.

All'arrivo di una primitiva **1400.Sec-Send-File_req con SendType = "blank" o "0"** il ClientSW verifica se sulla tabella **FTS SEND_MQI** o **FMS_SEND_MQI** (a seconda del servizio) è già presente un record avente lo stesso Mittente BA, Destinatario BA e VFN (solo per FTS) oppure lo stesso Mittente BA, Destinatario BA e UDR (sia per FTS sia per FMS), in tal caso agisce come indicato di seguito.

Se lo stato della precedente richiesta è CREATING, SENDING, LOCALLY_CONFIRMED, REMOTELY_CONFIRMED, SENT, CLENABLE o IN ERROR la nuova richiesta viene ritenuta un duplicato pertanto la primitiva **1400.Sec-Send-File_req** viene rifiutata.

Se lo stato della precedente richiesta è REJECTED o CREATE ERROR il ClientSW elimina il precedente record, ed eventuale file, e gestisce normalmente la nuova richiesta.

All'arrivo di una primitiva **1400.Sec-Send-File_req con SendType = "1"** il ClientSW verifica se sulla tabella **FTS SEND_MQI** o **FMS_SEND_MQI** (a seconda del servizio) è già presente un record avente lo stesso Mittente BA, Destinatario BA e VFN

(solo per FTS) oppure lo stesso Mittente BA, Destinatario BA e UDR (sia per FTS sia per FMS). Se non esiste alcun record precedente la primitiva viene rifiutata. Se esiste un precedente record il ClientSW agisce come indicato di seguito.

Se lo stato della precedente richiesta è CREATING, SENDING, LOCALLY_CONFIRMED, REMOTELY_CONFIRMED, SENT, CLENABLE, REJECTED o CREATE ERROR la nuova richiesta viene ritenuta un duplicato pertanto la primitiva **1400.Sec-Send-File_req** viene rifiutata.

Se lo stato della precedente richiesta è IN ERROR il ClientSW aggiorna lo stato in SENDING e riprende l'elaborazione lavorando sul file precedentemente scaricato.

D05.5.4 Gestione ritrasmissione (re-delivery)

In fase di invio o ricezione del messaggio/file si possono verificare errori di varia natura: tecnici, timeout, momentanee indisponibilità dei moduli coinvolti durante la spedizione/ricezione dei flussi (CryptoHUB, CCR).

Il re-delivery del messaggio è previsto nei casi in cui si verifica un problema di timeout o indisponibilità di una delle componenti sopra indicate, in questi casi il ClientSW imposta sul record coinvolto il sottostato "WAITING_FOR_RETRY".

Il modulo Poller preleva tutti i record con questo sottostato in modo da tentare una nuova lavorazione.

Il numero massimo di risottomissioni e il delay incrementale fra più invii del poller sono configurabili tramite LMI nella sezione parametri globali.

Commented [MF5]: Modificare a valle di analisi

D05.5.5 Encryption\Decryption

Il Client SW supporta funzionalità di Encrypt/Decrypt dei messaggi/file scambiati con l'Hub centrale. Tale modulo contiene l'insieme delle funzionalità e le dipendenze necessarie allo svolgimento delle operazioni crittografiche:

- Encrypt: operazione di cifratura flussi mediante gli algoritmi di crittografia;
- Decrypt: operazione di decifratura flussi mediante gli algoritmi di crittografia.

Il ClientSW implementa il protocollo del CryptoHub necessario all'ottenimento delle chiavi per le operazioni di Encrypt e Decrypt.

Per dettagli si rimanda al documento:

[7] **Specifiche CryptoHub**

D05.5.6 Modulo Poller MQI

Lato invio

Il CSW implementa un modulo Poller per gestire la ritrasmissione di transazioni, pervenute tramite interfaccia MQI, che hanno subito errori temporanei.

Il Poller prende in lavorazione tutti i record sulle tabelle di invio con stato:

- STATUS = "WAITING_FOR_RETRY" e CSW_STATUS = "TO_ENCRYPT_FILE_MSG" ovvero i record per il quale è andata in errore la fase di Encrypt (del file, del messaggio o del wrapper dati) o conversione del file.
- STATUS = " WAITING_FOR_RETRY " e CSW_STATUS = "SENDING_TO_CRR" ovvero i record per il quale è andata in errore la fase di invio dei dati al CCR

Per ogni riga presa in lavorazione, se non sono superati i tentativi massimi, svuota il campo STATUS_INFO e aggiorna lo stato in SENDING. Successivamente, in base al sottostato, riparte con l'elaborazione dal punto in cui si era interrotta precedentemente.

Se sono superati i tentativi massimi di ritrasmissione il ClientSW imposta invece lo stato a **IN ERROR**, sottostato **FAILED** e invia alla BA la primitiva **1402.Sec-Send-File_ind** (in caso di FMS o FTS) impostato il campo **Result** a **'3'** (KO) o **1941.Sec-Send-Msg_ind** (in caso di MSS) impostando il campo **Result** a **'1'** (KO). Il record viene marcato come cancellabile (COMPLETE = true).

In quest'ultimo caso il flusso è terminato in uno stato finale negativo pertanto la BA può tentare un nuovo invio.

Se l'invio della primitiva va male (es. la PUT fallisce) vengono eseguiti tentativi di retry infiniti.

D05.5.7 Invio asincrono delle primitive MQ

Tutte le primitive MQ sulla tratta ClientSW vs BA vengono in modo asincrono da un Poller dedicato.

L'accodamento delle richieste di invio avviene inserendo un record nel database, su tabella PRIMITIVE_POOL, che contiene la primitiva in un blob, oltre ad eventuali riferimenti a file.

Il poller lavora su più worker (uno per ogni istanza dell'applicazione) i quali possono a loro volta lavorare in modalità multiThread ('mq_primitive_output_worker_threads').

All'avvio dell'applicazione vengono avviati tutti i thread dei vari worker.

Il poller si avvia ogni 'fixed_mq_poller_delay' millisecondi, ad ogni avvio aggiorna la lista delle primitivePool da lavorare secondo questa logica:

- la lista si aggiorna quando scende sotto la soglia minima di 'primitive_pool_poller_min_rows' primitive in lista
- prima di caricare le nuove primitive in lista, se 'primitive_pool_poller_min_rows' <= 0 attende 5 secondi per dare il tempo ai thread di terminare le elaborazioni in corso.
- Vengono estratte le primitive eseguendo queste 6 query, per ognuna delle quali vengono estratte non più di 'primitive_pool_poller_max_rows' entry (tutte le estrazioni vengono fatte con ordinamento per ID, quindi estraendo prima le più vecchie) :
 1. Righe nuove in stato NEW e righe con file inviato ma primitiva ancora da inviare in stato FILE_SENT
 2. Righe con invio o di sola primitiva o di file e primitiva rimasta in stato PRIMITIVE_SENT da più di tot min (vedi parametro recover_primitive_pool_after_min_primitive)
 3. Righe con invio di sola primitiva rimasta in stato IN_PROGRESS da più di tot min (vedi parametro recover_primitive_pool_after_min_primitive)
 4. Righe con invio di file e primitiva rimaste in stato FILE_SENT_IN_PROGRESS su invio della primitiva da più di tot min (vedi parametro recover_primitive_pool_after_min_primitive)
 5. Righe con invio di file e primitiva rimasta in stato IN_PROGRESS su invio del file da più di tot min (vedi parametro recover_primitive_pool_after_min_file)
 6. Righe con invio di file e primitiva andata in errore durante l'invio del file sul server MQ (probabilmente per sovraccarico di risorse) e quindi in stato FILE_ERROR, per questo motivo riprendiamo il record se fermo da più di tot min (vedi parametro recover_primitive_pool_after_min_primitive)
- per le primitive in stato NEW o FILE_ERROR viene fatto subito un update dello stato IN_PROGRESS con aggiornamento della data LAST_UPDATE (con controllo di consistenza, altrimenti la primitiva viene rimossa dalla lista)
- per le primitive in stato FILE_SENT viene fatto subito un update dello stato FILE_SENT_IN_PROGRESS con aggiornamento della data LAST_UPDATE (con controllo di consistenza, altrimenti la primitiva viene rimossa dalla lista)

I thread in esecuzione prendono la prima primitiva della lista ed effettuano una chiamata in doPost al microservizio per l'invio della primitiva (submit-primitive), smistando le chiamate in caso di installazioni multiple (e quindi più worker). La chiamata in doPost ha un timeout di 20 secondi.

Il microservizio submit-primitive lavora in modalità transazionale in modo da permettere un rollback in caso di errore, nel dettaglio esegue queste operazioni (in sequenza):

- se primitiva in stato FILE_SENT_IN_PROGRESS o IN_PROGRESS ma senza file (groupid vuoto):
 - viene aggiornato la lastUpdate per evitare che il poller la riprendi in carico prima del termine del processo

- si apre una transazione con timeout impostato a 'mq_timeout_transaction_sec' per l'invio della primitiva sulla coda ed aggiorna lo stato della primitiva a PRIMITIVE_SENT con controllo di consistenza,
 - in caso di errore viene fatta la rollback sulla coda e sul DB e viene aggiornata la lastUpdate e riportato allo stato iniziale la primitiva, se la primitiva risulta già inviata (controllo di consistenza) viene riportata allo stato PRIMITIVE_SENT
 - se nessun errore viene fatta la commit sulla coda dati e sul DB
- se primitiva con file (groupId valorizzato) in stato IN_PROGRESS o FILE_ERROR
 - si apre una transazione con timeout impostato a 'mq_timeout_transaction_file_sec' per l'invio di tutti i chunk sulla coda dati ed aggiorna lo stato della primitiva a FILE_SENT con controllo di consistenza,
 - in caso di errore viene fatta la rollback sulla coda dati e sul DB, la primitiva passa allo stato FILE_ERROR o FILE_SENT nel caso di file già inviato,
 - se nessun errore viene fatta la commit sulla coda dati e sul DB
- se la primitiva è in stato PRIMITIVE_SENT
 - aggiornamento stato su tabella degli entity (
 - aggiornamento stato primitiva in COMPLETED con controllo di consistenza

Nel caso in cui si verifichi un errore durante l'invio del messaggio ad IBMMQ, il poller riproverà ad inviare nelle scansioni successive, all'infinito.

Per impostare la frequenza di scansione del database è necessario, inserire un parametro nello script di avvio, specificando l'intervallo di tempo tra le scansioni in millisecondi.

-Dfixed_mq_poller_delay=5000

D05.5.8 Recupero delle primitive MQ ricevute dalla BA

Tutte le primitive MQ sulla tratta BA vs ClientSW vengono salvate in tabella per un possibile recupero dal pollerMqMsgReceived (attivo sul profilo POLLER_MQ) in caso di errore durante la fase di elaborazione: il consumer che legge dalle code MQ preleva il messaggio e lo salva nella tabella MQ_MSG_RECEIVE prima di effettuarne l'effettiva consumazione. In caso di errori durante il processo di lettura e storicizzazione, il messaggio resta in coda per essere nuovamente riprocessato. Il messaggio viene salvato con lo stato IN_PROGRESS e viene subito elaborato.

A fine elaborazione o in caso di errore non recuperabile passa allo stato COMPLETED e non viene più rielaborata.

Il poller lavora su più worker con diversi url ('mqOutboundWorkers' stessa properties utilizzata per il poller sulle primitive), i quali possono lavorare in modalità multiThread ('mq_primitive_input_worker_threads').

Vengono gestiti i messaggi in stato 'IN_PROGRESS' inserite da più di 'recover_mq_msg_received_after' minuti.

La lista dei messaggi da elaborare viene aggiornata solo quando la lista scende sotto la soglia minima di 50 messaggi, e nella lista stessa vengono caricati un massimo 'mq_msg_received_poller_max_rows' messaggi per volta, l'estrazione dei messaggi viene fatta ordinata per id (quindi elabora prima i più vecchi),

La frequenza di scansione del database per il caricamento della lista dei messaggi da elaborare viene definita dal parametro 'fixed_mq_poller_delay' (in millisecondi)

Esempio di configurazione parametri per il poller:

```
-DmqOutboundWorkers[0] =http://localhost:40001
-Dmq_primitive_input_worker_threads =1
-Drecover_mq_msg_received_after= 30
-Dmq_msg_received_poller_max_rows=100
-Dfixed_mq_poller_delay=5000
```

D05.5.9 **CyberArk**

È possibile utilizzare CyberArk per l'archiviazione delle password di accesso al DB e al server di posta.

Se attivato l'uso di CyberArk (parametri 'vault.enable' e 'smtp.pwd.vault.appID') , in avvio dell'applicazione deve essere passata la libreria di CyberArk come argomento, es:

```
$(JAVAINT) -cp /opt/cbi_client/bin/CHC-ClientSW.jar \
-Dloader.path= </opt/./javapasswordsdk-14.0.0-6.jar> \
...
org.springframework.boot.loader.PropertiesLauncher
```

dove </opt/./javapasswordsdk-14.0.0-6.jar> va valorizzato con il corretto percorso della libreria cyberArk.

D06. CCR

Il CCR è il primo componente posizionato all'interno del HUB CBI, il suo compito è quello di ricevere i flussi batch e SOAP dalle GPA e di scambiarli con la componente Orchestrator che centralizza la gestione dei flussi di lavoro, sincronizzando l'attività dei componenti costituenti l'Hub. Viceversa riceve da Orchestrator flussi batch e SOAP da inoltrare verso le GPA. Il CCR interagisce inoltre con la componente Repository per il salvataggio e recupero di file/messaggi e con la componente Dashboard Eventi trasmettendo una serie di eventi utili al monitoraggio dei flussi e calcolo degli SLA.

D06. 1 Flussi Batch

D06.1.1 Ricezione da ClientSW – Invio verso Orchestrator

Ricezione file-messaggio da ClientSW

Il CCR espone l'interfaccia **BatchFlowMessage** per ricevere dal ClientSW nuovi file-messaggio; questa si compone di tre diversi servizi, uno per ogni tipologia di servizio (FMS\FTS\MSS).

Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** BatchFlowMessage.

Trasmissione a Orchestrator

Il CCR inoltra le informazioni ricevute ad Orchestrator tramite coda su RabbitMQ utilizzando il comando BatchFlow.

Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 6.1.5.1 BatchFlow da CCR a Orchestrator.

Notifica positiva

Il CCR può ricevere da Orchestrator notifica positiva **POSNotifyFlow**.

Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 0

Il CCR imposta lo stato finale STATUS="COMPLETE" e SUB_STATUS="POSITIVE_NOTIFICATION_SENT_TO_ORCHESTRATOR".

POSNotifyFlow da Orchestrator a CCR.

Tale notifica indica che l'HUB ha ricevuto e validato positivamente il file-messaggio e lo ha preso in lavorazione, sarà compito dell'HUB trasmetterlo al destinatario.

Il CCR trasmette l'informazione al ClientSW richiamando il servizio **NOTIFICATION** esposto dal ClientSW della BA mittente. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 5.1.7.2 NOTIFICATION.

Notifica negativa

Il CCR può ricevere da Orchestrator notifica negativa **NEGNotifyFlow**.

Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 6.1.5.6 NEGNotifyFlow da Orchestrator a CCR.

Tale notifica indica che l'HUB non ha ricevuto o comunque non ha validato positivamente il file-messaggio pertanto non lo ha preso in lavorazione.

Il CCR trasmette l'informazione al ClientSW richiamando il servizio **NOTIFICATION** esposto dal ClientSW della BA mittente. Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 5.1.7.2 NOTIFICATION.

Ritrasmissione in caso di errore

Il CCR implementa un modulo poller che ha il compito di recuperare dal DB trasmissioni per il quale si sono verificati errori temporanei (es. indisponibilità delle componenti interfacciate). Questo modulo tenterà una nuova lavorazione dei flussi partendo dallo step in cui si è verificato l'errore.

D06.1.2 Ricezione da Orchestrator – Invio verso ClientSW

Ricezione file-messaggio da Orchestrator

Il CCR implementa un listener su RabbitMQ per ricevere da Orchestrator comandi **BatchFlow** con informazioni relative a nuovi file-messaggio da consegnare ad una specifica BA.

Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 6.1.5.4 BatchFlow da Orchestrator a CCR.

Trasmissione a ClientSW

Il CCR inoltra le informazioni ricevute al ClientSW della BA ricevente richiamando il servizio **BatchFlowReceive** esposto dal ClientSW della BA ricevente.

Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** BatchFlowReceive **Error! Reference source not found.**

Notifica positiva

Se il servizio **BatchFlowReceive** del ClientSW risponde positivamente ("HTTP Status 200 OK"), indicando quindi che ha consegnato positivamente il file-messaggio alla BA, il CCR invia una notifica positiva ad Orchestratore generando il comando **POSNotifyFlow**.

Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 6.1.5.2 POSNotifyFlow da CCR a Orchestrator.

Notifica negativa

Se il servizio **BatchFlowReceive** del ClientSW risponde con esito negativo (http status diverso da 200), indicando quindi che NON ha consegnato il file-messaggio alla BA, il CCR invia una notifica negativa ad Orchestratore generando il comando **NEGNotifyFlow**.

Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 6.1.5.3 NEGNotifyFlow da CCR a Orchestrator.

Ritrasmissione in caso di errore

Il CCR implementa un modulo poller che ha il compito di recuperare dal DB trasmissioni per il quale si sono verificati errori temporanei (es. indisponibilità delle componenti interfacciate). Questo modulo tenterà una nuova lavorazione dei flussi partendo dallo step in cui si è verificato l'errore.

This content is classified as Internal

D06.1.3 Modulo Poller

Il CCR implementa un modulo Poller per gestire la ritrasmissione di transazioni che hanno subito errori temporanei.

BatchFlow da ClientSW verso Orchestrator

Il Poller prende in lavorazione tutti i record con:

- STATUS = "TO_RETRY" e SUB_STATUS = "SAVED_INTO_REPO" ovvero i record per il quale è andata in errore la fase di invio comando verso ORC
- STATUS = "TO_RETRY" e SUB_STATUS = "POSITIVE_NOTIFICATION_RECEIVED_FROM_ORC" ovvero i record per il quale ha ricevuto notifica positiva da Orchestrator ma non è riuscito a notificare il ClientSW del mittente
- STATUS = "TO_RETRY" e SUB_STATUS = "NEGATIVE_NOTIFICATION_RECEIVED_FROM_ORC" ovvero i record per il quale ha ricevuto notifica negativa da Orchestrator ma non è riuscito a notificare il ClientSW del mittente

Per ogni riga presa in lavorazione, se non sono superati i tentativi massimi, svuota il campo LOG. Successivamente, in base al sottostato, riparte con l'elaborazione dal punto in cui si era interrotta precedentemente.

Per evitare blocchi totali in caso in cui uno o più gpa non siano raggiungibile, il processo di retry viene 'bilanciato' tra le varie gpa usando i parametri definiti nella GLOBAL_CONFIGURATION:

- function:= NUMBER_RETRY
- code:= <codice gpa> o 'DEFAULT' per definire il valore di default nel caso la gpa non abbia un valore specifico registrato.

Ad ogni retry vengono gestiti per ogni GPA destinataria il numero di flussi indicati nella GLOBAL_CONFIGURATION.

Se sono superati i tentativi massimi di ritrasmissione il CCR termina il processo impostando STATUS = "FAILED". In tal caso il CCR invia alla dashboard l'evento **ErrorOnProcessing** con il dettaglio dell'errore riscontrato. Per dettagli sull'evento si rimanda al paragrafo [6.1.6.13 ErrorOnProcessing](#).

NB: In questo caso, a seguito di verifiche sull'errore riscontrato e ripristino di eventuali componenti non raggiungibili, bisognerà modificare il record in errore impostato lo STATUS = "TO_RETRY" e resettare il counter in modo che il poller del CCR possa effettuare un nuovo tentativo di elaborazione.

BatchFlow da Orchestrator verso ClientSW

Il Poller prende in lavorazione tutti i record con:

- STATUS = "TO_RETRY" e SUB_STATUS = "SENDING_TO_REMOTE_BA", ovvero i record per il quale è andata in errore la fase di invio BatchFlow verso il ClientSW destinatario
- STATUS = "TO_RETRY" e SUB_STATUS = "POSITIVE_NOTIFICATION_RECEIVED_FROM_CSW" ovvero i record per il quale il CCR ha ricevuto dal ClientSW conferma sul fatto che il file-messaggio è stato consegnato correttamente alla BA destinataria ma non è riuscito a notificare Orchestrator

- STATUS = "TO_RETRY" e SUB_STATUS = "NEGATIVE_NOTIFICATION_RECEIVED_FROM_CSW" ovvero i record per il quale il CCR ha ricevuto dal ClientSW notifica sul fatto che il file-messaggio NON è stato consegnato alla BA destinataria.

Per ogni riga presa in lavorazione, se non sono superati i tentativi massimi, svuota il campo LOG. Successivamente, in base al sottostato, riparte con l'elaborazione dal punto in cui si era interrotta precedentemente.

Se sono superati i tentativi massimi di ritrasmissione il CCR termina il processo impostando STATUS = "FAILED". In tal caso il CCR invia alla dashboard l'evento **ErrorOnProcessing** con il dettaglio dell'errore riscontrato. Per dettagli sull'evento si rimanda al paragrafo 6.1.6.13 ErrorOnProcessing.

NB: In questo caso, a seguito di verifiche sull'errore riscontrato e ripristino di eventuali componenti non raggiungibili, bisognerà modificare il record in errore impostato lo STATUS = "TO_RETRY" e resettare il counter in modo che il poller del CCR possa effettuare un nuovo tentativo di elaborazione.

D06.1.4 Interfacce verso ClientSW

6.1.4.1 BatchFlowMessage

Il CCR espone tre servizi, uno per tipologia di servizio, per ricevere dal ClientSW le informazioni relative ad un nuovo file e/o messaggio da spedire ad una banca (GPA) o a una pubblica amministrazione (PA).

Di seguito gli endpoint esposti verso il CSW:

- **FMS** → /ccr/api/v1/message/fms
- **FTS** → /ccr/api/v1/message/fts
- **MSS** → /ccr/api/v1/message/mss

Ognuno dei 3 servizi prende in input le seguenti informazioni che saranno valorizzate o meno a seconda della tipologia di servizio utilizzata.

FIELD	FMS	FTS	MSS
serviceType	Fisso "FMS"	Fisso "FTS"	Fisso "MSS"
interfaceType	"DB" o "MQ"	"DB" o "FS" o "MQ"	"DB" o "MQ"
id	ID_SYNC_SEND	ID_SEND_FILE	FAS_SEQID
idFile			
idMessage			
idWrapper			
localBald	LOCALBA_ID	LOCAL_BA	LOCAL_BA
remoteBald	REMOTEBA_ID	REMOTE_BA	REMOTE_BA
vfn	VFN	VFN	
fileName	FNAME	FNAME	
userDataRemote	USERDATAREMOTE	APPLICATIVE_DATA_FIELD	REMOTE_REF
priority			PRIORITY
netMessageId			NET_MSGID
message	MESSAGE		MAB
tur	TUR		TUR
messageLength	MESSAGELEN		MSGSIZE
messageType	MESSAGETYPE		MSG_TYPE
applicationCategory	CATAPPL		CAT_APPL
file	file su filesystem	file su filesystem	
fileSize	FSIZE	FSIZE	
hashFile	FHASH	FMD5	
baInsertTimestamp	BA_INSERT_TIMESTAMP	BA_INSERT_TIMESTAMP	BA_INSERT_TIMESTAMP
fileDigestAlg	FILE_DIGEST_ALG	FILE_DIGEST_ALG	
fileDigest	FILE_DIGEST	FILE_DIGEST	
messageDigestAlg	MSG_DIGEST_ALG		MSG_DIGEST_ALG
messageDigest	MSG_DIGEST		MSG_DIGEST
sndCodepage			
lineSeparator			
recordFormat			
maxRecLength			

Il servizio effettua principalmente le seguenti operazioni:

1. Verifica, richiamando una API esposta dal DAM, se la **localBald** ricevuta in input è configurata, in caso contrario invia alla dashboard l'evento **ErrorOnProcessing** con il dettaglio dell'errore riscontrato e termina il processo restituendo al ClientSW "HTTP Error 500 Internal server error", in tal caso il ClientSW NON tenterà un nuovo invio e setterà sul record in lavorazione lo stato finale di ERRORE.
Per dettagli sull'evento si rimanda al paragrafo [6.1.6.13 ErrorOnProcessing](#).

Per dettagli sulla API esposta dal DAM rimanda al seguente documento YAML

[13] Interfacce DAM

2. Encrypt del wrapper ricevuto in input.
Invoca quindi il servizio "CryptoHUB-getKey" per ricevere la chiave AES passando in input lo stesso id (idWrapper) utilizzato dal ClientSW per criptarlo.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce per indisponibilità del servizio il CCR termina il processo e restituisce al ClientSW "HTTP Error 503 The service is unavailable", in tal caso il ClientSW tenterà un nuovo invio.

Per dettagli sul servizio esposto dal CryptoHub si rimanda al documento:

[7] Specifiche CryptoHub

3. Invoca il servizio **CHC_IDGenerator** esposto da **HubDashboard** per generare un nuovo ID da utilizzare sia come CHC_ID (filo d'arianna) necessario per legare tutti gli eventi associati al nuovo workflow, sia come phyMsgId (id del supporto fisico/file fisico).

Se la chiamata fallisce per indisponibilità del servizio il CCR termina il processo e restituisce al ClientSW "HTTP Error 503 The service is unavailable", in tal caso il ClientSW tenterà un nuovo invio.

Per dettagli sul servizio di generazione **chc-phyids** si rimanda al documento

[5] Specifiche Funzionali Dashboard servizio generazione chc-phyids

4. Se il campo "userDataRemote" ricevuto dal ClientSW è valorizzato ne effettua il "parse" per estrarre i campi da passare all'orchestratore. Se il campo ha lunghezza minore di 80 caratteri, il CCR estrae comunque le informazioni presenti, quelle che non riesce a recuperare non verranno valorizzate verso orchestrator.

UDR 80 car													
IDT 61 car													
IDE2E 44 car													
IURS 26 car													
CUC Soggett o generan te	Qualif Ambient e	IRS	CS C	QT M	PT M	CGM	Fiss o	CUC mitt. Fisico	CUC Dest. Fisico	Fiss o	CUC mitt logico	CUC dest logico	Fiss o
8	1	17	3	2	3	8	2	8	8	1	8	8	3
0000036 V	0=prod uz P=test	YYDDHHMMSSuuu uuu	12 3	1	1	0000036 V	0	0000036 V	000000 2l	0	0000036 V	0000001 D	0

80 car

5. Salva sul database locale un nuovo record con **STATUS = RECEIVED** e **SUBSTATUS = NEW** valorizzando le seguenti informazioni:

- Dati ricevuti dal ClientSW (al netto del file e del messaggio per il quale viene salvato solo l'id)
- CHC_ID e PhyMsgId
- Dati estratti da UDR (se UDR è valorizzato)

6. Invia alla Dashboard, tramite coda su RabbitMQ, l'evento **BatchFlowReceived from ClientSW** per notificare l'arrivo sull'HUB di un nuovo file-messaggio.
Per dettagli vedi [6.1.6.1 BatchFlowReceived from ClientSW](#).

Se l'invio dell'evento fallisce il processo continua senza effettuare nuovi tentativi.

7. Se ha ricevuto un file (FMS\FTS) lo salva su Repository centrale chiamando il servizio di upload `"/repository/api/content/{uri}"` valorizzando l'uri con l'id ricevuto in input dal ClientSW (idFile) e trasferendo il file già cryptato così come ricevuto dal ClientSW.
NB: Prima di effettuare il salvataggio del file il CCR chiama il servizio di download `"/repository/api/content/{uri}?download=false"` passando in input l'idFile per verificare se il file è già stato salvato precedentemente.

Per dettagli sui servizi di upload e verifica esposti dal Repository centrale si rimanda al documento

[6]	Specifiche Interfacce Repository Centrale
-----	--

Se la chiamata fallisce per indisponibilità del Repository Centrale il CCR termina il processo e restituisce al ClientSW "HTTP Error 503 The service is unavailable", in tal caso il ClientSW tenterà un nuovo invio.

Se il file già esiste sul repository (perché salvato in una precedente richiesta fallita per timeout), il CCR non effettua nuovamente il salvataggio ma risponde al ClientSW con un http STATUS 200. A valle di questa risposta il ClientSW imposta sul suo record lo stato "ON HUB".

8. Se ha ricevuto un messaggio (FMS\MSS) lo salva su Repository centrale chiamando il servizio di upload `"/repository/api/content/{uri}"` valorizzando l'uri con l'id ricevuto in input dal ClientSW (idMessage) e trasferendo il messaggio già cryptato così come ricevuto dal ClientSW.
NB: Prima di effettuare il salvataggio del messaggio il CCR chiama il servizio di download `"/repository/api/content/{uri}?download=false"` passando in input l'idmessage per verificare se il messaggio è già stato salvato precedentemente.

Per dettagli sui servizi di upload e verifica esposti dal Repository centrale si rimanda al documento

[6]	Specifiche Interfacce Repository Centrale
-----	--

Se la chiamata fallisce per indisponibilità del Repository Centrale il CCR termina il processo e restituisce al ClientSW "HTTP Error 503 The service is unavailable", in tal caso il ClientSW tenterà un nuovo invio.

Se il messaggio già esiste sul repository (perché salvato in una precedente richiesta fallita per timeout), il CCR non effettua nuovamente il salvataggio ma risponde al ClientSW con un http STATUS 200. A valle di questa risposta il ClientSW imposta sul suo record lo stato "ON HUB".

9. Se le operazioni di salvataggio su Repository Centrale terminano con successo, il CCR imposta SUB_STATUS = "SAVED_INTO_REPO".
10. Il CCR invia all'orchestratore il comando **BatchFlow** per inviare il file-messaggio all'orchestratore.
Per dettagli vedi [6.1.5.1 BatchFlow da CCR a Orchestrator](#).

Se l'invio del comando fallisce (ad esempio per indisponibilità della coda) viene impostato lo STATUS = "TO_RETRY" e il campo LOG è valorizzato con l'errore riscontrato. Il poller tenterà una nuova lavorazione del record.

11. Se l'invio del comando termina senza errori, il CCR imposta SUB_STATUS = "SENT_TO_ORCHESTRATOR" e invia alla Dashboard, tramite coda su RabbitMQ, l'evento **BatchFlowSent to Orchestrator** per notificare l'invio del file-messaggio all'orchestrator.
Per dettagli vedi [6.1.6.2 BatchFlowSent to Orchestrator](#).

Se l'invio dell'evento fallisce il processo continua senza effettuare nuovi tentativi.

12. Il CCR attende di ricevere da ORC notifica sul fatto che il messaggio sia stato o meno preso in carico dal modulo incaricato della diagnosi e accettazione del file-messaggio:

- a. Notifica **positiva**

Il CCR riceve da ORC, tramite coda su RabbitMQ, il comando **POSNotifyFlow** (per dettagli vedi [Q](#)

Il CCR imposta lo stato finale STATUS="COMPLETE" e SUB_STATUS="POSITIVE_NOTIFICATION_SENT_TO_ORCHESTRATOR".

POSNotifyFlow da Orchestrator a CCR), aggiorna quindi il record sul DB impostando SUB_STATUS = "POSITIVE_NOTIFICATION_RECEIVED_FROM_ORC".

Il CCR invia alla Dashboard l'evento **POSNotificationReceived from Orchestrator** per notificare la ricezione di notifica positiva da parte di orchestrator. Per dettagli vedi [6.1.6.7](#) POSNotificationReceived from Orchestrator.

Se l'invio dell'evento fallisce il processo continua senza effettuare nuovi tentativi.

Il CCR invoca il servizio **NOTIFICATION** esposto dal ClientSW valorizzando il campo **success a true** e il campo **deliveryTimestamp** con il valore del campo "cmdTS" ricevuto sul comando dell'orchestrator. Per dettagli vedi [Error! Reference source not found.](#) NOTIFICATION.

Se l'operazione fallisce per indisponibilità del ClientSW del mittente oppure se quest'ultimo restituisce http status diverso da 200, viene impostato lo STATUS = "TO_RETRY" e il campo LOG è valorizzato con il dettaglio dell'errore riscontrato in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

Al termine della chiamata al ClientSW, se la response restituisce "HTTP Status 200 OK" il CCR imposta STATUS = "COMPLETE".

Il CCR invia alla Dashboard l'evento **POSNotificationSent to ClientSW** per notificare l'invio di notifica positiva verso il ClientSW. Per dettagli vedi [6.1.6.8](#) POSNotificationSent to ClientSW.

Se l'invio dell'evento fallisce il processo continua senza effettuare nuovi tentativi.

b. Notifica **negativa**

Il CCR riceve da ORC, tramite coda su RabbitMQ, il comando **NEGNotifyFlow** (per dettagli vedi [6.1.5.3](#) NEGNotifyFlow da CCR a Orchestrator), aggiorna quindi il record sul DB impostato SUB_STATUS = "NEGATIVE_NOTIFICATION_RECEIVED_FROM_ORC".

Il CCR invia alla Dashboard l'evento **NEGNotificationReceived from Orchestrator** per notificare la ricezione di notifica negativa da parte di orchestrator. Per dettagli vedi [6.1.6.11](#) NEGNotificationReceived from Orchestrator.

Se l'invio dell'evento fallisce il processo continua senza effettuare nuovi tentativi.

Il CCR invoca il servizio **NOTIFICATION** esposto dal ClientSW valorizzando il campo **success a false** e il campo **undeliveryTimestamp** con il valore del campo "cmdTS" ricevuto sul comando dell'orchestrator. Per dettagli vedi [Error! Reference source not found.](#) NOTIFICATION.

Se l'operazione fallisce per indisponibilità del ClientSW del mittente oppure se quest'ultimo restituisce http status diverso da 200, viene impostato lo STATUS = "TO_RETRY" e il campo LOG è valorizzato con il dettaglio dell'errore riscontrato in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

Al termine della chiamata al ClientSW, se la response restituisce "HTTP Status 200 OK" il CCR imposta STATUS = "COMPLETE".

Il CCR invia alla Dashboard l'evento **NEGNotificationSent to ClientSW** per notificare l'invio di notifica negativa verso il ClientSW. Per dettagli vedi [6.1.6.12](#) NEGNotificationSent to ClientSW.

Se l'invio dell'evento fallisce il processo continua senza effettuare nuovi tentativi.

D06.1.5 Interfacce verso Orchestrator

Il CCR comunica con l'Orchestratore tramite code MQ con utilizzo di RabbitMQ scambiando messaggi sottoforma di JSON.

Per dettagli su RabbitMQ si rimanda al documento

[10] Presentazione RabbitMQ

Per dettagli sulla generazione dei comandi verso Orchestrator si rimanda al documento

[3] Specifiche Funzionali Orchestrator Batch Comandi

Orchestratore e CCR scambiano i seguenti comandi in entrambe le direzioni ORCtoCCR e CCRtoORC:

1. BatchFlow → Nuovo file-messaggio
2. POSNotifyFlow → Notifica positiva
3. NEGNotifyFlow → Notifica negativa

6.1.5.1 BatchFlow da CCR a Orchestrator

Il CCR invia all'orchestratore le informazioni relative ad un file-messaggio da consegnare ad una PA o una GPA destinataria.

Di seguito riportato un JSON di esempio:

```

1.  {
2.    "chcCommand":{
3.      "cmdName": "BatchFlow",                                --Fisso
4.      "cmdVersion": "01",                                    --Versione del comando
5.      "cmdTS": "2021-12-09T16:02:30.000Z",                  --Timestamp di generazione del comando
6.      "wfSenderSt": "CCR",                                   --Fisso
7.      "wfReceiverSt": "ORC",                                 --Fisso
8.      "svcPhySender": "0000639P",                           --CUC mittente fisico estratto da UDR
9.      "svcPhyReceiver": "0001001E",                         --CUC destinatario fisico estratto da UDR
10.     "svcLogSender": "1244940P",                            --CUC mittente logico estratto da UDR
11.     "svcLogReceiver": "0000009Y",                          --CUC destinatario logico estratto da UDR
12.     "chcIds":[
13.       {
14.         "id": "WF01-DisPagXML-NormalFlow"                  --CHC_ID generato
15.       }
16.     ],
17.     "phyFileDescriptor":{
18.       "chcPhyMsgId": "WF01-PHYS-000001",                   --PhyMsgId generato
19.       "canale": "NCB",                                     --3 caratteri centrali del campo remoteBaID (da 6 a 9)
20.       "idE2E": "0000639P02132111500804922031010010000639P00", --ricavato da UDR
21.       "msgSize": "",                                       --somma della dimensione del msg e del file non compressi (se presenti)
22.       "csg": "0000639P",                                   --ricavato da UDR
23.       "qa": "0",                                           --ricavato da UDR
24.       "irs": "21321111500804922",                         --ricavato da UDR
25.       "csc": "031",                                       --ricavato da UDR
26.       "qtm": "01",                                         --ricavato da UDR
27.       "ptm": "001",                                       --ricavato da UDR
28.       "cgm": "0000639P",                                   --ricavato da UDR
29.       "cmf": "0000639P",                                   --ricavato da UDR
30.       "cdf": "0001001E",                                   --ricavato da UDR
31.       "cml": "1244940P",                                   --ricavato da UDR
32.       "cdl": "0000009Y",                                   --ricavato da UDR

```

```

33.      "udr": "0000639P02132111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009Y000",      -- udr
34.      "vfn": "0000639P02132111500804922010000",      -- vfn
35.      "uris": [
36.      {
37.          "type": "FILE",      -- Fisso
38.          "id": "f1c89a406a744b7c89298cb967bac29d",      -- uri del file
39.          "name": ""      -- Nome del file
40.      },
41.      {
42.          "type": "MSG",      -- Fisso
43.          "id": "67de50ffe9254c9c9281ca43f066e933"      -- uri del messaggio
44.      }
45.      ],
46.      "ccrTransportData": {
47.          "servizio": "FMS/MSS/FTS/AON",      -- serviceType ricevuto dal ClientSW
48.          "localBaId": "88507NCB1300",      -- localBaId ricevuto dal ClientSW
49.          "remoteBaId": "88508NCB1300",      -- remoteBaId ricevuto dal ClientSW
50.          "vfn": "0000639P02132111500804922010000",      -- vfn
51.          "userDataRemote": "0000639P02132111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009Y000",      -- udr
52.          "tur": "xxxxx",      -- tur
53.          "messageType": "NC1",      -- messageType
54.          "messageLength": "1234"      -- messageLength
55.      },
56.      "additionalInfos": [
57.          {
58.              "key": "T0", "type": "DATE", "value": "2025-05-16T12:04:33.000Z",      -- T0 a CCB (solo per le tipologie abilitate)
59.              "key": "T1", "type": "DATE", "value": "2025-05-16T12:04:40.893Z"      -- T1 a CCB (solo per le tipologie abilitate)
60.          }
61.      ]
62.  }

```

Nel caso di servizio AddOn:

- l'UDR non è presente quindi tutti i campi relativi al parse dell'UDR non vengono valorizzati al netto del campo CSC che, solo per questo specifico caso, viene valorizzato con il valore fisso "301".
- Il campo serviceType dell'oggetto ccrTransportData è valorizzato con "AON".
- I campi userDataRemote, tur, messageType e messageLength non vengono valorizzati.
- Il VFN viene generato in modo univoco dal CCR con la regola descritta al paragrafo [D07. 7 Algoritmo per la creazione del VFN \(AddOn\)](#). Questo valore viene consegnato al destinatario.

Nel caso di servizio FTS:

- l'UDR non è presente quindi tutti i campi relativi al parse dell'UDR non vengono valorizzati al netto dei campi CSC e QTM che, solo per questo specifico caso e solo nel caso in cui la LocalBA contenga nei 5 caratteri che rappresentano l'AB applicativa il valore "NCD01" (es. 88507NCD01PR), vengono valorizzati con i seguenti valori fissi: QTM=01, CSC=D01.

Per tutti i servizi:

A valle di ogni comando BatchFlow ricevuto da Orchestrator, il CCR deve recuperare le informazioni sulla dimensione del file e del messaggio dal comando stesso.

Le informazioni T0 e T1 per la raccolta dati vengono inviate al CCB sfruttando il comando BatchFlow verso Orchestrator (nel campo additionalInfos), il T2 invece viene inviato al CCB duplicando l'evento di avvenuto invio batchFlow alla remoteBa inviato alla DashBoard su una nuova coda, con identificativo (CHC_MSG_UID) del tipo TMS-OU-*****. La raccolta dati è attiva solo per le seguenti tipologie di flussi:

- PORTING-AI
- PORTING-AP

- PORTING-IB
- PORTING-F4
- PORTING-I4
- DISP-PAG-SEPA
- DISP-PAG-URGP
- DISP-PAG-FAST
- DISP-PAG-EST
- INC-SDDC
- INC-Sddb

La dimensione del messaggio è specificata sul campo "messageLength" della struttura "ccrTransportData", la dimensione del file va calcolata sottraendo la dimensione del messaggio a quella totale (file+messaggio) specificata sul campo "msgSize" della struttura "phyFileDescriptor".

In caso di FTS la dimensione del messaggio non è presente in ccrTransportData pertanto il campo msgSize riporterà solo la dimensione del file.

In caso di MSS i campi messageLength e msgSize avranno invece lo stesso valore non essendo presente il file.

La logica va applicata anche nei casi in cui la trasmissione è partita da una GPA in quanto il file ricevuto dall'HUB potrebbe aver subito variazioni rispetto a quello inviato in origine dal mittente.

Le informazioni recuperate vengono quindi trasmesse alla GPA destinataria.

Per dettagli sul comando si rimanda al documento

[3]	Specifiche Funzionali Orchestrator Batch Comandi
------------	---

6.1.5.2 POSNotifyFlow da CCR a Orchestrator

Il CCR invia all'orchestratore notifica di avvenuta consegna del file-messaggio ad una GPA destinataria.

Di seguito riportato un JSON di esempio:

```

1.  {
2.    "chcCommand":{
3.      "cmdName":"POSNotifyFlow",                --Fisso
4.      "cmdVersion":"01",                        --Versione del comando
5.      "cmdTS":"2021-12-09T18:07:30.000Z",       --Timestamp di generazione del comando
6.      "wfSenderSt":"CCR",                       --Fisso
7.      "wfReceiverSt":"ORC",                     --Fisso
8.      "svcPhySender":"0000639P",                --CUC mittente fisico
9.      "svcPhyReceiver":"0001001E",              --CUC destinatario fisico
10.     "svcLogSender":"1244940P",                 --CUC mittente logico
11.     "svcLogReceiver":"0000009Y",               --CUC destinatario logico
12.     "chcIds":[
13.       {
14.         "id":"WF01-DisPagXML-NormalFlow"        --CHC_ID
15.       }
16.     ],
17.     "phyFileDescriptor":{
18.       "chcPhyMsgId":"WF01-PHYS-000002",        --PhyMsgId
19.       "canale":"NCB",                          --canale
20.       "msgName":"DISP-PAG-SEPA",               --msgName
21.       "svcName":"DISP-PAG-SEPA",               --svcName
22.       "idE2E":"0000639P021321111500804922031010010000639P00",
23.       "msgSize":"","
24.       "csg":"0000639P",
25.       "qa":"0",
26.       "irs":"2132111500804922",
27.       "csc":"031",
28.       "qtm":"01",
29.       "ptm":"001",
30.       "cgm":"0000639P",
31.       "cmf":"0000639P",
32.       "cdf":"0001001E",
33.       "cml":"1244940P",
34.       "cdl":"0000009Y",
35.       "udr":"0000639P021321111500804922031010010000639P0001001E01244940P0000009Y000", -- udr
36.       "vfn":"0000639P021321111500804922010000", -- vfn
37.       "uris":[
38.         {
39.           "type":"FILE",                       --Fisso
40.           "id":"f1c89a406a744b7c89298cb967bac29d-mod", --uri del file
41.           "name":""                             --Nome del file
42.         },
43.         {
44.           "type":"MSG",                         --Fisso
45.           "id":"67de50ffe9254c9c9281ca43f066e933" --uri del messaggio
46.         }
47.       ]
48.     },
49.     "ccrTransportData":{
50.       "servizio":"FMS/MSS/FTS/AON",            --serviceType
51.       "localBaId":"88507NCB1300",              --localBaId
52.       "remoteBaId":"88508NCB1300",             --remoteBaId
53.       "vfn":"0000639P021321111500804922010000", --vfn
54.       "userDataRemote":"0000639P021321111500804922031010010000639P0001001E01244940P0000009Y000", -- udr
55.       "tur":"xxxxx",                           --tur
56.       "messageType":"NC1",                     --messageType
57.       "messageLength":"1234"                   --messageLength
58.     }
59.   }
60. }
```


Per dettagli sul comando si rimanda al documento

[3]	Specifiche Funzionali Orchestrator Batch Comandi
-----	---

6.1.5.3 NEGNotifyFlow da CCR a Orchestrator

Il CCR invia all'orchestratore notifica di mancata consegna del file-messaggio ad una GPA destinataria.

Di seguito riportato un JSON di esempio:

```

1.  {
2.    "chcCommand":{
3.      "cmdName":"NEGNotifyFlow",                                --Fisso
4.      "cmdVersion":"01",                                       --Versione del comando
5.      "cmdTS":"2021-12-09T18:07:30.000Z",                     --Timestamp di generazione del comando
6.      "wfSenderSt":"CCR",                                     --Fisso
7.      "wfReceiverSt":"ORC",                                   --Fisso
8.      "svcPhySender":"0000639P",                              --CUC mittente fisico
9.      "svcPhyReceiver":"0001001E",                           --CUC destinatario fisico
10.     "svcLogSender":"1244940P",                               --CUC mittente logico
11.     "svcLogReceiver":"0000009Y",                             --CUC destinatario logico
12.     "chcIds":[
13.       {
14.         "id":"WF01-DisPagXML-NormalFlow"                     --CHC_ID
15.       },
16.     ],
17.     "phyFileDescriptor":{
18.       "chcPhyMsgId":"WF01-PHYS-000002",                      --PhyMsgId
19.       "canale":"NCB",                                         --canale
20.       "msgName":"DISP-PAG-SEPA",                             --msgName
21.       "svcName":"DISP-PAG-SEPA",                             --svcName
22.       "idEZE":"0000639P02132111500804922031010010000639P00",
23.       "msgSize":"",
24.       "csg":"0000639P",
25.       "qa":"0",
26.       "irs":"2132111500804922",
27.       "csc":"031",
28.       "qtm":"01",
29.       "ptm":"001",
30.       "cgm":"0000639P",
31.       "cmf":"0000639P",
32.       "cdf":"0001001E",
33.       "cml":"1244940P",
34.       "cdl":"0000009Y",
35.       "udr":"0000639P02132111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009Y000", -- udr
36.       "vfn":"0000639P02132111500804922010000",            --vfn
37.       "uris":[
38.         {
39.           "type":"FILE",                                     --Fisso
40.           "id":"f1c89a406a744b7c89298cb967bac29d-mod",      --uri del file
41.           "name":""                                           --Nome del file
42.         },
43.         {
44.           "type":"MSG",                                       --Fisso
45.           "id":"67de50ffe9254c9c9281ca3f066e933"           --uri del messaggio
46.         }
47.       ]
48.     },
49.     "ccrTransportData":{
50.       "servizio":"FMS/MSS/FTS/AON",                          --serviceType
51.       "localBaId":"88507NCB1300",                            --localBaId
52.       "remoteBaId":"88508NCB1300",                           --remoteBaId
53.       "vfn":"0000639P02132111500804922010000",            --vfn
54.       "userDataRemote":"0000639P02132111500804922031010010000639P0001001E01244940P0000009Y000", -- udr
55.       "tur":"xxxxx",                                         --tur
56.       "messageType":"NC1",                                   --messageType
57.       "messageLength":"1234"                                --messageLength
58.     }
59.   }
60. }
```

Per dettagli sul comando si rimanda al documento

[3]	Specifiche Funzionali Orchestrator Batch Comandi
-----	---

6.1.5.4 BatchFlow da Orchestrator a CCR

L'orchestratore invia al CCR le informazioni relative ad un file-messaggio da consegnare ad una GPA destinataria.

Di seguito riportato un JSON di esempio:

```

1.  {
2.    "chcCommand":{
3.      "cmdName":"BatchFlow",                                --Fisso
4.      "cmdVersion":"01",                                    --Versione del comando
5.      "cmdTS":"2021-12-09T16:02:30.000Z",                  --Timestamp di generazione del comando
6.      "wfSenderSt":"ORC",                                   --Fisso
7.      "wfReceiverSt":"CCR",                                 --Fisso
8.      "svcPhySender":"0000639P",                           --CUC mittente fisico estratto da UDR
9.      "svcPhyReceiver":"0001001E",                         --CUC destinatario fisico estratto da UDR
10.     "svcLogSender":"1244940P",                            --CUC mittente logico estratto da UDR
11.     "svcLogReceiver":"0000009Y",                          --CUC destinatario logico estratto da UDR
12.     "chcIds":[
13.       {
14.         "id":"WF01-DisPagXML-NormalFlow"                  --CHC_ID generato
15.       },
16.     ],
17.     "phyFileDescriptor":{
18.       "chcPhyMsgId":"WF01-PHYS-000001",                  --PhyMsgId generato
19.       "canale":"NCB",                                     --ricavato da UDR
20.       "idE2E":"0000639P02132111500804922031010010000639P00", --ricavato da UDR
21.       "msgSize":"",                                       --ricavato da UDR
22.       "csg":"0000639P",                                   --ricavato da UDR
23.       "qa":"0",                                           --ricavato da UDR
24.       "irs":"21321111500804922",                         --ricavato da UDR
25.       "csc":"031",                                       --ricavato da UDR
26.       "qtm":"01",                                         --ricavato da UDR
27.       "ptm":"001",                                       --ricavato da UDR
28.       "cgm":"0000639P",                                   --ricavato da UDR
29.       "cmf":"0000639P",                                   --ricavato da UDR
30.       "cdf":"0001001E",                                   --ricavato da UDR
31.       "cml":"1244940P",                                   --ricavato da UDR
32.       "cdl":"0000009Y",                                   --ricavato da UDR
33.       "udr":"0000639P02132111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009Y000", --udr
34.       "vfn":"0000639P02132111500804922010000",         --vfn
35.       "uris":[
36.         {
37.           "type":"FILE",                                   --Fisso
38.           "id":"f1c89a406a744b7c89298cb967bac29d",       --uri del file
39.           "name":""                                       --Nome del file
40.         },
41.         {
42.           "type":"MSG",                                    --Fisso
43.           "id":"67de50ffe9254c9c9281ca43f066e933"       --uri del messaggio
44.         }
45.       ]
46.     },
47.     "ccrTransportData":{
48.       "servizio":"FMS/MSS/FTS/AON",                      --serviceType ricevuto dal ClientSW
49.       "localBaId":"88507NCB1300",                        --localBaId ricevuto dal ClientSW
50.       "remoteBaId":"88508NCB1300",                      --remoteBaId ricevuto dal ClientSW
51.       "vfn":"0000639P02132111500804922010000",         --vfn
52.       "userDataRemote":"0000639P02132111500804922031010010000639P0001001E01244940P0000009Y000", --udr
53.       "tur":"xxxxxx",                                     --tur
54.       "messageType":"NC1",                                --messageType
55.       "messageLength":"1234"                             --messageLength
56.     }
57.   }
58. }
```

Per dettagli sul comando si rimanda al documento

[3] Specifiche Funzionali Orchestrator Batch Comandi

A seguito di questo comando il CCR:

1. Verifica, a seconda della tipologia di servizio (FMS\FTS\MSS), se il file-messaggio ricevuto si riferisce ad una richiesta pervenuta da altra GPA e quindi già transitata attraverso il CCR in fase di invio. Se trova quindi una riga su relativa tabella con stesso PHY_MSG_ID lavora aggiornando le informazioni su quel record, in caso contrario crea una nuova riga in tabella.
In entrambi i casi imposta STATUS = RECEIVED e SUB_STATUS = SENDING_TO_REMOTE_BA.

2. Invia alla Dashboard, tramite coda su RabbitMQ, l'evento **BatchFlowReceived from Orchestrator** per notificare l'arrivo sull'HUB di un nuovo file-messaggio da consegnare ad una GPA destinataria.
Per dettagli vedi [6.1.6.3 BatchFlowReceived from Orchestrator](#).

Se l'invio dell'evento fallisce il processo continua senza effettuare nuovi tentativi.

3. Per la remoteBa ricevuta recupera, richiamando una API esposta dal DAM, la URL da invocare per contattare il ClientSW della BA destinataria del file-messaggio.
Se la configurazione non esiste o non è attiva viene impostato lo STATUS = "FAILED" e il campo LOG è valorizzato a "Unable to find ba url configuration for baid:".
In tal caso il CCR invia alla dashboard l'evento **ErrorOnProcessing** con il dettaglio dell'errore riscontrato in modo che si possa intervenire sulla configurazione e correggerla. Per dettagli sull'evento si rimanda al paragrafo [6.1.6.13 ErrorOnProcessing](#).
A seguito di verifiche e ripristino della configurazione bisognerà aggiornare lo STATUS = "TO_RETRY" in modo che il poller possa effettuare un nuovo tentativo di trasmissione al ClientSW.

Per dettagli sulla API esposta dal DAM rimanda al seguente documento YAML

[13] Interfacce DAM

[6] Specifiche Interfacce Repository Centrale

4. Se ha ricevuto l'uri di un file lo recupera dal Repository centrale chiamando il servizio di download "/repository/api/content/{uri}?download=true" valorizzando l'uri con l'id ricevuto in input da Orchestrator.

Per dettagli sui servizi di upload e verifica esposti dal Repository centrale si rimanda al documento

[6] Specifiche Interfacce Repository Centrale

Se l'operazione fallisce per indisponibilità del Repository Centrale (es. http status 503) viene impostato lo STATUS = "TO_RETRY" e il campo LOG è valorizzato con il dettaglio dell'errore riscontrato in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

In caso di errore permanente, ovvero se il servizio download restituisce http 500 (Internal Server Error) o errorCode valorizzato con "REPERR00 – Errore generico Server" o "REPERR01 – Content not found", il processo termina impostando STATUS = "FAILED" e LOG con il dettaglio dell'errore riscontrato.

In tal caso il CCR informa ORC che la richiesta è fallita per un errore permanente. Il CCR quindi invia alla dashboard l'evento **NEGNotificationSent to Orchestrator** (per dettagli si rimanda al paragrafo [6.1.6.10 NEGNotificationSent to Orchestrator](#)), successivamente invia ad Orchestrator il comando **NEGNotifyFlow** (per dettagli si rimanda al paragrafo [6.1.5.3 NEGNotifyFlow da CCR a Orchestrator](#)).

5. Se ha ricevuto l'uri di un messaggio lo recupera dal Repository centrale chiamando il servizio di download "/repository/api/content/{uri}?download=true" valorizzando l'uri con l'id ricevuto in input da Orchestrator.

Per dettagli sui servizi di upload e verifica esposti dal Repository centrale si rimanda al documento

[6] Specifiche Interfacce Repository Centrale

Se l'operazione fallisce per indisponibilità del Repository Centrale (http status 503) viene impostato lo STATUS = "TO_RETRY" e il campo LOG è valorizzato con il dettaglio dell'errore riscontrato in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

In caso di errore permanente, ovvero se il servizio download restituisce http 500 (Internal Server Error) o errorCode valorizzato con "REPERR00 – Errore generico Server" o "REPERR01 – Content not found", il processo termina impostando STATUS = "FAILED" e LOG con il dettaglio dell'errore riscontrato.

In tal caso il CCR informa ORC che la richiesta è fallita per un errore permanente. Il CCR quindi invia alla dashboard l'evento **NEGNotificationSent to Orchestrator** (per dettagli si rimanda al paragrafo 6.1.6.10 NEGNotificationSent to Orchestrator), successivamente invia ad Orchestrator il comando **NEGNotifyFlow** (per dettagli si rimanda al paragrafo 6.1.5.3 NEGNotifyFlow da CCR a Orchestrator).

6. Il CCR prepara l'oggetto wrapper con le informazioni da inviare al ClientSW con aggiunta del file e del messaggio già criptati (così come li ha recuperati dal Repository Centrale).
7. Il CCR esegue operazione di Encryption del wrapper da trasmettere al ClientSW.
Per farlo genera un id univoco da passare in input al servizio "CryptoHUB-getKey" in modo da ricevere le chiavi AES di cifratura. Lo stesso id univoco verrà veicolato verso il ClientSW così che questo possa chiedere al CryptoHUB la stessa chiave per decifrare il wrapper dati.

Se la chiamata al CryptoHub fallisce (ad esempio per indisponibilità del servizio) viene impostato il sottostato "TO_RETRY" e lo status_info con il dettaglio dell'errore riscontrato in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

In caso di errore permanente durante l'operazione di Encrypt il processo termina impostando STATUS = "FAILED" e LOG con il dettaglio dell'errore riscontrato.

In tal caso il CCR informa ORC che la richiesta è fallita per un errore permanente. Il CCR quindi invia alla dashboard l'evento **NEGNotificationSent to Orchestrator** (per dettagli si rimanda al paragrafo 6.1.6.10 NEGNotificationSent to Orchestrator), successivamente invia ad Orchestrator il comando **NEGNotifyFlow** (per dettagli si rimanda al paragrafo 6.1.5.3 NEGNotifyFlow da CCR a Orchestrator).

Per dettagli sul servizio esposto dal CryptoHub si rimanda al documento:

[7] Specifiche CryptoHub

8. Il CCR invia alla Dashboard l'evento **BatchFlowSent to ClientSW** per notificare l'invio del file-messaggio verso il ClientSW della GPA destinataria.
Per dettagli vedi 6.1.6.4 BatchFlowSent to ClientSW.
Se l'invio dell'evento fallisce il processo continua senza effettuare nuovi tentativi.
9. Il CCR richiama il servizio **BatchFlowReceive** esposto dal ClientSW per trasmettere il wrapper dati e il file-messaggio da consegnare alla GPA.
Per dettagli vedi **Error! Reference source not found.** BatchFlowReceive **Error! Reference source not found.**
 - a. Notifica **negativa**
 - o Se la chiamata fallisce per indisponibilità del servizio oppure se il servizio restituisce "HTTP Error 503 The service is unavailable" (ad indicare che si è verificato un errore temporaneo), viene impostato lo stato "TO_RETRY" e lo status_info con il dettaglio dell'errore riscontrato in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.
 - o Se il ClientSW restituisce "HTTP Error 500 Internal server error" (ad indicare che si è verificato un errore permanente e quindi che il file-messaggio NON è stato consegnato alla BA), il CCR aggiorna il record impostando STATUS="FAILED".

Il CCR invia quindi alla Dashboard l'evento **NEGNotificationReceived from ClientSW** per notificare che il ClientSW non ha consegnato il file-messaggio alla BA.

Per dettagli vedi [6.1.6.9](#) NEGNotificationReceived from ClientSW.

Se l'invio dell'evento fallisce il processo continua senza effettuare nuovi tentativi.

Il CCR aggiorna lo STATUS="COMPLETE" e SUB_STATUS = "NEGATIVE_NOTIFICATION_RECEIVED_FROM_CSW".

Il CCR invia ad Orchestrator il comando **NEGNotifyFlow** per notificare che il ClientSW non ha consegnato il file-messaggio alla BA.

Se l'invio del comando fallisce (ad esempio per indisponibilità della coda) viene impostato lo STATUS = "TO_RETRY" e il campo LOG è valorizzato con il dettaglio dell'errore riscontrato in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record quindi tentando un nuovo invio di notifica ad Orchestrator.

Per dettagli vedi [6.1.5.3](#) NEGNotifyFlow da CCR a Orchestrator.

Il CCR invia alla Dashboard l'evento **NEGNotificationSent to Orchestrator**.

Per dettagli vedi [6.1.6.10](#) NEGNotificationSent to Orchestrator.

Se l'invio dell'evento fallisce il processo continua senza effettuare nuovi tentativi.

Il CCR imposta lo stato finale STATUS="COMPLETE" e SUB_STATUS="NEGATIVE_NOTIFICATION_SENT_TO_ORCHESTRATOR".

b. Notifica **positiva**

Se il servizio restituisce "HTTP Status 200 OK", ad indicare che il ClientSW ha consegnato il file-messaggio, il CCR aggiorna il record impostando STATUS="COMPLETE" e SUB_STATUS = "POSITIVE_NOTIFICATION_RECEIVED_FROM_CSW".

Il CCR invia alla Dashboard l'evento **POSNotificationReceived from ClientSW** per notificare che il ClientSW ha confermato la consegna del file-messaggio alla BA.

Per dettagli vedi [6.1.6.5](#) POSNotificationReceived from ClientSW.

Se l'invio dell'evento fallisce il processo continua senza effettuare nuovi tentativi.

Il CCR invia ad Orchestrator il comando **POSNotifyFlow** per notificare che il ClientSW ha consegnato il file-messaggio alla BA.

Per dettagli vedi [6.1.5.2](#) POSNotifyFlow da CCR a Orchestrator.

Se l'invio del comando fallisce (ad esempio per indisponibilità della coda) viene impostato lo STATUS = "TO_RETRY" e il campo LOG è valorizzato con il dettaglio dell'errore riscontrato in modo che il poller possa tentare una nuova lavorazione del record.

Il CCR invia alla Dashboard l'evento **POSNotificationSent to Orchestrator** per notificare l'invio di notifica positiva verso Orchestrator.

Per dettagli vedi [6.1.6.6](#) POSNotificationSent to Orchestrator.

Se l'invio dell'evento fallisce il processo continua senza effettuare nuovi tentativi.

Il CCR imposta lo stato finale STATUS="COMPLETE" e SUB_STATUS="POSITIVE_NOTIFICATION_SENT_TO_ORCHESTRATOR".

6.1.5.5 POSNotifyFlow da Orchestrator a CCR

L'orchestratore invia al CCR notifica di avvenuta consegna del file-messaggio all'HUB.

Di seguito riportato un JSON di esempio:

```

1.  {
2.    "chcCommand":{
3.      "cmdName":"POSNotifyFlow",                                --Fisso
4.      "cmdVersion":"01",                                       --Versione del comando
5.      "cmdTS":"2021-12-09T18:07:30.000Z",                     --Timestamp di generazione del comando
6.      "wfSenderSt":"ORC",                                     --Fisso
7.      "wfReceiverSt":"CCR",                                   --Fisso
8.      "svcPhySender":"0000639P",                              --CUC mittente fisico
9.      "svcPhyReceiver":"0001001E",                           --CUC destinatario fisico
10.     "svcLogSender":"1244940P",                               --CUC mittente logico
11.     "svcLogReceiver":"0000009Y",                             --CUC destinatario logico
12.     "chcIds":[
13.       {
14.         "id":"WF01-DisPagXML-NormalFlow"                     --CHC_ID
15.       },
16.     ],
17.     "phyFileDescriptor":{
18.       "chcPhyMsgId":"WF01-PHYS-000002",                      --PhyMsgId
19.       "canale":"NCB",                                       --canale
20.       "msgName":"DISP-PAG-SEPA",                             --msgName
21.       "svcName":"DISP-PAG-SEPA",                             --svcName
22.       "idEZE":"0000639P021321111500804922031010010000639P00",
23.       "msgSize":"",
24.       "csg":"0000639P",
25.       "qa":"0",
26.       "irs":"21321111500804922",
27.       "csc":"031",
28.       "qtm":"01",
29.       "ptm":"001",
30.       "cgm":"0000639P",
31.       "cmf":"0000639P",
32.       "cdf":"0001001E",
33.       "cml":"1244940P",
34.       "cdl":"0000009Y",
35.       "udr":"0000639P021321111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009Y000", -- udr
36.       "vfn":"0000639P021321111500804922010000",           --vfn
37.       "uris":[
38.         {
39.           "type":"FILE",                                       --Fisso
40.           "id":"f1c89a406a744b7c89298cb967bac29d-mod",       --uri del file
41.           "name":""                                           --Nome del file
42.         },
43.         {
44.           "type":"MSG",                                       --Fisso
45.           "id":"67de50ffe9254c9c9281ca3f066e933"             --uri del messaggio
46.         }
47.       ]
48.     },
49.     "ccrTransportData":{
50.       "servizio":"FMS/MSS/FTS/AON",                          --serviceType
51.       "localBaId":"88507NCB1300",                            --localBaId
52.       "remoteBaId":"88508NCB1300",                           --remoteBaId
53.       "vfn":"0000639P021321111500804922010000",           --vfn
54.       "userDataRemote":"0000639P021321111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009Y000", -- udr
55.       "tur":"xxxxx",                                         --tur
56.       "messageType":"NC1",                                   --messageType
57.       "messageLength":"1234"                                 --messageLength
58.     }
59.   }
60. }
```


Per dettagli sul comando si rimanda al documento

[3]	Specifiche Funzionali Orchestrator Batch Comandi
-----	---

6.1.5.6 NEGNotifyFlow da Orchestrator a CCR

L'orchestratore invia al CCR notifica di mancata consegna del file-messaggio all'HUB.

Di seguito riportato un JSON di esempio:

```

1.  {
2.    "chcCommand":{
3.      "cmdName":"NEGNotifyFlow",                                --Fisso
4.      "cmdVersion":"01",                                       --Versione del comando
5.      "cmdTS":"2021-12-09T18:07:30.000Z",                     --Timestamp di generazione del comando
6.      "wfSenderSt":"ORC",                                     --Fisso
7.      "wfReceiverSt":"CCR",                                   --Fisso
8.      "svcPhySender":"0000639P",                             --CUC mittente fisico
9.      "svcPhyReceiver":"0001001E",                           --CUC destinatario fisico
10.     "svcLogSender":"1244940P",                              --CUC mittente logico
11.     "svcLogReceiver":"0000009Y",                            --CUC destinatario logico
12.     "chcIds":[
13.       {
14.         "id":"WF01-DisPagXML-NormalFlow"                    --CHC_ID
15.       },
16.     ],
17.     "phyFileDescriptor":{
18.       "chcPhyMsgId":"WF01-PHYS-000002",                     --PhyMsgId
19.       "canale":"NCB",                                       --canale
20.       "msgName":"DISP-PAG-SEPA",                           --msgName
21.       "svcName":"DISP-PAG-SEPA",                           --svcName
22.       "idEZE":"0000639P021321111500804922031010010000639P00",
23.       "msgSize":"",
24.       "csg":"0000639P",
25.       "qa":"0",
26.       "irs":"21321111500804922",
27.       "csc":"031",
28.       "qtm":"01",
29.       "ptm":"001",
30.       "cgm":"0000639P",
31.       "cmf":"0000639P",
32.       "cdf":"0001001E",
33.       "cml":"1244940P",
34.       "cdl":"0000009Y",
35.       "udr":"0000639P021321111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009Y000", -- udr
36.       "vfn":"0000639P021321111500804922010000",          --vfn
37.       "uris":[
38.         {
39.           "type":"FILE",                                    --Fisso
40.           "id":"f1c89a406a744b7c89298cb967bac29d-mod",     --uri del file
41.           "name":""                                         --Nome del file
42.         },
43.         {
44.           "type":"MSG",                                     --Fisso
45.           "id":"67de50ffe9254c9c9281ca3f066e933"          --uri del messaggio
46.         }
47.       ]
48.     },
49.     "ccrTransportData":{
50.       "servizio":"FMS/MSS/FTS/AON",                        --serviceType
51.       "localBaId":"88507NCB1300",                          --localBaId
52.       "remoteBaId":"88508NCB1300",                         --remoteBaId
53.       "vfn":"0000639P021321111500804922010000",          --vfn
54.       "userDataRemote":"0000639P021321111500804922031010010000639P0001001E01244940P0000009Y000", -- udr
55.       "tur":"xxxxx",                                       --tur
56.       "messageType":"NC1",                                 --messageType
57.       "messageLength":"1234"                               --messageLength
58.     }
59.   }
60. }
```

Per dettagli sul comando si rimanda al documento

[3]	Specifiche Funzionali Orchestrator Batch Comandi
-----	---

D06.1.6 Interfacce verso Dashboard Eventi

Il CCR comunica con la Dashboard Eventi tramite code MQ con utilizzo di RabbitMQ scambiando messaggi sottoforma di JSON.

Per dettagli su RabbitMQ si rimanda al documento

[10] Presentazione RabbitMQ

Per dettagli sulla generazione degli eventi si rimanda al documento

[2] Specifiche Funzionali Dashboard Batch Eventi

6.1.6.1 BatchFlowReceived from ClientSW

Di seguito riportato un JSON di esempio con relative note sulla valorizzazione dei campi:

```

1.  {
2.    "chcEvent":{
3.      "wfCurrentStation":"CCR",                --Fisso
4.      "evType":"BatchFlowReceived",            --Fisso
5.      "evVersion":"1.0",                      --Versione dell'evento
6.      "evTS":"2021-12-09T16:01:00.000Z",       --Timestamp di generazione dell'evento
7.      "wfFromStation":"CSW",                  --Fisso
8.      "wfToStation":"CCR",                    --Fisso
9.      "wfProgress":"BEGIN",                   --Fisso
10.     "chcIds":[
11.       {
12.         "id":"WF01-DisPagXML-NormalFlow"      --CHC_ID generato
13.       }
14.     ],
15.     "phyFileDescriptor":{
16.       "chcPhyMsgId":"WF01-PHYS-000001",       --PhpMsgID generato
17.       "canale":"NCB",                         --3 caratteri centrali del campo remoteBaID (da 6 a 9)
18.       "idE2E":"0000639P021321111500804922031010010000639P00", --ricavato dal parse UDR
19.       "msgSize":"",                          --somma della dimensione del msg e del file non compressi (se presenti)
20.       "csg":"0000639P",                      --ricavato dal parse UDR
21.       "qa":"00",                             --ricavato dal parse UDR
22.       "irs":"21321111500804922",             --ricavato dal parse UDR
23.       "csc":"031",                           --ricavato dal parse UDR
24.       "qtm":"01",                           --ricavato dal parse UDR
25.       "ptm":"001",                           --ricavato dal parse UDR
26.       "cgm":"0000639P",                      --ricavato dal parse UDR
27.       "cmf":"0000639P",                      --ricavato dal parse UDR
28.       "cdf":"0001001E",                      --ricavato dal parse UDR
29.       "cml":"1244940P",                      --ricavato dal parse UDR
30.       "cdl":"0000009Y",                      --ricavato dal parse UDR
31.       "udr":"0000639P021321111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009Y000", --udr
32.       "vfn":"0000639P021321111500804922010000", --vfn
33.       "uris":[
34.         {
35.           "type":"FILE",                      --Fisso
36.           "id":"f1c89a406a744b7c89298cb967bac29d", --uri del file
37.           "name":""                          --Nome del file
38.         },
39.         {
40.           "type":"MSG",                      --Fisso
41.           "id":"67de50ffe9254c9c9281ca43f066e933" --uri del messaggio
42.         }
43.       ]
44.     }

```

```

45.     },
46.     "chcTrackInfo":[
47.     {
48.         "type":"T0",                                --Fisso
49.         "ts":"2021-12-09T16:00:00.000Z"              --baInsertTimestamp
50.     }
51. ],
52.     "ccrTransportData":{
53.         "serviceType":"FMS/MSS/FTS/AON",              --serviceType ricevuto dal ClientSW
54.         "localBaId":"88507NCB1300",                  --localBaId ricevuto dal ClientSW
55.         "remoteBaId":"88508NCB1300",                  --remoteBaId ricevuto dal ClientSW
56.         "vfn":"0000639P02132111500804922010000",   --vfn
57.         "userDataRemote":"0000639P02132111500804922031010010000639P00001001E01244940P0000009Y000", -- udr
58.         "tur":"xxxxx",                                --tur
59.         "messageType":"NC1",                          --messageType
60.         "messageLength":"1234",                      --messageLength
61.         "fileSize":"1234"                            --fileSize
62.     }
63. }
64. }

```

Nel caso di servizio AddOn:

- l'UDR non è presente quindi tutti i campi relativi al parse dell'UDR non vengono valorizzati.
- Il campo serviceType dell'oggetto ccrTransportData è valorizzato con "AON".
- I campi userDataRemote, tur, messageType e messageLength non vengono valorizzati.

Per dettagli sull'evento si rimanda al documento

[2]	Specifiche Funzionali Dashboard Eventi
------------	---

6.1.6.2 BatchFlowSent to Orchestrator

Di seguito riportato un JSON di esempio con relative note sulla valorizzazione dei campi:

```

1.  {
2.    "chcEvent":{
3.      "wfCurrentStation":"CCR",                      --Fisso
4.      "evType":"BatchFlowSent",                    --Fisso
5.      "evVersion":"1.0",                          --Versione dell'evento
6.      "evTS":"2021-12-09T16:02:00.000Z",          --Timestamp di generazione dell'evento
7.      "wfFromStation":"CCR",                      --Fisso
8.      "wfToStation":"ORC",                        --Fisso
9.      "chcIds":[
10.        {
11.          "id":"WF01-DisPagXML-NormalFlow"          --CHC_ID
12.        }
13.      ],
14.      "phyFileDescriptor":{
15.        "chcPhyMsgId":"WF01-PHYS-000001",          --PhpMsgID
16.        "canale":"NCB",                          --canale
17.        "idE2E":"0000639P021321111500804922031010010000639P00",
18.        "msgSize":"",
19.        "csg":"0000639P",
20.        "qa":"0",
21.        "irs":"21321111500804922",
22.        "csc":"031",
23.        "qtm":"01",
24.        "ptm":"001",
25.        "cgm":"0000639P",
26.        "cmf":"0000639P",
27.        "cdf":"0001001E",
28.        "cml":"1244940P",
29.        "cdl":"0000009Y",
30.        "udr":"0000639P021321111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009Y000", --udr
31.        "vfn":"0000639P021321111500804922010000", --vfn
32.        "uris":[
33.          {
34.            "type":"FILE",                          --Fisso
35.            "id":"f1c89a406a744b7c89298cb967bac29d", --uri del file
36.            "name":""                                --Nome del file
37.          },
38.          {
39.            "type":"MSG",                            --Fisso
40.            "id":"67de50ffe9254c9c9281ca43f066e933" --uri del messaggio
41.          }
42.        ]
43.      }
44.    }
45.  }

```

Nel caso di servizio AddOn:

- l'UDR non è presente quindi tutti i campi relativi al parse dell'UDR non vengono valorizzati.
- Il campo udr non viene valorizzato.

Per dettagli sull'evento si rimanda al documento

[2] Specifiche Funzionali Dashboard Eventi

6.1.6.3 BatchFlowReceived from Orchestrator

Di seguito riportato un JSON di esempio con relative note sulla valorizzazione dei campi:

```

1.  {
2.    "chcEvent":{
3.      "wfCurrentStation":"CCR",                                --Fisso
4.      "evType":"BatchFlowReceived",                          --Fisso
5.      "evVersion":"1.0",                                     --Versione dell'evento
6.      "evTS":"2021-12-09T16:01:00.000Z",                    --Timestamp di generazione dell'evento
7.      "wfFromStation":"ORC",                                --Fisso
8.      "wfToStation":"CCR",                                  --Fisso
9.      "chcIds":[
10.        {
11.          "id":"WF01-DisPagXML-NormalFlow"                  --CHC_ID
12.        },
13.      ],
14.      "phyFileDescriptor":{
15.        "chcPhyMsgId":"WF01-PHYS-000001",                  --PhpMsgID
16.        "canale":"NCB",                                    --canale
17.        "idE2E":"0000639P021321111500804922031010010000639P00",
18.        "msgSize":"",
19.        "csg":"0000639P",
20.        "qa":"0",
21.        "irs":"21321111500804922",
22.        "csc":"031",
23.        "qtm":"01",
24.        "ptm":"001",
25.        "cgm":"0000639P",
26.        "cmf":"0000639P",
27.        "cdf":"0001001E",
28.        "cml":"J244940P",
29.        "cdl":"0000009Y",
30.        "udr":"0000639P021321111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009Y000", --udr
31.        "vfn":"0000639P021321111500804922010000",        --vfn
32.        "uris":[
33.          {
34.            "type":"FILE",                                  --Fisso
35.            "id":"f1c89a406a744b7c89298cb967bac29d",        --uri del file
36.            "name":""                                         --Nome del file
37.          },
38.          {
39.            "type":"MSG",                                    --Fisso
40.            "id":"67de50ffe9254c9c9281ca43f066e933"          --uri del messaggio
41.          }
42.        ]
43.      }
44.    }
45.  }
```

Per dettagli sull'evento si rimanda al documento

[2] Specifiche Funzionali Dashboard Eventi

6.1.6.4 BatchFlowSent to ClientSW

Di seguito riportato un JSON di esempio con relative note sulla valorizzazione dei campi:

```

1.  {
2.    "chcEvent":{
3.      "wfCurrentStation":"CCR",                                --Fisso
4.      "evType":"BatchFlowSent",                              --Fisso
5.      "evVersion":"1.0",                                     --Versione dell'evento
6.      "evTS":"2021-12-09T16:02:00.000Z",                    --Timestamp di generazione dell'evento
7.      "wfFromStation":"CCR",                                --Fisso
8.      "wfToStation":"CSW",                                  --Fisso
9.      "wfProgress":"END",                                    --Fisso
10.     "chcIds":[
11.       {
12.         "id":"WF01-DisPagXML-NormalFlow"                    --CHC_ID
13.       }
14.     ],
15.     "phyFileDescriptor":{
16.       "chcPhyMsgId":"WF01-PHYS-000001",                    --PhpMsgID
17.       "canale":"NCB",                                       --canale
18.       "idE2E":"0000639P02132111500804922031010010000639P00",
19.       "msgSize": "",
20.       "csg":"0000639P",
21.       "qa":"0",
22.       "irs":"21321111500804922",
23.       "csc":"031",
24.       "qtm":"01",
25.       "ptm":"001",
26.       "cgm":"0000639P",
27.       "cmf":"0000639P",
28.       "cdf":"0001001E",
29.       "cml":"1244940P",
30.       "cdl":"0000009Y",
31.       "udr":"0000639P02132111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009Y000", -- udr
32.       "vfn":"0000639P02132111500804922010000",          --vfn
33.       "uris":[
34.         {
35.           "type":"FILE",                                    --Fisso
36.           "id":"f1c89a406a744b7c89298cb967bac29d",         --uri del file
37.           "name":"","                                       --Nome del file
38.         },
39.         {
40.           "type":"MSG",                                      --Fisso
41.           "id":"67de50ffe9254c9c9281ca43f066e933"          --uri del messaggio
42.         }
43.       ]
44.     },
45.     "ccrTransportData":{
46.       "serviceType":"FMS/MSS/FTS/AON",                      --serviceType
47.       "localBaId":"88507NCB1300",                           --localBaId
48.       "remoteBaId":"88508NCB1300",                           --remoteBaId
49.       "vfn":"0000639P02132111500804922010000",            --vfn
50.       "userDataRemote":"0000639P02132111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009Y000", -- udr
51.       "tur":"xxxxx",                                         --tur
52.       "messageType":"NC1",                                   --messageType
53.       "messageLength":"1234",                                --messageLength
54.       "fileSize":"1234"                                      --phyFileDescriptor.msgSize - ccrTransportData.messageLength
55.     }
56.   }
57. }

```

Per dettagli sull'evento si rimanda al documento

[2]	Specifiche Funzionali Dashboard Eventi
-----	---

6.1.6.5 POSNotificationReceived from ClientSW

Di seguito riportato un JSON di esempio con relative note sulla valorizzazione dei campi:

```

1.  {
2.    "chcEvent":{
3.      "wfCurrentStation":"CCR",                                --Fisso
4.      "evType":"POSNotificationReceived",                    --Fisso
5.      "evVersion":"1.0",                                     --Versione dell'evento
6.      "evTS":"2021-12-09T18:06:00.000Z",                    --Timestamp di generazione dell'evento
7.      "wfFromStation":"CSW",                                --Fisso
8.      "wfToStation":"CCR",                                  --Fisso
9.      "chcIds":[
10.        {
11.          "id":"WF01-DisPagXML-NormalFlow"                    --CHC_ID
12.        },
13.      ],
14.      "phyFileDescriptor":{
15.        "chcPhyMsgId":"WF01-PHYS-000002",                    --PhpMsgID
16.        "canale":"NCB",                                       --canale
17.        "idE2E":"0000639P021321111500804922031010010000639P00",
18.        "msgSize":"",
19.        "csg":"0000639P",
20.        "qa":"0",
21.        "irs":"21321111500804922",
22.        "csc":"031",
23.        "qtm":"01",
24.        "ptm":"001",
25.        "cgm":"0000639P",
26.        "cmf":"0000639P",
27.        "cdf":"0001001E",
28.        "cml":"1244940P",
29.        "cdl":"0000009V",
30.        "udr":"0000639P021321111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009V000", --udr
31.        "vfn":"0000639P021321111500804922010000",          --vfn
32.        "uris":[
33.          {
34.            "type":"FILE",                                     --Fisso
35.            "id":"f1c89a406a744b7c89298cb967bac29d",          --uri del file
36.            "name":""                                           --Nome del file
37.          },
38.          {
39.            "type":"MSG",                                       --Fisso
40.            "id":"67de50ffe9254c9c9281ca43f066e933"           --uri del messaggio
41.          }
42.        ]
43.      },
44.      "chcTrackInfo":[
45.        {
46.          "type":"T3",                                         --Fisso
47.          "ts":"2021-12-09T18:05:00.000Z"                     --timestamp generato al CCR quando riceve esito positivo dal CSW
48.        }
49.      ]
50.    }
51.  }

```

Per dettagli sull'evento si rimanda al documento

[2]	Specifiche Funzionali Dashboard Eventi
------------	---

6.1.6.6 POSNotificationSent to Orchestrator

Di seguito riportato un JSON di esempio con relative note sulla valorizzazione dei campi:

```

1.  {
2.    "chcEvent":{
3.      "wfCurrentStation":"CCR",                                --Fisso
4.      "evType":"POSNotificationSent",                        --Fisso
5.      "evVersion":"1.0",                                    --Versione dell'evento
6.      "evTS":"2021-12-09T18:07:00.000Z",                    --Timestamp di generazione dell'evento
7.      "wfFromStation":"CCR",                                --Fisso
8.      "wfToStation":"ORC",                                  --Fisso
9.      "chcIds":[
10.        {
11.          "id":"WF01-DisPagXML-NormalFlow"                  --CHC_ID
12.        }
13.      ],
14.      "phyFileDescriptor":{
15.        "chcPhyMsgId":"WF01-PHYS-000002",                  --PhpMsgID
16.        "canale":"NCB",                                    --canale
17.        "idE2E":"0000639P021321111500804922031010010000639P00",
18.        "msgSize":"",
19.        "csg":"0000639P",
20.        "qa":"0",
21.        "irs":"21321111500804922",
22.        "csc":"031",
23.        "qtm":"01",
24.        "ptm":"001",
25.        "cgm":"0000639P",
26.        "cmf":"0000639P",
27.        "cdf":"0001001E",
28.        "cml":"1244940P",
29.        "cdl":"0000009Y",
30.        "udr":"0000639P021321111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009Y000", --udr
31.        "vfn":"0000639P021321111500804922010000",        --vfn
32.        "uris":[
33.          {
34.            "type":"FILE",                                  --Fisso
35.            "id":"f1c89a406a744b7c89298cb967bac29d",        --uri del file
36.            "name":"","                                     --Nome del file
37.          },
38.          {
39.            "type":"MSG",                                    --Fisso
40.            "id":"67de50ffe9254c9c9281ca43f066e933"         --uri del messaggio
41.          }
42.        ]
43.      }
44.    }
45.  }

```

Per dettagli sull'evento si rimanda al documento

[2]	Specifiche Funzionali Dashboard Eventi
-----	---

6.1.6.7 POSNotificationReceived from Orchestrator

Di seguito riportato un JSON di esempio con relative note sulla valorizzazione dei campi:

```

1.  {
2.    "chcEvent":{
3.      "wfCurrentStation":"CCR",                                --Fisso
4.      "evType":"POSNotificationReceived",                    --Fisso
5.      "evVersion":"1.0",                                     --Versione dell'evento
6.      "evTS":"2021-12-09T18:06:00.000Z",                    --Timestamp di generazione dell'evento
7.      "wfFromStation":"ORC",                                --Fisso
8.      "wfToStation":"CCR",                                   --Fisso
9.      "chcIds":[
10.        {
11.          "id":"WF01-DisPagXML-NormalFlow"                    --CHC_ID
12.        },
13.      ],
14.      "phyFileDescriptor":{
15.        "chcPhyMsgId":"WF01-PHYS-000002",                    --PhpMsgID
16.        "canale":"NCB",                                       --canale
17.        "idE2E":"0000639P021321111500804922031010010000639P00",
18.        "msgSize":"",
19.        "csg":"0000639P",
20.        "qa":"0",
21.        "irs":"21321111500804922",
22.        "csc":"031",
23.        "qtm":"01",
24.        "ptm":"001",
25.        "cgm":"0000639P",
26.        "cmf":"0000639P",
27.        "cdf":"0001001E",
28.        "cml":"J244940P",
29.        "cdl":"0000009Y",
30.        "udr":"0000639P021321111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009Y000", --udr
31.        "vfn":"0000639P021321111500804922010000",          --vfn
32.        "uris":[
33.          {
34.            "type":"FILE",                                     --Fisso
35.            "id":"f1c89a406a744b7c89298cb967bac29d",         --uri del file
36.            "name":""                                          --Nome del file
37.          },
38.          {
39.            "type":"MSG",                                       --Fisso
40.            "id":"67de50ffe9254c9c9281ca43f066e933"          --uri del messaggio
41.          }
42.        ]
43.      }
44.    }
45.  }

```

Per dettagli sull'evento si rimanda al documento

[2] Specifiche Funzionali Dashboard Eventi

6.1.6.8 POSNotificationSent to ClientSW

Di seguito riportato un JSON di esempio con relative note sulla valorizzazione dei campi:

```

1.  {
2.    "chcEvent":{
3.      "wfCurrentStation":"CCR",                      --Fisso
4.      "evType":"POSNotificationSent",                --Fisso
5.      "evVersion":"1.0",                             --Versione dell'evento
6.      "evTS":"2021-12-09T18:07:00.000Z",             --Timestamp di generazione dell'evento
7.      "wfFromStation":"CCR",                          --Fisso
8.      "wfToStation":"CSW",                            --Fisso
9.      "chcIds":[
10.        {
11.          "id":"WF01-DisPagXML-NormalFlow"            --CHC_ID
12.        }
13.      ],
14.      "phyFileDescriptor":{
15.        "chcPhyMsgId":"WF01-PHYS-000002",            --PhpMsgID
16.        "canale":"NCB",                              --canale
17.        "idE2E":"0000639P021321111500804922031010010000639P00",
18.        "msgSize":"",
19.        "csg":"0000639P",
20.        "qa":"0",
21.        "irs":"21321111500804922",
22.        "csc":"031",
23.        "qtm":"01",
24.        "ptm":"001",
25.        "cgm":"0000639P",
26.        "cmf":"0000639P",
27.        "cdf":"0001001E",
28.        "cml":"1244940P",
29.        "cdl":"0000009Y",
30.        "udr":"0000639P021321111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009Y000", --udr
31.        "vfn":"0000639P021321111500804922010000", --vfn
32.        "uris":[
33.          {
34.            "type":"FILE",                            --Fisso
35.            "id":"f1c89a406a744b7c89298cb967bac29d", --uri del file
36.            "name":"","                               --Nome del file
37.          },
38.          {
39.            "type":"MSG",                              --Fisso
40.            "id":"67de50ffe9254c9c9281ca43f066e933" --uri del messaggio
41.          }
42.        ]
43.      }
44.    }
45.  }

```

Per dettagli sull'evento si rimanda al documento

[2]	Specifiche Funzionali Dashboard Eventi
-----	---

6.1.6.9 NEGNotificationReceived from ClientSW

Di seguito riportato un JSON di esempio con relative note sulla valorizzazione dei campi:

```

1.  {
2.    "chcEvent":{
3.      "wfCurrentStation":"CCR",                      --Fisso
4.      "evType":"NEGNotificationReceived",             --Fisso
5.      "evVersion":"1.0",                             --Versione dell'evento
6.      "evTS":"2021-12-09T18:06:00.000Z",             --Timestamp di generazione dell'evento
7.      "wfFromStation":"CSW",                         --Fisso
8.      "wfToStation":"CCR",                           --Fisso
9.      "chcIds":[
10.        {
11.          "id":"WF01-DisPagXML-NormalFlow"            --CHC_ID
12.        }
13.      ],
14.      "phyFileDescriptor":{
15.        "chcPhyMsgId":"WF01-PHYS-000002",            --PhpMsgID
16.        "canale":"NCB",                             --canale
17.        "idE2E":"0000639P021321111500804922031010010000639P000",
18.        "msgSize":"",
19.        "csg":"0000639P",
20.        "qa":"0",
21.        "irs":"21321111500804922",
22.        "csc":"031",
23.        "qtm":"01",
24.        "ptm":"001",
25.        "cgm":"0000639P",
26.        "cmf":"0000639P",
27.        "cdf":"0001001E",
28.        "cml":"1244940P",
29.        "cdl":"0000009Y",
30.        "udn":"0000639P021321111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009Y000", --udn
31.        "vfn":"0000639P021321111500804922010000",  --vfn
32.        "uris":[
33.          {
34.            "type":"FILE",                            --Fisso
35.            "id":"f1c89a406a744b7c89298cb967bac29d",  --uri del file
36.            "name":""                                  --Nome del file
37.          },
38.          {
39.            "type":"MSG",                             --Fisso
40.            "id":"67de50ffe9254c9c9281ca43f066e933"   --uri del messaggio
41.          }
42.        ]
43.      },
44.      "errorDescriptors":[
45.        {
46.          "errorCode":"","                            --Codice dell'errore rilevato
47.          "errorDesc":""                             --Descrizione aggiuntiva dell'errore
48.        }
49.      ]
50.    }
51.  }

```

Per dettagli sull'evento si rimanda al documento

[2]	Specifiche Funzionali Dashboard Eventi
------------	---

6.1.6.10 NEGNotificationSent to Orchestrator

Di seguito riportato un JSON di esempio con relative note sulla valorizzazione dei campi:

```

1.  {
2.    "chcEvent":{
3.      "wfCurrentStation":"CCR",                                --Fisso
4.      "evType":"NEGNotificationSent",                        --Fisso
5.      "evVersion":"1.0",                                    --Versione dell'evento
6.      "evTS":"2021-12-09T18:07:00.000Z",                    --Timestamp di generazione dell'evento
7.      "wfFromStation":"CSW",                                --Fisso
8.      "wfToStation":"ORC",                                  --Fisso
9.      "chcIds":[
10.        {
11.          "id":"WF01-DisPagXML-NormalFlow"                    --CHC_ID
12.        }
13.      ],
14.      "phyFileDescriptor":{
15.        "chcPhyMsgId":"WF01-PHYS-000002",                    --PhpMsgID
16.        "canale":"NCB",                                       --canale
17.        "idE2E":"0000639P021321111500804922031010010000639P00",
18.        "msgSize":"",
19.        "csg":"0000639P",
20.        "qa":"0",
21.        "irs":"21321111500804922",
22.        "csc":"031",
23.        "qtm":"01",
24.        "ptm":"001",
25.        "cgm":"0000639P",
26.        "cmf":"0000639P",
27.        "cdf":"0001001E",
28.        "cml":"1244940P",
29.        "cdl":"0000009Y",
30.        "udr":"0000639P021321111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009Y000", --udr
31.        "vfn":"0000639P021321111500804922010000",          --vfn
32.        "uris":[
33.          {
34.            "type":"FILE",                                    --Fisso
35.            "id":"f1c89a406a744b7c89298cb967bac29d",          --uri del file
36.            "name":""                                          --Nome del file
37.          },
38.          {
39.            "type":"MSG",                                      --Fisso
40.            "id":"67de50ffe9254c9c9281ca43f066e933"          --uri del messaggio
41.          }
42.        ]
43.      },
44.      "errorDescriptors":[
45.        {
46.          "errorCode":"","                                    --Codice dell'errore rilevato
47.          "errorDesc":""                                     --Descrizione aggiuntiva dell'errore
48.        }
49.      ]
50.    }
51.  }

```

Per dettagli sull'evento si rimanda al documento

[2] Specifiche Funzionali Dashboard Eventi

6.1.6.11 NEGNotificationReceived from Orchestrator

Di seguito riportato un JSON di esempio con relative note sulla valorizzazione dei campi:

```

1.  {
2.    "chcEvent":{
3.      "wfCurrentStation":"CCR",                                --Fisso
4.      "evType":"NEGNotificationReceived",                    --Fisso
5.      "evVersion":"1.0",                                     --Versione dell'evento
6.      "evTS":"2021-12-09T18:06:00.000Z",                    --Timestamp di generazione dell'evento
7.      "wfFromStation":"ORC",                                --Fisso
8.      "wfToStation":"CCR",                                   --Fisso
9.      "chcIds":[
10.        {
11.          "id":"WF01-DisPagXML-NormalFlow"                    --CHC_ID
12.        }
13.      ],
14.      "phyFileDescriptor":{
15.        "chcPhyMsgId":"WF01-PHYS-000002",                    --PhpMsgID
16.        "canale":"NCB",                                       --canale
17.        "idE2E":"0000639P021321111500804922031010010000639P00",
18.        "msgSize":"",
19.        "csg":"0000639P",
20.        "qa":"0",
21.        "irs":"21321111500804922",
22.        "csc":"031",
23.        "qtm":"01",
24.        "ptm":"001",
25.        "cgm":"0000639P",
26.        "cmf":"0000639P",
27.        "cdf":"0001001E",
28.        "cml":"1244940P",
29.        "cdl":"0000009Y",
30.        "udn":"0000639P021321111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009Y000", --udn
31.        "vfn":"0000639P021321111500804922010000",          --vfn
32.        "uris":[
33.          {
34.            "type":"FILE",                                     --Fisso
35.            "id":"f1c89a406a744b7c89298cb967bac29d",          --uri del file
36.            "name":""                                           --Nome del file
37.          },
38.          {
39.            "type":"MSG",                                       --Fisso
40.            "id":"67de50ffe9254c9c9281ca43f066e933"           --uri del messaggio
41.          }
42.        ]
43.      },
44.      "errorDescriptors":[
45.        {
46.          "errorCode":"","                                     --Codice dell'errore rilevato
47.          "errorDesc":""                                       --Descrizione aggiuntiva dell'errore
48.        }
49.      ]
50.    }
51.  }

```

Per dettagli sull'evento si rimanda al documento

[2] Specifiche Funzionali Dashboard Eventi

6.1.6.12 NEGNotificationSent to ClientSW

Di seguito riportato un JSON di esempio con relative note sulla valorizzazione dei campi:

```

1.  {
2.    "chcEvent":{
3.      "wfCurrentStation":"CCR",                                --Fisso
4.      "evType":"NEGNotificationSent",                        --Fisso
5.      "evVersion":"1.0",                                    --Versione dell'evento
6.      "evTS":"2021-12-09T18:07:00.000Z",                    --Timestamp di generazione dell'evento
7.      "wfFromStation":"ORC",                                --Fisso
8.      "wfToStation":"CSW",                                  --Fisso
9.      "chcIds":[
10.        {
11.          "id":"WF01-DisPagXML-NormalFlow"                    --CHC_ID
12.        }
13.      ],
14.      "phyFileDescriptor":{
15.        "chcPhyMsgId":"WF01-PHYS-000002",                    --PhpMsgID
16.        "canale":"NCB",                                      --canale
17.        "idE2E":"0000639P021321111500804922031010010000639P00",
18.        "msgSize":"",
19.        "csg":"0000639P",
20.        "qa":"0",
21.        "irs":"21321111500804922",
22.        "csc":"031",
23.        "qtm":"01",
24.        "ptm":"001",
25.        "cgm":"0000639P",
26.        "cmf":"0000639P",
27.        "cdf":"0001001E",
28.        "cml":"1244940P",
29.        "cdl":"0000009Y",
30.        "udr":"0000639P021321111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009Y000", --udr
31.        "vfn":"0000639P021321111500804922010000",          --vfn
32.        "uris":[
33.          {
34.            "type":"FILE",                                    --Fisso
35.            "id":"f1c89a406a744b7c89298cb967bac29d",          --uri del file
36.            "name":""                                          --Nome del file
37.          },
38.          {
39.            "type":"MSG",                                      --Fisso
40.            "id":"67de50ffe9254c9c9281ca43f066e933"          --uri del messaggio
41.          }
42.        ]
43.      },
44.      "errorDescriptors":[
45.        {
46.          "errorCode":"","                                    --Codice dell'errore rilevato
47.          "errorDesc":""                                     --Descrizione aggiuntiva dell'errore
48.        }
49.      ]
50.    }
51.  }

```

Per dettagli sull'evento si rimanda al documento

[2] Specifiche Funzionali Dashboard Eventi

6.1.6.13 ErrorOnProcessing

Di seguito riportato un JSON di esempio con relative note sulla valorizzazione dei campi:

```

1.  {
2.    "chcEvent":{
3.      "wfCurrentStation":"CCR",                      --Fisso
4.      "evType":"ErrorOnProcessing",                  --Fisso
5.      "evVersion":"1.0",                             --Versione dell'evento
6.      "evTS":"2021-12-09T18:06:00.000Z",             --Timestamp di generazione dell'evento
7.      "wfFromStation":"CSW",                          --Fisso
8.      "chcIds":[
9.        {
10.          "id":"WF01-DisPagXML-NormalFlow"            --CHC_ID
11.        },
12.      ],
13.      "phyFileDescriptor":{
14.        "chcPhyMsgId":"WF01-PHYS-000002",            --PhpMsgID
15.        "canale":"NCB",                              --canale
16.        "idE2E":"0000639P021321111500804922031010010000639P00",
17.        "msgSize":"",
18.        "csg":"0000639P",
19.        "qa":"0",
20.        "irs":"21321111500804922",
21.        "csc":"031",
22.        "qtm":"01",
23.        "ptm":"001",
24.        "cgm":"0000639P",
25.        "cmf":"0000639P",
26.        "cdf":"0001001E",
27.        "cml":"1244940P",
28.        "cdl":"0000009Y",
29.        "udr":"0000639P021321111500804922031010010000639P000000639P0001001E01244940P0000009Y000", --udr
30.        "vfn":"0000639P021321111500804922010000", --vfn
31.        "uris":[
32.          {
33.            "type":"FILE",                            --Fisso
34.            "id":"f1c89a406a744b7c89298cb967bac29d", --uri del file
35.            "name":""                                  --Nome del file
36.          },
37.          {
38.            "type":"MSG",                              --Fisso
39.            "id":"67de50ffe9254c9c9281ca43f066e933"  --uri del messaggio
40.          }
41.        ],
42.      },
43.      "errorDescriptors":[
44.        {
45.          "errorCode":"",                             --Codice dell'errore rilevato
46.          "errorDesc":""                               --Descrizione aggiuntiva dell'errore
47.        }
48.      ]
49.    }
50.  }

```

Per dettagli sull'evento si rimanda al documento

[21]	Specifiche Funzionali Dashboard Eventi
-------------	---

6.1.6.14 OnlineRequestReceived (SOAP)

Di seguito riportato un JSON di esempio con relative note sulla valorizzazione dei campi:

```

1.  {
2.    "chcEvent":{
3.      "wfCurrentStation":"CCR",                --Fisso
4.      "evType":"OnlineRequestReceived",        --Fisso
5.      "evVersion":"01",                       --Versione dell'evento
6.      "evTS":"2022-02-02T17:10:00.202",       --Timestamp di generazione dell'evento
7.      "wfFromStation":"CSW",                  --Fisso
8.      "wfToStation":"ORC",                    --Fisso
9.      "wfProgress":"BEGIN",                   --Fisso
10.     "msgName":"Request",                     --Fisso
11.     "chcIds":[
12.       {
13.         "id":"123124"                        --CHC_ID generato
14.       }
15.     ],
16.     "onlMsgDescriptor":{
17.       "chcPhyMsgId":"123124",                --PhpMsgID generato
18.       "canale":"WSP",                        --Primi 3 caratteri del campo AppCode ricevuto su FemsHeader
19.       "msgNm":"Request",                     --Fisso
20.       "idE2E":"0156392Q020211108105419894202110010156392Q01", --ricavato dal parse UDR
21.       "csg":"0156392Q",                     --ricavato dal parse UDR
22.       "qa":"0",                             --ricavato dal parse UDR
23.       "irs":"20211108105419894",             --ricavato dal parse UDR
24.       "csc":"202",                           --ricavato dal parse UDR
25.       "qtm":"11",                           --ricavato dal parse UDR
26.       "cgm":"0156392Q",                     --ricavato dal parse UDR
27.       "cml":"0883436G",                     --ricavato dal parse UDR
28.       "cdl":"000065J",                      --ricavato dal parse UDR
29.       "udr":"0156392Q0202111081054198094202110010156392Q0112928WST028851500883436G000065J000", --udr
30.       "uris":[]
31.     },
32.     "chcTrackInfo":[
33.       {
34.         "type":"T0",                         --Fisso
35.         "ts":"2022-02-02T17:10:00.202"      --campo femsWS:ReqST ricavato dal FEMSWS Header
36.       }
37.     ]
38.   }
39. }
40.
41. }
```

Per dettagli sull'evento si rimanda al documento

[2]	Specifiche Funzionali Dashboard Eventi
-----	---

6.1.6.15 OnlineResponseSent (SOAP)

Di seguito riportato un JSON di esempio con relative note sulla valorizzazione dei campi:

```

1.  {
2.    "chcEvent":{
3.      "wfCurrentStation":"CCR",                                --Fisso
4.      "evType":"OnlineResponseSent",                          --Fisso
5.      "evVersion":"1.0",                                       --Versione dell'evento
6.      "evTS":"2022-02-02T17:10:00.202",                       --Timestamp di generazione dell'evento
7.      "wfFromStation":"ORC",                                   --Fisso
8.      "wfToStation":"CSW",                                     --Fisso
9.      "wfProgress":"END",                                       --Fisso
10.     "msgName":"Response",                                     --Fisso
11.     "chcIds":[
12.       {
13.         "id":"123124"                                         --CHC_ID
14.       }
15.     ],
16.     "onlMsgDescriptor":{
17.       "chcPhyMsgId":"123124",                                --PhpMsgID
18.       "canale":"WSP",                                         --Primi 3 caratteri del campo AppCode ricevuto su FemsHeader
19.       "msgName":"Response",                                   --Fisso
20.       "idE2E":"0156392Q020211108105419894202110010156392Q01",
21.       "csg":"0156392Q",
22.       "qa":"0",
23.       "irs":"20211108105419894",
24.       "csc":"202",
25.       "qtm":"11",
26.       "cgm":"0156392Q",
27.       "cml":"0883436G",
28.       "cdl":"0000655J",
29.       "udr":"0156392Q0202111081054198942021100010156392Q0112928WST028851500883436G0000655J000", --udr
30.       "uris":[]
31.     }
32.   },
33.   "chcTrackInfo":[
34.     {
35.       "type":"TC1",                                           --ricevuto da orchestrator in header "x-chc-track-info"
36.       "ts":"2022-02-02T17:10:00.245"
37.     },
38.     {
39.       "type":"TC2",                                           --ricevuto da orchestrator in header "x-chc-track-info"
40.       "ts":"2022-02-02T17:10:00.789"
41.     },
42.     {
43.       "type":"TC3",                                           --ricevuto da orchestrator in header "x-chc-track-info"
44.       "ts":"2022-02-02T17:10:02.003"
45.     },
46.     {
47.       "type":"TC4",                                           --ricevuto da orchestrator in header "x-chc-track-info"
48.       "ts":"2022-02-02T17:10:02.450"
49.     }
50.   ]
51. }
52.
53.

```

```

42. {
43.   "chcEvent":{
44.     "wfCurrentStation":"CCR",                                --Fisso
45.     "wfType":"WFCBL0",                                       --Fisso

```

```
46.      "wfPriority":0,                                --Fisso
47.      "evType":"OnlineRequestReceived",              --Fisso
48.      "evVersion":"01",                             --Versione dell'evento
49.      "evTS":"2022-02-02T17:10:00.202",             --Timestamp di generazione dell'evento
50.      "wfFromStation":"CSW",                         --Fisso
51.      "wfToStation":"ORC",                           --Fisso
52.      "wfProgress":"BEGIN",                         --Fisso
53.      "chcId":[
54.        {
55.          "id":"123124"                                --CHC_ID generato
56.        }
57.      ],
58.      "onlMsgDescriptor":{
59.        "chcPhyMsgId":"123124",                       --PhpMsgID generato
60.        "canale":"WSP",                               --Fisso??
61.        "svcName":"Request",                         --Fisso
62.        "idE2E":"0156392Q020211108105419894202110010156392Q01", --ricavato dal parse UDR
63.        "csg":"0156392Q",                             --ricavato dal parse UDR
64.        "qa":"0",                                     --ricavato dal parse UDR
65.        "irs":"20211108105419894",                   --ricavato dal parse UDR
66.        "csc":"202",                                 --ricavato dal parse UDR
67.        "qtm":"11",                                  --ricavato dal parse UDR
68.        "cgm":"0156392Q",                             --ricavato dal parse UDR
69.        "cmf":"0156392Q",                             --ricavato dal parse UDR
70.        "cdf":"0000655J",                             --ricavato dal parse UDR
71.        "cml":"0883436G",                             --ricavato dal parse UDR
72.        "cdl":"0000655J",                             --ricavato dal parse UDR
73.        "udr":"0156392Q020211108105419894202110010156392Q0112928WST028851500883436G0000655J000", --udr
74.        "uris":[
75.
76.        ]
77.      },
78.      "chcTrackInfo":[
79.        {
80.          "type":"T1",                                --Fisso
81.          "ts":"2022-02-02T17:10:00.202"              --timestamp t1 ricavato ha header x-chc-t1
82.        }
83.      ]
84.    }
85.  }
```

Per dettagli sull'evento si rimanda al documento

[2]	Specifiche Funzionali Dashboard Eventi
-----	---

D06.2 Flussi SOAP

Il CCR gestisce le chiamate SOAP mettendo a disposizione del ClientSW interfacce basate su API REST per la trasmissione di request/response SOAP opportunamente imbustate dal modulo chiamante. I messaggi scambiati tra ClientSW e CCR passano attraverso l'API Gateway Hub.

Verso il modulo Orchestrator le richieste vengono invece gestite come request/response SOAP.

Il contenuto applicativo delle chiamate SOAP è dettagliato nel documento

[11] FEMS-WS - Manuale dell'interfaccia dell'applicazione

Le richieste SOAP sono richieste sincrone pertanto ogni componente attraversato riceve la request, apre un thread, e la inoltra al componente successivo, attendendo nello stesso thread la response dal componente a valle.

D06.2.1 Chiamate SOAP in uscita dalla GPA

Il workflow inizia dalla GPA della banca che inoltra la chiamata mediante il Client WS.

Gli step del workflow lato CCR sono i seguenti:

1. Il CCR riceve la request REST dall'API Gateway Hub avente nel body la request SOAP originale trasmessa dalla GPA. Il CCR decodifica il JWE per riportare la request nel suo formato originale SOAP
2. Il CCR legge i dati del FEMS Header in particolare per recuperare il campo UDR (formato da 79 caratteri) per poi effettuarne il "parse" ed estrarre i campi necessari da passare verso l'Orchestratore.

UDR 79 car														
IDEZE 44 car														
IURS 26 car														
CUC Soggetto generante	Qualif Ambiente	IRS	CSC	QTM	PT M	CGM	Fiss o	CNC ClientNetCode	AC ApplicationCode	SNC ServerNetCode	I D	CUC mitt logico	CUC dest logico	Fiss o
8	1	17	3	2	3	8	2	5	5	5	1	8	8	3
0000036V	0=produs	YYDDHHMMSSuuu uuu	201\202	11\12..	00 1	0156392 Q	01	88515	WST02	88515		0883436G	0883436G	000

3. Il CCR invoca il servizio **CHC_IDGenerator** esposto da **HubDashboard** per generare un nuovo ID da utilizzare come CHC_ID (filo d'arianna) necessario per legare tutti gli eventi associati al nuovo workflow. Per dettagli sul servizio di generazione **chc-phyids** si rimanda al documento

[5] Specifiche Funzionali Dashboard servizio generazione chc-phyids

4. Il CCR inoltra la chiamata all'orchestratore come chiamata SOAP, inserendo alcuni dati estratti dal FEMS Header in header HTTP.
Il CCR inserisce nella chiamata ulteriori header http:
 1. **"x-chc-id"** valorizzato con il CHC-ID generato al punto precedente
 2. **"x-chc-udr"** valorizzato con l'UDR estratto dal FEMS Header
 3. **"x-chc-physical-sender"** valorizzato con il codice CGM (CUC Generante Messaggio) estratto dal FEMS Header
 4. **"x-chc-logical-sender"** valorizzato con il codice CUC mittente logico estratto dal UDR del FEMS Header
 5. **"x-chc-message-type"** valorizzato con il codice CSC estratto dal UDR del FEMS Header

5. Il CCR genera in modo asincrono l'evento di Inizio Workflow Online e lo inserisce nella coda RabbitMQ per la dashboard. Questo evento traccia la request nella dashboard dell'HUB assieme all'evento **"T1"** valorizzato dal CCR con il valore ricevuto dall'API Gateway Hub nell'header **"x-chc-t1"**.
Per dettagli vedi [6.1.6.14 OnlineRequestReceived \(SOAP\)](#).
6. Il CCR riceve la response SOAP dall'orchestratore. In aggiunta alla response originale che dovrà inviare verso il ClientSW, e quindi verso la GPA, questa response viene arricchita con gli header **"x-chc-id"** (lo stesso inviato con la request) e **"x-chc-track-info"** avente al suo interno i timestamp di attraversamento raccolti durante tutte le tratte successive all'orchestratore.
7. Il CCR effettua le operazioni di incapsulamento della busta SOAP in un REST Body JWE e ritorna la response REST al ClientSW passando sempre dall'API Gateway Hub. Il CCR marca questo istante come **"T4"** inserito da lui stesso.
8. Il CCR genera in modo asincrono l'evento di Fine Workflow Online e lo inserisce nella coda RabbitMQ per la dashboard. Questo evento traccia la response nella dashboard dell'HUB assieme a tutti i timestamp ricevuti dall'orchestratore nell'header **"x-chc-track-info"** e il timestamp **"T4"** inserito da lui stesso.
Per dettagli vedi [6.1.6.15 OnlineResponseSent \(SOAP\)](#).

D06.2.2 Chiamate SOAP in entrata verso la GPA

Il CCR riceve una request SOAP dall'orchestratore da inoltrare ad una GPA ricevente, la response ricevuta dalla GPA viene poi restituita dal CCR verso l'orchestratore che ha inviato inizialmente la request.

Gli step del workflow lato CCR sono i seguenti:

1. Il CCR riceve la request SOAP dall'orchestratore. In aggiunta alla request originale che dovrà inviare verso il ClientSW, e quindi verso la GPA, questa request viene arricchita dall'orchestratore con l'header **"x-chc-id"**. Il CCR marca questo istante come **"TS2"**.
2. Il CCR effettua le operazioni di incapsulamento della busta SOAP in un REST Body JWE e spedisce la request REST al ClientSW passando dall'API Gateway Hub.
3. Il CCR riceve la response dalla GPA, sempre tramite l'API Gateway Hub, sottoforma di chiamata REST avente nel body la response SOAP originale trasmessa dalla GPA. Il CCR decodifica il JWE per riportare la response nel suo formato originale SOAP.
4. Il CCR inoltra la response all'orchestratore come chiamata SOAP aggiungendo al messaggio SOAP originale gli header **"x-chc-id"**, ricevuto dalla request iniziale dell'orchestratore, e **"x-chc-track-info"** valorizzando i timestamp **"TS2"** e **"TS3"**. Il timestamp **"TS3"** viene marcato dal CCR in questo istante.

D06.2.3 Eventi alla dashboard in asincrono

Gli eventi relativi alle chiamate Soap vengono inviati alla dashboard in modalità asincrona: vengono salvati (sempre in modalità asincrona, con numero di thread che lavorano in parallelo configurabile tramite il parametro 'chc_event_corePoolSize') nella tabella CHC_EVENT per poi essere elaborati dal processo apposito per l'invio alla dashboard.

Per la gestione del processo di invio eventi alla dashboard, nella tabella GLOBAL_CONFIGURATION devono essere registrate le macchine su cui è installato il servizio SOAP:

- function := 'MACHINE_ID'
- code := hostName della macchina, con prefisso machineid, es: 'machineid.inst-tqfeb-stgchcrepomsa'
- value := numero multiplo di 10, ad ogni macchina deve essere associato un valore univoco, es '10't

tramite parametri possibile configurare:

- numero di eventi da elaborare ad ogni ciclo: event.genericjob.batch.size: 2000
- timeout di esecuzione (in secondi): event.genericjob.timeout.executor: 20
- numero di istanze: event.genericjob.num.istanze: 7
- flag per l'esecuzione in parallelo: event.genericjob.scagliona.flag.parallelo: true
- schedulazione nuovo processo di invio eventi da tabella (in millisecondi):
event.genericjob.scheduler_event_exec_interval_millsecs: 30000
- tempo riletture MACHINE_ID da tabella configurazioni (in millisecondi):
Event.genericjob.machine_id_event_exec_interval_millsecs : 300000

D06. 3 Altre funzioni

D06.3.1 Batch di svecchiamento

Il CCR implementa un modulo batch per lo svecchiamento dei flussi a DB.

Il batch esegue la cancellazione fisica di tutti i record relativi a flussi inseriti da un numero di giorni superiore al numero di giorni di retention parametrizzato.

È possibile parametrizzare l'intervallo di schedulazione del batch (default 5 min) e il numero di giorni dei record da conservare a DB (default 10gg).

D06.3.2 Controllo duplicati

Duplicati per trasmissioni andate in time-out

Per ogni trasmissione ricevuta dal ClientSW, il CCR verifica se è una ritrasmissione generata da una precedente richiesta terminata in time-out.

Per farlo cerca sul suo database una transazione con le seguenti chiavi:

- FMS → localba, remoteba, udr, vfn, clientSwld
 - FTS → localba, remoteba, vfn, clientSwld
 - ADDON → localba, remoteba, vfn, clientSwld
 - MSS → localba, remoteba, UDR, clientSwld
- Se non esiste, la nuova richiesta viene gestita normalmente.
 - Se esiste ed è in uno stato di lavorazione o completamento (NEW, RECEIVED, SENDING, COMPLETE, TO_RETRY), il CCR restituisce un esito positivo (http Status 200).
Il ClientSW, in base alle sue logiche, imposterà sul record lo stato opportuno:
 - se la sua transazione è in uno stato di trasmissione, lo stato del ClientSW diventerà ONHUB
 - se il record del ClientSW è in uno stato di completamento (perché nel frattempo ha ricevuto una notifica positiva dalla precedente richiesta), lo stato sul CSW resterà invariato (completato).
 - Se esiste ed è in uno stato di errore (FAILED), il CCR restituisce un esito negativo (http Status 500).
Il ClientSW, in base alle sue logiche, imposterà sul record lo stato di errore.

Duplicati per trasmissioni trasmesse dalla BA

Per ogni trasmissione ricevuta dal ClientSW, il CCR verifica se è una ritrasmissione generata dalla BA con stessa chiave logica.

Per farlo cerca sul suo database una transazione con le seguenti chiavi:

- FMS → localba, remoteba, udr \ localba, remoteba, vfn
 - FTS → localba, remoteba, vfn
 - ADDON → localba, remoteba, vfn
 - MSS → localba, remoteba, UDR
- Se non esiste, la nuova richiesta viene gestita normalmente.

- Se esiste ed è in uno stato di lavorazione (NEW, RECEIVED, SENDING, TO_RETRY), il CCR restituisce un esito negativo (http Status 500). Questo avviene perché è già in corso una transazione con stesso udr\vn. Il ClientSW, in base alle sue logiche, imposterà sul record lo stato di errore per duplicato.
- Se esiste ed è in uno stato di completamento o di errore (COMPLETE, FAILED), il CCR gestisce la nuova richiesta normalmente inserendo un nuovo record sul suo database.

D06.3.3 Gestione ritrasmissione (re-delivery)

In fase di invio o ricezione del messaggio/file si possono verificare errori di varia natura: tecnici, timeout, momentanee indisponibilità dei moduli coinvolti durante la spedizione\ricezione dei flussi (CSW, CryptoHUB, Orchestrator, Repository Centrale ecc.).

Il re-delivery del messaggio è previsto nei casi in cui si verifica un problema di timeout o indisponibilità di una delle componenti sopra indicate, in questi casi il CCR imposta sul record coinvolto il sottostato "TO_RETRY".

Il modulo Poller preleva tutti i record con questo sottostato in modo da tentare una nuova lavorazione.

Il numero massimo di risottomissioni e il delay incrementale fra più invii del poller sono configurabili tramite parametri.

D06.3.1 LogEvent

Il CCR tiene traccia di tutte le operazioni eseguite salvando il dettaglio su file di log interni.

Le operazioni da memorizzare sono indicate nel documento

[12]	Eventi CCR
[13]	Interfacce DAM

D06.3.2 Esposizione Interfacce per Splunk

Il CCR espone le interfacce invocabili dall'esterno a supporto del monitoraggio Splunk le cui specifiche sono in fase di definizione.

I servizi messi a disposizione di Splunk dovranno comunque permettere il monitoraggio delle componenti interne al CCR (**monitoraggio passivo**) e dei sottosistemi in uso (**monitoraggio attivo**) come ad esempio:

- Database
- Rabbit MQ
- Repository Centrale
- DB Eventi

Commented [MF6]: Modificare con quanto concordato con il team Splunk

D07. –Appendice

D07. 1 Tabella di conversione: da ASCII a EBCDIC

Char Text	Name	ASCII		EBCDIC	
		Dec	Hex	Hex	Dec
< td>	NUL	0	0	0	0
	SOH	1	1	1	1
	STX	2	2	2	2
	ETX	3	3	3	3
	EOT	4	4	37	55
	ENQ	5	5	2D	45
	ACK	6	6	2E	46
	BEL	7	7	2F	47
	BS	8	8	16	22
	HT	9	9	5	5
	LF	10	0A	25	37
	VT	11	0B	0B	11
	FF	12	0C	0C	12
	CR	13	0D	0D	13
	SO	14	0E	0E	14
	SI	15	0F	0F	15
	DLE	16	10	10	16
	DC1	17	11	11	17
	DC2	18	12	12	18
	DC3	19	13	13	19
	DC4	20	14	3C	60
	NAK	21	15	3D	61
	SYN	22	16	32	50
	ETB	23	17	26	38
	CAN	24	18	18	24
	EM	25	19	19	25
	SUB	26	1A	3F	63
	ESC	27	1B	27	39
	FS	28	1C	22	34
	GS	29	1D	1D	29
	RS	30	1E	35	53
	US	31	1F	1F	31
(SP)	Space	32	20	40	64
!	Exclamation mark	33	21	5A	90
"	Quotation mark	34	22	7F	127
#	Number sign	35	23	7B	123
\$	Dollar sign	36	24	5B	91
%	Percent sign	37	25	6C	108
&	Ampersand	38	26	50	80
'	Apostrophe	39	27	7D	125
(	Left parenthesis	40	28	4D	77

)	Right parenthesis	41	29	5D	93
*	Asterisk	42	2A	5C	92
+	Plus sign	43	2B	4E	78
,	Comma	44	2C	6B	107
-	Hyphen	45	2D	60	96
.	Period	46	2E	4B	75
/	Virgule	47	2F	61	97
0	Digit Zero	48	30	F0	240
1	Digit One	49	31	F1	241
2	Digit Two	50	32	F2	242
3	Digit Three	51	33	F3	243
4	Digit Four	52	34	F4	244
5	Digit Five	53	35	F5	245
6	Digit Six	54	36	F6	246
7	Digit Seven	55	37	F7	247
8	Digit Eight	56	38	F8	248
9	Digit Nine	57	39	F9	249
:	Colon	58	3A	7*	122
;	Semicolon	59	3B	5E	94
<	Less-than symbol	60	3C	4C	76
=	Equal sign	61	3D	7E	126
>	Greater-than symbol	62	3E	6E	110
?	Question mark	63	3F	6F	111
@	At sign	64	40	7C	124
A	Upper case letter A	65	41	C1	193
B	Upper case letter B	66	42	C2	194
C	Upper case letter C	67	43	C3	195
D	Upper case letter D	68	44	C4	196
E	Upper case letter E	69	45	C5	197
F	Upper case letter F	70	46	C6	198
G	Upper case letter G	71	47	C7	199
H	Upper case letter H	72	48	C8	200
I	Upper case letter I	73	49	C9	201
J	Upper case letter J	74	4A	D1	209
K	Upper case letter K	75	4B	D2	210
L	Upper case letter L	76	4C	D3	211
M	Upper case letter M	77	4D	D4	212
N	Upper case letter N	78	4E	D5	213
O	Upper case letter O	79	4F	D6	214
P	Upper case letter P	80	50	D7	215
Q	Upper case letter Q	81	51	D8	216
R	Upper case letter R	82	52	D9	217
S	Upper case letter S	83	53	E2	226
T	Upper case letter T	84	54	E3	227
U	Upper case letter U	85	55	E4	228
V	Upper case letter V	86	56	E5	229
W	Upper case letter W	87	57	E6	230
X	Upper case letter X	88	58	E7	231
Y	Upper case letter Y	89	59	E8	232

Z	Upper case letter Z	90	5A	E9	233
[	Left square bracket	91	5B	AD	173
\	Back slash	92	5C	E0	224
]	Right square bracket	93	5D	BD	189
^	Circumflex accent	94	5E	5F	95
_	Low line / Underscore	95	5F	6D	109
`	Grave accent	96	60	79	121
a	Lower case letter a	97	61	81	129
b	Lower case letter b	98	62	82	130
c	Lower case letter c	99	63	83	131
d	Lower case letter d	100	64	84	132
e	Lower case letter e	101	65	85	133
f	Lower case letter f	102	66	86	134
g	Lower case letter g	103	67	87	135
h	Lower case letter h	104	68	88	136
i	Lower case letter i	105	69	89	137
j	Lower case letter j	106	6A	91	145
k	Lower case letter k	107	6B	92	146
l	Lower case letter l	108	6C	93	147
m	Lower case letter m	109	6D	94	148
n	Lower case letter n	110	6E	95	149
o	Lower case letter o	111	6F	96	150
p	Lower case letter p	112	70	97	151
q	Lower case letter q	113	71	98	152
r	Lower case letter r	114	72	99	153
s	Lower case letter s	115	73	A2	162
t	Lower case letter t	116	74	A3	163
u	Lower case letter u	117	75	A4	164
v	Lower case letter v	118	76	A5	165
w	Lower case letter w	119	77	A6	166
x	Lower case letter x	120	78	A7	167
y	Lower case letter y	121	79	A8	168
z	Lower case letter z	122	7A	A9	169
{	Left curly bracket	123	7B	C0	192
	Vertical line	124	7C	4F	79
}	Right curly bracket	125	7D	D0	208
~	Tilde	126	7E	A1	161
	DEL	127	7F	7	7
€	Euro	128	80	43	67
		129	81	20	32
		130	82	21	33
		131	83	1C	28
		132	84	23	35
		133	85	EB	235
		134	86	24	36
		135	87	9B	155
		136	88	71	113
		137	89	28	40
		138	8A	38	56

		139	8B	49	73
		140	8C	90	144
		141	8D	BA	186
		142	8E	EC	236
		143	8F	DF	223
		144	90	45	69
		145	91	29	41
		146	92	2A	42
		147	93	9D	157
		148	94	72	114
		149	95	2B	43
		150	96	8A	138
		151	97	9A	154
		152	98	67	103
		153	99	56	86
		154	9A	64	100
		155	9B	4A	74
		156	9C	53	83
		157	9D	68	104
		158	9E	59	89
		159	9F	46	70
		160	A0	EA	234
		161	A1	DA	218
		162	A2	2C	44
		163	A3	DE	222
		164	A4	8B	139
		165	A5	55	85
		166	A6	41	65
		167	A7	FE	254
		168	A8	58	88
		169	A9	51	81
		170	AA	52	82
		171	AB	48	72
		172	AC	69	105
		173	AD	DB	219
		174	AE	8E	142
		175	AF	8D	141
		176	B0	73	115
		177	B1	74	116
		178	B2	75	117
		179	B3	FA	250
		180	B4	15	21
		181	B5	B0	176
		182	B6	B1	177
		183	B7	B3	179
		184	B8	B4	180
		185	B9	B5	181
		186	BA	6A	106
		187	BB	B7	183

		188	BC	B8	184
		189	BD	B9	185
		190	BE	CC	204
		191	BF	BC	188
		192	C0	AB	171
		193	C1	3E	62
		194	C2	3B	59
		195	C3	0A	10
		196	C4	BF	191
		197	C5	8F	143
		198	C6	3A	58
		199	C7	14	20
		200	C8	A0	160
		201	C9	17	23
		202	CA	CB	203
		203	CB	CA	202
		204	CC	1A	26
		205	CD	1B	27
		206	CE	9C	156
		207	CF	4	4
		208	D0	34	52
		209	D1	EF	239
		210	D2	1E	30
		211	D3	6	6
		212	D4	8	8
		213	D5	9	9
		214	D6	77	119
		215	D7	70	112
		216	D8	BE	190
		217	D9	BB	187
		218	DA	AC	172
		219	DB	54	84
		220	DC	63	99
		221	DD	65	101
		222	DE	66	102
		223	DF	62	98
		224	E0	30	48
		225	E1	42	66
		226	E2	47	71
		227	E3	57	87
		228	E4	EE	238
		229	E5	33	51
		230	E6	B6	182
		231	E7	E1	225
		232	E8	CD	205
		233	E9	ED	237
		234	EA	36	54
		235	EB	44	68
		236	EC	CE	206

		237	ED	CF	207
		238	EE	31	49
		239	EF	AA	170
		240	F0	FC	252
		241	F1	9E	158
		242	F2	AE	174
		243	F3	8C	140
		244	F4	DD	221
		245	F5	DC	220
		246	F6	39	57
		247	F7	FB	251
		248	F8	80	128
		249	F9	AF	175
		250	FA	FD	253
		251	FB	78	120
		252	FC	76	118
		253	FD	B2	178
		254	FE	9F	159
		255	FF	FF	255

D07. 2 Tabella di conversione: da EBCDIC a ASCII

Char Text	Name	EBCDIC		ASCII	
		Dec	Hex	Hex	Dec
	NUL	0	0	0	0
	SOH	1	1	1	1
	STX	2	2	2	2
	ETX	3	3	3	3
	SEL	4	4	CF	207
	HT	5	5	9	9
	RNL	6	6	D3	211
	DEL	7	7	7F	127
	GE	8	8	D4	212
	SPS	9	9	D5	213
	RPT	10	0A	C3	195
	VT	11	0B	0B	11
	FF	12	0C	0C	12
	CR	13	0D	0D	13
	SO	14	0E	0E	14
	SI	15	0F	0F	15
	DLE	16	10	10	16
	DC1	17	11	11	17
	DC2	18	12	12	18
	DC3	19	13	13	19
	RES/ENP	20	14	C7	199
	NL	21	15	B4	180

	BS	22	16	8	8
	POC	23	17	C9	201
	CAN	24	18	18	24
	EM	25	19	19	25
	UBS	26	1A	CC	204
	CU1	27	1B	CD	205
	IFS	28	1C	83	131
	IGS	29	1D	1D	29
	IRS	30	1E	D2	210
	ITB/IUS	31	1F	1F	31
	DS	32	20	81	129
	SOS	33	21	82	130
	FS	34	22	1C	28
	WUS	35	23	84	132
	BYP/INP	36	24	86	134
	LF	37	25	0A	10
	ETB	38	26	17	23
	ESC	39	27	1B	27
	SA	40	28	89	137
	SFE	41	29	91	145
	SM/SW	42	2A	92	146
	CSP	43	2B	95	149
	MFA	44	2C	A2	162
	ENQ	45	2D	5	5
	ACK	46	2E	6	6
	BEL	47	2F	7	7
		48	30	E0	224
		49	31	EE	238
	SYN	50	32	16	22
	IR	51	33	E5	229
	PP	52	34	D0	208
	TRN	53	35	1E	30
	NBS	54	36	EA	234
	EOT	55	37	4	4
	SBS	56	38	8A	138
	IT	57	39	F6	246
	RFF	58	3A	C6	198
	CU3	59	3B	C2	194
	DC4	60	3C	14	20
	NAK	61	3D	15	21
		62	3E	C1	193
	SUB	63	3F	1A	26
(SP)	Space	64	40	20	32
	RPS	65	41	A6	166
		66	42	E1	225
		67	43	80	128
		68	44	EB	235
		69	45	90	144
		70	46	9F	159

		71	47	E2	226
		72	48	AB	171
		73	49	8B	139
¢		74	4A	9B	155
.	Period	75	4B	2E	46
<	Less-than symbol	76	4C	3C	60
(	Left parenthesis	77	4D	28	40
+	Plus sign	78	4E	2B	43
	Vertical line	79	4F	7C	124
&	Ampersand	80	50	26	38
		81	51	A9	169
		82	52	AA	170
		83	53	9C	156
		84	54	DB	219
		85	55	A5	165
		86	56	99	153
		87	57	E3	227
		88	58	A8	168
		89	59	9E	158
!	Exclamation mark	90	5A	21	33
\$	Dollar sign	91	5B	24	36
*	Asterisk	92	5C	2A	42
)	Right parenthesis	93	5D	29	41
;	Semicolon	94	5E	3B	59
¬		95	5F	5E	94
-	Hyphen	96	60	2D	45
/	Slash	97	61	2F	47
		98	62	DF	223
		99	63	DC	220
		100	64	9A	154
		101	65	DD	221
		102	66	DE	222
		103	67	98	152
		104	68	9D	157
		105	69	AC	172
		106	6A	BA	186
,	Comma	107	6B	2C	44
%	Percent sign	108	6C	25	37
_	Low line / Underscore	109	6D	5F	95
>	Greater-than symbol	110	6E	3E	62
?	Question mark	111	6F	3F	63
		112	70	D7	215
		113	71	88	136
		114	72	94	148

		115	73	B0	176
		116	74	B1	177
		117	75	B2	178
		118	76	FC	252
		119	77	D6	214
		120	78	FB	251
`	Grave accent	121	79	60	96
:	Colon	122	7A	3A	58
#	Number sign	123	7B	23	35
@	At sign	124	7C	40	64
'	Apostrophe	125	7D	27	39
=	Equal sign	126	7E	3D	61
"	Quotation mark	127	7F	22	34
		128	80	F8	248
a	Lower case letter a	129	81	61	97
b	Lower case letter b	130	82	62	98
c	Lower case letter c	131	83	63	99
d	Lower case letter d	132	84	64	100
e	Lower case letter e	133	85	65	101
f	Lower case letter f	134	86	66	102
g	Lower case letter g	135	87	67	103
h	Lower case letter h	136	88	68	104
i	Lower case letter i	137	89	69	105
		138	8A	96	150
		139	8B	A4	164
		140	8C	F3	243
		141	8D	AF	175
		142	8E	AE	174
		143	8F	C5	197
		144	90	8C	140
j	Lower case letter j	145	91	6A	106
k	Lower case letter k	146	92	6B	107
l	Lower case letter l	147	93	6C	108
m	Lower case letter m	148	94	6D	109
n	Lower case letter n	149	95	6E	110
o	Lower case letter o	150	96	6F	111
p	Lower case letter p	151	97	70	112
q	Lower case letter q	152	98	71	113

r	Lower case letter r	153	99	72	114
		154	9A	97	151
		155	9B	87	135
		156	9C	CE	206
		157	9D	93	147
		158	9E	F1	241
		159	9F	FE	254
		160	A0	C8	200
~	Tilde	161	A1	7E	126
s	Lower case letter s	162	A2	73	115
t	Lower case letter t	163	A3	74	116
u	Lower case letter u	164	A4	75	117
v	Lower case letter v	165	A5	76	118
w	Lower case letter w	166	A6	77	119
x	Lower case letter x	167	A7	78	120
y	Lower case letter y	168	A8	79	121
z	Lower case letter z	169	A9	7°	122
		170	AA	EF	239
		171	AB	C0	192
		172	AC	DA	218
[	Left square bracket	173	AD	5B	91
		174	AE	F2	242
		175	AF	F9	249
		176	B0	B5	181
		177	B1	B6	182
		178	B2	FD	253
		179	B3	B7	183
		180	B4	B8	184
		181	B5	B9	185
		182	B6	E6	230
		183	B7	BB	187
		184	B8	BC	188
		185	B9	BD	189
		186	BA	8D	141
		187	BB	D9	217
		188	BC	BF	191
]	Right square bracket	189	BD	5D	93
		190	BE	D8	216
		191	BF	C4	196
{	Left curly bracket	192	C0	7B	123
A	Upper case letter A	193	C1	41	65

B	Upper case letter B	194	C2	42	66
C	Upper case letter C	195	C3	43	67
D	Upper case letter D	196	C4	44	68
E	Upper case letter E	197	C5	45	69
F	Upper case letter F	198	C6	46	70
G	Upper case letter G	199	C7	47	71
H	Upper case letter H	200	C8	48	72
I	Upper case letter I	201	C9	49	73
	SHY	202	CA	CB	203
		203	CB	CA	202
		204	CC	BE	190
		205	CD	E8	232
		206	CE	EC	236
		207	CF	ED	237
}	Right curly bracket	208	D0	7D	125
J	Upper case letter J	209	D1	4A	74
K	Upper case letter K	210	D2	4B	75
L	Upper case letter L	211	D3	4C	76
M	Upper case letter M	212	D4	4D	77
N	Upper case letter N	213	D5	4E	78
O	Upper case letter O	214	D6	4F	79
P	Upper case letter P	215	D7	50	80
Q	Upper case letter Q	216	D8	51	81
R	Upper case letter R	217	D9	52	82
		218	DA	A1	161
		219	DB	AD	173
		220	DC	F5	245
		221	DD	F4	244
		222	DE	A3	163
		223	DF	8F	143
\	Back slash	224	E0	5C	92
	NSP	225	E1	E7	231
S	Upper case letter S	226	E2	53	83
T	Upper case letter T	227	E3	54	84
U	Upper case letter U	228	E4	55	85

V	Upper case letter V	229	E5	56	86
W	Upper case letter W	230	E6	57	87
X	Upper case letter X	231	E7	58	88
Y	Upper case letter Y	232	E8	59	89
Z	Upper case letter Z	233	E9	5A	90
		234	EA	A0	160
		235	EB	85	133
		236	EC	8E	142
		237	ED	E9	233
		238	EE	E4	228
		239	EF	D1	209
0	Digit Zero	240	F0	30	48
1	Digit One	241	F1	31	49
2	Digit Two	242	F2	32	50
3	Digit Three	243	F3	33	51
4	Digit Four	244	F4	34	52
5	Digit Five	245	F5	35	53
6	Digit Six	246	F6	36	54
7	Digit Seven	247	F7	37	55
8	Digit Eight	248	F8	38	56
9	Digit Nine	249	F9	39	57
		250	FA	B3	179
		251	FB	F7	247
		252	FC	F0	240
		253	FD	FA	250
		254	FE	A7	167
		255	FF	FF	255

D07.3 Primitive MQ

Questa sezione descrive:

- Le primitive scambiate tra ClientSW e le BA
- I controlli effettuati dal ClientSW su ciascuna primitiva inviata dalle BA
- I possibili valori di ogni campo delle primitive inviate dal ClientSW

Le primitive sono mostrate sotto forma di tabella.

Legenda delle abbreviazioni e dei codici utilizzati nelle tabelle

Campo	Il nome del campo primitivo										
Fmt	Il formato del campo. Il formato può essere uno dei seguenti: <table> <tr> <td>A</td><td>Caratteri alfanumerici. Deve essere impostato su spazi vuoti se vuoto.</td></tr> <tr> <td>Byte</td><td>Flusso di byte. Il ClientSW non applica alcuna conversione. Deve essere impostato su zero se vuoto.</td></tr> <tr> <td>B64</td><td>Stringa base 64.</td></tr> <tr> <td>H</td><td>Stringa esadecimale. I caratteri validi sono 0-9 e A-F (maiuscolo). Il campo deve essere completamente riempito dalla stringa esadecimale. Il campo deve essere riempito di spazi se vuoto. La lunghezza della stringa esadecimale nel campo deve essere pari.</td></tr> <tr> <td>N</td><td>Caratteri numerici stampabili. I caratteri validi sono '0'-'9'. Deve essere impostato su "0" (esadecimale 0xF0 per EBCDIC o 0x30 per ASCII) se vuoto.</td></tr> </table>	A	Caratteri alfanumerici. Deve essere impostato su spazi vuoti se vuoto.	Byte	Flusso di byte. Il ClientSW non applica alcuna conversione. Deve essere impostato su zero se vuoto.	B64	Stringa base 64.	H	Stringa esadecimale. I caratteri validi sono 0-9 e A-F (maiuscolo). Il campo deve essere completamente riempito dalla stringa esadecimale. Il campo deve essere riempito di spazi se vuoto. La lunghezza della stringa esadecimale nel campo deve essere pari.	N	Caratteri numerici stampabili. I caratteri validi sono '0'-'9'. Deve essere impostato su "0" (esadecimale 0xF0 per EBCDIC o 0x30 per ASCII) se vuoto.
A	Caratteri alfanumerici. Deve essere impostato su spazi vuoti se vuoto.										
Byte	Flusso di byte. Il ClientSW non applica alcuna conversione. Deve essere impostato su zero se vuoto.										
B64	Stringa base 64.										
H	Stringa esadecimale. I caratteri validi sono 0-9 e A-F (maiuscolo). Il campo deve essere completamente riempito dalla stringa esadecimale. Il campo deve essere riempito di spazi se vuoto. La lunghezza della stringa esadecimale nel campo deve essere pari.										
N	Caratteri numerici stampabili. I caratteri validi sono '0'-'9'. Deve essere impostato su "0" (esadecimale 0xF0 per EBCDIC o 0x30 per ASCII) se vuoto.										
Len	Lunghezza del campo in byte.										
Mnd	Indica se un campo è obbligatorio. I campi contrassegnati con * devono sempre avere un valore. I campi contrassegnati con "% Campo" sono condizionati alla presenza e/o al valore di Campo. I campi contrassegnati con ** sono facoltativi. Se non presente, il ClientSW utilizza i valori corrispondenti nella sua configurazione come valori di default.										
Regola (E:x)	Applicabile per primitive inviate da BA a ClientSW. Indica la regola di convalida che si applica al campo. Tra parentesi, x è il codice di errore se la regola non è soddisfatta. Questo errore viene generalmente inviato al BA con una primitiva _cnf . Campi obbligatori mancanti o formati errati ricevono sempre (E:9).										
Descrizione	Contiene ulteriori informazioni sul campo.										

Convenzioni sulle regole di convalida

Per i campi numerici, la regola di convalida viene fornita con un intervallo di limiti numerici. Ad esempio, (0,80) significa che il campo deve contenere un valore compreso tra 0 e 80.

Per i campi stringa, le regole di convalida sintattica sono descritte utilizzando espressioni regolari.

- Le parentesi quadre racchiudono l'elenco dei caratteri consentiti, separati da "|". Se il carattere "-" è preceduto dal carattere di escape "\", significa che il carattere è consentito, altrimenti significa che il carattere immediatamente precedente e il carattere immediatamente successivo formano un intervallo di caratteri consentiti (ad esempio, a-c indica i caratteri a, b e c).
- Le parentesi graffe racchiudono le lunghezze minima e massima del campo. Ad esempio, {0, 23} significa che il campo può avere da zero a ventitré caratteri.

Convenzioni sulle marche temporali

Tutti i timestamp sono campi alfanumerici. Le primitive supportano due tipi di timestamp, a seconda della precisione:

<i>Nome</i>	<i>Fmt</i>	<i>Len</i>	<i>Descrizione</i>
LCT12	A	12	Ora locale precisa al secondo
YY	A	2	Anno
MM	A	2	Mese
DD	A	2	Giorno
hh	A	2	Ore
mm	A	2	Minuti
Ss	A	2	Secondi
UTC25	A	25	Ora UTC precisa a un microsecondo
YYYY	A	4	Anno
MM	A	2	Mese
DD	A	2	Giorno
hh	A	2	Ore
mm	A	2	Minuti
ss	A	2	Secondi
uuuuuu	A	6	Microsecondi
±dddd	A	5	Differenza tra ora locale e GMT (ore e minuti). In Europa centrale: +0100 (un'ora) o +0200 (due ore) durante l'ora legale.

Il formato del timestamp è indicato nella colonna **Fmt** tra parentesi dopo il tipo di campo (ad esempio, A(LCT12)).

Richiesta rifiutata senza la conferma

Se la richiesta della BA non è ben formattata e non è possibile determinare l'ID primitivo, il ClientSW non la elabora e non invia la conferma alla BA, ma traccia l'errore.

Conversione dei primitivi

Se l'applicazione viene distribuita in un ambiente che utilizza EBCDIC, la BA deve informare il ClientSW impostando il campo MQMD.MQMD_FORMAT del messaggio WMQ. Solo se i sei caratteri iniziali di questo campo sono impostati su "EBCDIC" (Il ClientSW ignora ulteriori caratteri dopo il sesto), allora il ClientSW convertirà in ASCII le informazioni di intestazione della richiesta (cioè la primitiva senza il messaggio dell'applicazione) e ad EBCDIC la rispettiva conferma/indicazione, utilizzando la tabella di conversione descritta in appendice a questo documento.

Le primitive ricevute sul ClientSW del ricevente da inviare ai BA (lato ricevitore), vengono convertite secondo le informazioni contenute nella configurazione LMI in particolare in merito all'attributo **rcvPrimConvFormat**.

Il ClientSW non applica la conversione al messaggio.

Gestione degli errori durante l'invio di primitive a BA

Se l'operazione di conferma o indicazione MQPut fallisce, il ClientSW tenta indefinitamente di inviare la primitiva alla BA finché l'errore non viene risolto. Il ClientSW riporta l'errore nel suo registro.

Servizio MSS

Se si verifica un errore MQPut durante l'invio della primitiva **1921.Sec-Send-Msg_cnf**, il comportamento del ClientSW dipende dal risultato della conferma:

- a. *Conferma positiva:* Il ClientSW continua ad elaborare il messaggio e lo invia verso il destinatario. In tal caso la BA potrà ricevere una primitiva **1941.Sec-Send-Msg_ind** senza ricevere la precedente primitiva di conferma, ma solo se la coda della conferma è diversa dalla coda dell'indicazione.
- b. *Conferma negativa:* Il ClientSW tenta indefinitamente di inviare la primitiva alla BA finché l'errore non viene risolto.

Servizi FTS/FMS

Se l'operazione di conferma o indicazione MQPut fallisce, il ClientSW tenta indefinitamente di inviare la primitiva alla BA finché l'errore non viene risolto. Il ClientSW riporta l'errore nel suo registro.

Se si verifica un errore MQPut durante l'invio della primitiva **1401.Sec-Send-File_cnf**, il comportamento del ClientSW dipende dal risultato della conferma:

- a. *Conferma positiva:* Il ClientSW continua ad elaborare il file e lo invia verso il destinatario. In tal caso la BA potrà ricevere una primitiva **1413.Sec-Send-File_ind** senza ricevere la precedente primitiva di conferma, ma solo se la coda della conferma è diversa dalla coda dell'indicazione.
- b. *Conferma negativa:* Il ClientSW tenta indefinitamente di inviare la primitiva alla BA finché l'errore non viene risolto.

D07.3.1 [MSS] Primitive lato invio

7.3.1.1 1911.Sec-Send-Msg_req

La BA utilizza questa primitiva per inviare un messaggio alla controparte BA.

Quando la BA invia una primitiva **1911.Sec-Send-Msg_req**, valorizza in modo obbligatorio i seguenti campi:

Campo	Descrizione
<i>Id</i>	Identificazione del primitivo.
<i>BaLoc</i>	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura.
<i>BaRem</i>	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura.
<i>Priority</i>	Priorità del messaggio.
<i>MsgType</i>	Tipo di messaggio.
<i>MABlen</i>	Lunghezza del messaggio.
<i>Message</i>	Messaggio.

La BA può impostare campi opzionali per:

- Verifica del messaggio e del contenuto primitivo
- Scambio di informazioni con il destinatario BA
- Correlazione delle primitive di richiesta, conferma e indicazione (cioè notifica)

Se la BA imposta questi campi facoltativi, devono essere impostati con le convenzioni e le regole di convalida spiegate di seguito. In caso contrario, la BA deve impostare i campi a zero o a spazi vuoti, a seconda del formato del campo.

Campo	Fmt	Len	Mnd	Regola (E:x)	Descrizione
<i>Id</i>	A	4	*		Deve essere impostato su "1911".
<i>Filler</i>	Byte	48			Area dati riservata per utilizzi futuri.
<i>LocBaData</i>	Byte	50			Area dati fornita dalla BA locale e che verrà restituita dalla relativa conferma.
<i>BaLoc</i>	A	12	*	[0-9][A-Z] {12}. (E:9) BA locale configurato per interfaccia MQ (E:6)	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura.

<i>BaRem</i>	A	12	*	[0-9][A-Z] {12}. (E:9) BaLoc-BaRem configurato in ClientSW (E:8) BaLoc-BaRem configurato interfaccia MQ (E:6) per	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura. Durante la convalida iniziale della richiesta in entrata, il ClientSW verifica che la coppia BA sia presente nella configurazione del ClientSW.
<i>Priority</i>	N	1	*	0 1 2 (E:9)	Priorità del messaggio. I valori possibili sono: '0' = Alto '1' = Medio '2' = Basso
<i>TUR</i>	A	16		[0-9][A-Z][a- z () \$ # @ _ \\- +] {0,16} (E:9)	TUR (Transaction User Reference). Viene accettato un valore con tutti spazi vuoti. Se impostato, non sono consentiti spazi nelle posizioni iniziali o intermedie.
<i>BAReqTms</i>	A(LCT12)	12			Timestamp fissato dal BA.
<i>MsgType</i>	A	3	*	[0-9][A-Z] {1,3}. (E:9)	Tipo di messaggio. Non sono ammessi spazi nelle posizioni iniziali o intermedie.
<i>CatAppl</i>	A	4		[0-9][A-Z] {0,4}. (E:9)	Tipo di applicazione a cui appartiene il messaggio. Viene accettato un valore con tutti spazi vuoti. Se impostato, non sono consentiti spazi nelle posizioni iniziali o intermedie.
<i>CorrId</i>	A	30		[0-9][A-Z][a- z () \$ # @ _ \\- +] {0,30}. (E:9)	Identificatore di correlazione. Può essere utilizzato dal BA per correlare: 1911.Sec-Send-Msg_req 1921.Sec-Send-Msg_cnf 1941.Sec-Send-Msg_ind
<i>UDRLen</i>	N	2	% <i>UDR</i>	(0,80) (E:9)	Lunghezza della parte significativa del parametro UDR (vedi sotto).
<i>UDR</i>	A	80	% <i>UDRLen</i>	[0-9][A-Z][a- z () \$ # @ _ \\- +] {0,80} (E:9) Congruenza con UDRLen (E:9)	UDR (User Data Reference) assegnato dal BA all'operazione. Si noti che l'UDR viene verificato per l'unicità dal ClientSW durante l'accettazione della richiesta. Per dettagli si rimanda al paragrafo D05.5.3 Controllo duplicati . Questo parametro ha lunghezza variabile, ma il campo ha una lunghezza fissa nella primitiva. La parte significativa del parametro deve essere giustificata a sinistra, con spazi finali se necessario. La parte significativa del parametro è definita dal campo "UDRLen" (vedi sopra). Non sono ammessi spazi vuoti in nessuna posizione (iniziale, centrale o finale) all'interno della parte significativa del campo; gli spazi vuoti sono consentiti solo come riempimento finale, al di fuori della parte significativa.
<i>ExtraDataLen</i>	N	4			Il campo viene ignorato.
<i>ExtraData</i>	A	2048			Il campo viene ignorato.
<i>MABDigestAlg</i>	A	8	% <i>MABDigest</i>	"SHA-256"	Algoritmo utilizzato per calcolare il MABDigest. Se l'algoritmo non è SHA-256 viene inserita una riga sul DB con stato REJECTED e non viene inviata la primitiva di confirm 1921.

<i>MABDigestLen</i>	N	3	% <i>MABDigest</i>	0 44	MABDigest lunghezza. La lunghezza del digest SHA-256 è 44. Se la lunghezza è diversa da 44 viene inserita una riga sul DB con stato REJECTED e non viene inviata la primitiva di confirm 1921.
<i>MABDigest</i>	B64	128			Digest dei dati del payload (campo MAB) trasferiti end-to-end dal mittente BA al destinatario BA. È usato: - Per garantire l'integrità del payload scambiato end-to-end - Per calcolare la firma digitale. L'algoritmo digest utilizzato è SHA-256. Il formato del valore è BASE64. Se questo campo è presente il ClientSW lo verifica e se non è corretto la primitiva viene ignorata. Se non è presente, il ClientSW lo calcola.
Filler	Byte	1000			Area dati riservata per utilizzi futuri.
<i>MABlen</i>	N	10	*	(1,1048576) (E:17)	Lunghezza del messaggio da inviare.
<i>LocalAuthInfoAlg</i>	A	8	% <i>LocalAuthInfo</i>	*HS256 " (nota: contiene tre spazi finali)	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. Se l'algoritmo non è HS256 viene inserita una riga sul DB con stato REJECTED e non viene inviata la primitiva di confirm 1921. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale nel ClientSW è disabilitata.
<i>LocalAuthInfoLen</i>	N	3	% <i>LocalAuthInfo</i>	0 44	Lunghezza del LocalAuthInfo. La lunghezza del digest HS256 è 44. Se la lunghezza è diversa da 44 viene inserita una riga sul DB con stato REJECTED e non viene inviata la primitiva di confirm 1921. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale nel ClientSW è disabilitata.
<i>MAB</i>	Byte	MAB Len	*		Il messaggio da inviare.
<i>LocalAuthInfo</i>	B64	128			LocalAuthInfo. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se l'autenticazione locale nel ClientSW è abilitata e il campo è vuoto oppure l'autenticazione fallisce, viene inserita una riga sul DB con stato REJECTED e non viene inviata la primitiva di confirm 1921. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale nel ClientSW è disabilitata. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.

7.3.1.2 1921.Sec-Send-Msg_cnf

Il ClientSW utilizza questa primitiva per notificare al BA la convalida di un Sec-Send-Msg_req che ha ricevuto. Se i controlli di convalida hanno esito positivo, il ClientSW invia un Risultato = '0' nella primitiva, altrimenti invia un Risultato = '1' e imposta il campo *RejectReason* su un Codice di errore a seconda della regola di convalida non soddisfatta.

Solo se il risultato è '1' il ClientSW restituirà il MAB in questa primitiva.

Campo	Fmt	Len	Mnd	Descrizione
<i>Id</i>	A	4	*	Impostare su "1921".
<i>ReqLocBaData</i>	Byte	50		Area dati fornita dalla BA locale nella Richiesta. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>ReqBaLoc</i>	A	12	*	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>ReqBaRem</i>	A	12	*	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>ReqPriority</i>	N	1	*	Priorità del messaggio. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>ReqTUR</i>	A	16		TUR (Transaction User Reference), identificatore univoco assegnato dal BA al messaggio. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>ReqBAReqTms</i>	A(LCT12)	12		Timestamp impostato dal BA quando il messaggio è pronto. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>ReqMsgType</i>	A	3	*	Tipo di messaggio. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>ReqCatAppl</i>	A	4		Tipo di applicazione a cui appartiene il messaggio. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>ReqCorrId</i>	A	30		Identificatore di correlazione. Questo può essere utilizzato dal BA per correlare: • 1911.Sec-Send-Msg_req • 1921.Sec-Send-Msg_cnf • 1941.Sec-Send-Msg_ind Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>ReqUDRLen</i>	N	2	% <i>ReqUDR</i>	Lunghezza della parte significativa del parametro UDR (vedi sotto). Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>ReqUDR</i>	A	80	% <i>ReqUDRLen</i>	UDR (User Data Reference) assegnato dal BA all'operazione. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>ReqExtraDataLen</i>	N	4		Il campo viene ignorato.
<i>ReqExtraData</i>	A	2048		Il campo viene ignorato.
<i>ReqMABDigestAlg</i>	A	8	% <i>ReqMABDigest</i>	Algoritmo MABDigest. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>ReqMABDigestLen</i>	N	3	% <i>ReqMABDigest</i>	MABDigest lunghezza. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>ReqMABDigest</i>	B64	128		MABDigest. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>ReqFiller</i>	Byte	1000		Area dati riservata per utilizzi futuri.
<i>ReqLocalAuthInfoAlg</i>	A	8	% <i>ReqLocalAuthInfo</i>	Algoritmo utilizzato per calcolare ReqLocalAuthInfo. Contiene lo stesso valore di Sec-Send-Msg_req.
<i>ReqLocalAuthInfoLen</i>	N	3	% <i>ReqLocalAuthInfo</i>	ReqLocalAuthInfo lunghezza. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>ReqLocalAuthInfo</i>	B64	128		LocalAuthInfo. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>AcceptTms</i>	A(UTC25)	25	% <i>Result</i>	Timestamp di quando il ClientSW accetta il 1911.Sec-Send-Msg_req dal mittente BA dopo il controllo formale. Questo campo non è impostato se vengono rilevati errori formali.

<i>Result</i>	N	1	*	Codice di ritorno. I valori possibili sono: '0' = OK '1' = KO
<i>RejReason</i>	N	3	% <i>Result</i>	Motivo del rifiuto. Significativo solo se Risultato = '1'.
<i>Aggrl</i>	A	12		Il campo viene ignorato.
<i>Aggrl</i>	A	12		Il campo viene ignorato.
<i>MsgId</i>	H	16	% <i>Result</i>	ID messaggio. Vedere MSGID
<i>Filler</i>	Byte	500		Area dati riservata per utilizzi futuri.
<i>MABLen</i>	N	10	% <i>Result</i>	Lunghezza del messaggio da inviare. Significativo solo se Risultato = '1'.
<i>LocalAuthInfoAlg</i>	A	8	% <i>LocalAuth Info</i>	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. I valori possibili sono: "HS256 " (nota: contiene tre spazi finali)
<i>LocalAuthInfoLen</i>	N	3	% <i>LocalAuth Info</i>	LocalAuthInfo lunghezza. Con HS256, la lunghezza di Digest è 44.
<i>MAB</i>	Byte	MABLen	% <i>Result</i>	Messaggio da inviare. Significativo solo se Risultato = '1'.
<i>LocalAuthInfo</i>	B64	128		LocalAuthInfo. Informazioni per l'autenticazione del BA locale che si connette al ClientSW. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.

7.3.1.3 1941.Sec-Send-Msg_ind

Il ClientSW utilizza questa primitiva per notificare al BA mittente (BaLoc) l'esito sulla ricezione, o mancata ricezione, del messaggio da parte dell'HUB.

Se l'HUB ha ricevuto il messaggio il campo Result di questa primitiva è valorizzato a '0', in caso contrario è valorizzato a '1'.

Campo	Fmt	Len	Mnd	Descrizione
<i>Id</i>	A	4	*	Impostare su "1941".
<i>BaLoc</i>	A	12	*	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>BaRem</i>	A	12	*	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>Priority</i>	N	1	*	Priorità del messaggio. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>TUR</i>	A	16		TUR (Transaction User Reference), identificatore univoco assegnato dal BA al messaggio. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>MsgType</i>	A	3	*	Tipo di messaggio. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>CatAppl</i>	A	4		Tipo di applicazione a cui appartiene il messaggio. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>CorrId</i>	A	30		Identificatore di correlazione. Questo può essere usato per correlare il messaggio con: • 1911.Sec-Send-msg_req • 1921.Sec-Send-msg_cnf • 1941.Sec-Send-msg_ind Contiene lo stesso valore di Sec-Send-Msg_req.
<i>UDRLen</i>	N	2	% <i>UDR</i>	Lunghezza della parte significativa del parametro UDR (vedi sotto). I valori possibili sono da 1 a 80. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>UDR</i>	A	80	% <i>UDRLen</i>	UDR (User Data Reference), assegnato dalla BA all'operazione. Contiene lo stesso valore di 1911.Sec-Send-Msg_req.
<i>ExtraDataLen</i>	N	4		Il campo viene ignorato.
<i>ExtraData</i>	A	2048		Il campo viene ignorato.
<i>Filler</i>	Byte	500		Area dati riservata per utilizzi futuri.
<i>Result</i>	N	1	*	Risultato dell'invio del messaggio. I valori possibili sono: '0' = OK '1' = KO
<i>RejReason</i>	N	3	% <i>Result</i>	Motivo del rifiuto. Significativo solo se Risultato = '1'.
<i>AggrId</i>	A	12		Il campo viene ignorato.
<i>AggrId</i>	A	12		Il campo viene ignorato.
<i>MsgId</i>	H	16	*	ID messaggio (unico, impostato dal ClientSW).
<i>AcceptTms</i>	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW accetta il 1911.Sec-Send_Msg_req dal mittente BA dopo il controllo formale. Questo campo non è impostato se vengono rilevati errori formali.
<i>HostFirstSubTms</i>	A(UTC25)	25	% <i>Result</i>	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
<i>HostSubTms</i>	A(UTC25)	25	% <i>Result</i>	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR con un nuovo tentativo.
<i>FERSubTms</i>	A(UTC25)	25	% <i>Result</i>	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
<i>FENSubTms</i>	A(UTC25)	25	% <i>Result</i>	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del messaggio al CCR.

<i>FENDlvTms</i>	A(UTC25)	25	% <i>Result</i>	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del messaggio al CCR.
<i>FERDlvTms</i>	A(UTC25)	25	% <i>Result</i>	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
<i>HostFirstDlvTms</i>	A(UTC25)	25	% <i>Result</i>	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
<i>CompleteTms</i>	A(UTC25)	25	% <i>Result</i>	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
<i>SignExist</i>	N	1		Reserved.
<i>Signature data</i>	Reserved.			
<i>SndCertificateLabel</i>	A	32		Reserved.
<i>SndSignAlgo</i>	A	8		Reserved.
<i>SndSignLen</i>	N	3		Reserved.
<i>SndSignTms</i>	A(UTC25)	25		Reserved.
<i>SndSignFemslid</i>	A	12		Reserved.
<i>SndSignServerId</i>	A	12		Reserved.
<i>SndSignCertSubject</i>	A	256		Reserved.
<i>SndSignResult</i>	N	1		Reserved.
<i>CheckSndSignResult</i>	N	1		Reserved.
<i>SndSign</i>	Byte	256		Reserved.
<i>RcvCertificateLabel</i>	A	32		Reserved.
<i>RcvSignAlgo</i>	A	8		Reserved.
<i>RcvSignLen</i>	N	3		Reserved.
<i>RcvSignTms</i>	A(UTC25)	25		Reserved.
<i>RcvSignFemslid</i>	A	12		Reserved.
<i>RcvSignServerId</i>	A	12		Reserved.
<i>RcvSignCertSubject</i>	A	256		Reserved.
<i>RcvSignResult</i>	N	1		Reserved.
<i>CheckRcvSignResult</i>	N	1		Reserved.
<i>RcvSign</i>	Byte	256		Reserved.
<i>MABDigestAlg</i>	A	8	% <i>MABDigest</i>	Algoritmo utilizzato per calcolare MABDigest.
<i>MABDigestLen</i>	N	3	% <i>MABDigest</i>	MABDigest lunghezza.
<i>MABDigest</i>	B64	128		Digest dei dati del payload (campo MAB) trasferiti end-to-end dal mittente BA al destinatario BA. Se non è vuoto, il campo viene recuperato dalla primitiva 1911.Sec-Send-Msg_req. In caso contrario, il campo viene creato dal ClientSW. Il formato del valore è in BASE64.
<i>Filler</i>	Byte	500		Area dati riservata per utilizzi futuri.
<i>LocalAuthInfoAlg</i>	A	8	% <i>LocalAuthInfo</i>	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. I valori possibili sono: "HS256 "
<i>LocalAuthInfoLen</i>	N	3	% <i>LocalAuthInfo</i>	LocalAuthInfo lunghezza. Con HS256, la lunghezza del Digest è 44.
<i>LocalAuthInfo</i>	B64	128		LocalAuthInfo. Informazioni per l'autenticazione del BA locale che si connette al ClientSW. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.

This content is classified as Internal

(*) Questo timestamp è disponibile solo quando l'invio del messaggio verso l'HUB viene completato e viene ricevuto l'ACK (STCODE=305).
In caso di ACK negativo, il timestamp non è disponibile.

7.3.1.4 1991.Sec-NotAck-Msg_req

La BA usa questa primitiva per dire al ClientSW che ha elaborato la primitiva 1941.Sec-Send-Msg_ind. Il ClientSW utilizza queste informazioni nelle sue politiche di pulizia del database (dopo la ricezione di questa primitiva, il relativo messaggio viene contrassegnato per l'eliminazione).

Il ClientSW identifica il messaggio utilizzando il campo *MsgId*, se impostato; altrimenti usa *UDR*. Se la BA imposta sia *MsgId* che *UDR*, il ClientSW utilizza solo il primo campo.

Se due messaggi hanno lo stesso *UDR*, il ClientSW correla solo il primo messaggio che trova a questa primitiva.

Se il ClientSW non può correlare il messaggio (cioè, se non riesce a trovare messaggi con lo stesso *MsgId* o *UDR* nel suo database), invia alla BA un Result = '1' usando la primitiva 1992.Sec-NotAck-Msg_cnf.

Se il ClientSW trova il messaggio nel suo database, invia alla BA un Result = '0' e il SI-StdProcessTms indicando il timestamp di "messaggio elaborato" nella primitiva 1992.Sec-NotAck-Msg_cnf.

Se il ClientSW trova il messaggio nel suo database, ma non è in uno stato idoneo per la richiesta (cioè non è in uno stato finale), invia alla BA un Result = '1' e Reason= 33.

Se il ClientSW non trova il messaggio nel suo database, invia alla BA un Risultato = '1' e Reason = 34.

Se la BA invia più di un 1991.Sec-NotAck-msg_req per lo stesso messaggio, il ClientSW aggiorna SI-StdProcessTms ogni volta che riceve questa primitiva e restituisce 1992.Sec-NotAck-Msg_cnf positivo.

Gli effetti di questa primitiva sono esclusivamente locali al ClientSW e nessun messaggio viene inviato sull'HUB.

Campo	Fmt	Len	Mnd	Regola (Ex)	Descrizione
<i>Id</i>	A	4	*		Deve essere impostato su "1991".
<i>BaLoc</i>	A	12	*	[0-9[A-Z]] (12). (E.9)	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura.
<i>BaRem</i>	A	12	*	[0-9[A-Z]] (12). (E.9)	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura.
<i>Priority</i>	N	1	*	0 1 2 (E.9)	Priorità del messaggio. I valori possibili sono: '0' = Alto '1' = Medio '2' = Basso
<i>MsgId</i>	H	16	% <i>UDR</i>		Message ID (identificatore univoco, impostato dal ClientSW del mittente). Questo campo è obbligatorio se il parametro <i>UDR</i> non è impostato. La presenza del parametro viene verificata nel seguente ordine: <i>MsgId</i> , <i>UDR</i> .
<i>UDRLen</i>	N	2	% <i>UDR</i>	(0,80)	Lunghezza della parte significativa del parametro <i>UDR</i> (vedi sotto).

UDR	A	80	% MsgId	Congruenza con UDRLen (E:9)	UDR (User Data Reference) assegnato dal BA all'operazione. Questo campo è obbligatorio se il parametro MsgId non è impostato. La presenza del parametro viene verificata nel seguente ordine: MsgId, UDR. Si noti che l'UDR non viene verificato per l'unicità dal ClientSW durante l'accettazione della richiesta. Pertanto, è possibile che più elementi abbiano lo stesso UDR duplicato. In tali casi, gli oggetti che sono stati associati per primi verranno restituiti nella conferma.
BAPProcessTms	A(LCT12)	12		Il formato del timestamp deve essere LCT12 (E:9)	Marca temporale dell'elaborazione dell'operazione eseguita dalla BA. Questo parametro è facoltativo; se specificato, il valore viene memorizzato e mantenuto dal ClientSW. Il ClientSW non utilizza il parametro; il parametro viene memorizzato solo per supportare BA nei processi di riconciliazione, se presenti.
Filler	Byte	100			Area dati riservata per utilizzi futuri.
LocalAuthInfoAlg	A	8	% LocalAuthInfo	"HS256" (nota: contiene tre spazi finali)	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. Se l'algoritmo non è HS256 il processo termina e non viene inviata la primitiva di confirm 1992. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale nel ClientSW è disabilitata.
LocalAuthInfoLen	N	3	% LocalAuthInfo	0 44	LocalAuthInfo lunghezza. La lunghezza del digest HS256 è 44. Se la lunghezza è diversa da 44 il processo termina e non viene inviata la primitiva di confirm 1992. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale nel ClientSW è disabilitata.
LocalAuthInfo	B64	128			LocalAuthInfo. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se l'autenticazione locale nel ClientSW è abilitata e il campo è vuoto oppure l'autenticazione fallisce, il processo termina e non viene inviata la primitiva di confirm 1992. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale nel ClientSW è disabilitata. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.

7.3.1.5 1992.Sec-NotAck-Msg_cnf

Il ClientSW usa questa primitiva per notificare al BA che ha ricevuto un 1991.Sec-NotAck-Msg_req.

Campo	Fmt	Len	Mnd	Descrizione
<i>Id</i>	A	4	*	Deve essere impostato su "1992".
<i>ReqBaLoc</i>	A	12	*	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura. Contiene lo stesso valore del 1991.Sec-NotAck-Msg_req.
<i>ReqBaRem</i>	A	12	*	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura. Contiene lo stesso valore del 1991.Sec-NotAck-Msg_req.
<i>ReqPriority</i>	N	1	*	Priorità del messaggio. Contiene lo stesso valore del 1991.Sec-NotAck-Msg_req.
<i>ReqMsgId</i>	H	16	% <i>ReqUDR</i>	ID messaggio (unico, impostato dal ClientSW). Contiene lo stesso valore del 1991.Sec-NotAck-Msg_req.
<i>ReqUDRLen</i>	N	2	% <i>ReqUDR</i>	Lunghezza della parte significativa del parametro UDR (vedi sotto). Contiene lo stesso valore del 1991.Sec-NotAck-Msg_req.
<i>ReqUDR</i>	A	80	% <i>ReqUDRLen</i> <i>ReqMsgId</i>	UDR (User Data Reference) assegnato dal BA all'operazione. Contiene lo stesso valore del 1991.Sec-NotAck-Msg_req.
<i>ReqBAPProcessTms</i>	A(LCT12)	12		Marca temporale dell'elaborazione dell'operazione eseguita dalla BA. Contiene lo stesso valore del 1991.Sec-NotAck-Msg_req.
<i>ReqFiller</i>	Byte	100		Area dati riservata per utilizzi futuri. Imposta su caratteri vuoti.
<i>ReqLocalAuthInfoAlg</i>	A	8	% <i>ReqLocalAuthInfo</i>	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. Contiene lo stesso valore del 1991.Sec-NotAck-Msg_req.
<i>ReqLocalAuthInfoLen</i>	N	3	% <i>ReqLocalAuthInfo</i>	LocalAuthInfo lunghezza. Contiene lo stesso valore del 1991.Sec-NotAck-Msg_req.
<i>ReqLocalAuthInfo</i>	B64	128		LocalAuthInfo. Contiene lo stesso valore del 1991.Sec-NotAck-Msg_req.
<i>Result</i>	N	1	*	Risultato dell'invio del messaggio. I valori possibili sono: '0' = OK '1' = KO '3' = Operazione non trovata
<i>RejReason</i>	N	3	% <i>Result</i>	Motivo del rifiuto. Significativo solo se Risultato non è uguale a '0'.
<i>SI-StdProcessTms</i>	A(UTC25)	25	% <i>Result</i>	Timestamp di quando il ClientSW ha elaborato il Sec-NotAck-Msg_req.
<i>Filler</i>	Byte	100		Area dati riservata per utilizzi futuri.
<i>LocalAuthInfoAlg</i>	A	8	% <i>LocalAuthInfo</i>	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. I valori possibili sono: "HS256 " (nota: contiene tre spazi finali)
<i>LocalAuthInfoLen</i>	N	3	% <i>LocalAuthInfo</i>	LocalAuthInfo lunghezza. Con HS256, la lunghezza di Digest è 44.
<i>LocalAuthInfo</i>	B64	128		LocalAuthInfo. Informazioni per l'autenticazione del BA locale che si connette al ClientSW. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.

D07.3.2 [MSS] Primitive lato ricezione

7.3.2.1 1951.Sec-Receive-Msg_ind

Il ClientSW utilizza questa primitiva per inviare un messaggio al destinatario.

<i>Campo</i>	<i>Fmt</i>	<i>Len</i>	<i>Mnd</i>	<i>Descrizione</i>
<i>Id</i>	A	4	*	Deve essere impostato su "1951".
<i>BaLoc</i>	A	12	*	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura.
<i>BaRem</i>	A	12	*	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura.
<i>Priority</i>	N	1	*	Priorità del messaggio. I valori possibili sono: '0' = Alto '1' = Medio '2' = Basso Se l'informazione non arriva dal CCR il ClientSW imposta di default il valore '0'
<i>MsgId</i>	H	16	*	ID messaggio. Vedere MSGID
<i>MsgIdR</i>	H	16	*	ID messaggio del ricevente. Vedere MSGIDR
<i>UDRLen</i>	N	2	% <i>UDR</i>	Lunghezza della parte significativa del parametro UDR (vedi sotto).
<i>UDR</i>	A	80	% <i>UDRLen</i>	UDR (User Data Reference) assegnato dalla BA mittente.
<i>TUR</i>	A	16		TUR (riferimento utente transazione).
<i>MsgType</i>	A	3	*	Tipo di messaggio.
<i>CatAppl</i>	A	4		Tipo di applicazione a cui appartiene il messaggio.
<i>AggrI</i>	A	12		Il campo viene ignorato.
<i>AggrII</i>	A	12		Il campo viene ignorato.
<i>HostFirstSubTms</i>	A(UTC25)	25		Timestamp di quando il CCR riceve il messaggio da consegnare al destinatario.
<i>FERSubTms</i>	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio.
<i>FENSubTms</i>	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio.
<i>FENDlvTms</i>	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio.
<i>FERDlvTms</i>	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio.
<i>HostFirstDelTms</i>	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il messaggio da consegnare alla BA ricevente.
<i>FirstBADlvTms</i>	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del messaggio da consegnare alla BA ricevente.
<i>ExtraDataLen</i>	N	4		Il campo viene ignorato.
<i>ExtraData</i>	A	2048		Il campo viene ignorato.
<i>SignExist</i>	N	1		Il campo viene ignorato.
<i>Signature data</i>	Il campo viene ignorato.			
<i>SndCertificateLabel</i>	A	32		Il campo viene ignorato.
<i>SndSignAlgo</i>	A	8		Il campo viene ignorato.
<i>SndSignLen</i>	N	3		Il campo viene ignorato.

<i>SndSignTms</i>	A(UTC25)	25		Il campo viene ignorato.
<i>SndSignFemsId</i>	A	12		Il campo viene ignorato.
<i>SndSignServerId</i>	A	12		Il campo viene ignorato.
<i>SndSignCertSubject</i>	A	256		Il campo viene ignorato.
<i>SndSignResult</i>	N	1		Il campo viene ignorato.
<i>Check SndSignResult</i>	N	1		Il campo viene ignorato.
<i>SndSign</i>	Byte	256		Il campo viene ignorato.
<i>Filler</i>	Byte	606	%	Area dati riservata per utilizzi futuri.
<i>MABDigestAlg</i>	A	8	% <i>MABDigest</i>	Algoritmo utilizzato per calcolare MABDigest. I valori possibili sono: "SHA-256" (nota: contiene tre spazi finali)
<i>MABDigestLen</i>	N	3	% <i>MABDigest</i>	MABDigest lunghezza.
<i>MABDigest</i>	B64	128		Digest dei dati del payload (campo MAB). - Viene trasferito end-to-end dal mittente BA al destinatario BA: - Per garantire l'integrità del carico utile scambiato end-to-end - Per calcolare la firma digitale. - Viene utilizzato per verificare localmente l'integrità del payload
<i>Filler</i>	Byte	1000		Area dati riservata per utilizzi futuri.
<i>MABLen</i>	N	10	*	Lunghezza del messaggio da consegnare.
<i>LocalAuthInfoAlg</i>	A	8	% <i>LocalAuthInfo</i>	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. I valori possibili sono: "HS256" (nota: contiene tre spazi finali)
<i>LocalAuthInfoLen</i>	N	3	% <i>LocalAuthInfo</i>	LocalAuthInfo lunghezza. Con HS256, la lunghezza del Digest è 44.
<i>MAB</i>	Byte	MABLen	*	Messaggio dell'applicazione.
<i>LocalAuthInfo</i>	B64	128		LocalAuthInfo. Informazioni per l'autenticazione del BA locale che si connette al ClientSW. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.

(*) Questo timestamp è disponibile solo quando l'invio del messaggio verso l'HUB viene completato e viene ricevuto l'ACK (STCODE=305).
In caso di ACK negativo, il timestamp non è disponibile.

7.3.2.2 1933.Sec-Release-Msg_req

La BA utilizza questa primitiva per comunicare al ClientSW che ha elaborato il messaggio precedentemente ricevuto tramite una primitiva 1951.Sec-Receive-Msg_ind. Il ClientSW utilizza queste informazioni nelle sue politiche di pulizia del database (dopo la ricezione di questa primitiva, il relativo messaggio viene contrassegnato per l'eliminazione).

Il ClientSW identifica il messaggio utilizzando *MsgIdR* se impostato, altrimenti usa UDR (se BA imposta sia *MsgIdR* che UDR il ClientSW utilizza solo il primo campo).

Se due messaggi hanno lo stesso UDR, il ClientSW correla solo il primo messaggio che trova a questa primitiva.

Se il ClientSW non può correlare il messaggio (cioè, se non riesce a trovare messaggi con lo stesso *msgIdR* o UDR nel suo database), invia alla BA un Result = '1' usando la primitiva Sec-Release-Msg_cnf.

Se il ClientSW trova il messaggio nel suo database, invia alla BA un Result = '0' e il SI-StdProcessTms indicando il timestamp di "messaggio elaborato" nella primitiva Sec-Release-Msg_cnf.

Se il ClientSW trova il messaggio nel suo database, ma non è in uno stato idoneo per la richiesta (cioè non è in uno stato finale), invia alla BA un Result = '1' e Reason = 33.

Se il ClientSW non trova il messaggio nel suo database, invia alla BA un Result = '1' e Reason = 34.

Se la BA invia più di un 1991.Sec-Release-Msg_req per lo stesso messaggio, il ClientSW aggiorna SI-StdProcessTms ogni volta che riceve questa primitiva e restituisce 1992.Release-msg_cnf positivo.

Gli effetti di questa primitiva sono esclusivamente locali al ClientSW e nessun messaggio viene inviato sulla rete.

Campo	Fmt	Len	Mnd	Regola (Ex)	Descrizione
<i>Id</i>	A	4	*		Deve essere impostato su "1933".
<i>BaLoc</i>	A	12	*	[0-9][A-Z] {12}. (E:9)	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura.
<i>BaRem</i>	A	12	*	[0-9][A-Z] {12}. (E:9)	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura.
<i>Priority</i>	N	1	*	0 1 2 (E:9)	Priorità del messaggio. I valori possibili sono: '0' = Alto '1' = Medio '2' = Basso
<i>MsgIdR</i>	H	16	% <i>UDR</i>		ID messaggio del ricevente. Questo campo è obbligatorio se il parametro UDR non è impostato. La presenza del parametro viene verificata nel seguente ordine: <i>MsgIdR</i> , UDR.
<i>UDRLen</i>	N	2	% <i>UDR</i>	(0,80)	Lunghezza della parte significativa del parametro UDR (vedi sotto).
<i>UDR</i>	A	80	% <i>MsgIdR</i>	Congruenza con <i>UDRLen</i> (E:9)	UDR (User Data Reference) assegnato dal BA all'operazione. Questo campo è obbligatorio se il parametro <i>MsgIdR</i> non è impostato. La presenza del parametro viene verificata nel seguente ordine: <i>MsgIdR</i> , UDR.

<i>BAProcessTms</i>	A(LCT12)	12		Il formato deve essere LCT12 (E:9)	Marca temporale dell'elaborazione dell'operazione eseguita dalla BA.
<i>Filler</i>	Byte	100			Area dati riservata per utilizzi futuri.
<i>LocalAuthInfoAlg</i>	A	8	% <i>LocalAuthInfo</i>	"HS256 "	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. Se l'algoritmo non è HS256 il processo termina e non viene inviata la primitiva di confirm 1934. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale in ClientSW è disabilitata.
<i>LocalAuthInfoLen</i>	N	3	% <i>LocalAuthInfo</i>	0 44	LocalAuthInfo lunghezza. La lunghezza del digest HS256 è 44. Se la lunghezza è diversa da 44 il processo termina e non viene inviata la primitiva di confirm 1934. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale in ClientSW è disabilitata.
<i>LocalAuthInfo</i>	B64	128			LocalAuthInfo. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se l'autenticazione locale nel ClientSW è abilitata e il campo è vuoto oppure l'autenticazione fallisce, il processo termina e non viene inviata la primitiva di confirm 1934. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale in ClientSW è disabilitata. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.

7.3.2.3 1934.Sec-Release-Msg_cnf

Il ClientSW usa questa primitiva per notificare alla BA che ha ricevuto una primitiva 1933.Sec_Release-Msg_req.

Campo	Fmt	Len	Mnd	Descrizione
<i>Id</i>	A	4	*	Deve essere impostato su "1934".
<i>ReqBaLoc</i>	A	12	*	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura. Contiene lo stesso valore del file 1933.Sec-Release-Msg_req.
<i>ReqBaRem</i>	A	12	*	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura. Contiene lo stesso valore del file 1933.Sec-Release-Msg_req.
<i>ReqPriority</i>	N	1	*	Priorità del messaggio. Contiene lo stesso valore del file 1933.Sec-Release-Msg_req.
<i>ReqMsgIdR</i>	H	16	% <i>ReqUDR</i>	ID messaggio del ricevente. Contiene lo stesso valore del file 1933.Sec-Release-Msg_req.
<i>ReqUDRLen</i>	N	2	% <i>ReqUDR</i>	Lunghezza della parte significativa del parametro UDR (vedi sotto). Contiene lo stesso valore del file 1933.Sec-Release-Msg_req.
<i>ReqUDR</i>	A	80	% <i>ReqMsgIdR</i>	UDR (User Data Reference) assegnato dal BA all'operazione. Contiene lo stesso valore del file 1933.Sec-Release-Msg_req.
<i>ReqBAProcessTms</i>	A(LCT12)	12		Marca temporale dell'elaborazione dell'operazione eseguita dalla BA. Contiene lo stesso valore del file 1933.Sec-Release-Msg_req.
<i>Filler</i>	Byte	100		Area dati riservata per utilizzi futuri.
<i>ReqLocalAuthInfoAlg</i>	A	8	% <i>ReqLocalAuthInfo</i>	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. Contiene lo stesso valore del file 1933.Sec-Release-Msg_req.
<i>ReqLocalAuthInfoLen</i>	N	3	% <i>ReqLocalAuthInfo</i>	LocalAuthInfo lunghezza. Contiene lo stesso valore del file 1933.Sec-Release-Msg_req.
<i>ReqLocalAuthInfo</i>	B64	128		LocalAuthInfo. 1933.Contiene lo stesso valore del Sec-Release-Msg_req.
<i>Result</i>	N	1	*	Risultato dell'invio del messaggio. I valori possibili sono: '0' = OK '1' = KO '3' = Operazione non trovata
<i>RejReason</i>	N	3	% <i>Result</i>	Motivo del rifiuto. Significativo solo di Risultato non è uguale a 0.
<i>SI-StdProcessTms</i>	A(UTC25)	25	% <i>Result</i>	Timestamp di quando il ClientSW ha elaborato il 1933.Sec-Release_req dal BA.
<i>Filler</i>	Byte	100		Area dati riservata per utilizzi futuri.
<i>LocalAuthInfoAlg</i>	A	8	% <i>LocalAuthInfo</i>	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. I valori possibili sono: "HS256 " (nota: contiene tre spazi finali)
<i>LocalAuthInfoLen</i>	N	3	% <i>LocalAuthInfo</i>	LocalAuthInfo lunghezza. Con HS256, la lunghezza del Digest è 44.
<i>LocalAuthInfo</i>	B64	128		LocalAuthInfo. Informazioni per l'autenticazione del BA locale che si connette al ClientSW. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.

D07.3.3 [FTS/FMS] Primitive lato invio

7.3.3.1 1400.Sec-Send-File_req

La BA utilizza la primitiva **1400.Sec-Send-File_req** per due scopi:

1. Inviare un nuovo file (con o senza messaggio allegato), oppure inviare un file già inviato, dopo aver ricevuto una **Confirm** negativa o dopo che la fase di **Create** è fallita;
2. Per inviare nuovamente un file che è già stato inviato, dopo che la fase di **Export** è fallita.

Le sezioni seguenti descrivono i valori dei campi della primitiva **1400.Sec-Send-File_req** a seconda dell'uso.

Nuova richiesta

Per una nuova richiesta, la BA deve impostare il campo **SendType** a "blank" o "0".

L'identificativo univoco del file è costituito dalla sola VFN se il file non ha un messaggio allegato (se il campo **Syncflag** è uguale a "0"); altrimenti (se il campo **Syncflag** è uguale a "1") l'identificatore univoco contiene anche UDR.

Se la BA invia una primitiva **1400.Sec-Send-File_req** e riceve una primitiva **1401.Sec-Send-File_cnf** con il valore di **Result** impostato a "001", può inviare nuovamente lo stesso file con lo stesso VFN con un'altra primitiva con il parametro **SendType** impostato su "blank" o "0", perché il ClientSW considera questa primitiva una "nuova richiesta" (la primitiva precedente non era corretta ed è stata "rifiutata").

Allo stesso modo, la BA deve impostare **SendType** a "blank" o "0" se invia nuovamente una primitiva **1400.Sec-Send-File_req** dopo che si è verificato un errore in fase di **Create**.

Campo	Fmt	Len	Mnd	Regola (E.x)	Descrizione
Id	A	4	*		Deve essere impostato su "1400".
BaLoc	A	12	*	[0-9][A-Z] {12}. (E:9) BA locale abilitato per il servizio FTS/FMS (E:6) BA locale configurato per interfaccia MQ (E:7)	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura.
BaRem	A	12	*	[0-9][A-Z] {12}. (E:9) BaLoc-BaRem configurato in ClientSW (E:8)	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura. Durante la convalida iniziale della richiesta in entrata, il ClientSW verifica che la coppia BA sia presente nella configurazione locale.

SendType	A	1		<blank> 0 1 (E:9)	Tipo richiesta, valorizzato dalla BA. Per una nuova Request la BA deve impostare SendType = 0 o blank. Si noti che BA deve inviare una nuova Request anche se per la stessa Request ha ricevuto negativo 1401.Sec-Send-File_cnf o dopo che si è verificato un errore in fase di Create.
SyncFlag	N	1	*	0 1 (E:9)	Flag che indica se la richiesta riguarda un file con un messaggio allegato. I valori possibili sono: 0= file senza messaggio allegato 1= file con un messaggio allegato.
CorrID	A	30		[0-9 A-Z a-z () \$ _ # @ _ \. - +] {0,30}. (E:9)	Identificatore di correlazione. Questo può essere utilizzato dalla BA per correlare: 1400.Sec-Send-File_req, 1401.Sec-Send-File_cnf, 1413.Sec-Pos-Create-File_ind, 1402.Sec-Send-File_ind.
VFN	A	32		[0-9 A-Z () \$ _ # @ _ \. - +] {1,32}. (E:9)	Nome univoco che identifica il file sulla rete. Facoltativo per un nuovo invio (SendType = vuoto o zero); se il VFN è vuoto, viene generato dal ClientSW concatenando le seguenti informazioni: - BaLoc - BaRem - Sending date (formato YYMMDD) 2 caratteri alfanumerici (intervallo 00-ZZ e caratteri speciali \$, #, @, -) Obbligatorio se la fase di Create si è completata in uno stato di errore sul ClientSW. La parte significativa del parametro deve essere giustificata a sinistra, con spazi finali se necessario. Non sono ammessi spazi vuoti in posizione iniziale e centrale; gli spazi vuoti sono consentiti solo come riempimento finale, al di fuori della parte significativa.
BAFileSize	N	10	*	(1 byte, 8GB) (E:9)	Dimensione del file BA. I valori possibili vanno da 1 byte a 8 GigaByte. La dimensione del file BA viene verificata durante la fase di creazione.
QueueFileName	A	48	*		Nome della Coda WMQ assegnata al File oggetto della richiesta.
GroupID	Byte	24	*		Identificatore di un messaggio WMQ o di un gruppo di messaggi WMQ relativi allo stesso file da inviare. Viene assegnato da WMQ Manager quando i messaggi vengono inseriti nella coda WMQ.
LineSeparator	N	1	**	0 1 2 3 4 5 6 7 (E:9) Congruenza con CharType (E:9)	I valori possibili sono: "0" = informazioni di input dalla configurazione del ClientSW "1" = CRLF "2" = NESSUN SEPARATORE DI LINEA "3" = LF "7" = CRLF25 (0x0D25) Se il file è BINARY è consentito solo LineSeparator=2.
RecType	N	1	**	0 1 2 (E:9)	Tipo di record in cui il file deve essere trasferito in rete. I valori possibili sono: "0" = informazioni di input dalla configurazione del ClientSW "1" = record a lunghezza fissa "2" = record a lunghezza variabile.
MaxRecLen	N	6	**	(0,32767) (E:9)	Lunghezza massima dei record del File. I valori possibili sono compresi tra 0 e 32767 byte. 0 = informazione dalla configurazione del ClientSW

CharType	N	1	**	0 1 2 3 (E:9)	Tipologia di dati contenuti nel File della BA mittente. I valori possibili sono: "0" = informazioni di input dalla configurazione del ClientSW "1" = BINARY "2" = ASCII "3" = EBCDIC
CompressAlgo	A	8			Il campo viene ignorato.
ADFLen	N	2			Il campo viene ignorato.
ADF	A	80			Il campo viene ignorato.
UDRLen	N	2	% SyncFlag	(0,80) (E:9) SyncFlag=0 e valore assente (E:9)	Lunghezza della parte significativa del parametro UDR. Per FMS il campo è significativo e obbligatorio.
UDR	A	80	% SyncFlag	[0-9]A-Z[a-z(){}\$#@ .\- +] (0,80) (E:9) Congruenza con UDRLen (E:9) SyncFlag=0 e valore assente (E:9)	User Data Reference, l'identificativo univoco del messaggio allegato, assegnato dalla BA. Per FMS il campo è significativo e obbligatorio. Si noti che l'UDR viene verificato per l'unicità dal ClientSW durante l'accettazione della richiesta. Per dettagli si rimanda al paragrafo D05.5.3 Controllo duplicati . Questo parametro ha lunghezza variabile, ma il campo ha una lunghezza fissa nella primitiva. La parte significativa del parametro deve essere giustificata a sinistra, con spazi finali se necessario. La parte significativa del parametro è definita dal campo "UDRLen" (vedi sopra). Non sono ammessi spazi vuoti in nessuna posizione (iniziale, centrale o finale) all'interno della parte significativa del campo; gli spazi vuoti sono consentiti solo come riempimento finale, al di fuori della parte significativa.
TUR	A	16		[0-9]A-Z[a-z(){}\$#@ .\- +] (0,16) (E:9) SyncFlag=0 and value absent (E:9)	Riferimento utente transazione. Significativo solo per FMS (opzionale). Viene accettato un valore di tutti gli spazi vuoti. Se impostato, non sono consentiti spazi nelle posizioni iniziali o intermedie. Vedere Error! Reference source not found. Informazioni per la controparte BA.
MsgType	A	3	% SyncFlag	[0-9]A-Z (1,3). (E:9) SyncFlag=0 e valore assente (E:9)	Tipo di messaggio. Il campo è obbligatorio per FMS.
CatAppl	A	4		[0-9]A-Z (0,4). (E:9) SyncFlag=0 e valore assente (E:9)	Tipo di applicazione a cui appartiene il messaggio. Significativo solo per FMS (opzionale). Tutti gli spazi vuoti sono accettati. Non sono ammessi spazi nelle posizioni iniziali o intermedie.
LocBaData	Byte	80			Area dati fornita dalla BA locale e che sarà restituita dalla relativa Confirm e Indication.
ExtraDataLen	N	4			Il campo viene ignorato.
ExtraData	A	2048			Il campo viene ignorato.

SndBaFileDigestAlg	A	8	% SndBaFileDigest	"SHA-256 "	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del file da inviare (SndBaFileDigest). Se l'algoritmo non è SHA-256 viene inserita una riga sul DB con stato REJECTED e non viene inviata la primitiva di confirm 1401.
SndBaFileDigestLen	N	3	% SndBaFileDigest	0 44	Lunghezza SndBaFileDigest. Se la lunghezza è diversa da 44 viene inserita una riga sul DB con stato REJECTED e non viene inviata la primitiva di confirm 1401.
SndBaFileDigest	B64	128			Digest del file inviato dalla BA sulla coda MQ con eventuali caratteri speciali, se presenti (es. LineSeparator). Viene utilizzato per garantire l'integrità del file BA scambiato tra BA e ClientSW (lato mittente). Il formato del valore è BASE64. Se questo campo è presente, il ClientSW lo verifica e se non è corretto la primitiva viene ignorata e non viene restituita alcuna conferma.
MABDigestAlg	A	8	% MABDigest	"SHA-256 "	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del messaggio allegato. Significativo solo per FMS (opzionale). Se l'algoritmo non è SHA-256 viene inserita una riga sul DB con stato REJECTED e non viene inviata la primitiva di confirm 1401.
MABDigestLen	N	3	% MABDigest	0 44	Digest Lunghezza del messaggio allegato. Significativo solo per FMS (opzionale). Se la lunghezza è diversa da 44 viene inserita una riga sul DB con stato REJECTED e non viene inviata la primitiva di confirm 1401.
MABDigest	B64	128			Digest del messaggio allegato. È usato: - Per garantire l'integrità del Messaggio allegato scambiato tra BA e ClientSW. - Per garantire l'integrità del Messaggio allegato scambiato end-to-end (*) Il formato del valore è BASE64. Significativo solo per FMS (opzionale). Se SyncFlag= 1 e non è presente, il ClientSW lo calcola. Se SyncFlag= 1 e MABDigest presente, il ClientSW lo verifica e se non è corretto la primitiva viene ignorata e non viene restituito alcun ID di conferma.
Filler	Byte	1000			Area dati riservata per utilizzi futuri.
MABLen	N	10	% SyncFlag	(0, 1048576) (E:9) SyncFlag=0 e valore assente (E:9)	Lunghezza del messaggio allegato da inviare. I valori possibili sono da 0 a 1048576. Per FMS, il campo è obbligatorio. Per FTS, il campo viene ignorato.
MAB	Byte	MABLen	% SyncFlag	SyncFlag=0 e valore assente (E:9)	Messaggio allegato da inviare (fino a 1048576 byte). Per FMS il campo è obbligatorio. Per FTS il campo viene ignorato.
LocalAuthInfoAlg	A	8	% LocalAuthInfo	"HS256 "	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. Il ClientSW non elabora la primitiva e non viene restituita alcuna conferma se l'algoritmo non è HS256. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale nel ClientSW è disabilitata.

LocalAuthInfoLen	N	3	% LocalAuthInfo	0 44	LocalAuthInfo lunghezza. La lunghezza del digest HS256 è 44. Se la lunghezza è diversa da 44 viene inserita una riga sul DB con stato REJECTED e non viene inviata la primitiva di confirm 1401. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale nel ClientSW è disabilitata.
LocalAuthInfo	B64	128			LocalAuthInfo. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se l'autenticazione locale nel ClientSW è abilitata e il campo è vuoto oppure l'autenticazione fallisce, viene inserita una riga sul DB con stato REJECTED e non viene inviata la primitiva di confirm 1401. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale nel ClientSW è disabilitata. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.

Reinvio

Per un reinvio, la BA deve impostare il campo **SendType** su "1". Gli identificatori univoci del file sono gli stessi di una nuova richiesta: l'identificatore contiene solo VFN se il file non ha un messaggio allegato (campo Syncflag = "1"), altrimenti (campo Syncflag = "1") contiene anche l'UDR.

La BA deve impostare **SendType** a "1" se rinvia una primitiva 1400.Sec-Send-File_req dopo che si è verificato un errore in fase di Export, con eccezione del motivo 44 e 45.

Campo	Fmt	Len	Mnd	Regola (Ex)	Descrizione
Id	A	4	*		Deve essere impostato su "1400".
BaLoc	A	12	*	[0-9 A-Z] (12). (E:9) BA locale abilitato per il servizio FTS/FMS (E:6) BA locale configurato per interfaccia MQ (E:7)	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura.
BaRem	A	12	*	[0-9 A-Z] (12). (E:9) BaLoc-BaRem configurato in ClientSW (E:8)	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura. Durante la convalida iniziale della richiesta in arrivo, il ClientSW verifica che la coppia BA sia presente nella configurazione locale.
SendType	A	1		<blank> 0 1 (E:9)	Tipo richiesta, valorizzato dalla BA. La BA può utilizzare 1400.Sec-Send-File_req per inviare una riattivazione Export (SendType = 1); è possibile se l'operazione nel ClientSW è in uno stato di errore di esportazione.

SyncFlag	N	1	*	0 1 (E9)	Flag che indica se la richiesta riguarda un file con un messaggio allegato. I valori possibili sono: 0= file senza messaggio allegato 1= file con un messaggio allegato Il ClientSW verifica che il parametro sia congruente con il funzionamento interno.
CorrID	A	30			Il campo viene ignorato.
VFN	A	32	*	[0-9 A-Z () \$ @ . \\- +]{1,32}. (E9)	Nome univoco che identifica il file sulla rete. La parte significativa del parametro deve essere giustificata a sinistra, con spazi finali se necessario. Non sono ammessi spazi vuoti in posizione iniziale e centrale.
BAFileSize	N	10			Il campo viene ignorato.
QueueFileName	A	48			Il campo viene ignorato.
GroupID	Byte	24			Il campo viene ignorato.
LineSeparator	N	1			Il campo viene ignorato.
RecType	N	1			Il campo viene ignorato.
MaxRecLen	N	6			Il campo viene ignorato.
CharType	N	1			Il campo viene ignorato.
CompressAlgo	A	8			Il campo viene ignorato.
ADFLen	N	2			Il campo viene ignorato.
ADF	A	80			Il campo viene ignorato.
UDRLen	N	2	% SyncFlag	(0,80) (E9) SyncFlag=0 and value absent (E9)	Lunghezza della parte significativa del parametro UDR. Per FMS il campo è significativo e obbligatorio.
UDR	A	80	% SyncFlag	[0-9 A-Z a-z () \$ @ . \\- +]{0,80} (E9) Congruenza con UDRLen (E9) SyncFlag=0 e valore assente (E9)	User Data Reference, l'identificativo univoco del messaggio allegato, assegnato dalla BA all'operazione. Per FMS il campo è significativo e obbligatorio. Si noti che l'UDR viene verificato per l'unicità dal ClientSW durante l'accettazione della richiesta. Per dettagli si rimanda al paragrafo D05.5.3 Controllo duplicati . Questo parametro ha lunghezza variabile, ma il campo ha una lunghezza fissa nella primitiva. La parte significativa del parametro deve essere giustificata a sinistra, con spazi finali se necessario. La parte significativa del parametro è definita dal campo "UDRLen" (vedi sopra). Non sono ammessi spazi vuoti in nessuna posizione (iniziale, centrale o finale) all'interno della parte significativa del campo; gli spazi vuoti sono consentiti solo come riempimento finale, al di fuori della parte significativa.
TUR	A	16			Il campo viene ignorato.
MsgType	A	3			Il campo viene ignorato.
CatAppl	A	4			Il campo viene ignorato.
LocBaData	Byte	80			Il campo viene ignorato.
ExtraDataLen	N	4			Il campo viene ignorato.
ExtraData	A	2048			Il campo viene ignorato.
SndBaFileDigestAlg	A	8			Il campo viene ignorato.
SndBaFileDigestLen	N	3			Il campo viene ignorato.
SndBaFileDigest	B64	128			Il campo viene ignorato.
MABDigestAlg	A	8			Il campo viene ignorato.

MABDigestLen	N	3			Il campo viene ignorato.
MABDigest	B64	128			Il campo viene ignorato.
Filler	Byte	1000			Area dati riservata per utilizzi futuri.
MABLen	N	10			Il campo viene ignorato.
MAB	Byte	MABLen			Il campo viene ignorato.
LocalAuthInfoAlg	A	8	% LocalAuthInfo	"HS256 "	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. Se l'algoritmo non è HS256 viene inserita una riga sul DB con stato REJECTED e non viene inviata la primitiva di confirm 1401. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale nel ClientSW è disabilitata.
LocalAuthInfoLen	N	3	% LocalAuthInfo	0 44	LocalAuthInfo lunghezza. La lunghezza del digest HS256 è 44. Se la lunghezza è diversa da 44 viene inserita una riga sul DB con stato REJECTED e non viene inviata la primitiva di confirm 1401. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale nel ClientSW è disabilitata.
LocalAuthInfo	B64	128			LocalAuthInfo. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se l'autenticazione locale nel ClientSW è abilitata e il campo è vuoto oppure l'autenticazione fallisce, viene inserita una riga sul DB con stato REJECTED e non viene inviata la primitiva di confirm 1401. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale nel ClientSW è disabilitata. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.

7.3.3.2 1401.Sec-Send-File_cnf

Il ClientSW utilizza questa primitiva per notificare alla BA la convalida di una primitiva 1400.Sec-Send-File_req che ha ricevuto. Se i controlli di convalida hanno esito positivo, il ClientSW imposta Result = "0" nella primitiva, altrimenti imposta Result = "1" e imposta il campo RejReason con l' Error Code opportuno a seconda della regola di convalida non soddisfatta.

Campo	Fmt	Len	Mnd	Descrizione
Id	A	4	*	Impostare su "1401".
ReqBaLoc	A	12	*	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-Msg_req.
ReqBaRem	A	12	*	Identificatore della BA remoto all'interno dell'infrastruttura. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-Msg_req.
ReqSendType	A	1		Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-Msg_req.
ReqSyncFlag	N	1	*	Flag che indica se la richiesta riguarda un file con un messaggio allegato. I valori validi sono: 0= file senza messaggio allegato 1= file con un messaggio allegato Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-Msg_req.
ReqCorrID	A	30		Identificatore di correlazione. Questo può essere utilizzato dal BA per correlare: 1400.Sec-Send-File_req, 1401.Sec-Send-File_cnf, 1413.Sec-Pos-Create-File_ind, 1402.Sec-Send-File_ind. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-File_req.
VFN	A	32	*	Nome univoco che identifica il file sulla rete. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-File_req, oppure, in caso di VFN non impostato in 1400.Sec-Send-File_req, il valore calcolato dal ClientSW.
ReqBAFileSize	N	10	% ReqSendType	Dimensione del file BA. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-File_req.
ReqQueueFileName	A	48	% ReqSendType	Nome della coda MQ assegnata al File oggetto della richiesta. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-File_req.
ReqGroupID	Byte	24	% ReqSendType	Identificatore di un messaggio MQ o di un gruppo di messaggi MQ dello stesso File nella Coda MQ. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-File_req.
ReqLineSeparator	N	1		Separatore di linea. Contiene lo stesso valore della configurazione 1400.Sec-Send-File_req o della configurazione del ClientSW.
ReqRecType	N	1		Tipo di record in cui il file deve essere trasferito in rete. Contiene lo stesso valore della configurazione 1400.Sec-Send-File_req o della configurazione in ClientSW.
ReqMaxRecLen	N	6		Lunghezza massima dei record del File. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-File_req o in configurazione in ClientSW.
ReqCharType	N	1		Tipologia di dati contenuti nel File della BA mittente. Contiene lo stesso valore della configurazione 1400.Sec-Send-File_req o della configurazione in ClientSW.
ReqCompressAlgo	A	8		Il campo viene ignorato.
ReqADFLen	N	2		Il campo viene ignorato.
ReqADF	A	80		Il campo viene ignorato.
ReqUDRLen	N	2	% ReqSyncFlag	Lunghezza della parte significativa del parametro UDR. Significativo solo per FMS. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-File_req.
ReqUDR	A	80	% ReqSyncFlag	User Data Reference, l'identificativo univoco del messaggio allegato, assegnato dalla BA all'operazione. Significativo solo per FMS. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-File_req.

ReqTUR	A	16		Riferimento utente transazione. Significativo solo per FMS. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-File_req.
ReqMsgType	A	3	% ReqSyncFlag	Tipo di messaggio. Significativo solo per FMS. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-File_req.
ReqCatAppl	A	4		Tipo di applicazione a cui appartiene il messaggio. Significativo solo per FMS. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-SendFile_req.
ReqLocBaData	Byte	80		Area dati fornita dalla BA locale e che sarà restituita dalla relativa Confirm e Indication. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-File_req.
ReqExtraDataLen	N	4		Il campo viene ignorato.
ReqExtraData	A	2048		Il campo viene ignorato.
ReqSndBaFileDigestAlg	A	8	% ReqRcvBaFileDigest	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest di SndBaFile. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-File_req.
ReqSndBaFileDigestLen	N	3	% ReqRcvBaFileDigest	Lunghezza del file SndBa. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-File_req.
ReqSndBaFileDigest	B64	128		Digest del SndBaFile. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-File_req..
ReqMABDigestAlg	A	8	% ReqMABDigest	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del messaggio allegato. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-File_req.
ReqMABDigestLen	N	3	% ReqMABDigest	ReqDigest Lunghezza del messaggio allegato. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-File_req.
ReqMABDigest	B64	128		Digest del messaggio allegato. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-File_req.
ReqFiller	Byte	1000		Area dati per uso futuro, riservata.
ReqLocalAuthInfoAlg	A	8	% ReqLocalAuthInfo	Algoritmo utilizzato per calcolare ReqLocalAuthInfo. Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-File_req.
ReqLocalAuthInfoLen	N	3	% ReqLocalAuthInfo	Lunghezza ReqLocalAuthInfo Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-File_req.
ReqLocalAuthInfo	B64	128		Contiene lo stesso valore di 1400.Sec-Send-File_req.
AcceptTms	A (UTC25)	25	% Result	Marca temporale di accettazione della richiesta.
Result	N	3		Sec-Send-File_req codice di ritorno. "000" = OK "001" = KO
RejReason	N	3	% Result	Motivo del rifiuto.
Filler	Byte	500		Area dati per uso futuro, riservata.
LocalAuthInfoAlg	A	8	% LocalAuthInfo	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. LocalAuthInfo I valori possibili sono: "HS256 ".
LocalAuthInfoLen	N	3	% LocalAuthInfo	LocalAuthInfo lunghezza. Con HS256 la lunghezza del Digest è 44.
LocalAuthInfo	B64	128		LocalAuthInfo. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.

7.3.3.3 1413.Sec-Pos-Create-File_ind

Il ClientSW utilizza questa primitiva per notificare al mittente BA (BaLoc) che il file è stato scaricato con successo nel suo File System interno. La primitiva è facoltativa e dipende dal parametro **MQI.PosCreateInd** configurato tramite LMI.

Nota: se il ClientSW elabora 1413.Sec-Pos-Create-File_ind dopo 1402.SEC-Send-File_ind, non viene inviato a BA.

Campo	Fmt	Len	Mnd	Descrizione
Id	A	4	*	Impostare su "1413".
BaLoc	A	12	*	ID BA locale.
BaRem	A	12	*	ID BA remoto.
SyncFlag	A	1	*	Flag che indica se l'operazione è sincronizzata I valori validi sono: 0=funzionamento non sincronizzato 1=funzionamento sincronizzato
VFN	A	32	*	Nome del file coinvolto nell'operazione.
Filler	Byte	24		Area dati per uso futuro, riservata.
AcceptTms	A(UTC25)	25	*	ClientSW accetta la richiesta.
CorrID	A	30		Identificatore di correlazione. Questo può essere utilizzato dal BA per correlare: 1400.Sec-Send-File_req, 1401.Sec-Send-File_cnf, 1413.Sec-Pos-Create-File_ind, 1402.Sec-Send-File_ind. Viene proposto lo stesso valore presente in 1400.Sec-Send-File_req.
Filler	Byte	20		Area dati per uso futuro, riservata.
StartCreateTms	A (UTC25)	25	*	ClientSW avvia la fase di creazione.
EndCreateTms	A (UTC25)	25	*	ClientSW termina la fase di creazione.
QueueFileName	A	48	*	Nome della Coda WMQ assegnata al File oggetto della richiesta.
GroupId	Byte	24	*	Identificatore di un messaggio WMQ o di un gruppo di messaggi WMQ relativi allo stesso file da inviare. Viene assegnato da WMQ Manager quando i messaggi vengono inseriti nella coda WMQ.
LineSeparator	N	1	*	Separatore di linea: "1"=CRLF "2"=NESSUN SEPARATORE DI LINEA "3"=LF "7"=CRLF25 (0x0D25) Ignorato per (SendType=1).
RecType	N	1	*	Tipo di record in cui il file deve essere trasferito in rete. Valori possibili: "1" = fisso; "2" = variabile.
MaxRecLen	N	6	*	Lunghezza massima dei record del File.
Filler	Byte	10		Area dati per uso futuro, riservata.
BAFileSize	N	10	*	Dimensione del file BA.
CharType	N	1	*	Tipologia di dati contenuti nel File della BA mittente. I valori possibili sono: "1" = BINARY "2" = ASCII "3" = EBCDIC
CompressAlgo	A	8		Il campo viene ignorato.
NETFileSize	N	10	*	Dimensione della rete File inviato al destinatario.
LocBAData	Byte	80		Area dati fornita dalla BA nella richiesta e restituita invariata nella primitiva di Indication.
Filler	Byte	507		Area dati per uso futuro, riservata.
LocalAuthInfoAlg	A	8	% LocalAuthInfo	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. I valori possibili sono: "HS256 ".

This content is classified as Internal

LocalAuthInfoLen	N	3	% LocalAuthInfo	LocalAuthInfo lunghezza. Con HS256 la lunghezza del Digest è 44.
LocalAuthInfo	B64	128		LocalAuthInfo. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.

7.3.3.4 1402.Sec-Send-File_ind

Il ClientSW utilizza questa primitiva per notificare al mittente BA (BaLoc) che l'HUB ha ricevuto (Result = "0") o non ha ricevuto il file (Result = "3").

Campo	Fmt	Len	Mnd	Descrizione
Id	A	4	*	Impostare su "1402".
BaLoc	A	12	*	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Send-File_req.
BaRem	A	12	*	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Send-File_req.
SyncFlag	N	1	*	Flag che indica se la richiesta riguarda un file con un messaggio allegato. I valori validi sono: 0= file senza messaggio allegato 1= file con un messaggio allegato Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Send-File_req.
CorrID	A	30		Identificatore di correlazione. Questo può essere utilizzato dal BA per correlare: 1400.Sec-Send-File_req, 1401.Sec-Send-File_cnf, 1413.Sec-Pos-Create-File_ind, 1402.Sec-Send-File_ind. Viene proposto lo stesso valore presente in 1400.Sec-Send-File_req.
VFN	A	32	*	Nome univoco che identifica il file sulla rete. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Send-File_req o, in caso di VFN non impostato in Sec-Send-File_req, il valore calcolato dal ClientSW.
ADFLen	N	2		Il campo viene ignorato.
ADF	A	80		Il campo viene ignorato.
UDRLen	N	2	% SyncFlag UDR	Lunghezza della parte significativa del parametro UDR. Significativo solo per il funzionamento FMS. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Send-File_req.
UDR	A	80	% SyncFlag UDRLen	User Data Reference, l'identificativo univoco del messaggio allegato, assegnato dalla BA all'operazione. Significativo solo per il funzionamento FMS. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Send-File_req.
TUR	A	16	% SyncFlag	Riferimento utente transazione. Significativo solo per il funzionamento FMS (opzionale). Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Send-File_req.
LocBaData	Byte	80		Area dati fornita dalla BA locale e che sarà restituita dalla relativa Conferma e Indicazione. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Send-File_req.
ExtraDataLen	N	4		Il campo viene ignorato.
ExtraData	A	2048		Il campo viene ignorato.
Result	N	3		Risultato della richiesta. "000" = OK "003" = KO.
RejReason	N	3	% Result	Motivo del rifiuto.
NegDetailedOper	A	1	% Result	Ulteriori dettagli, in caso di completamento negativo. Fase non completata con successo sul ClientSW (FTS): 6 = Create-File; 7 = Export-File; In caso di completamento positivo, il campo non è significativo ed è impostato a 0.

TransferId	A	16	% Result	Identificatore di rete dell'operazione (univoco, impostato dal ClientSW del mittente).
LineSeparator	N	1	% Result	Separatore di linea: "1"=CRLF "2"=NO LINE SEPARATOR "3"=LF "7"=CRLF25 (0x0D25) Ignorato per (SendType=1).
RecType	N	1	% Result	Tipo di record in cui il file deve essere trasferito in rete. Valori possibili: "1" = fisso; "2" = variabile.
MaxRecLen	N	6	% Result	Lunghezza massima dei record del File.
BAFileSize	N	10	% Result	Dimensione del file BA.
CharType	N	1	% Result	Tipologia di dati contenuti nel File della BA mittente. I valori possibili sono: "1" = BINARY "2" = ASCII "3" = EBCDIC
CompressAlgo	A	8		Il campo viene ignorato.
NETFileSize	N	10	% Result	Dimensione della rete File inviato al destinatario.
AcceptTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale.
StartCreateTms	A (UTC25)	25	% Result	ClientSW avvia la fase di creazione.
EndCreateTms	A (UTC25)	25	% Result	ClientSW termina la fase di creazione.
ErrorTms	A (UTC25)	25	% Result	ClientSW completa la richiesta di rete senza successo (fase di esportazione).
HostFirstSubTms	A (UTC25)	25	% Result	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
HostSubTms	A (UTC25)	25	% Result	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
HostLastSubTms	A (UTC25)	25	% Result	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
FERFirstSubTms	A(UTC25)	25	% Result	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
FENFirstSubTms	A(UTC25)	25	% Result	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR.
FENFirstDlvTms	A(UTC25)	25	% Result	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR.
FERFirstDlvTms	A(UTC25)	25	% Result	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
FERLastSubTms	A(UTC25)	25	% Result	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
FENLastSubTms	A(UTC25)	25	% Result	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR.
FENLastDlvTms	A(UTC25)	25	% Result	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR.
FERLastDlvTms	A(UTC25)	25	% Result	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
HostFirstDlvTms	A(UTC25)	25	% Result	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)

FERMSSubTms	A(UTC25)	25	% SyncFlag % Result	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR. Significativo solo per il funzionamento FMS.
FENMSSubTms	A(UTC25)	25	% SyncFlag % Result	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR. Significativo solo per il funzionamento FMS.
FENMSDivTms	A(UTC25)	25	% SyncFlag % Result	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR. Significativo solo per il funzionamento FMS.
FERMSDivTms	A(UTC25)	25	% SyncFlag % Result	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*) Significativo solo per il funzionamento FMS.
FirstAckMSTms	A(UTC25)	25	% SyncFlag % Result	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*) Significativo solo per il funzionamento FMS.
CompleteTms	A(UTC25)	25	% Result	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
SignExist	N	1		Reserved.
Signature data	Reserved.			
SndCertificateLabel	A	32		Reserved.
SndSignAlgo	A	8		Reserved.
SndSignLen	N	3		Reserved.
SndSignTms	A(UTC25)	25		Reserved.
SndSignFemslid	A	12		Reserved.
SndSignServerId	A	12		Reserved.
SndSignCertSubject	A	256		Reserved.
SndSignResult	N	1		Reserved.
CheckSndSignResult	N	1		Reserved.
SndSign	Byte	256		Reserved.
RcvCertificateLabel	A	32		Reserved.
RcvSignAlgo	A	8		Reserved.
RcvSignLen	N	3		Reserved.
RcvSignTms	A(UTC25)	25		Reserved.
RcvSignFemslid	A	12		Reserved.
RcvSignServerId	A	12		Reserved.
RcvSignCertSubject	A	256		Reserved.
RcvSignResult	N	1		Reserved.
CheckRcvSignResult	N	1		Reserved.
RcvSign	Byte	256		Reserved.
FileApplDataDigestAlg	A	8	% FileApplDataDigest	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest di FileApplData. L'algoritmo digest utilizzato è SHA-256.
FileApplDataDigestLen	N	3	% FileApplDataDigest	FileApplData Lunghezza. La lunghezza è 44.
FileApplDataDigest	B64	128		Digest del File applicativo senza l'eventuale carattere speciale (es. Line Separator). Il formato del valore è in BASE64. Viene utilizzato per garantire l'integrità del file BA scambiato end-to-end.
NetFileDigestAlg	A	8	% NetFileDigest	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del payload trasferito in rete. L'algoritmo digest utilizzato è SHA-256.
NetFileDigestLen	N	3	% NetFileDigest	Lunghezza del Digest del payload trasferito in rete. La lunghezza è 44.

NetFileDigest	B64	128		Digest del payload trasferito in rete. Il formato del valore è in BASE64. È solito: 1. per garantire l'integrità della rete File scambiato end-to-end 2. per calcolare la firma digitale
MABDigestAlg	A	8	% MABDigest	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del messaggio allegato.
MABDigestLen	N	3	% MABDigest	Digest Lunghezza del messaggio allegato.
MABDigest	B64	128	% SyncFlag	Digest del messaggio allegato. Se non è vuoto, il campo viene recuperato dalla primitiva 1400.Send-File_req. In caso contrario, il campo viene creato dal ClientSW. Il formato del valore è in BASE64.
Filler	Byte	500		Area dati per uso futuro, riservata.
LocalAuthInfoAlg	A	8	% LocalAuthInfo	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. I valori possibili sono: "HS256 ".
LocalAuthInfoLen	N	3	% LocalAuthInfo	LocalAuthInfo lunghezza. Con HS256 la lunghezza del Digest è 44.
LocalAuthInfo	B64	128		LocalAuthInfo. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.

7.3.3.5 1419.Sec-NotAck-File_req

La BA usa questa primitiva per comunicare al ClientSW che ha elaborato il file. Il ClientSW utilizza queste informazioni nelle sue politiche di pulizia del database (dopo la ricezione di questa primitiva il file viene contrassegnato per essere eliminato).

Il ClientSW identifica il file utilizzando VFN per file senza messaggio allegato; altrimenti usa UDR per i file con un messaggio allegato. Se due file hanno lo stesso UDR, il ClientSW correla solo il primo file che trova a questa primitiva.

Se il ClientSW non riesce a correlare il file (non riesce a trovare file con lo stesso VFN o UDR nel suo database), invia alla BA un Result = "1" in una primitiva 1420.Sec-NotAck-File_cnf.

Se il ClientSW trova il file nel suo database, invia alla BA una primitiva 1420.Sec-NotAck-File_cnf con Result = "0" e SI-StdProcessTms indicando il timestamp di "file processato".

Se il ClientSW trova il file nel suo database, ma non è in uno stato idoneo per la richiesta (cioè non è in uno stato finale), invia alla BA una primitiva 1420.Sec-NotAck-File_cnf con Result = "1" e Reason = "33".

Se il ClientSW non trova il riferimento al file nel suo database, invia alla BA una primitiva 1420.Sec-NotAck-File_cnf con Result = "1" e Reason = "34".

Se la BA imposta BAProcessTms nella primitiva, allora il ClientSW imposta SI-StdProcessTms su quel valore; altrimenti il ClientSW genera il valore.

Se la BA invia più di una primitiva 1419.Sec-NotAck-file_req per lo stesso file, il ClientSW aggiorna SI-StdProcessTms ogni volta che riceve questa primitiva.

Campo	Fmt	Len	Mnd	Regola (Ex)	Descrizione
Id	A	4	*		Deve essere impostato su "1419".
BaLoc	A	12	*	[0-9][A-Z] {12}. (E.9)	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura.
BaRem	A	12	*	[0-9][A-Z] {12}. (E.9)	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura.
SyncFlag	N	1	*	0 1 (E.9)	Flag che indica se la richiesta riguarda un file con un messaggio allegato. I valori validi sono: 0= file senza messaggio allegato 1= file con un messaggio allegato. Il ClientSW verifica che il parametro sia congruente con l'operazione nel suo database.
UDRLen	N	2	% SyncFlag	(0,80) (E.9)	Lunghezza della parte significativa del parametro UDR.
UDR	A	80	% SyncFlag	[0-9][A-Z][a-z]([!\$%&'@ :~\+]{1,32}). (E.9) Congruenza con UDRLen (E.9)	User Data Reference, l'identificativo univoco del messaggio allegato, assegnato dalla BA all'operazione. Il campo è obbligatorio per le operazioni FMS; per il funzionamento FTS, il campo viene ignorato. Per il funzionamento FMS, il ClientSW verifica che il parametro sia presente nel database del ClientSW.
VFN	A	32	% SyncFlag	[0-9][A-Z]([!\$%&'@ :~\+]{1,32}). (E.9)	Nome univoco che identifica il file sulla rete. Il campo è obbligatorio per le operazioni FTS; per il funzionamento FMS, il campo viene ignorato. Per il funzionamento FTS, il ClientSW verifica che il parametro sia presente nel database del ClientSW.

BAProcessTms	A(LCT12)	12		Il formato del timestamp deve essere LCT12 (E9)	Marca temporale dell'elaborazione dell'operazione eseguita dalla BA. Il parametro è facoltativo; se specificato, il valore viene memorizzato e mantenuto dal ClientSW. Il ClientSW non utilizza il parametro; il parametro viene memorizzato solo per supportare la BA nei processi di riconciliazione, se presenti.
Filler	Byte	100			Area dati per uso futuro, riservata.
LocalAuthInfoAlg	A	8	% LocalAuthInfo	"HS256 "	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. Se l'algoritmo non è HS256 il processo termina e non viene inviata la primitiva di confirm 1420. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale in ClientSW è disabilitata.
LocalAuthInfoLen	N	3	% LocalAuthInfo	0 44	LocalAuthInfo lunghezza. La lunghezza del digest HS256 è 44. Se la lunghezza è diversa da 44 il processo termina e non viene inviata la primitiva di confirm 1420. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale in ClientSW è disabilitata.
LocalAuthInfo	B64	128			LocalAuthInfo. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se l'autenticazione locale nel ClientSW è abilitata e il campo è vuoto oppure l'autenticazione fallisce, il processo termina e non viene inviata la primitiva di confirm 1420. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale nel ClientSW è disabilitata. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.

7.3.3.6 1420.Sec-NotAck-File_cnf

Il ClientSW usa questa primitiva per notificare alla BA che ha ricevuto una primitiva 1419.Sec-NotAck-File_req. Se BAPProcessTms non è impostato nella primitiva 1419.Sec-NotAck-File_req, il ClientSW lo crea e lo trasmette utilizzando il campo SI-StdProcessTms. Se la BA invia la primitiva 1419.Sec-NotAck-File_req per lo stesso file più di una volta, il ClientSW riesegue la richiesta, aggiornando SI-StdProcessTms.

Campo	Fmt	Len	Mnd	Descrizione
Id	A	4	*	Impostare su "1420".
ReqBaLoc	A	12	*	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-NotAck-File_req.
ReqBaRem	A	12	*	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-NotAck-File_req.
ReqSyncFlag	N	1	*	Flag che indica se la richiesta riguarda un file con un messaggio allegato. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-NotAck-File_req.
ReqUDRLen	N	2	% ReqSyncFlag	Lunghezza della parte significativa del parametro UDR. Significativo solo per il funzionamento FMS. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-NotAck-File_req.
ReqUDR	A	80	% ReqSyncFlag	User Data Reference, l'identificativo univoco del messaggio allegato, assegnato dalla BA all'operazione. Significativo solo per il funzionamento FMS. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-NotAck-File_req.
ReqVFN	A	32	% ReqSyncFlag	Nome univoco che identifica il file sulla rete. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-NotAck-File_req.
ReqBAPProcessTms	A(LCT12)	12		Marca temporale dell'elaborazione dell'operazione eseguita dalla BA. Il parametro è facoltativo; se specificato, il valore viene memorizzato e mantenuto dal ClientSW. Il ClientSW non utilizza il parametro; il parametro viene memorizzato solo per supportare BA nei processi di riconciliazione, se presenti. Viene proposto lo stesso valore presente in SEC-NotAck-File_req.
ReqFiller	Byte	100		Area dati per uso futuro, riservata.
ReqLocalAuthInfoAlg	A	8	% ReqLocalAuthInfo	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. Lo stesso valore presente nel file Sec-NotAck_req è proposto.
ReqLocalAuthInfoLen	N	3	% ReqLocalAuthInfo	LocalAuthInfo Lunghezza. Lo stesso valore presente nel file Sec-NotAck_req è proposto.
ReqLocalAuthInfo	B64	128		Informazioni di autenticazione locale. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Lo stesso valore presente nel file Sec-NotAck_req è proposto.
Result	N	3	*	Risultato della richiesta. "000" = OK "001" = Parametri di input non validi "003" = Operazione non trovata.
RejReason	N	3	% Result	Motivo del rifiuto.
SI-StdProcessTms	A(UTC25)	25	% Result	Timestamp di quando il ClientSW ha elaborato il Sec-NotAck-File_req dalla BA.
Filler	Byte	100		Area dati per uso futuro, riservata.
LocalAuthInfoAlg	A	8	% LocalAuthInfo	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. I valori possibili sono: "HS256".
LocalAuthInfoLen	N	3	% LocalAuthInfo	LocalAuthInfo lunghezza. Con HS256 la lunghezza del Digest è 44.

This content is classified as Internal

LocalAuthInfo	B64	128		LocalAuthInfo. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.
---------------	-----	-----	--	--

D07.3.4 [FTS/FMS] Primitive lato ricezione

7.3.4.1 1409.Sec-Receive-File_ind

Il ClientSW utilizza questa primitiva per notificare alla BA che ha ricevuto un file dall'HUB e può inviarlo.

Il ClientSW invia questa primitiva solo se ha ricevuto correttamente il file dall'HUB e il flag **rcvAutoRead** configurato a livello di LMI è impostato su NO.

<i>Campo</i>	<i>Fmt</i>	<i>Len</i>	<i>Mnd</i>	<i>Descrizione</i>
Id	A	4	*	Deve essere impostato su "1409".
BaLoc	A	12	*	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura.
BaRem	A	12	*	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura.
SyncFlag	N	1	*	Flag che indica se la richiesta riguarda un file con un messaggio allegato. I valori validi sono: 0= file senza messaggio allegato 1= file con un messaggio allegato
VFN	A	32\$ESP1 0291	*	Nome univoco che identifica il file sulla rete.
ADFLen	N	2		Il campo viene ignorato.
ADF	A	80		Il campo viene ignorato.
Aggrl	A	12		Il campo viene ignorato.
Aggrl	A	12		Il campo viene ignorato.
Filler	Byte	48		Area dati per uso futuro, riservata.
RecType	N	1	*	Tipo di record in cui il file deve essere trasferito in rete. Valori possibili: "1" = fisso; "2" = variabile.
MaxRecLen	N	6	*	Lunghezza massima dei record del File. I valori validi sono compresi tra 0 e 32767 byte.
Filler	Byte	10		Area dati per uso futuro, riservata.
CharType	N	1	*	Tipologia di dati contenuti nel File della BA mittente. I valori possibili sono: "1" = BINARY "2" = ASCII "3" = EBCDIC
CompressAlgo	A	8		Il campo viene ignorato.
NETFileSize	N	10	*	Dimensione del file di rete, all'interno del file system del ClientSW.
TransferId	A	16	*	Identificatore di rete dell'operazione (univoco, impostato dal ClientSW del mittente).
HostFirstSubTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il CCR riceve il file-messaggio da consegnare al destinatario.
FERFirstBSubTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FENFirstBSubTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FENFirstBDlvTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FERFirstBDlvTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.

FERLastBSubTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FENLastBSubTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FENLastBDivTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FERLastBDeliveryTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
HostFirstDivTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file-messaggio da consegnare alla BA ricevente,
FTSEndReceiveTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file-messaggio da consegnare alla BA ricevente,
FERMSSubTms	A(UTC25)	25	% SyncFlag	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio. Il campo è significativo solo per il funzionamento FMS.
FENMSSubTms	A(UTC25)	25	% SyncFlag	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio. Il campo è significativo solo per il funzionamento FMS.
FENMSDivTms	A(UTC25)	25	% SyncFlag	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio. Il campo è significativo solo per il funzionamento FMS.
FERMSDivTms	A(UTC25)	25	% SyncFlag	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio. Il campo è significativo solo per il funzionamento FMS.
ExtraDataLen	N	4		Il campo viene ignorato.
ExtraData	A	2048		Il campo viene ignorato.
Filler	Byte	200		Area dati per uso futuro, riservata.
LocalAuthInfoAlg	A	8	% LocalAuthInfo	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. I valori possibili sono: "HS256".
LocalAuthInfoLen	N	3	% LocalAuthInfo	LocalAuthInfo lunghezza. Con HS256 la lunghezza del Digest è 44.
LocalAuthInfo	B64	128		LocalAuthInfo. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.

7.3.4.2 1410.Sec-Read-File_req

La BA utilizza questa primitiva per chiedere al ClientSW di inviargli un file (con o senza messaggio allegato).

La BA utilizza questa primitiva dopo aver ricevuto una primitiva 1409.Sec-Receive-File_ind. Il ClientSW invia il 1409-Sec-Receive-File_ind solo se, nel suo database, la consegna dei file per la coppia BaLoc/BaRem è impostata sulla modalità "No AutoRead".

Se il campo ReadType è impostato a "0", la BA chiede un nuovo file o un file che ha avuto un errore nella consegna, mentre se questo campo è impostato a "1", la BA chiede un file che è stato già inviato con successo.

Campo	Fmt	Len	Mnd	Regola (Ex)	Descrizione
Id	A	4	*		Deve essere impostato su "1410".
BaLoc	A	12	*	[0-9][A-Z] (12). (E.9)	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura.
BaRem	A	12	*	[0-9][A-Z] (12). (E.9)	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura.
ReadType	A	1	*	0 1 (E.9)	Tipo richiesto dalla BA. I valori validi sono: 0 = nuova richiesta o riattivazione per una lettura completata con stato di errore. 1 = richiesta di lettura per un File che è già stato letto.
SyncFlag	N	1	*	0 1 (E.9)	Flag che indica se la richiesta riguarda un file con un messaggio allegato. I valori validi sono: 0 = file senza messaggio allegato 1 = file con un messaggio allegato Il ClientSW verifica che il parametro sia congruente con i dati nel suo database
CorrID	A	30			Identificatore di correlazione. Questo può essere utilizzato dalla BA per correlare: • Sec-Read-File_Req • Sec-Read-File_cnf • Sec-Read-File_ind • Sec-Receive-ind (solo FMS)
VFN	A	32	*	[0-9][A-Z]([0-9] \$ @ _ \. - +){1,32}. (E.9)	Nome univoco che identifica il file sulla rete.
QueueFileName	A	48	**		Nome della coda MQ assegnata al File oggetto della richiesta. Blank = input di informazioni dai dati predefiniti.
LineSeparator	N	1	**	0 1 2 3 4 5 6 7 (E.9)	Separatore di linea: "0" = input information from default data. "1" = CRLF "2" = NO LINE SEPARATOR "3" = LF "7" = CRLF25 (0x0D25) Il parametro viene ignorato dal ClientSW, se il File ricevuto dalla rete è binario.
RcvCharType	A	1	**	0 2 3 4 5 6 7 8 N (E.9)	Tipo di dati in cui viene convertito il file di ricezione. I valori validi sono: "0" = informazioni di input dai dati di default "2" = ASCII "3" = EBCDIC "N" = NESSUNA conversione richiesta
LocBAData	Byte	80			Area dati fornita dalla BA locale e che sarà restituita dalla relativa Confirm e Indication.

RcvBaFileDigestAlg	A	8		"SHA-256"	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest di RcvBaFile. Non viene restituita alcuna conferma nel caso in cui l'algoritmo non sia SHA-256 e la primitiva venga ignorata.
RcvBaFileDigestLen	N	3		0 44	Lunghezza file SndBa. Se la lunghezza è diversa da 44 il processo termina e non viene inviata la primitiva di confirm 1411.
Filler	Byte	200			Area dati per uso futuro, riservata.
LocalAuthInfoAlg	A	8	% LocalAuth Info	"HS256 "	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. Se l'algoritmo non è HS256 il processo termina e non viene inviata la primitiva di confirm 1411. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale in ClientSW è disabilitata.
LocalAuthInfoLen	N	3	% LocalAuth Info	0 44	LocalAuthInfo lunghezza. La lunghezza del digest HS256 è 44. Se la lunghezza è diversa da 44 il processo termina e non viene inviata la primitiva di confirm 1411. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale in ClientSW è disabilitata.
LocalAuthInfo	B64	128			LocalAuthInfo. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se l'autenticazione locale nel ClientSW è abilitata e il campo è vuoto oppure l'autenticazione fallisce, il processo termina e non viene inviata la primitiva di confirm 1411. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale in ClientSW è disabilitata. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.

7.3.4.3 1411.Sec-Read-File_cnf

Il ClientSW usa questa primitiva per confermare la ricezione di una primitiva 1410.Sec-Read-File_req. Un campo Result impostato su "000" significa che il ClientSW ha accettato il 1410.Sec-Read-File_req e invierà il file; in caso contrario si è verificato un errore e il ClientSW non invierà il file.

<i>Campo</i>	<i>Fmt</i>	<i>Len</i>	<i>Mnd</i>	<i>Descrizione</i>
Id	A	4	*	Deve essere impostato su "1411".
ReqBaLoc	A	12	*	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Read-File_req.
ReqBaRem	A	12	*	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Read-File_req.
ReqReadType	A	1	*	Servizio richiesto dalla BA. I valori validi sono: 0 = nuova richiesta o riattivazione per una lettura completata con stato di errore. 1 = richiesta di lettura forzata (lettura di un File già letto). Viene proposto lo stesso valore presente nel Sec-Read-File_req
ReqSyncFlag	N	1	*	Flag che indica se la richiesta riguarda un file con un messaggio allegato. I valori validi sono: 0= file senza messaggio allegato 1= file con un messaggio allegato Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Read-File_req.
ReqCorrID	A	30		Identificatore di correlazione. Questo può essere utilizzato dalla BA per correlare: • Sec-Read-File_req • Sec-Read-File_cnf • Sec-Read-File_ind • Sec-Receive_Ind (solo FMS) Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Read-File_req.
ReqVFN	A	32	*	Nome univoco che identifica il file sulla rete. Viene proposto lo stesso valore presente nel Sec-Read-File_req.
ReqQueueFileName	A	48	*	Nome della coda MQ assegnata al File oggetto della richiesta. Viene proposto il valore presente in Sec-Send-File_req o in configurazione del ClientSW.
ReqLineSeparatorRcv	N	1	*	Separatore di linea. Viene proposto il valore presente in Sec-Send-File_req o in configurazione del ClientSW.
ReqRcvCharType	A	1	%	Tipo di dati in cui viene convertito il file di ricezione. Viene proposto il valore presente in Sec-Read-File_req o in configurazione del ClientSW.
ReqLocBAData	Byte	80		Area dati fornita dalla BA locale e che sarà restituita dalla relativa Confirm e Indication.
ReqRcvBaFileDigestAlg	A	8	% RcvBaFileDigestLen	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del file. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Read-File_req.
ReqRcvBaFileDigestLen	N	3	% RcvBaFileDigestAlg	Lunghezza file digest. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Read-File_req.
ReqFiller	Byte	200		Area dati per uso futuro, riservata.
ReqLocalAuthInfoAlg	A	8	% ReqLocalAuthInfo	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Read-File_req.
ReqLocalAuthInfoLen	N	3	% ReqLocalAuthInfo	LocalAuthInfo Lunghezza. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Read-File_req.
ReqLocalAuthInfo	B64	128		LocalAuthInfo Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Read-File_req.
AcceptTms	A(UTC25)	25	% Result	Viene elaborato il timestamp della richiesta di lettura.
Result	N	3		Risultato della richiesta. "000" = OK "001" = Parametri di input non validi "003" = Operazione non trovata.

RejReason	N	3	% Result	Motivo del rifiuto.
Filler	Byte	200		Area dati per uso futuro, riservata.
LocalAuthInfoAlg	A	8	% LocalAuthInfo	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. I valori possibili sono: "HS256".
LocalAuthInfoLen	N	3	% LocalAuthInfo	Informazioni autenticazione locale lunghezza. Con HS256 la lunghezza del Digest è 44.
LocalAuthInfo	B64	128		LocalAuthInfo. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.

7.3.4.4 1412.Sec-Read-File_ind

Il ClientSW utilizza questa primitiva per due scopi:

1. Per notificare alla BA la disponibilità di un file senza messaggio allegato nella coda dati WMQ. In questo caso il campo Result del file è positivo.
2. Informare la BA che la fase di Read della consegna di un file è terminata con un errore. In questo caso il campo Result del file è negativo.

Campo	Fmt	Len	Mnd	Descrizione
Id	A	4	*	Deve essere impostato su "1412".
BaLoc	A	12	*	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura.
BaRem	A	12	*	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura.
SyncFlag	N	1	*	Flag che indica se la richiesta riguarda un file con un messaggio allegato. I valori validi sono: 0= file senza messaggio allegato 1= file con un messaggio allegato Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Read-File_req.
CorrID	A	30		Identificatore di correlazione. Questo può essere utilizzato dal BA per correlare: • Sec-Read-File_req • Sec-Read-File_cnf • Sec-Read-File_ind • Sec-Receive_ind (solo FMS) Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Read-File_req.
VFN	A	32	*	Nome univoco che identifica il file sulla rete.
Aggrl	A	12		Il campo viene ignorato.
Aggrll	A	12		Il campo viene ignorato.
ADFLen	N	2		Il campo viene ignorato.
ADF	A	80		Il campo viene ignorato.
Result	N	3		Risultato dell'operazione notificato. "000" = OK. "001" = KO.
RejReason	N	3	% Result	Motivo del rifiuto, significativo solo per Result uguale a '1'.
QueueFileName	A	48	*	Nome della Coda assegnata al File oggetto della richiesta.
GroupId	Byte	24	*	Identificatore di un messaggio MQ o di un gruppo di messaggi MQ dello stesso File nella Coda MQ.
LineSeparatorRcv	N	1	*	Separatore di linea: "1"=CRLF "2"=NESSUN SEPARATORE DI LINEA "3"=LF "7"=CRLF25 (0x0D25)
RecType	N	1	*	Tipo di record in cui il file deve essere trasferito in rete. Valori possibili: "1" = fisso; "2" = variabile.
MaxRecLen	N	6	*	Lunghezza massima dei record del File. I valori validi sono compresi tra 0 e 32767 byte.
Filler	Byte	10		Area dati per uso futuro, riservata.
BAFileSize	N	10	*	Dimensione del file BA.

SndCharType	N	1	*	Tipologia di dati contenuti nel File della BA mittente. I valori possibili sono: "1" = BINARY "2" = ASCII "3" = EBCDIC
RcvCharType	A	1	*	Tipo di dati in cui viene convertito il file di ricezione. I valori validi sono: "2" = ASCII "3" = EBCDIC "N" = BINARY file, nessuna conversione eseguita
CompressAlgo	A	8		Il campo viene ignorato.
NETFileSize	N	10	*	Dimensione del file di rete.
TransferId	A	16	*	Identificatore di rete dell'operazione (univoco, impostato dal ClientSW del mittente).
HostFirstSubTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il CCR riceve il file-messaggio da consegnare al destinatario.
FERFirstBSubTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FENFirstBSubTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FENFirstBDlvTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FERFirstBDlvTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FERLastBSubTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FENLastBSubTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FENLastBDlvTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FERLastBDlvTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
HostFirstDlvTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file-messaggio da consegnare alla BA ricevente
FTSEndReceiveTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del file-messaggio da consegnare alla BA ricevente
AcceptTms	A(UTC25)	25	*	Il ClientSW accetta il Read-File_req. Il campo è significativo se AutoRead configurato nel ClientSW è uguale a NO; in questo caso la BA deve inviare un Read-File_req per richiedere la fase di Read.
StartReadTms	A(UTC25)	25	*	ClientSW avvia la fase di Read.
EndReadTms	A(UTC25)	25	*	ClientSW termina la fase di Read.
Filler	Byte	50		Area dati per uso futuro, riservata.
LocBaData	Byte	80		Area dati fornita dalla BA locale e che sarà restituita dalla relativa Confirm e Indication.
ExtraDataLen	N	4		Il campo viene ignorato.
ExtraData	A	2048		Il campo viene ignorato.
SignExist	N	1		Il campo viene ignorato.
Signature data	Il campo viene ignorato.			
SenderCertificateLabel	A	32		Il campo viene ignorato.
SndSignAlgo	A	8		Il campo viene ignorato.
SndSignLen	N	3		Il campo viene ignorato.
SndSignTms	A	25		Il campo viene ignorato.
SndSignFemSld	A	12		Il campo viene ignorato.
SndSignServerId	A	12		Il campo viene ignorato.

SndSignCertSubject	A	256		Il campo viene ignorato.
SndSignResult	N	1		Il campo viene ignorato.
CheckSndSignResult	N	1		Il campo viene ignorato.
SndSign	Byte	256		Il campo viene ignorato.
Filler	Byte	606		Area dati per uso futuro, riservata.
FileAppDataDigestAlg	A	8	% FileAppDataDigest	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest di FileAppDataDigest. L'algoritmo digest utilizzato è SHA-256.
FileAppDataDigestLen	N	3	% FileAppDataDigest	FileAppDataDigest Lunghezza. La lunghezza è 44.
FileAppDataDigest	B64	128		Digest del File applicativo senza l'eventuale carattere speciale (es. Separatore di riga). Il formato del valore è in BASE64. Viene utilizzato per garantire l'integrità del file BA scambiato end-to-end.
RcvBaFileDigestAlg	A	8	% RcvBaFileDigest	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest di RcvBaFileDigest. L'algoritmo digest utilizzato è SHA-256.
RcvBaFileDigestLen	N	3	% RcvBaFileDigest	RcvBaFileDigest lunghezza. La lunghezza è 44.
RcvBaFileDigest	B64	128	*	Digest del BA File inserito dal ClientSW nella coda MQ con eventuali caratteri speciali, se presenti (es. LineSeparator). Viene utilizzato per garantire l'integrità del carico utile scambiato tra il ClientSW e la BA, lato risponditore. Il formato del valore è in BASE64.
NetFileDigestAlg	A	8	% NetFileDigest	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del payload trasferito in rete. L'algoritmo digest utilizzato è SHA-256.
NetFileDigestLen	N	3	% NetFileDigest	Lunghezza del Digest del payload trasferito in rete. La lunghezza è 44.
NetFileDigest	B64	128		Digest del payload trasferito in rete. Il formato del valore è in BASE64. È solito: 1. per garantire l'integrità del payload di rete scambiato end-to-end 2. per calcolare la firma digitale
Filler	Byte	1000		Area dati per uso futuro, riservata.
LocalAuthInfoAlg	A	8	% LocalAuthInfo	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. I valori possibili sono: "HS256".
LocalAuthInfoLen	N	3	% LocalAuthInfo	LocalAuthInfo lunghezza. Con HS256 la lunghezza del Digest è 44.
LocalAuthInfo	B64	128		LocalAuthInfo. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.

7.3.4.5 1405.Sec-Receive_ind

Il ClientSW utilizza questa primitiva per notificare alla BA la disponibilità nella coda WMQ di un file con un messaggio allegato. Il messaggio è contenuto nella primitiva.

Campo	Fmt	Len	Mnd	Descrizione
Id	A	4	*	Deve essere impostato su "1405".
BaLoc	A	12	*	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura.
BaRem	A	12	*	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura.
CorrID	A	30		Identificatore di correlazione. Questo può essere utilizzato dal BA per correlare: • Sec-Read-File_req • Sec-Read-File_cnf • Sec-Receive_ind Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Read-File_req.
VFN	A	32	*	Nome univoco che identifica il file sulla rete.
ADFLen	N	2		Il campo viene ignorato.
ADF	A	80		Il campo viene ignorato.
QueueFileName	A	48	*	Nome della Coda assegnata al File oggetto della richiesta.
GroupID	Byte	24	*	Identificatore di un messaggio MQ o di un gruppo di messaggi MQ dello stesso File nella Coda MQ.
LineSeparatorRcv	N	1	*	Separatore di linea: "1"=CRLF "2"=NO LINE SEPARATOR "3"=LF "7"=CRLF25 (0x0D25)
RecType	N	1	*	Tipo di record in cui il file deve essere trasferito in rete. Valori possibili: "1" = fisso; "2" = variabile.
MaxRecLen	N	6	*	Lunghezza massima dei record del File. I valori validi sono compresi tra 0 e 32767 byte.
Filler	Byte	10		Area dati per uso futuro, riservata.
BAFileSize	N	10	*	Dimensione del file BA.
SndCharType	N	1	*	Tipologia di dati contenuti nel File della BA mittente. I valori possibili sono: "1" = BINARY "2" = ASCII "3" = EBCDIC
RcvCharType	A	1	*	Tipo di dati in cui viene convertito il file di ricezione. I valori validi sono: "2" = ASCII "3" = EBCDIC "N" = BINARY File, nessuna conversione eseguita
CompressAlgo	A	8		Il campo viene ignorato.
NETFileSize	N	10	*	Dimensione del file di rete, all'interno del file system del ClientSW.
UDRLen	N	2	*	Lunghezza della parte significativa del parametro UDR.
UDR	A	80	*	User Data Reference, l'identificativo univoco del messaggio allegato, assegnato dalla BA all'operazione.
TUR	A	16		Riferimento utente transazione.
MsgType	A	3	*	Tipo di messaggio.
CatAppl	A	4		Tipo di applicazione a cui appartiene il messaggio.
TransferId	A	16	*	Identificatore di rete dell'operazione (univoco, impostato dal ClientSW del mittente).

HostFirstSubTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il CCR riceve il file-messaggio da consegnare al destinatario.
FERFirstBSubTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FENFirstBSubTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FENFirstBDivTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FERFirstBDivTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FERLastBSubTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FENLastBSubTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FENLastBDivTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
FERLastBDivTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
HostFirstDivTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file-messaggio da consegnare alla BA ricevente.
FTSEndReceiveTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file-messaggio da consegnare alla BA ricevente.
FERMSSubTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio. Il campo è significativo solo per il funzionamento FMS.
FENMSSubTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio. Il campo è significativo solo per il funzionamento FMS.
FENMSDivTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio. Il campo è significativo solo per il funzionamento FMS.
FERMSDivTms	A(UTC25)	25	*	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio. Il campo è significativo solo per il funzionamento FMS.
AcceptTms	A(UTC25)	25		Il ClientSW accetta il Read-File_req. Il campo è significativo se AutoRead configurato nel ClientSW è uguale a NO; in questo caso la BA deve inviare un Read-File_req per richiedere la fase di Read.
StartReadTms	A(UTC25)	25	*	ClientSW avvia la fase di Read.
EndReadTms	A(UTC25)	25	*	ClientSW termina la fase di Read.
Filler	Byte	50		Area dati per uso futuro, riservata.
LocBAData	Byte	80		Area dati fornita dalla BA locale e che sarà restituita dalla relativa Confirm e Indication. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Send-File_req.
ExtraDataLen	N	4		Il campo viene ignorato.
ExtraData	A	2048		Il campo viene ignorato.
SignExist	N	1		Il campo viene ignorato.
Signature data	Il campo viene ignorato.			
SndCertificateLabel	A	32		Il campo viene ignorato.
SndSignAlgo	A	8		Il campo viene ignorato.
SndSignLen	N	3		Il campo viene ignorato.
SndSignTms	A(UTC25)	25		Il campo viene ignorato.
SndSignFemslid	A	12		Il campo viene ignorato.

SndSignServerId	A	12		Il campo viene ignorato.
SndSignCertSubject	A	256		Il campo viene ignorato.
SndSignResult	N	1		Il campo viene ignorato.
CheckSndSignResult	N	1		Il campo viene ignorato.
SndSign	Byte	256		Il campo viene ignorato.
Filler	Byte	606		Area dati per uso futuro, riservata.
FileApplDataDigestAlg	A	8	% FileApplDataDigest	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest di FileApplDataDigest. L'algoritmo digest utilizzato è SHA-256.
FileApplDataDigestLen	N	3	% FileApplDataDigest	FileApplDataDigest Lunghezza. La lunghezza è 44.
FileApplDataDigest	B64	128		Digest del File applicativo senza l'eventuale carattere speciale (es. Line Separator). Il formato del valore è in BASE64. Viene utilizzato per garantire l'integrità del file BA scambiato end-to-end
RcvBaFileDigestAlg	A	8	% RcvBaFileDigest	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest di RcvBaFileDigest. L'algoritmo digest utilizzato è SHA-256.
RcvBaFileDigestLen	N	3	% RcvBaFileDigest	RcvBaFileDigest lunghezza. La lunghezza è 44.
RcvBaFileDigest	B64	128	*	Digest del BAFile inserito dal ClientSW nella coda MQ con eventuali caratteri speciali, se presenti (es. LineSeparator). Viene utilizzato per garantire l'integrità del carico utile scambiato tra il ClientSW e la BA, lato risponditore. Il formato del valore è in BASE64.
NetFileDigestAlg	A	8	% NetFileDigest	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del payload trasferito in rete. L'algoritmo digest utilizzato è SHA-256.
NetFileDigestLen	N	3	% NetFileDigest	Lunghezza del Digest del payload trasferito in rete. La lunghezza è 44.
NetFileDigest	B64	128		Digest del payload trasferito in rete. Il formato del valore è in BASE64. È solito: 1. per garantire l'integrità del payload di rete scambiato end-to-end 2. per calcolare la firma digitale
MABDigestAlg	A	8	% MABDigest	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del messaggio allegato. Significativo solo per il funzionamento FMS. L'algoritmo digest utilizzato è SHA-256.
MABDigestLen	N	3	% MABDigest	MABDigest Lunghezza. Significativo solo per il funzionamento FMS. La lunghezza è 44.
MABDigest	B64	128		Digest del messaggio allegato. È usato: 1. per garantire l'integrità del Messaggio allegato scambiato tra BA e ClientSW. 2. per garantire l'integrità del Messaggio allegato scambiato end-to-end (*) Il formato del valore è in BASE64. Significativo solo per il funzionamento FMS (opzionale).
Filler	Byte	1000		Area dati per uso futuro, riservata.
MABLen	N	10	*	Lunghezza del messaggio ricevuto
MAB	Byte	MABLen	*	Messaggio ricevuto. I valori validi sono compresi tra 1 e 1048576 byte.

LocalAuthInfoAlg	A	8	% LocalAuthInfo	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. I valori possibili sono: "HS256".
LocalAuthInfoLen	N	3	% LocalAuthInfo	Informazioni autenticazione locale lunghezza. Con HS256 la lunghezza del Digest è 44.
LocalAuthInfo	B64	128		LocalAuthInfo. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.

7.3.4.6 1406.Sec-Release_req

La BA utilizza questa primitiva per notificare al ClientSW che ha elaborato il file precedentemente ricevuto in una primitiva 1412.Sec-Read-File_ind o 1405.Sec-Receive_Ind. Il ClientSW utilizza queste informazioni nelle sue politiche di pulizia del database (dopo la ricezione di questa primitiva il file viene contrassegnato per essere eliminato).

Il ClientSW identifica il file utilizzando VFN per file senza messaggio allegato; altrimenti usa UDR per i file con un messaggio allegato. Se due file hanno lo stesso UDR, il ClientSW correla solo il primo file che trova a questa primitiva.

Se il ClientSW non riesce a correlare il file (non riesce a trovare file con lo stesso VFN o UDR nel suo database), invia alla BA una primitiva 1407.Sec-Release_cnf con Result = "1" e Reason = "34".

Se il ClientSW trova il file nel suo database, invia alla BA una primitiva 1407.Sec-Release_cnf con Result = "0" e SI-StdProcessTms che indica il timestamp di "file elaborato".

Se il ClientSW trova il file nel suo database, ma non è in uno stato idoneo per la richiesta (cioè non è in uno stato finale), invia alla BA una primitiva 1407.Sec-Release_cnf con Result = "1" e Reason = "33".

Se la BA invia più di una primitiva 1406.Sec-Release_req per lo stesso file, il ClientSW aggiorna SI-StdProcessTms ogni volta che riceve questa primitiva e invia una primitiva 1407.Sec-Release_cnf positiva.

Gli effetti di questa primitiva sono esclusivamente locali al ClientSW e nessun messaggio viene inviato in rete.

Campo	Fmt	Len	Mnd	Regola (Ex)	Descrizione
Id	A	4	*		Deve essere impostato su "1406".
BaLoc	A	12	*	[0-9][A-Z] {12}. (E:9)	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura.
BaRem	A	12	*	[0-9][A-Z] {12}. (E:9)	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura.
SyncFlag	N	1	*	0 1 (E:9)	Flag che indica se la richiesta riguarda un file con un messaggio allegato I valori validi sono: 0= file senza messaggio allegato 1= file con un messaggio allegato Il ClientSW verifica che il parametro sia congruente con l'operazione nel suo database.
UDRLen	N	2	% SyncFlag	(0,80) (E:9)	Lunghezza della parte significativa del parametro UDR.
UDR	A	80	% SyncFlag	[0-9][A-Z][a-z]([()\$ @ _ \\- +] (0,80) (E:9) Congruenza con UDRLen (E:9)	User Data Reference, l'identificativo univoco del messaggio allegato, assegnato dalla BA all'operazione. Per il funzionamento FMS, l'UDR è obbligatorio. Per il funzionamento FMS, il ClientSW verifica che il parametro sia congruente con l'operazione nel suo database.
VFN	A	32	% SyncFlag	[0-9][A-Z]([()\$ @ _ \\- +] (1,32). (E:9)	Nome univoco che identifica il file sulla rete. Il campo è obbligatorio per le operazioni FTS; per il funzionamento FMS, il campo viene ignorato.

BAProcessTms	A(LCT12)	12		Il formato del timestamp deve essere LCT12 (E9)	Marca temporale dell'elaborazione dell'operazione eseguita dalla BA. Il parametro è facoltativo; se specificato, il valore viene memorizzato e mantenuto dal ClientSW. Il ClientSW non utilizza il parametro; il parametro viene memorizzato solo per supportare la BA nei processi di riconciliazione, se presenti.
Filler	Byte	100			Area dati per uso futuro, riservata.
LocalAuthInfoAlg	A	8	% LocalAuthInfo	"HS256 "	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. Se l'algoritmo non è HS256 il processo termina e non viene inviata la primitiva di confirm 1407. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale in ClientSW è disabilitata.
LocalAuthInfoLen	N	3	% LocalAuthInfo	0 44	Informazioni autenticazione locale lunghezza. La lunghezza del digest HS256 è 44. Se la lunghezza è diversa da 44 il processo termina e non viene inviata la primitiva di confirm 1407. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale in ClientSW è disabilitata.
LocalAuthInfo	B64	128	%		LocalAuthInfo. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se l'autenticazione locale nel ClientSW è abilitata e il campo è vuoto oppure l'autenticazione fallisce, il processo termina e non viene inviata la primitiva di confirm 1407. Il campo viene ignorato se l'Autenticazione Locale in ClientSW è disabilitata. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.

7.3.4.7 1407.Sec-Release_cnf

Il ClientSW utilizza questa primitiva per notificare alla BA che ha ricevuto una primitiva 1406.Sec-Release_req.

Campo	Fmt	Len	Mnd	Descrizione
Id	A	4	*	Deve essere impostato su "1407".
ReqBaLoc	A	12	*	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Release_req.
ReqBaRem	A	12	*	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Release_req.
ReqSyncFlag	N	1	*	Flag che indica se la richiesta riguarda un file con un messaggio allegato. I valori validi sono: 0= file senza messaggio allegato 1= file con un messaggio allegato Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Release_req.
ReqUDRLen	N	2	% ReqSyncFlag	Lunghezza della parte significativa del parametro UDR. Obbligatorio per il funzionamento FMS. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Release_req.
ReqUDR	A	80	% ReqSyncFlag	User Data Reference, l'identificativo univoco del messaggio allegato, assegnato dalla BA all'operazione. Obbligatorio per il funzionamento FMS. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Release_req.
ReqVFN	A	32	% ReqSyncFlag	Nome univoco che identifica il file sulla rete. Significativo solo per operazioni non sincronizzate. Obbligatorio per il funzionamento FTS. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Release_req.
ReqBAPProcessTms	A(LCT12)	12		Marca temporale dell'elaborazione dell'operazione eseguita dalla BA. Il parametro è facoltativo; se specificato, il valore viene memorizzato e mantenuto dal ClientSW. Il ClientSW non utilizza il parametro; il parametro viene memorizzato solo per supportare la BA nei processi di riconciliazione, se presenti. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Release_req.
ReqFiller	Byte	100		Area dati per uso futuro, riservata.
ReqLocalAuthInfoAlg	A	8	% LocalAuthInfo	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. I valori possibili sono: "HS256 "
ReqLocalAuthInfoLen	N	3	% LocalAuthInfo	LocalAuthInfo Lunghezza Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Release_req.
ReqLocalAuthInfo	B64	128		Informazioni autenticazione locale Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Viene proposto lo stesso valore presente in Sec-Release_req.
Result	N	3		Risultato della richiesta. "000"= OK "001" = Parametri di input non validi "003" = Operazione non trovata
RejReason	N	3	% Result	Motivo del rifiuto.
SI-StdProcessTms	A(UTC25)	25	% Result	Timestamp di quando il ClientSW ha elaborato il Sec-Release_req dal BA.
Filler	Byte	100		Area dati per uso futuro, riservata.
LocalAuthInfoAlg	A	8	% LocalAuthInfo	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo. I valori possibili sono: "HS256 "
LocalAuthInfoLen	N	3	% LocalAuthInfo	Informazioni autenticazione locale lunghezza. Con HS256 la lunghezza del Digest è 44.

This content is classified as Internal

LocalAuthInfo	B64	128		LocalAuthInfo. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Per dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE.
---------------	-----	-----	--	---

D07. 4 Tabelle\Viste DB ClientSW

D07.4.1 Tabelle di configurazione

TABLE USERS		
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description
ID	integer	
FULL_NAME	255 characters	
PASSWORD	255 characters	
ROLES	300 characters	
SECRET_ANSWER_ONE	255 characters	
SECRET_ANSWER_TWO	255 characters	
SECRET_RESPONSE_ONE	255 characters	
SECRET_RESPONSE_TWO	255 characters	
USERNAME	255 characters	

TABLE ADD_ON_CONFIGURATION_FTS		
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description
ID	integer	
LOCALBAID	12 characters	
REMOTEBAID	12 characters	
ERRORDELIVER_PREFIX	255 characters	
ERROR_PREFIX	255 characters	
RCV_PATH	255 characters	
SENDING_PREFIX	255 characters	
SENT_PREFIX	255 characters	
SND_PATH	255 characters	

TABLE CONF_ROUTE_INTERFACE		
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description
ID	integer	
INTERFACE	255 characters	Tipo di interfaccia - DB - MQI
LOCALBA_ID	12 characters	
REMOTEBA_ID	12 characters	
SERVICE	255 characters	Tipo di servizio • FMS • FTS • MSS • AON

TABLE CONFIGURATION_FEM_WS		
FIELD	Data type (MSSQL /	Description

	Oracle / PostgreSQL	
ID	integer	
BAID	12 characters	
WEB_SERVER_URL	255 characters	
WS_SOAP_ACTION	50 characters	

TABLE CONFIGURATION_FMS_LOCALBA_REMOTEBA		
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description
ID	integer	
LOCALBAID	12 characters	
REMOTEBAID	12 characters	
INTERFACE_TYPE	255 characters	
LAU_ENABLED	Integer	
RCV_CODE_PAGE	255 characters	
RCV_COMPLETION_ALGO	integer	
RCV_DSN_CREATION_ALGO	integer	
RCV_DSN_PREFIX	44 characters	
RCV_LINE_SEPARATOR	255 characters	
RCV_RECORD_FORMAT	255 characters	
RCV_MAX_REC_LENGTH	integer	
RCV_PATH	255 characters	
SND_CODE_PAGE	255 characters	
SND_COMPLETION_ALGO	integer	
SND_LINE_SEPARATOR	255 characters	
SND_MAX_REC_LENGTH	integer	
SND_PATH	255 characters	
SND_RECORD_FORMAT	255 characters	
LAU_KEY	255 characters	
HUB_CODE_PAGE	255 characters	
HUB_LINE_SEPARATOR	255 characters	

TABLE CONFIGURATION_FMS_MQ_LOCALBA_REMOTEBA		
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description
ID	Integer	
LOCALBAID	12 characters	
REMOTEBAID	12 characters	
INTERFACE_TYPE	255 characters	
LAU_ENABLED	Integer	
LAU_KEY	255 characters	
RCV_COMPLETION_ALGO	Integer	
SND_COMPLETION_ALGO	Integer	
HUB_CODE_PAGE	255 characters	
HUB_LINE_SEPARATOR	255 characters	
RCV_CODE_PAGE	255 characters	
RCV_LINE_SEPARATOR	255 characters	
RCV_MAX_REC_LENGTH	Integer	
RCV_PATH	255 characters	
RCV_RECORD_FORMAT	255 characters	
SND_CODE_PAGE	255 characters	
SND_LINE_SEPARATOR	255 characters	
SND_MAX_REC_LENGTH	Integer	

SND_RECORD_FORMAT	255 characters	
MQI_POS_CREATE_IND	integer	
RCV_AUTO_READ	integer	
RCV_PRIM_CONV_FORMAT	255 characters	
UPLOAD_Q_NAME	255 characters	

TABLE CONFIGURATION_FTS_LOCALBA_REMOTEBA		
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description
ID	Integer	
LOCALBAID	12 characters	
REMOTEBAID	12 characters	
INTERFACE_TYPE	255 characters	
LAU_ENABLED	Integer	
RCV_CODE_PAGE	255 characters	
RCV_COMPLETION_ALGO	Integer	
RCV_DSN_CREATION_ALGO	Integer	
RCV_DSN_PREFIX	44 characters	
RCV_LINE_SEPARATOR	255 characters	
RCV_RECORD_FORMAT	255 characters	
RCV_MAX_REC_LENGTH	Integer	
RCV_PATH	255 characters	
SND_CODE_PAGE	255 characters	
SND_COMPLETION_ALGO	Integer	
SND_LINE_SEPARATOR	255 characters	
SND_MAX_REC_LENGTH	Integer	
SND_PATH	255 characters	
SND_RECORD_FORMAT	255 characters	
LAU_KEY	255 characters	
HUB_CODE_PAGE	255 characters	
HUB_LINE_SEPARATOR	255 characters	

TABLE CONFIGURATION_FTS_MQ_LOCALBA_REMOTEBA		
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description
ID	integer	
LOCALBAID	12 characters	
REMOTEBAID	12 characters	
INTERFACE_TYPE	255 characters	
LAU_ENABLED	Integer	
LAU_KEY	255 characters	
RCV_COMPLETION_ALGO	integer	
SND_COMPLETION_ALGO	integer	
HUB_CODE_PAGE	255 characters	
HUB_LINE_SEPARATOR	255 characters	
RCV_CODE_PAGE	255 characters	
RCV_LINE_SEPARATOR	255 characters	
RCV_MAX_REC_LENGTH	Integer	
RCV_PATH	255 characters	
RCV_RECORD_FORMAT	255 characters	
SND_CODE_PAGE	255 characters	
SND_LINE_SEPARATOR	255 characters	
SND_MAX_REC_LENGTH	integer	
SND_RECORD_FORMAT	255 characters	
MQI_POS_CREATE_IND	integer	
RCV_AUTO_READ	integer	
RCV_PRIM_CONV_FORMAT	255 characters	
UPLOAD_Q_NAME	255 characters	

TABLE CONFIGURATION_MQ_PRIMITIVE		
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description
ID	integer	
MQ_CHANNEL	255 characters	
PRIMITIVE	255 characters	
QUEUE_NAME	255 characters	
TO_LOAD	Integer	

TABLE CONFIGURATION_MSS_LOCALBA_REMOTEBA		
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description
ID	integer	
INTERFACE_TYPE	255 characters	
LAU_ENABLED	Integer	
LAU_KEY	255 characters	
LOCALBAID	12 characters	
RCV_COMPLETION_ALGO	integer	
REMOTEBAID	12 characters	
SND_COMPLETION_ALGO	integer	

TABLE CONFIGURATION_MSS_MQ_LOCALBA_REMOTEBA		
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description
ID	integer	
LOCALBAID	12 characters	
REMOTEBAID	12 characters	
INTERFACE_TYPE	255 characters	
LAU_ENABLED	integer	
LAU_KEY	255 characters	
RCV_COMPLETION_ALGO	integer	
SND_COMPLETION_ALGO	integer	
RCV_PRIM_CONV_FORMAT	255 characters	

TABLE GLOBAL_CONFIGURATION		
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description
ID	integer	
DISPLAY_NAME	255 characters	
MANDATORY	integer	
MAX_LENGTH	integer	
MIN_LENGTH	integer	
PROPERTY	255 characters	
REQUIRED_MSG	255 characters	
TYPE	255 characters	

VALUE	3000 characters	
-------	--------------------	--

TABLE PRIMITIVE_POOL		
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description
ID	integer	
PRIMITIVE_ID	4 characters	
SERVICE_TYPE	3 characters	
ENTITY_ID	integer	
POSITIVE_PRIMITIVE	blob	
NEGATIVE_PRIMITIVE	blob	
FILENAME	255 characters	
DESTINATION_QUEUE	255 characters	
STATUS	50 characters	
FILE_GROUP_ID	255 characters	

TABLE CONFIGURATION_RETENTION		
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description
ID	integer	
INTERFACE_TYPE	255 characters	
RETENTION_DAYS	integer	
SERVICE_TYPE	255 characters	
DIRECTION_TYPE	255 characters	
ENABLE	integer	
TYPE_COMPLETE	integer	
STARTING_TIME	date	

D07.4.2 Servizio FMS

7.4.2.1 Lato invio interfaccia DB

TABLE SYNC SEND						
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description	Validation Rule	Regola valorizzazione	NEW MESSAGE FROM BA	
					O/F	Note
LOCALBA_ID	12 characters	Identificatore BA locale (mittente BA del file-messaggio).	[0-9 A-Z] {12}.	Info ricevuta dal mittente	O	
REMOTEBA_ID	12 characters	Identificatore BA remoto (ricevitore BA del file-messaggio).	[0-9 A-Z] {12}.	Info ricevuta dal mittente	O	
VFN	32 characters	Nome univoco che identifica il file sulla rete.	[0-9 A-Z () \$ _ # @ _ \\- +] {1,32}.	Info ricevuta dal mittente	O	
STATUS_BA	60 characters	Descrizione testuale dello stato operativo.		Descrizione stato (Es. SUBMITTED, ACCEPTED, SENDING, NOTIFY ecc.) DEFAULT = 'SUBMITTED'		
STATUS_SYNC	60 characters	Riservato.		Descrizione stato (Es. SUBMITTED,		

				ACCEPTED, SENDING, NOTIFY ecc.)		
STCODE_BA	integer	Codice numerico di parte dello stato dell'operazione.		Codice stato (Es. 0, 1, 2, 3 o 4) DEFAULT = 0		
STCODE_SYNC	integer	Codice numerico di parte dello stato dell'operazione.		Codice stato (Es. 0, 1, 2, 5, 8, 6, 21 o 15) DEFAULT = 0		
FNAME	1024 characters	Nome, incluso il percorso completo, del file da inviare.		Info ricevuta dal mittente	O	
RETRY_CNT	integer	Riservato.				
USERDATAREMOTE	80 characters	Identificatore univoco del messaggio allegato.	[0-9 A-Z a-z () \$ # @ . \\- +]{1,80}	Info ricevuta dal mittente	O	
PRIORITY	integer	Riservato.		DEFAULT = 0		
BAMSG_ID	30 characters	Riservato.				
MESSAGE	varbinary(max) / blob / bytea	Il messaggio allegato.	Massimo 1 Mbyte.	Info ricevuta dal mittente	O	
ACCEPTTIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il CSW accetta l'operazione. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale.		
FTSSSENDTIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.		
FTSCOMPLETETIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR.		
MSSSENDTIME	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.				
MSCOMPLETETIME	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.				
NOTIFYTIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*) formato UTC.		Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)		
MODTIME	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.		DEFAULT = systimestamp		
USERDATAREMOTELN	integer	Riservato.				
TUR	16 characters	TUR del messaggio allegato.	[0-9 A-Z a-z () \$ # @ . \\- +]{0,16}	Info ricevuta dal mittente	F	
MESSAGELEN	integer	Lunghezza del messaggio con allegato.	La lunghezza di MESSAGE deve essere uguale al valore MESSAGELEN.	Info ricevuta dal mittente	O	
MESSAGETYPE	3 characters	Tipo di messaggio dell'applicazione.	[0-9 A-Z] {1,3}	Info ricevuta dal mittente	O	
CATAPPL	4 characters	Categoria di applicazione del messaggio allegato.	[0-9 A-Z] {0,4}	Info ricevuta dal mittente	F	
ERRORTIME	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.				

FER_SUB_FST_FTS_TMP	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.				
FER_SUB_LST_FTS_TMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR.		
FER_DLV_FST_FTS_TMP	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.				
FER_DLV_LST_FTS_TMP	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.				
FEN_SUB_MSS_TMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR.		
FEN_DLV_MSS_TMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*) formato UTC.		Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)		
CRT_SUB_MSS_TMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.		
CRT_DLV_MSS_TMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*) formato UTC.		Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)		
DATASETNAME	255 characters	Riservato.		Valorizzato con il nome univoco del file ricevuto sul filesystem del destinatario secondo l'algoritmo relativo alla configurazione su LMI.		
LOCAL_DATA	255 characters	Riservato.				
CERTF_REQ	integer	Riservato.				
FSIZE	long	Dimensione del file BA. Se impostato da BA, questo campo è verificato da CSW. In caso contrario, questo campo viene impostato sulla dimensione del file calcolata da CSW.	La dimensione del file FNAME deve essere uguale al valore FSIZE	Info ricevuta dal mittente, in alternativa generato da ClientSW.	F	
FHASH	32 characters	Hash MD5 del file. Il formato del valore è in BASE64. Nota: se il BA non ha impostato il campo FILE_DIGEST_ALG, CSW verifica il campo FHASH: - Se impostato dal BA, FHASH sarà verificato - In caso contrario, FHASH verrà impostato sull'hash MD5 del file come calcolato da CSW.	Il valore hash MD5 del file specificato in FNAME deve essere uguale al valore FHASH	Info ricevuta dal mittente	F	
FBLOCKMOVED	integer	Riservato.				
FMAP	256 characters	Riservato.				

COMPLETE	integer	Flag utilizzato da CSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione. I valori validi sono: 0=non pronto per l'archiviazione 1=pronto per l'archiviazione		Valorizzata dalla BA mittente o dal ClientSW in base al flag di configurazione sndCompletionA lgo DEFAULT = 0			
LAST_UPDATE	integer	Riservato.					
BA_INSERT_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di inserimento dell'operazione di invio da parte del BA. Se non inserito dalla BA, questo campo è impostato da ClientSW. formato UTC.		Info ricevuta dal mittente o (in alternativa) impostato dal ClientSW DEFAULT = systimestamp	F		
SEND_ACCEPTED_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.			
SEND_REQUEST_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*) formato UTC.		Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)			
SEND_CONFIRMED_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR.			
SEND_COMPLETED_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*) formato UTC.		Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)			
SEND_ERROR_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di mancato completamento della richiesta. formato UTC.		Valorizzato in caso di errore durante le fasi di validazione o invio verso il CCR. Valorizzato anche in caso di ricezione ACK di mancata consegna all'HUB.			
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.		Vedi paragrafo STATUS_INFO			
ID_SYNC_SEND	long	Valore incrementale, inserito automaticamente all'inserimento della riga.		SEQUENCE			
OPERATION_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.					
OPERATION	10 characters	Riservato.					
REACTIVATE	10 characters	Riservato.					
CLEANUP_STATUS	20 characters	Riservato.		DEFAULT = 'FREE'			
CLEANUP_LOT	long	Riservato.					
CLEANUP_TYPE	20 characters	Riservato.					
FILE_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del file.	[SHA-256]	Info ricevuta dal mittente	F		
FILE_DIGEST	128 characters	Hash SHA-256 del file BA, con eventuali caratteri speciali, se presenti (es. LineSeparator). Se il BA imposta FILE_DIGEST_ALG questo campo sarà verificato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.	Il valore hash SHA-256 del file specificato in FNAME deve essere uguale al valore FILE_DIGEST	Info ricevuta dal mittente	F		

MSG_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del messaggio allegato.	[SHA-256]	Info ricevuta dal mittente	F	
MSG_DIGEST	128 characters	Hash SHA-256 del messaggio allegato. È solito: · Per garantire l'integrità del Messaggio allegato scambiato tra BA e ClientSW. · Per garantire l'integrità del Messaggio allegato scambiato end-to-end (*) Se il BA impostato MSG_DIGEST_ALG questo campo sarà verificato da ClientSW. Il formato del valore è BASE64.	Il valore hash SHA-256 del MESSAGGIO deve essere uguale a MSG_DIGEST valore	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo.	[HS256]	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se LAU è abilitato, per i dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE, questo campo sarà verificato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.	Il valore HMAC(SHA-256) deve essere uguale al valore LOCAL_AUTH_INFO	Info ricevuta dal mittente	F	
CSW_STATUS	60 characters	Riservato.		Sottostato ClientSW. Può assumere i seguenti valori: SENDING WAITING_FOR_RETRY ACCEPTED ON_HUB SUCCESS FAILED		
CSW_VERSION	Integer	Riservato.				

(*) Questo timestamp è disponibile solo quando l'invio di file-messaggio verso l'HUB viene completato e viene ricevuto l'ACK (STCODE=4, 15). In caso di ACK negativo, il timestamp non è disponibile.

VIEW VI_FMS_SND		
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description
LOCALBA_ID	12 characters	Identificatore BA locale (il BA mittente del file-messaggio).
REMOTEBA_ID	12 characters	Identificatore BA remoto (il destinatario del file-messaggio).
VFN	32 characters	Nome univoco che identifica il file sulla rete.
USERDATAREMOTE	80 characters	Identificatore univoco del messaggio allegato.
STCODE_BA	integer	Codice numerico di parte dello stato dell'operazione.
STCODE_SYNC	integer	Codice numerico di parte dello stato dell'operazione.
STATUS_BA	60 characters	Descrizione testuale dello stato operativo.
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.
SEND_ERROR_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di mancato completamento della richiesta.
COMPLETE	integer	Flag utilizzato da ClientSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione.
FNAME	1024 characters	Nome, incluso il percorso completo, del file da inviare.
FSIZE	long	Dimensione del file BA.
FHASH	32 characters	Valore hash MD5 del file BA (in BASE64).
TUR	16 characters	TUR del messaggio allegato.
MESSAGETYPE	3 characters	Tipo di messaggio dell'applicazione.
CATAPPL	4 characters	Categoria di applicazione del messaggio allegato.
MESSAGELEN	integer	Lunghezza del messaggio con allegato.
MESSAGE	varbinary(max) / blob / bytea	Il messaggio allegato.
BA_INSERT_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di inserimento dell'operazione di invio da parte del BA.

MI_ACCEPT_BA	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale. Questo campo non è impostato se vengono rilevati errori formali.
MI_BEG_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
GW_BEG_SND_GW_MS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
GW_END_SND_GW_MS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR.
GW_BEG_SND_MI_MS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
GW_END_SND_MI_MS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
MI_END_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR.
GW_BEG_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
GW_END_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR.
GW_BEG_SND_MI	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
GW_END_SND_MI	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
MI_BEG_RCV_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
FILE_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del file.
FILE_DIGEST	128 characters	File BA SHA-256 hash (in BASE64).
MSG_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del messaggio allegato.
MSG_DIGEST	128 characters	Hash SHA-256 del messaggio BA (in BASE64).
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo.
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	Informazioni che forniscono l'autenticazione del BA locale che si connette a ClientSW (in BASE64).

(*) Questo timestamp è disponibile solo quando la trasmissione del file-messaggio verso l'HUB è completata e viene ricevuto l'ACK (STCODE=4, 15). In caso di ACK negativo, il timestamp non è disponibile.

Tutti i timestamp sono in UTC.

7.4.2.2 Lato ricezione interfaccia DB

TABLE SYNC RECV					
FIELD	Data type (MySQL / Oracle / PostgreSQL)	Description	Regola valorizzazione	NEW MESSAGE FROM BA	
				O/F	Note
LOCALBA_ID	12 characters	Identificatore BA locale (ricevitore BA del file-messaggio).	Info ricevuta dal mittente NB: il valore del LOCALBA_ID ricevuto sul servizio viene salvato in REMOTEBA_ID e viceversa	O	
REMOTEBA_ID	12 characters	Identificatore BA remoto (mittente BA del file-messaggio).	Info ricevuta dal mittente NB: il valore del REMOTEBA_ID ricevuto sul servizio viene salvato in LOCALBA_ID e viceversa	O	
VFN	32 characters	Nome univoco che identifica il file sulla rete.	Info ricevuta dal mittente	O	
STATUS_BA	60 characters	Descrizione testuale dello stato operativo.	Descrizione stato (Es. RECEIVING, RECEIVED, RECEPTION FAILED ecc.)		
STATUS_SYNC	60 characters	Riservato.			

STCODE_BA	integer	Codice numerico di parte dello stato dell'operazione.	Codice stato (Es. 0, 1 o 3)		
STCODE_SYNC	integer	Codice numerico di parte dello stato dell'operazione.	Codice stato (Es. 0, 8 o 6)		
TIMEOUT	integer	Riservato.			
FTSRECVTIME	datetime / timestamp / timestamp	InsertTime dell'operazione nella tabella di rete ricevente.	Timestamp inserimento in tabella destinatario.		
MSRECVTIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file-messaggio da consegnare alla BA ricevente, formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file-messaggio da consegnare alla BA ricevente,		
FNAME	1024 characters	Nome, incluso il percorso completo, del file ricevuto.	RCVPATH + DSN	O	
USERDATAREMOTE	80 characters	Identificatore univoco del messaggio allegato.	Info ricevuta dal mittente	O	
PRIORITY	integer	Riservato.			
MESSAGETYPE	3 characters	Tipo di messaggio allegato.	Info ricevuta dal mittente	O	
MODTIME	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.	DEFAULT = systimestamp		
MESSAGE	varbinary(max) / blob / bytea	Ricevuto messaggio allegato.	Info ricevuta dal mittente	O	
MESSAGELENGTH	integer	Lunghezza del messaggio allegato.	Info ricevuta dal mittente	O	
CAT_APPLY	4 characters	Categoria di applicazione del messaggio allegato.	Info ricevuta dal mittente	F	
TUR	16 characters	TUR del messaggio allegato.	Info ricevuta dal mittente	F	
BAMSGID	30 characters	Riservato.			
RECEIVETIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del file-messaggio da consegnare alla BA ricevente, formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del file-messaggio da consegnare alla BA ricevente.		
FTSINSERTTIME	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.			
MSCONFTIME	datetime / timestamp / timestamp	formato UTC.			
FTSDELIVTIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il CCR riceve il file-messaggio da consegnare al destinatario, formato UTC.	Timestamp di quando il CCR riceve il file-messaggio da consegnare al destinatario.		
BA_PROCESSED_TMP	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.			
DATASETNAME	255 characters	Riservato.			
FER_SUB_FST_FTS_TMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio, formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.		
FER_SUB_LST_FTS_TMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio, formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.		
FER_DLV_FST_FTS_TMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio, formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.		
FER_DLV_LST_FTS_TMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio, formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio, al ClientSW del ricevente.		
FEN_SUB_MSS_TMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio, formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.		
FEN_DLV_MSS_TMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio, formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio, formato UTC.		
CRT_SUB_MSS_TMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio, formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.		
CRT_DLV_MSS_TMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio, formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio, formato UTC.		
READ_STR_FTS_TMP	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.			
READ_END_FTS_TMP	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.			
LOCAL_DATA	255 characters	Riservato.			
CERTF_REQ	integer	Riservato.			

START_RECV_GMT	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.			
FSIZE	long	Dimensione del file BA.	Info ricevuta dal mittente	F	
FHASH	32 characters	File BA hash MD5. Il formato del valore è in BASE64.	Info ricevuta dal mittente	F	
FBLOCKMOVED	integer	Riservato.			
FMAP	256 characters	Riservato.			
COMPLETE	integer	Flag utilizzato da ClientSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione. I valori validi sono: 0=non pronto per l'archiviazione 1=pronto per l'archiviazione	Valorizzata dalla BA mittente o dal ClientSW in base al flag di configurazione rcvCompletionAlgo		
LAST_UPDATE	integer	Riservato.			
READ_REQUEST_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'operazione viene inserita nella tabella di ricezione.	Timestamp di quando l'operazione viene inserita nella tabella di ricezione.		
READ_CONFIRMED_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.			
READ_COMPLETED_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'operazione viene messa in ricezione completata.	Timestamp di quando l'operazione viene messa in ricezione completata.		
READ_NOTIFIED_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'operazione è pronta per essere eliminata dal processo di pulizia (COMPLETE=true).	Timestamp di quando l'operazione è pronta per essere eliminata dal processo di pulizia (COMPLETE=true).		
READ_ERROR_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'operazione non è stata completata correttamente.	Timestamp di quando l'operazione non è stata completata correttamente.		
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.	Vedi paragrafo STATUS_INFO		
FILE_FORMAT	32 characters	Riservato.			
COMPRESSION_ALGO	32 characters	Riservato.			
FAS_SEQID	long	Riservato. Valore incrementale, inserito automaticamente all'inserimento della riga. Indica l'ordine di ricezione dei file-messaggi.	Sequence inserita dal ClientSW		
CLEANUP_STATUS	20 characters	Riservato.	DEFAULT = 'FREE'		
CLEANUP_LOT	long	Riservato.			
CLEANUP_TYPE	20 characters	Riservato.			
FILE_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del file.	Info ricevuta dal mittente	F	
FILE_DIGEST	128 characters	Hash SHA-256 del file BA, con eventuali caratteri speciali, se presenti (es. LineSeparator). Se l'algoritmo del file digest, in configurazione locale, non è vuoto, FILE_DIGEST verrà impostato sull'hash del file come calcolato da ClientSW. Il formato del valore è BASE64.	Info ricevuta dal mittente	F	
MSG_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del messaggio allegato.	Info ricevuta dal mittente	F	
MSG_DIGEST	128 characters	Digest del messaggio BA allegato. Hash SHA-256 del messaggio allegato BA. Il formato del valore è BASE64.	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo.	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se LAU è abilitato, per i dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE, questo campo sarà impostato da ClientSW. Il formato del valore è BASE64.	Info ricevuta dal mittente	F	
CSW_STATUS	60 characters	Riservato.			

VIEW VI_FMS_RCV		
FIELD	Data type	Description

	(MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	
LOCALBA_ID	12 characters	Identificatore BA locale (ricevitore BA del file-messaggio).
REMOBTEBA_ID	12 characters	Identificatore BA remoto (mittente BA del file-messaggio).
VFN	32 characters	Nome univoco che identifica il file sulla rete.
USERDATAREMOTE	80 characters	Identificatore univoco del messaggio allegato.
STCODE_BA	integer	Codice numerico di parte dello stato dell'operazione.
STCODE_SYNC	integer	Codice numerico di parte dello stato dell'operazione.
STATUS_BA	60 characters	Descrizione testuale dello stato operativo.
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.
COMPLETE	integer	Flag utilizzato da ClientSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione.
FNAME	1024 characters	Nome, incluso il percorso completo, del file ricevuto.
FSIZE	long	Dimensione del file BA.
FHASH	32 characters	Valore hash MD5 del file BA (in BASE64).
TUR	16 characters	TUR del messaggio allegato.
MESSAGETYPE	3 characters	Tipo di messaggio allegato.
CAT_APPLY	4 characters	Categoria di applicazione del messaggio allegato.
MESSAGELENGTH	integer	Lunghezza del messaggio allegato.
MESSAGE	varbinary(max) / blob / bytea	Ricevuto messaggio allegato.
MI_BEG_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il CCR riceve il file-messaggio da consegnare al destinatario.
GW_BEG_SND_GW_MS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
GW_END_SND_GW_MS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
GW_BEG_SND_MI_MS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
GW_END_SND_MI_MS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
GW_BEG_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
GW_END_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
GW_BEG_SND_MI	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
GW_END_SND_MI	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
MI_BEG_RCV_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file-messaggio da consegnare alla BA ricevente.
MI_END_RCV_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del file-messaggio da consegnare alla BA ricevente.
FILE_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del file.
FILE_DIGEST	128 characters	File BA SHA-256 hash (in BASE64).
MSG_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del messaggio allegato.
MSG_DIGEST	128 characters	Hash SHA-256 del messaggio BA (in BASE64).
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo.
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	Informazioni che forniscono l'autenticazione del BA locale che si connette a ClientSW (in BASE64).

7.4.2.3 Lato invio interfaccia MQI

TABLE FMS SEND MQI					
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description	Validation Rule	Regola valorizzazione	NEW MESSAGE FROM BA
					O/F Note

LOCALBA_ID	12 characters	Identificatore BA locale (mittente BA del file-messaggio).	[0-9][A-Z] {12}.	Info ricevuta dal mittente	O	
REMOTEBA_ID	12 characters	Identificatore BA remoto (ricevitore BA del file-messaggio).	[0-9][A-Z] {12}.	Info ricevuta dal mittente	O	
ID_SYNC_SEND	long	Valore incrementale, inserito automaticamente all'inserimento della riga.		SEQUENCE	O	
STATUS	255 characters	Descrizione testuale dello stato operativo.		Descrizione stato (Es. CREATING, SENDING, LOCALLY CONFIRMED, CREATE ERROR ecc.)	F	
CSW_STATUS	255 characters				F	
SEND_TYPE	integer	Tipo richiesta. Per una nuova Request la BA deve impostare SendType = 0 o vuoto.		Info ricevuta dal mittente	F	
CORRELATION_ID	30 characters	Identificatore di correlazione. Questo può essere utilizzato dalla BA per correlare: 1400.Sec-Send-File_req, 1401.Sec-Send-File_cnf, 1413.Sec-Pos-Create-File_ind, 1402.Sec-Send-File_ind.	[0-9][A-Z][a-z]([()\$%#@ .\- +]{0,30})	Info ricevuta dal mittente	F	
VFN	32 characters	Nome univoco che identifica il file sulla rete.	[0-9][A-Z]([()\$%#@ .\- +]{1,32}).	Info ricevuta dal mittente o in alternativa generato dal ClientSW	O	
FSIZE	long	Dimensione del file BA. I valori possibili vanno da 1 byte a 8 GigaByte. La dimensione del file BA viene verificata durante la fase di creazione.	(1 byte, 8GB)	Info ricevuta dal mittente.	O	
QUEUE_FILENAME	48 characters	Nome della Coda WMQ assegnata al File oggetto della richiesta.		Info ricevuta dal mittente.	O	
GROUP_ID	48 characters	Identificatore di un messaggio WMQ o di un gruppo di messaggi WMQ relativi allo stesso file da inviare. Viene assegnato da WMQ Manager quando i messaggi vengono inseriti nella coda WMQ.		Info ricevuta dal mittente.	O	
LINE_SEPARATOR	255 characters	I valori possibili sono: "0" = informazioni di input dalla configurazione del ClientSW "1"=CRLF "2"=NESSUN SEPARATORE DI LINEA "3"=LF "7"=CRLF25 (0x0D25) Se il file è BINARY è consentito solo LineSeparator=2.	0 1 2 3 Congruenza con CharType	Info ricevuta dal mittente.	O	
RECORD_FORMAT	255 characters	Tipo di record in cui il file deve essere trasferito in rete. I valori possibili sono: "0" = informazioni di input dalla configurazione del ClientSW "1" = record a lunghezza fissa "2" = record a lunghezza variabile.	0 1 2	Info ricevuta dal mittente.	F	
MAX_REC_LEN	long	Lunghezza massima dei record del File. I valori possibili sono compresi tra 0 e 32767 byte. 0 = informazione dalla configurazione del ClientSW	(0,32767)	Info ricevuta dal mittente.	F	

CHAR_TYPE	255 characters	Tipologia di dati contenuti nel File della BA mittente. I valori possibili sono: "0" = informazioni di input dalla configurazione del ClientSW "1" = BINARY "2" = ASCII "3" = EBCDIC	0 1 2 3	Info ricevuta dal mittente.	O	
ADF_LEN	long	Lunghezza del parametro ADF. Il campo è obbligatorio se è impostato ADF.	(0,80)	Il campo viene ignorato.	F	
ADF	80 characters	Applicative Data Field.		Il campo viene ignorato.	F	
UDR_LEN	long	Lunghezza della parte significativa del parametro UDR.	(0,80)	Info ricevuta dal mittente.	O	
UDR	80 characters	User Data Reference, l'identificativo univoco del messaggio allegato, assegnato dalla BA.	[0-9 A-Z a-z () \$ _ # @ _ \. - +]{0,80}	Info ricevuta dal mittente.	O	
TUR	16 characters	TUR del messaggio allegato.	[0-9 A-Z a-z () \$ _ # @ _ \. - +]{0,16}	Info ricevuta dal mittente	F	
MESSAGETYPE	3 characters	Tipo di messaggio dell'applicazione.	[0-9 A-Z] (1,3).	Info ricevuta dal mittente	O	
CATAPPL	4 characters	Categoria di applicazione del messaggio allegato.	[0-9 A-Z] (0,4).	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_BA_DATA	80 characters			Info ricevuta dal mittente	F	
NET_FILE_SIZE	long	Dimensione del file inviato al destinatario			F	
TRANSFER_ID	16 characters	Identificatore di rete dell'operazione (univoco, impostato dal ClientSW del mittente).			F	
FNAME	1024 characters	Nome, incluso il percorso completo, del file da inviare.			F	
FILE_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del file.	[SHA-256]	Info ricevuta dal mittente	F	
FILE_DIGEST_LEN	long	Lunghezza FILE_DIGEST		Info ricevuta dal mittente	F	
FILE_DIGEST	128 characters	Hash SHA-256 del file BA, con eventuali caratteri speciali, se presenti (es. LineSeparator). Se il BA imposta FILE_DIGEST_ALG questo campo sarà verificato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.	Il valore hash SHA-256 del file specificato in FNAME deve essere uguale al valore FILE_DIGEST	Info ricevuta dal mittente	F	
MSG_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del messaggio allegato.	[SHA-256]	Info ricevuta dal mittente	F	
MSG_DIGEST_LEN	long	Lunghezza MSG_DIGEST		Info ricevuta dal mittente	F	
MSG_DIGEST	128 characters	Hash SHA-256 del messaggio allegato. È solito: · Per garantire l'integrità del Messaggio allegato scambiato tra BA e ClientSW. · Per garantire l'integrità del Messaggio allegato scambiato end-to-end (*) Se il BA impostato MSG_DIGEST_ALG questo campo sarà verificato da ClientSW. Il formato del valore è BASE64.	Il valore hash SHA-256 del MESSAGGIO deve essere uguale a MSG_DIGEST valore	Info ricevuta dal mittente	F	
MESSAGELEN	integer	Lunghezza del messaggio allegato da inviare. I valori possibili sono da 0 a 1048576.	La lunghezza di MESSAGE deve essere uguale al valore MESSAGELEN.	Info ricevuta dal mittente	O	

MESSAGE	varbinary(max) / blob / bytea	Il messaggio allegato.	Massimo 1 Mbyte.	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo.	[HS256]	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO_LEN	long	Lunghezza LOCAL_AUTH_INFO		Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se LAU è abilitato, per i dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE, questo campo sarà verificato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.	Il valore HMAC(SHA-256) deve essere uguale al valore LOCAL_AUTH_INFO	Info ricevuta dal mittente	F	
CSW_INSERT_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di inserimento dell'operazione di invio da parte del ClientSW. formato UTC.		Campo impostato dal ClientSW DEFAULT = systimestamp	F	
ACCEPTTIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW accetta l'operazione. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale.	F	
START_CREATE_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW avvia la fase di Create. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW avvia la fase di Create.	F	
END_CREATE_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW termina la fase di Create. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW termina la fase di Create.	F	
ERROR_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW completa la richiesta di rete senza successo (fase di esportazione). formato UTC.		ClientSW completa la richiesta di rete senza successo (fase di esportazione).	F	
SENDTIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW inizia ad inviare il file-messaggio al CCR. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW inizia ad inviare al CCR	F	
COMPLETETIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR.	F	
NOTIFYTIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*) formato UTC.		Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)	F	
BA_PROCESS_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Marca temporale dell'elaborazione dell'operazione eseguita dalla BA. Il valore viene veicolato dalla BA con la primitiva 1420.Sec-NotAck-File_req			F	
CSW_PROCESS_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW ha elaborato il Sec-NotAck-File_req.			F	
SEND_ERROR_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di mancato completamento della richiesta. formato UTC.		Valorizzato in caso di errore durante le fasi di	F	

				validazione o invio verso il CCR. Valorizzato anche in caso di ricezione ACK di mancata consegna all'HUB.		
COMPLETE	integer	Flag utilizzato da CSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione. I valori validi sono: 0=non pronto per l'archiviazione 1=pronto per l'archiviazione		Valorizzata a seguito di ricezione della primitiva 1419 . Sec-NotAck-File_req se sndCompletionAlgo = false, altrimenti è valorizzato automaticamente in seguito alla ricezione di ack da CCR. DEFAULT = 0	F	
PRIMITIVE_ERROR	50 characters	Primitiva in errore		Vedi paragrafo MOTIVO DI SCARTO	F	
REJECT_REASON	Integer	Codice di errore		Vedi paragrafo MOTIVO DI SCARTO	F	
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.		Vedi paragrafo MOTIVO DI SCARTO	F	
NEG_DETAIL_OPER	1024 characters	Ulteriori dettagli, in caso di completamento negativo.			F	
CSW_RETRY_CNT	Integer	Riservato.			F	
CSW_VERSION	Integer	Riservato.			F	
ORIGINAL_PRIMITIVE	ByteArray	Riservato.			F	
CSW_PRIMITIVE	20 characters	Riservato.			F	
MODTIME	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.		DEFAULT = systimestamp	F	

7.4.2.4 Lato ricezione interfaccia MQI

TABLE FMS_RECV_MQI					
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description	Regola valorizzazione	NEW MESSAGE FROM BA	
				O/F	Note
ID	integer			O	
LOCALBA_ID	12 characters	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura.	Info ricevuta dal mittente	O	
REMOTEBA_ID	12 characters	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura.	Info ricevuta dal mittente	O	
STATUS	255 characters	Descrizione testuale dello stato operativo.		F	
CSW_STATUS	255 characters			F	
CORRELATION_ID	30 characters	Identificatore di correlazione. Questo può essere utilizzato dalla BA per correlare: - Sec-Read-File_Req - Sec-Read-File_cnf - Sec-Read-File_ind - Sec-Receive-ind		F	
VFN	32 characters	Nome univoco che identifica il file sulla rete.	Info ricevuta dal mittente	O	
FSIZE	long	Dimensione del file BA.		O	
QUEUE_FILENAME	48 characters	Nome della coda MQ assegnata al File oggetto della richiesta.		F	
GROUP_ID	24 characters	Identificatore di un messaggio MQ o di un gruppo di messaggi MQ dello stesso File nella Coda MQ.		F	
LINE_SEPARATOR	255 characters	Separatore di linea: "0"= input information from default data.		F	

		"1"=CRLF "2" =NO LINE SEPARATOR "3"=LF "7"=CRLF25 (0x0D25) Il parametro viene ignorato dal ClientSW, se il File ricevuto dalla rete è binario.			
RECORD_FORMAT	integer	Tipo di record in cui il file deve essere trasferito in rete. Valori possibili: "1" = fisso; "2" = variabile.	Info ricevuta dal mittente	F	
MAX_REC_LEN	long	Lunghezza massima dei record del File. I valori validi sono compresi tra 0 e 32767 byte.	Info ricevuta dal mittente	F	
SND_CHAR_TYPE	255 characters	Tipologia di dati contenuti nel File della BA mittente. I valori possibili sono: "1" = BINARY "2" = ASCII "3" = EBCDIC	Info ricevuta dal mittente	O	
RCV_CHAR_TYPE	integer	Tipo di dati in cui viene convertito il file di ricezione. I valori validi sono: "2" = ASCII "3" = EBCDIC "N" = BINARY file, nessuna conversione eseguita		F	
ADF_LEN	long	Lunghezza del parametro ADF.	Il campo viene ignorato.	F	
ADF	80 characters	Applicative Data Field.	Il campo viene ignorato.	F	
UDR_LEN	long	Lunghezza della parte significativa del parametro UDR.		O	
UDR	80 characters	User Data Reference, l'identificativo univoco del messaggio allegato, assegnato dalla BA.		O	
TUR	16 characters	TUR del messaggio allegato.		F	
MESSAGETYPE	3 characters	Tipo di messaggio dell'applicazione.		O	
CATAPPL	4 characters	Categoria di applicazione del messaggio allegato.		F	
LOCAL_BA_DATA	80 characters			F	
NET_FILE_SIZE	long	Dimensione del file di rete, all'interno del file system del ClientSW.	Info ricevuta dal mittente	F	
TRANSFER_ID	16 characters	Identificatore di rete dell'operazione (univoco, impostato dal ClientSW del mittente).	Info ricevuta dal mittente	O	
FNAME	1024 characters	Nome, incluso il percorso completo, del file da inviare.		F	
FILE_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest di RcvBaFile.		F	
FILE_DIGEST_LEN	long	Lunghezza file SndBa.		F	
FILE_DIGEST	128 characters	Hash SHA-256 del file BA, con eventuali caratteri speciali, se presenti (es. LineSeparator). Se il BA imposta FILE_DIGEST_ALG questo campo sarà verificato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.		F	
MSG_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del messaggio allegato.		F	
MSG_DIGEST_LEN	long	Lunghezza MSG_DIGEST		F	
MSG_DIGEST	128 characters	Hash SHA-256 del messaggio allegato. È solito: - Per garantire l'integrità del Messaggio allegato scambiato tra BA e ClientSW. - Per garantire l'integrità del Messaggio allegato scambiato end-to-end (*) Se il BA imposta MSG_DIGEST_ALG questo campo sarà verificato da ClientSW. Il formato del valore è BASE64.		F	
MESSAGELEN	integer	Lunghezza del messaggio allegato da inviare. I valori possibili sono da 0 a 1048576.		O	
MESSAGE	varbinary(max) / blob / bytea	Il messaggio allegato.		F	
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo.		F	
LOCAL_AUTH_INFO_LEN	long	Lunghezza LOCAL_AUTH_INFO		F	
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se LAU è abilitato, per i dettagli vedere AUTENTICAZIONE		F	

		LOCALE, questo campo sarà verificato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.			
CSW_INSERT_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di inserimento dell'operazione di invio da parte del ClientSW. formato UTC.		F	
ACCEPT_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Marca temporale di quando il ClientSW accetta il Read-File_req.		F	
START_READ_TMS	datetime / timestamp / timestamp	ClientSW avvia la fase di Read.		F	
END_READ_TMS	datetime / timestamp / timestamp	ClientSW termina la fase di Read.		F	
BA_PROCESS_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Marca temporale dell'elaborazione dell'operazione eseguita dalla BA. Il valore viene veicolato dalla BA con la primitiva 1406.Sec-Release_req		F	
CSW_PROCESS_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW ha elaborato il Sec-Release_req.		F	
HOST_FIRST_SUB_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il CCR riceve il file-messaggio da consegnare al destinatario. formato UTC.	Timestamp di quando il CCR riceve il file-messaggio da consegnare al destinatario.	F	
FER_SUB_TIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.. formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.	F	
FEN_SUB_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio. formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.	F	
HOST_FIRST_DEL_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file-messaggio da consegnare alla BA ricevente. formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file-messaggio da consegnare alla BA ricevente.	F	
FIRST_BA_DLV_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del file-messaggio da consegnare alla BA ricevente. formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del file-messaggio da consegnare alla BA ricevente.	F	
COMPLETE	integer	Flag utilizzato da CSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione. I valori validi sono: 0=non pronto per l'archiviazione 1=pronto per l'archiviazione		F	
PRIMITIVE_ERROR	50 characters	Primitiva in errore		F	
REJECT_REASON	Integer	Codice di errore		F	
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.		F	
CSW_RETRY_CNT	Integer	Riservato.		F	
CSW_VERSION	Integer			F	
MODTIME	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.	DEFAULT = systimestamp	F	

D07.4.3 Servizio FTS

7.4.3.1 Lato invio interfaccia DB

TABLE SEND_FILE					
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle /	Description	Validation Rule	Regola valorizzazione	NEW MESSAGE FROM BA

	PostgreSQL)				O/F	Note
VFN	32 characters	Nome univoco che identifica il file sulla rete.	[0-9 A-Z () \$ _ # @ _ \\ _ +} {1,32}.	Info ricevuta dal mittente	O	
FNAME	1024 characters	Nome, incluso il percorso completo, del file da inviare.		Info ricevuta dal mittente	O	
LOCAL_BA	12 characters	Identificatore BA locale (il BA che sta inviando il file).	[0-9 A-Z] {12}.	Info ricevuta dal mittente	O	
REMOTE_BA	12 characters	Identificatore BA remoto (il BA che riceverà il file).	[0-9 A-Z] {12}.	Info ricevuta dal mittente	O	
STATUS	60 characters	Descrizione testuale dello stato dell'operazione.		Descrizione stato (Es. FILE TO BE PROCESSED, MARSHALL ERROR, EXPORT REQUEST ecc.) DEFAULT = 'FILE TO BE PROCESSED'		
EASSTATUS	3 characters	Riservato.				
STSCODE	integer	Codice numerico dello stato dell'operazione.		Codice stato (Es. 90, 91, 92, 95, 106 ecc.) DEFAULT = 90		
COMPLETE	integer	Flag utilizzato da ClientSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione.		Valorizzato dal ClientSW: - in tutti i casi di errore e in caso di notifica negativa - in caso di notifica positiva se sndCompletionAlgo = true. - Tramite un trigger su tabella quando la BA imposta su campo APPL_CHECK un valore diverso da "0" (quando sndCompletionAlgo = false) DEFAULT = 0		
TRANSP_TYPE	8 characters	Riservato.		DEFAULT = 'EAS'		
CREATEDATE	24 characters	Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale. UTC, formato aaaa/mm/gg hh:mm:ss .		I Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale.		
LASTUPDATE	24 characters	Riservato.				
APPL_CHECK	integer	Riconoscimento del file da parte dell'applicazione aziendale.		Valorizzata dalla BA mittente quando sndCompletionAlgo = false. DEFAULT = 0		
ORIGINAL_FNAME	1024 characters	Riservato.				
RETRY_CNT	integer	Riservato.				
UPDATE_MARK	integer	Riservato.				
FSIZE	long	Dimensione del file BA. Se impostato da BA, questo campo è verificato da ClientSW. In caso contrario, questo campo viene impostato	La dimensione del file FNAME deve essere uguale al valore FSIZE	Info ricevuta dal mittente	F	

		sulla dimensione del file calcolata da ClientSW.				
FMD5	32 characters	Hash MD5 del file. Il formato del valore è in BASE64. Se la BA non ha impostato il campo FILE_DIGEST_ALG, il ClientSW verifica il campo FMD5: - Se impostato dalla BA, FMD5 sarà verificato - In caso contrario, FMD5 verrà impostato sull'hash MD5 del file come calcolato dal ClientSW.	Il valore hash MD5 del file specificato in FNAME deve essere uguale al valore FMD5	Info ricevuta dal mittente	F	
FBLKMOVED	integer	Riservato.				
FILEMAP	255 characters	Riservato.				
OPERATION_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.				
OPERATION	10 characters	Riservato.				
REACTIVATE	10 characters	Riservato.				
REF_DATE	6 characters	La data di invio del file al ClientSW, nel formato AAMMGG.		La data di invio del file al ClientSW, nel formato AAMMGG.		
ACT_REQ_TIME	12 characters	Riservato.				
EAS_ACQ_TIME	17 characters	Riservato.				
QUEUE_INS_TIME	17 characters	Riservato.				
START_TIME	17 characters	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR. UTC, formato aammgdhmmss+0000.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.		
EAS_COMPL_TIME	17 characters	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file al CCR. UTC, formato aammgdhmmss+0000.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file al CCR.		
BA_PROC_TIME	12 characters	Riservato.				
EAS_ELAB_TIME	17 characters	Riservato.				
BA_INSERT_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Marcatura temporale dell'inserimento dell'operazione di invio da parte del BA. Se non inserito da BA, questo campo è impostato dal ClientSW. formato UTC.		Info ricevuta dal mittente o (in alternativa) impostato dal ClientSW DEFAULT = systimestamp	F	

SEND_ACCEPTED_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.		
SEND_GFT_REQUEST_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file al CCR. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file al CCR.		
SEND_REQUEST_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*) formato UTC.		Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)		
SEND_CONFIRMED_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*) formato UTC.		Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)		
SEND_COMPLETED_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*) formato UTC.		Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)		
SEND_ERROR_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di mancato completamento della richiesta. formato UTC.		Timestamp di mancato completamento della richiesta. formato UTC. Valorizzato anche in caso di ricezione ACK di mancata consegna all'HUB.		
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.		Vedi paragrafo STATUS_INFO		
ID_SEND_FILE	long	Valore incrementale, inserito automaticamente all'inserimento della riga.		Sequence		
APPLICATIVE_DATA_FIELD	80 characters	Dati specificati dall'applicazione locale ai fini del BA remoto.	[0-9 A-Z a-z () \$! @ _ \. - +] (0,80) Codice dell'applicazione con funzione abilitata	Info ricevuta dal mittente	F	
APPLICATIVE_DATA_FIELD_LENGTH	integer	Lunghezza del parametro APPLICATIVE_DATA_FIELD.	valore >=0 e <=80 La lunghezza del campo APPLICATIVE_DATA_FIELD deve essere uguale al valore di APPLICATIVE_DATA_FIELD_LENGTH	Info ricevuta dal mittente	F	
CLEANUP_STATUS	20 characters	Riservato.		DEFAULT = 'FREE'		
CLEANUP_LOT	long	Riservato.				
CLEANUP_TYPE	20 characters	Riservato.				
FILE_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del file.	[SHA-256]	Info ricevuta dal mittente	F	
FILE_DIGEST	128 characters	Hash SHA-256 del file BA, con eventuali caratteri speciali, se presenti (es. LineSeparator). Se il BA imposta FILE_DIGEST_ALG questo campo sarà verificato dal ClientSW.	Il valore hash SHA-256 del file specificato in FNAME deve essere uguale al valore FILE_DIGEST	Info ricevuta dal mittente	F	

		Il formato del valore è BASE64.				
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo.	[HS256]	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	Riservato per interfaccia database. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se LAU è abilitato, per i dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE, questo campo sarà verificato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.	Il valore HMAC(SHA-256) deve essere uguale al valore LOCAL_AUTH_INFO	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO_FS	128 characters	Riservato.				
CSW_STATUS	60 characters	Riservato.				
CSW_VERSION	Integer	Riservato.				
FTS_INTERFACE	2 characters	Riservato.				
MODTIME	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.		DEFAULT = systimestamp		

(*) Questo timestamp è disponibile solo quando la trasmissione del file verso l'HUB è completata e viene ricevuto l'ACK (STCODE=305). In caso di ACK negativo, il timestamp non è disponibile.

VIEW VI_FTS_SND		
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description
LOCAL_BA	12 characters	Identificatore BA locale (il BA mittente del file).
REMOTE_BA	12 characters	Identificatore BA remoto (il destinatario del file).
VFN	32 characters	Nome univoco che identifica il file sulla rete.
STSCODE	integer	Codice numerico dello stato dell'operazione.
STATUS	60 characters	Descrizione testuale dello stato operativo.
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.
SEND_ERROR_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di mancato completamento della richiesta.
APPL_CHECK	integer	Riconoscimento del file da parte dell'applicazione aziendale.
COMPLETE	integer	Flag utilizzato dal ClientSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione.

FNAME	1024 characters	Nome, incluso il percorso completo, del file da inviare.
APPLICATIVE_DATA_FIELD	80 characters	Dati specificati dall'applicazione locale ai fini del BA remoto.
FSIZE	long	Dimensione del file BA.
FMD5	32 characters	Hash MD5 del file BA (in BASE64).
BA_INSERT_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di inserimento dell'operazione di invio da parte del BA.
MI_ACCEPT_BA	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale. Questo campo non è impostato se vengono rilevati errori formali.
MI_BEG_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
MI_END_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file al CCR.
GW_BEG_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
GW_END_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file al CCR.
GW_BEG_SND_MI	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
GW_END_SND_MI	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
MI_BEG_RCV_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
FILE_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del file.
FILE_DIGEST	128 characters	File BA SHA-256 hash (in BASE64).
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo.
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	Informazioni che forniscono l'autenticazione del BA locale che si connette al ClientSW (in BASE64).

(*) Questo timestamp è disponibile solo quando la trasmissione del file verso l'HUB è completata e viene ricevuto l'ACK (STCODE=305). In caso di ACK negativo, il timestamp non è disponibile.

Tutti i timestamp sono in UTC.

7.4.3.2 Lato ricezione interfaccia DB

TABLE RECV_FILE					
FIELD	Data type (MySQL / Oracle / PostgreSQL)	Description	Regola valorizzazione	NEW MESSAGE FROM BA	
				O/F	Note
VFN	32 characters	Nome univoco che identifica il file sulla rete.	Info ricevuta dal mittente	O	
FNAME	1024 characters	Nome, incluso il percorso completo, del file ricevuto.	RCV_PATH + DSN	O	
LOCAL_BA	12 characters	Identificatore BA locale (il BA che riceverà il file).	Info ricevuta dal mittente	O	

REMOTE_BA	12 characters	Identificatore BA remoto (il BA che sta inviando il file).	Info ricevuta dal mittente	O	
STATUS	60 characters	Descrizione testuale dello stato operativo.	Descrizione stato (Es. GFT ERROR, READ REQUEST, READ ERROR ecc.)		
EASSTATUS	3 characters	Riservato.			
STSCODE	integer	Codice numerico dello stato dell'operazione.	Codice stato (Es. 130, 500, 502 o 511)		
COMPLETE	integer	Flag utilizzato dal ClientSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione.	Valorizzato dal ClientSW: - in tutti i casi di errore - in caso di consegna positiva se rcvCompletionAlgo = true. - Tramite un trigger su tabella quando la BA imposta su campo APPL_CHECK un valore diverso da "0" (quando rcvCompletionAlgo = false) DEFAULT = 0		
TRANSP_TYPE	8 characters	Riservato.			
CREATEDATE	24 characters	Data e ora di inserimento dell'operazione di ricezione del file. formato UTC.	Timestamp inserimento in tabella destinatario.		
LASTUPDATE	24 characters	Riservato.			
APPL_CHECK	integer	Riconoscimento del file da parte dell'applicazione aziendale.	Valorizzata dalla BA quando rcvCompletionAlgo = false. DEFAULT = 0		
ORIGINAL_FNAME	1024 characters	Riservato.			
RETRY_CNT	integer	Riservato.			
UPDATE_MARK	integer	Riservato.			
FSIZE	long	Dimensione del file BA.	Info ricevuta dal mittente	F	
FMD5	32 characters	File BA hash MD5. Il formato del valore è in BASE64.	Info ricevuta dal mittente	F	
FBLKMOVED	integer	Riservato.			
FILEMAP	255 characters	Riservato.			
REF_DATE	6 characters	Riservato.			
ACT_REQ_TIME	12 characters	Riservato.			
EAS_ACQ_TIME	17 characters	Riservato.			
QUEUE_INS_TIME	17 characters	Riservato.			
START_TIME	17 characters	Timestamp di quando il CCR riceve il file da consegnare al destinatario. UTC, formato aammgdhmmss+0000.	Timestamp di quando il CCR riceve il file da consegnare al destinatario.		
EAS_COMPL_TIME	17 characters	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del file da consegnare alla BA ricevente. UTC, formato aammgdhmmss+0000.	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del file da consegnare alla BA ricevente.		
FIRST_DEL_TIME	17 characters	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file. UTC, formato aammgdhmmss+0000.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.		
LAST_DEL_TIME	17 characters	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file. UTC, formato aammgdhmmss+0000.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.		
FIRST_READ_TIME	17 characters	Riservato.			
LAST_READ_TIME	17 characters	Riservato.			
BA_PROC_TIME	12 characters	Riservato.			

EAS_ELAB_TIME	17 characters	Riservato.			
RECV_REQUEST_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file. formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.		
RECV_ERROR_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'operazione non è stata completata correttamente. formato UTC.	Timestamp di quando l'operazione non è stata completata correttamente.		
RECV_COMPLETE_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file. formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.		
RECV_DELIVERED_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file da consegnare alla BA ricevente, formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file da consegnare alla BA ricevente,		
FAS_SEQID	long	Riservato. Valore incrementale, inserito automaticamente all'inserimento della riga. Indica l'ordine di ricezione dei file.	Sequence inserita dal ClientSW		
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.	Vedi paragrafo STATUS INFO		
APPLICATIVE_DATA_FIELD	80 characters	Dati specificati dall'applicazione locale ai fini del BA remoto.	Info ricevuta dal mittente	F	
CLEANUP_STATUS	20 characters	Riservato.	DEFAULT = 'FREE'		
CLEANUP_LOT	long	Riservato.			
CLEANUP_TYPE	20 characters	Riservato.			
FILE_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del file.	Info ricevuta dal mittente	F	
FILE_DIGEST	128 characters	Hash SHA-256 del file BA, con eventuali caratteri speciali, se presenti (es. LineSeparator). Se l'algoritmo del file digest, in configurazione locale, non è vuoto, FILE_DIGEST verrà impostato sull'hash del file come calcolato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo.	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	Utilizzato dall'interfaccia del database. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se LAU è abilitato, per i dettagli vedere8 AUTENTICAZIONE LOCALE, questo campo sarà impostato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO_FS	128 characters	Riservato.			
CSW_STATUS	60 characters	Riservato.			
FTS_INTERFACE	2 characters	Riservato.			
MODTIME	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.	DEFAULT = systimestamp		

VIEW VI_FTS_RCV		
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description
LOCAL_BA	12 characters	Identificatore BA locale (ricevitore BA del file).
REMOTE_BA	12 characters	Identificatore BA remoto (mittente BA del file).
VFN	32 characters	Nome univoco che identifica il file sulla rete.
STSCODE	integer	Codice numerico dello stato dell'operazione.
STATUS	60 characters	Descrizione testuale dello stato operativo.
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.
APPL_CHECK	integer	Riconoscimento del file da parte dell'applicazione aziendale.
COMPLETE	integer	Flag utilizzato da ClientSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione.
FNAME	1024 characters	Nome, incluso il percorso completo, del file ricevuto.
APPLICATIVE_DATA_FIELD	80 characters	Dati specificati dall'applicazione locale ai fini del BA remoto.
FSIZE	long	Dimensione del file BA.
FMD5	32 characters	Hash MD5 del file BA (in BASE64).
MI_BEG_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il CCR riceve il file da consegnare al destinatario.
GW_BEG_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.
GW_END_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.
GW_BEG_SND_MI	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.
GW_END_SND_MI	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.
MI_BEG_RCV_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file da consegnare alla BA ricevente.
MI_END_RCV_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del file da consegnare alla BA ricevente.
FILE_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del file.
FILE_DIGEST	128 characters	File BA SHA-256 hash (in BASE64).
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo.
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	Informazioni che forniscono l'autenticazione del BA locale che si connette al ClientSW (in BASE64).

7.4.3.3 Lato invio interfaccia MQI

TABLE FTS SEND MQI						
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description	Validation Rule	Regola valorizzazione	NEW MESSAGE FROM BA	
					O/F	Note
LOCALBA_ID	12 characters	Identificatore BA locale (mittente BA del file-messaggio).	[0-9][A-Z] {12}.	Info ricevuta dal mittente	O	
REMOTEBA_ID	12 characters	Identificatore BA remoto (ricevitore BA del file-messaggio).	[0-9][A-Z] {12}.	Info ricevuta dal mittente	O	
ID_SEND_FILE	long	Valore incrementale, inserito automaticamente all'inserimento della riga.		SEQUENCE	F	
STATUS	255 characters	Descrizione testuale dello stato operativo.		Descrizione stato (Es. CREATING, SENDING, LOCALLY CONFIRMED, CREATE ERROR ecc.)	F	
CSW_STATUS	255 characters				F	
SEND_TYPE	integer	Tipo richiesta. Per una nuova Request la BA deve impostare SendType = 0 o vuoto.		Info ricevuta dal mittente	F	

CORRELATION_ID	30 characters	Identificatore di correlazione. Questo può essere utilizzato dalla BA per correlare: 1400.Sec-Send-File_req, 1401.Sec-Send-File_cnf, 1413.Sec-Pos-Create-File_ind, 1402.Sec-Send-File_ind.	[0-9 A-Z a-z () \$ _ @ _ . \\- +] (0,30)	Info ricevuta dal mittente	F	
VFN	32 characters	Nome univoco che identifica il file sulla rete.	[0-9 A-Z () \$ _ @ _ . \\- +] (1,32).	Info ricevuta dal mittente o in alternativa generato dal ClientSW	O	
FSIZE	long	Dimensione del file BA. I valori possibili vanno da 1 byte a 8 GigaByte. La dimensione del file BA viene verificata durante la fase di creazione.	(1 byte, 8GB)	Info ricevuta dal mittente.	O	
QUEUE_FILENAME	48 characters	Nome della Coda WMQ assegnata al File oggetto della richiesta.		Info ricevuta dal mittente.	O	
GROUP_ID	48 characters	Identificatore di un messaggio WMQ o di un gruppo di messaggi WMQ relativi allo stesso file da inviare. Viene assegnato da WMQ Manager quando i messaggi vengono inseriti nella coda WMQ.		Info ricevuta dal mittente.	O	
LINE_SEPARATOR	255 characters	I valori possibili sono: "0" = informazioni di input dalla configurazione del ClientSW "1"=CRLF "2"=NESSUN SEPARATORE DI LINEA "3"=LF "7"=CRLF25 (0x0D25) Se il file è BINARY è consentito solo LineSeparator=2.	0 1 2 3 Congruenza con CharType	Info ricevuta dal mittente.	O	
RECORD_FORMAT	255 characters	Tipo di record in cui il file deve essere trasferito in rete. I valori possibili sono: "0" = informazioni di input dalla configurazione del ClientSW "1" = record a lunghezza fissa "2" = record a lunghezza variabile.	0 1 2	Info ricevuta dal mittente.	O	
MAX_REC_LEN	long	Lunghezza massima dei record del File. I valori possibili sono compresi tra 0 e 32767 byte. 0 = informazione dalla configurazione del ClientSW	(0,32767)	Info ricevuta dal mittente.	F	
CHAR_TYPE	255 characters	Tipologia di dati contenuti nel File della BA mittente. I valori possibili sono: "0" = informazioni di input dalla configurazione del ClientSW "1" = BINARY "2" = ASCII "3" = EBCDIC	0 1 2 3	Info ricevuta dal mittente.	O	
ADF_LEN	long	Lunghezza del parametro ADF. Il campo è obbligatorio se è impostato ADF.	(0,80)	Il campo viene ignorato.	F	
ADF	80 characters	Applicative Data Field.		Il campo viene ignorato.	F	
MESSAGETYPE	3 characters	Tipo di messaggio dell'applicazione.	[0-9 A-Z] (1,3).	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_BA_DATA	80 characters			Info ricevuta dal mittente	F	
NET_FILE_SIZE	long	Dimensione del file inviato al destinatario			F	

TRANSFER_ID	16 characters	Identificatore di rete dell'operazione (univoco, impostato dal ClientSW del mittente).			F	
FNAME	1024 characters	Nome, incluso il percorso completo, del file da inviare.			F	
FILE_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del file.	[SHA-256]	Info ricevuta dal mittente	F	
FILE_DIGEST_LEN	long	Lunghezza FILE_DIGEST		Info ricevuta dal mittente	F	
FILE_DIGEST	128 characters	Hash SHA-256 del file BA, con eventuali caratteri speciali, se presenti (es. LineSeparator). Se il BA imposta FILE_DIGEST_ALG questo campo sarà verificato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.	Il valore hash SHA-256 del file specificato in FNAME deve essere uguale al valore FILE_DIGEST	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo.	[HS256]	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO_LEN	long	Lunghezza LOCAL_AUTH_INFO		Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se LAU è abilitato, per i dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE, questo campo sarà verificato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.	Il valore HMAC(SHA-256) deve essere uguale al valore LOCAL_AUTH_INFO	Info ricevuta dal mittente	F	
CSW_INSERT_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di inserimento dell'operazione di invio da parte del ClientSW. formato UTC.		Campo impostato dal ClientSW DEFAULT = systimestamp	F	
ACCEPTTIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW accetta l'operazione. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale.	F	
START_CREATE_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quanto il ClientSW avvia la fase di Create. formato UTC.		Timestamp di quanto il ClientSW avvia la fase di Create.	F	
END_CREATE_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quanto il ClientSW termina la fase di Create. formato UTC.		Timestamp di quanto il ClientSW termina la fase di Create.	F	
ERROR_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quanto il ClientSW completa la richiesta di rete senza successo (fase di esportazione). formato UTC.		ClientSW completa la richiesta di rete senza successo (fase di esportazione).	F	
SENDTIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quanto il ClientSW inizia ad inviare il file-messaggio al CCR. formato UTC.		Timestamp di quanto il ClientSW inizia ad inviare al CCR	F	
COMPLETETIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file-messaggio al CCR.	F	

NOTIFYTIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*) formato UTC.		Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)	F	
BA_PROCESS_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Marca temporale dell'elaborazione dell'operazione eseguita dalla BA. Il valore viene veicolato dalla BA con la primitiva 1420.Sec-NotAck-File_req			F	
CSW_PROCESS_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW ha elaborato il Sec-NotAck-File_req.			F	
SEND_ERROR_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di mancato completamento della richiesta. formato UTC.		Valorizzato in caso di errore durante le fasi di validazione o invio verso il CCR. Valorizzato anche in caso di ricezione ACK di mancata consegna all'HUB.	F	
COMPLETE	integer	Flag utilizzato da CSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione. I valori validi sono: 0=non pronto per l'archiviazione 1=pronto per l'archiviazione		Valorizzata a seguito di ricezione della primitiva 1419. Sec-NotAck-File_req se sndCompletionAlgo = false, altrimenti è valorizzato automaticamente in seguito alla ricezione di ack da CCR. DEFAULT = 0	F	
PRIMITIVE_ERROR	50 characters	Primitiva in errore		Vedi paragrafo MOTIVO DI SCARTO	F	
REJECT_REASON	Integer	Codice di errore		Vedi paragrafo MOTIVO DI SCARTO	F	
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.		Vedi paragrafo MOTIVO DI SCARTO	F	
NEG_DETAIL_OPER	1024 characters	Ulteriori dettagli, in caso di completamento negativo.			F	
CSW_RETRY_CNT	Integer	Riservato.			F	
CSW_VERSION	Integer	Riservato.			F	
ORIGINAL_PRIMITIVE	ByteArray	Riservato.			F	
CSW_PRIMITIVE	20 characters	Riservato.			F	
MODTIME	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.		DEFAULT = systimestamp	F	

7.4.3.4 Lato ricezione interfaccia MQI

TABLE FTS_RECV_MQI					
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description	Regola valorizzazione	NEW MESSAGE FROM BA	
				O/F	Note
ID	integer			O	
LOCALBA_ID	12 characters	Identificatore della BA locale all'interno dell'infrastruttura.	Info ricevuta dal mittente	O	
REMOTEBA_ID	12 characters	Identificatore del BA remoto all'interno dell'infrastruttura.	Info ricevuta dal mittente	O	

STATUS	255 characters	Descrizione testuale dello stato operativo.			
CSW_STATUS	255 characters			F	
CORRELATION_ID	30 characters	Identificatore di correlazione. Questo può essere utilizzato dalla BA per correlare: • Sec-Read-File_Req • Sec-Read-File_cnf • Sec-Read-File_ind		F	
VFN	32 characters	Nome univoco che identifica il file sulla rete.	Info ricevuta dal mittente	O	
FSIZE	long	Dimensione del file BA.		F	
QUEUE_FILENAME	48 characters	Nome della coda MQ assegnata al File oggetto della richiesta.		F	
GROUP_ID	48 characters	Identificatore di un messaggio MQ o di un gruppo di messaggi MQ dello stesso File nella Coda MQ.		F	
LINE_SEPARATOR	255 characters	Separatore di linea: "0" = input information from default data. "1" = CRLF "2" = NO LINE SEPARATOR "3" = LF "7" = CRLF25 (0x0D25) Il parametro viene ignorato dal ClientSW, se il File ricevuto dalla rete è binario.		F	
RECORD_FORMAT	255 characters	Tipo di record in cui il file deve essere trasferito in rete. Valori possibili: "1" = fisso; "2" = variabile.	Info ricevuta dal mittente	F	
MAX_REC_LEN	long	Lunghezza massima dei record del File. I valori validi sono compresi tra 0 e 32767 byte.	Info ricevuta dal mittente	F	
SNL_CHAR_TYPE	255 characters	Tipologia di dati contenuti nel File della BA mittente. I valori possibili sono: "1" = BINARY "2" = ASCII "3" = EBCDIC	Info ricevuta dal mittente	O	
RCV_CHAR_TYPE	255 characters	Tipo di dati in cui viene convertito il file di ricezione. I valori validi sono: "2" = ASCII "3" = EBCDIC "N" = BINARY file, nessuna conversione eseguita		F	
ADF_LEN	long	Lunghezza del parametro ADF.	Il campo viene ignorato.	F	
ADF	80 characters	Applicative Data Field.	Il campo viene ignorato.	F	
TUR	16 characters	TUR del messaggio allegato.		F	
LOCAL_BA_DATA	80 characters			F	
NET_FILE_SIZE	long	Dimensione del file di rete, all'interno del file system del ClientSW.	Info ricevuta dal mittente	O	
TRANSFER_ID	16 characters	Identificatore di rete dell'operazione (univoco, impostato dal ClientSW del mittente).	Info ricevuta dal mittente	O	
FNAME	1024 characters	Nome, incluso il percorso completo, del file da inviare.		F	
FILE_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest di RcvBaFile.		F	
FILE_DIGEST_LEN	long	Lunghezza file SndBa.		F	
FILE_DIGEST	128 characters	Hash SHA-256 del file BA, con eventuali caratteri speciali, se presenti (es. LineSeparator). Se il BA imposta FILE_DIGEST_ALG questo campo sarà verificato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.		F	
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo.		F	
LOCAL_AUTH_INFO_LEN	long	Lunghezza LOCAL_AUTH_INFO		F	
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se LAU è abilitato, per i dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE, questo campo sarà		F	

		verificato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.			
CSW_INSERT_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di inserimento dell'operazione di invio da parte del ClientSW. formato UTC.		F	
ACCEPT_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Marca temporale di quando il ClientSW accetta il Read-File_req.		F	
START_READ_TMS	datetime / timestamp / timestamp	ClientSW avvia la fase di Read.		F	
END_READ_TMS	datetime / timestamp / timestamp	ClientSW termina la fase di Read.		F	
BA_PROCESS_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Marca temporale dell'elaborazione dell'operazione eseguita dalla BA. Il valore viene veicolato dalla BA con la primitiva 1406.Sec-Release_req		F	
CSW_PROCESS_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW ha elaborato il Sec-Release_req.		F	
HOST_FIRST_SUB_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il CCR riceve il file da consegnare al destinatario. formato UTC.	Timestamp di quando il CCR riceve il file da consegnare al destinatario.	F	
FER_SUB_TIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file. formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.	F	
FEN_SUB_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file. formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.	F	
HOST_FIRST_DEL_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file da consegnare alla BA ricevente. formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file da consegnare alla BA ricevente.	F	
FIRST_BA_DLV_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del file da consegnare alla BA ricevente. formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del file da consegnare alla BA ricevente.	F	
COMPLETE	integer	Flag utilizzato da CSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione. I valori validi sono: 0=non pronto per l'archiviazione 1=pronto per l'archiviazione		F	
PRIMITIVE_ERROR	50 characters	Primitiva in errore		F	
REJECT_REASON	Integer	Codice di errore		F	
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.		F	
CSW_RETRY_CNT	Integer	Riservato.		F	
CSW_VERSION	Integer			F	
MODTIME	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.	DEFAULT = systimestamp	F	

D07.4.4 Servizio MSS

7.4.4.1 Lato invio interfaccia DB

TABLE FAS MSG SEND						
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description	Validation Rule	Regola valorizzazione	NEW MESSAGE FROM BA	
					O/F	Note
LOCAL_BA	12 characters	Identificatore BA locale (il BA che sta inviando il messaggio).	[0-9][A-Z] {12}.	Info ricevuta dal mittente	O	
REMOTE_BA	12 characters	Identificatore BA remoto (il BA che riceverà il messaggio).	[0-9][A-Z] {12}.	Info ricevuta dal mittente	O	
MSG_TYPE	3 characters	Tipo di messaggio dell'applicazione.	[0-9][A-Z] {1,3}.	Info ricevuta dal mittente	O	
CAT_APPL	4 characters	Categoria di applicazione del messaggio.	[0-9][A-Z] {0,4}	Info ricevuta dal mittente	F	
TUR	16 characters	Riferimento utente transazione, un identificativo dell'applicazione assegnato dal BA al messaggio.	[0-9][A-Z][a-z]([) \$ # @ _ \\- +) {0,16}	Info ricevuta dal mittente	F	
MSGID	30 characters	Identificatore del messaggio, generato da BA.	[0-9][A-Z] {1,30}.	Info ricevuta dal mittente	O	
REMOTE_REF	80 characters	Dati specificati dall'applicazione locale per l'utilizzo da parte del BA remoto (facoltativo). Questo campo è anche noto come 'USERDATAREMOTE' o 'UDR'.	[0-9][A-Z][a-z]([) \$ # @ _ \\- +) {0,80}	Info ricevuta dal mittente	F	
PRIORITY	integer	Priorità del messaggio. I valori validi sono: 0=Alto 1=Medio 2=Basso	I valori validi sono: 0=Alto 1=Medio 2=Basso	Info ricevuta dal mittente DEFAULT = 0	F	
CERTF_REQ	integer	Riservato.				
STSCODE	integer	Codice numerico dello stato dell'operazione.		Codice stato (Es. 0, 1101, 1102, 1105 ecc.) DEFAULT = 0		
STATUS	256 characters	Descrizione testuale dello stato operativo.		Descrizione stato (Es. NEW TRAFFIC, MARSHALL ERROR, MSG SENT CONFIRMED ecc.) DEFAULT = 'NEW TRAFFIC'		
EASSTATUS	3 characters	Riservato.				
COMPLETE	integer	Flag utilizzato da ClientSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione.		Valorizzato dal ClientSW: - in tutti i casi di errore e in caso di notifica negativa - in caso di notifica positiva se sndCompletionAlgo = true. - Tramite un trigger su tabella quando la BA imposta su campo APPL_CHECK un valore diverso da "0" (quando sndCompletionAlgo = false) DEFAULT = 0		
APPL_CHECK	integer	Conferma del messaggio da parte dell'applicazione aziendale.		Valorizzata dalla BA mittente quando sndCompletionAlgo		

				= false. DEFAULT = 0		
CREATEDATE	24 characters	Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale. UTC, formato aaaa/mm/gg hh:mm:ss.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale.		
LASTUPDATE	24 characters	Riservato.				
UPDATE_MARK	integer	Riservato.				
SEQID	integer	Riservato.				
MSGSIZE	integer	Lunghezza del messaggio da inviare.	La dimensione di MAB deve essere uguale al valore MSGSIZE.	Info ricevuta dal mittente	O	
MAB	varbinary(max) / blob / bytea	Il messaggio da inviare.	Max. 1 Mbyte	Info ricevuta dal mittente	O	
BA_REQ_TIME	17 characters	Riservato.				
BAR_ACQ_TIME	17 characters	Timestamp di quando ClientSW accetta il messaggio. UTC, formato aammgdhhmmss+0000.		Impostato quando il ClientSW accetta la richiesta del mittente.		
FEMSI_RETRY_NUMBER	integer	Riservato.				
FIRST_EAS_SUB_TIME	17 characters	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR. UTC, formato aammgdhhmmss+0000.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.		
LAST_EAS_SUB_TIME	17 characters	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*) UTC, formato aammgdhhmmss+0000.		Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)		
FER_SUB_TIME	17 characters	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR. UTC, formato aammgdhhmmss+0000.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.		
FEN_DEL_TIME	17 characters	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*) UTC, formato aammgdhhmmss+0000.		Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)		
FER_DEL_TIME	17 characters	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*) UTC, formato aammgdhhmmss+0000.		Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)		
BA_INSERT_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Marcatura temporale dell'inserimento dell'operazione di invio da parte del BA. Se non inserito dalla BA, questo campo è impostato dal ClientSW. formato UTC.		Info ricevuta dal mittente o (in alternativa) impostato dal ClientSW DEFAULT = systimestamp	F	
LOAD_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il messaggio viene messo nello stato MSG SEND REQUEST. formato UTC.		Timestamp di quando il messaggio viene messo nello stato MSG SEND REQUEST.		
SEND_REQ_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del messaggio al CCR. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del messaggio al CCR.		
SEND_ERR_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di mancato completamento della richiesta. formato UTC.		Timestamp di mancato completamento della richiesta. Valorizzato anche in caso di ricezione ACK di mancata consegna all'HUB.		

SEND_CNF_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il messaggio viene messo nello stato MESSAGE SEND CONFIRM. formato UTC.		Timestamp di quando il messaggio viene messo nello stato MESSAGE SEND CONFIRM.		
SEND_SC_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il messaggio è stato preso dal ClientSW e messo nello stato MSG SENT CONFIRMED. formato UTC.		Timestamp di quando il messaggio è stato preso dal ClientSW e messo nello stato MSG SENT CONFIRMED.		
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.		Vedi paragrafo STATUS INFO		
FAS_SEQID	long	Valore incrementale, inserito automaticamente all'inserimento della riga. Indica l'ordine di invio dei messaggi.		Sequence		
CLEANUP_STATUS	20 characters	Riservato.		DEFAULT = 'FREE'		
CLEANUP_LOT	long	Riservato.				
CLEANUP_TYPE	20 characters	Riservato.				
NET_MSGID	16 characters	Valore univoco che identifica il messaggio sulla rete.		Identificativo univoco generato dal ClientSW, deve essere inviato al destinatario. Il ClientSW genera il valore concatenando i primi 5 caratteri della LOCALBA_ID e la sequence generata nel campo FAS_SEQID		
MSG_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del messaggio.	[SHA-256]	Info ricevuta dal mittente	F	
MSG_DIGEST	128 characters	Hash SHA-256 del messaggio. È solito: · Per garantire l'integrità del Messaggio scambiato tra BA e ClientSW. · Per garantire l'integrità del Messaggio scambiato end-to-end (*) Se il BA impostato MSG_DIGEST_ALG questo campo sarà verificato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.	Il valore hash SHA-256 del MAB deve essere uguale a MSG_DIGEST valore	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo.	[SHA-256]	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se LAU è abilitato, per i dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE, questo campo sarà verificato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.	Il valore HMAC(SHA-256) deve essere uguale al valore LOCAL_AUTH_INFO	Info ricevuta dal mittente	F	
CSW_STATUS	60 characters	Riservato.				
CSW_VERSION	Integer	Riservato.				
CSW_RETRY_CNT	Integer	Riservato.				
MODTIME	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.		DEFAULT = systimestamp		

(*) Questo timestamp è disponibile solo quando l'invio del messaggio verso l'HUB viene completato e viene ricevuto l'ACK (STSCODE=1140). In caso di ACK negativo, il timestamp non è disponibile.

VIEW VI_MSS_SND

FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description
LOCAL_BA	12 characters	Identificatore BA locale (il BA mittente del messaggio).
REMOTE_BA	12 characters	Identificatore BA remoto (il destinatario del messaggio).
PRIORITY	integer	Priorità del messaggio. I valori validi sono: 0=Alto 1=Medio 2=Basso
MSGID	30 characters	Identificatore del messaggio, generato dal BA.
NET_MSGID	16 characters	Valore univoco che identifica il messaggio sulla rete.
TUR	16 characters	Riferimento utente transazione, un identificativo dell'applicazione assegnato dal BA al messaggio.
REMOTE_REF	80 characters	Dati specificati dall'applicazione locale per l'utilizzo da parte del BA remoto (facoltativo). Questo campo è anche noto come 'USERDATAREMOTE' o 'UDR'.
MSG_TYPE	3 characters	Tipo di messaggio dell'applicazione.
CAT_APPL	4 characters	Categoria di applicazione del messaggio.
SEQUENCEID	long	Valore incrementale, inserito automaticamente all'inserimento della riga. Indica l'ordine di ricezione dei messaggi da parte della BA.
STSCODE	integer	Codice numerico dello stato dell'operazione.
STATUS	60 characters	Descrizione testuale dello stato operativo.
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.
SEND_ERR_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di mancato completamento della richiesta.
APPL_CHECK	integer	Conferma del messaggio da parte dell'applicazione aziendale.
COMPLETE	integer	Flag utilizzato dal ClientSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione.
MSGSIZE	integer	Lunghezza del messaggio da inviare.
MAB	varbinary(max) / blob / bytea	Il messaggio da inviare.
BA_INSERT_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di inserimento dell'operazione di invio da parte del BA.
MI_ACCEPT_BA	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale.
MI_BEG_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
GW_BEG_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
GW_END_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del messaggio al CCR.
GW_BEG_SND_MI	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
GW_END_SND_MI	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
MI_BEG_RCV_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
MSG_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del messaggio.
MSG_DIGEST	128 characters	Messaggio BA Hash SHA-256 (in BASE64).
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo.
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	Informazioni che forniscono l'autenticazione del BA locale che si connette al ClientSW (in BASE64).

(*) Questo timestamp è disponibile solo quando l'invio del messaggio all'HUB viene completato e viene ricevuto l'ACK (STSCODE=1140). In caso di ACK negativo, il timestamp non è disponibile.

7.4.4.2 Lato ricezione interfaccia DB

TABLE FAS_MSG_RECV					
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description	Regola valorizzazione	NEW MESSAGE FROM BA	
				O/F	Note
LOCAL_BA	12 characters	Identificatore del BA locale (il BA che riceverà il messaggio).	Info ricevuta dal mittente	O	
REMOTE_BA	12 characters	Identificatore BA remoto (il BA che sta inviando il messaggio).	Info ricevuta dal mittente	O	
MSG_TYPE	3 characters	Tipo di messaggio dell'applicazione.	Info ricevuta dal mittente	O	
CAT_APPL	4 characters	Categoria di applicazione del messaggio.	Info ricevuta dal mittente	F	
TUR	16 characters	Riferimento utente transazione, un identificativo dell'applicazione assegnato dal BA al messaggio.	Info ricevuta dal mittente	F	
MSGID	30 characters	Identificatore del messaggio, generato da ClientSW.	Identificativo univoco generato dal ClientSW	O	
REMOTE_REF	80 characters	Dati specificati dall'applicazione locale per l'utilizzo da parte del BA remoto (facoltativo). Questo campo è anche noto come 'USERDATA REMOTE' o 'UDR'.	Info ricevuta dal mittente	F	
PRIORITY	integer	Priorità del messaggio. I valori validi sono: 0=Alto 1=Medio 2=Basso	Info ricevuta dal mittente Se l'informazione non arriva dal CCR il ClientSW imposta di default il valore '0'	F	
CERTF_REQ	integer	Riservato.			
STSCODE	integer	Codice numerico dello stato dell'operazione.	Codice stato (Es. 1120 o 1290)		
STATUS	60 characters	Descrizione testuale dello stato operativo.	Descrizione stato (Es. MSG CONFIRMED o MSG RECEIVE ERROR ecc.)		
EASSTATUS	3 characters	Riservato.			
COMPLETE	integer	Flag utilizzato dal ClientSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione.	Valorizzato dal ClientSW: - in tutti i casi di errore - in caso di consegna positiva se rcvCompletionAlgo = true. - Tramite un trigger su tabella quando la BA imposta su campo APPL_CHECK un valore diverso da "0" (quando rcvCompletionAlgo = false) DEFAULT = 0		
APPL_CHECK	integer	Conferma del messaggio da parte dell'applicazione aziendale.	Valorizzata dalla BA quando rcvCompletionAlgo = false. DEFAULT = 0		
CREATEDATE	24 characters	Data e ora di inserimento dell'operazione di ricezione. UTC, formato aaaa/mm/gg hh:mm:ss.	Timestamp inserimento in tabella destinatario.		
LASTUPDATE	24 characters	Riservato.			
UPDATE_MARK	integer	Riservato.			
SEQID	long	Rappresenta l'ordine di inserimento in tabella da parte del ClientSW.	Sequence		
MSGSIZE	integer	Lunghezza del messaggio ricevuto.	Info ricevuta dal mittente	O	
MAB	varbinary(max) / blob / bytea	Il messaggio ricevuto.	Info ricevuta dal mittente	O	
BA_REQ_TIME	17 characters	Riservato.			
BAR_ACQ_TIME	17 characters	Il messaggio è pronto per essere eliminato dal processo di pulizia (COMPLETE=true). UTC, formato aammgdhmmss+0000.	Il messaggio è pronto per essere eliminato dal		

			processo di pulizia (COMPLETE=true).		
EAS_SUB_TIME	17 characters	Timestamp di quando il CCR riceve il messaggio da consegnare al destinatario. UTC, formato aammgdhmmss+0000.	Timestamp di quando il CCR riceve il messaggio da consegnare al destinatario.		
FER_SUB_TIME	17 characters	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio. UTC, formato aammgdhmmss+0000.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio.		
FEN_DEL_TIME	17 characters	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio. UTC, formato aammgdhmmss+0000.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio.		
FER_DEL_TIME	17 characters	Timestamp di quando il ClientSW inizia ad inviare il messaggio alla BA ricevente. UTC, formato aammgdhmmss+0000.	Timestamp di quando il ClientSW inizia ad inviare il messaggio alla BA ricevente.		
FIRST_BAR_SUB_TIME	17 characters	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio. UTC, formato aammgdhmmss+0000.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio.		
LAST_BAR_SUB_TIME	17 characters	Timestamp di quando il ClientSW termina l'invio del messaggio alla BA ricevente. UTC, formato aammgdhmmss+0000.	Timestamp di quando il ClientSW termina l'invio del messaggio alla BA ricevente.		
RECV_RNC_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando la riga viene inserita nella tabella DB. UTC.	Timestamp di quando la riga viene inserita nella tabella DB.		
RECV_RC_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il messaggio viene messo nello stato CONFERMATO MSG. UTC.	Timestamp di quando il messaggio viene messo nello stato CONFERMATO MSG.		
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.	Vedi paragrafo STATUS INFO		
CLEANUP_STATUS	20 characters	Riservato.	DEFAULT = 'FREE'		
CLEANUP_LOT	long	Riservato.			
CLEANUP_TYPE	20 characters	Riservato.			
NET_MSGID	16 characters	Valore univoco che identifica il messaggio sulla rete.	Identificativo univoco generato dal ClientSW, deve corrispondere a quello generato lato mittente		
MSG_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del messaggio.	Info ricevuta dal mittente	F	
MSG_DIGEST	128 characters	Hash SHA-256 del messaggio BA. Il formato del valore è BASE64.	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo.	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se LAU è abilitato, per i dettagli vedere 6 AUTENTICAZIONE LOCALE, questo campo sarà impostato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.	Info ricevuta dal mittente	F	
CSW_STATUS	60 characters	Riservato.			
MODTIME	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.	DEFAULT = systimestamp		

VIEW VI_MSS_RCV		
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description
LOCAL_BA	12 characters	Identificatore del BA locale (il BA che riceverà il messaggio).
REMOTE_BA	12 characters	Identificatore BA remoto (il BA che sta inviando il messaggio).
PRIORITY	integer	Priorità del messaggio. I valori validi sono: 0=Alto 1=Medio 2=Basso
MSGID	30 characters	Identificatore del messaggio, generato dal ClientSW.
NET_MSGID	16 characters	Valore univoco che identifica il messaggio sulla rete.
TUR	16 characters	Riferimento utente transazione, un identificativo dell'applicazione assegnato dal BA al messaggio.
REMOTE_REF	80 characters	Dati specificati dall'applicazione locale per l'utilizzo da parte del BA remoto. Questo campo è anche noto come 'USERDATAREMOTE' o 'UDR'.
MSG_TYPE	3 characters	Tipo di messaggio dell'applicazione.
CAT_APPL	4 characters	Categoria di applicazione del messaggio.
SEQUENCEID	long	Valore incrementale, inserito automaticamente all'inserimento della riga. Indica l'ordine di ricezione dei messaggi.
STSCODE	integer	Codice numerico dello stato dell'operazione.
STATUS	60 characters	Descrizione testuale dello stato operativo.
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.
APPL_CHECK	integer	Conferma del messaggio da parte dell'applicazione aziendale.
COMPLETE	integer	Flag utilizzato dal ClientSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione.
MSGSIZE	integer	Lunghezza del messaggio ricevuto.
MAB	varbinary(max) / blob / bytea	Il messaggio ricevuto.
MI_BEG_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il CCR riceve il messaggio da consegnare al destinatario.
GW_BEG_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio.
GW_END_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio.
GW_BEG_SND_MI	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio.
GW_END_SND_MI	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file-messaggio.
MI_BEG_RCV_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW termina l'invio del messaggio alla BA ricevente.
MSG_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del messaggio.
MSG_DIGEST	128 characters	Messaggio BA Hash SHA-256 (in BASE64).
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo.
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	Informazioni che forniscono l'autenticazione del BA locale che si connette al ClientSW (in BASE64).

7.4.4.3 Lato invio interfaccia MQI

TABLE MSS_SEND_MQI						
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description	Validation Rule	Regola valorizzazione	NEW MESSAGE FROM BA	
					O/F	Note
FAS_SEQID	Integer	Valore incrementale, inserito automaticamente all'inserimento della riga.		SEQUENCE	O	
LOCALBA_ID	12 characters	Identificatore BA locale (mittente BA del messaggio).	[0-9 A-Z] (12).	Info ricevuta dal mittente	O	
REMOTEBA_ID	12 characters	Identificatore BA remoto (ricevitore BA del messaggio).	[0-9 A-Z] (12).	Info ricevuta dal mittente	O	
STATUS	255 characters	Descrizione testuale dello stato operativo.		Descrizione stato (Es. SENDING, REJECTED, LOCALLY CONFIRMED ecc.)	F	
CSW_STATUS	255 characters				F	
LOCAL_BA_DATA	80 characters			Info ricevuta dal mittente	F	
MSGID	30 characters	Identificatore del messaggio, generato dal ClientSW.	[0-9 A-Z] (1,30).	Generato dal ClientSW.	O	
PRIORITY	integer	Priorità del messaggio. I valori possibili sono: '0' = Alto '1' = Medio '2' = Basso	0 1 2	Info ricevuta dal mittente	O	
TUR	16 characters	TUR del messaggio allegato.	[0-9 A-Z a-z () \$ _ # @ _ \. - +] (0,16).	Info ricevuta dal mittente	F	
MSG_TYPE	3 characters	Tipo di messaggio dell'applicazione.	[0-9 A-Z] (1,3).	Info ricevuta dal mittente	O	
CAT_APPL	4 characters	Categoria di applicazione del messaggio allegato.	[0-9 A-Z] (0,4).	Info ricevuta dal mittente	F	
CORRELATION_ID	30 characters	Identificatore di correlazione. Può essere utilizzato dal BA per correlare: • 1911.Sec-Send-Msg_req • 1921.Sec-Send-Msg_cnf • 1941.Sec-Send-Msg_ind	[0-9 A-Z a-z () \$ _ # @ _ \. - +] (0,30)	Info ricevuta dal mittente	F	
UDR_LEN	long	Lunghezza della parte significativa del parametro UDR.	(0,80)	Info ricevuta dal mittente.	F	
UDR	80 characters	UDR (User Data Reference) assegnato dal BA all'operazione. Si noti che l'UDR viene verificato per l'unicità dal ClientSW durante l'accettazione della richiesta. Per dettagli si rimanda al paragrafo D05.5.3 Controllo duplicati.	[0-9 A-Z a-z () \$ _ # @ _ \. - +] (0,80)	Info ricevuta dal mittente.	F	
MSG_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del messaggio allegato.	[SHA-256]	Info ricevuta dal mittente	F	
MSG_DIGEST_LEN	long	Lunghezza MSG_DIGEST		Info ricevuta dal mittente	F	
MSG_DIGEST	128 characters	Hash SHA-256 del messaggio allegato. È solito: · Per garantire l'integrità del Messaggio allegato scambiato tra BA e ClientSW. · Per garantire l'integrità del Messaggio allegato scambiato end-to-end (*) Se il BA impostato MSG_DIGEST_ALG questo campo sarà verificato da ClientSW. Il formato del valore è BASE64.		Info ricevuta dal mittente	F	
MESSAGELEN	integer	Lunghezza del messaggio allegato da inviare.	La lunghezza di MESSAGE deve essere uguale al	Info ricevuta dal mittente	O	

		I valori possibili sono da 0 a 1048576.	valore MESSAGELEN.			
MESSAGE	varbinary(max) / blob / bytea	Il messaggio allegato.	Massimo 1 Mbyte.	Info ricevuta dal mittente	O	
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo.	[HS256]	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO_LEN	long	Lunghezza LOCAL_AUTH_INFO		Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se LAU è abilitato, per i dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE, questo campo sarà verificato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.	Il valore HMAC(SHA-256) deve essere uguale al valore LOCAL_AUTH_INFO	Info ricevuta dal mittente	F	
CSW_INSERT_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di inserimento dell'operazione di invio da parte del ClientSW. formato UTC.		Campo impostato dal ClientSW DEFAULT = systimestamp	F	
BA_REQ_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp fissato dal BA.			F	
ACCEPTTIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW accetta l'operazione. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale.	F	
SENDDTIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW inizia ad inviare il messaggio al CCR. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW inizia ad inviare al CCR	F	
COMPLETETIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del messaggio al CCR. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del messaggio al CCR.	F	
NOTIFYTIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*) formato UTC.		Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)	F	
BA_PROCESS_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Marca temporale dell'elaborazione dell'operazione eseguita dalla BA. Il valore viene veicolato dalla BA con la primitiva 1991.Sec-NotAck-Msg_req			F	
CSW_PROCESS_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW ha elaborato il Sec-NotAck-Msg_req.			F	
SEND_ERROR_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di mancato completamento della richiesta. formato UTC.		Valorizzato in caso di errore durante le fasi di validazione o invio verso il CCR. Valorizzato anche in caso di ricezione ACK di mancata consegna all'HUB.	F	
COMPLETE	integer	Flag utilizzato da CSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione. I valori validi sono: 0=non pronto per l'archiviazione 1=pronto per l'archiviazione		Valorizzata a seguito di ricezione della primitiva 1991.Sec-NotAck-	F	

				Msg_req se sndCompletion Algo = false, altrimenti è valorizzato automaticamente in seguito alla ricezione di ack da CCR. DEFAULT = 0		
PRIMITIVE_ERROR	50 characters	Primitiva in errore		Vedi paragrafo MOTIVO DI SCARTO	F	
REJECT_REASON	Integer	Codice di errore		Vedi paragrafo MOTIVO DI SCARTO	F	
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.		Vedi paragrafo MOTIVO DI SCARTO	F	
CSW_RETRY_CNT	Integer	Riservato.			F	
CSW_VERSION	Integer	Riservato.			F	
ORIGINAL_PRIMITIVE	ByteArray	Riservato.			F	
CSW_PRIMITIVE	20 characters	Riservato.			F	
MODTIME	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.		DEFAULT = systimestamp	F	

(*) Questo timestamp è disponibile solo quando l'invio del messaggio verso l'HUB viene completato e viene ricevuto l'ACK. In caso di ACK negativo, il timestamp non è disponibile.

7.4.4.4 Lato ricezione interfaccia MQI

TABLE MSS_RECV_MQI					
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description	Regola valorizzazione	NEW MESSAGE FROM BA	
				O/F	Note
ID	integer			O	
LOCALBA_ID	12 characters	Identificatore del BA locale (il BA che riceverà il messaggio).	Info ricevuta dal mittente	O	
REMOTEBA_ID	12 characters	Identificatore BA remoto (il BA che sta inviando il messaggio).	Info ricevuta dal mittente	O	
STATUS	255 characters	Descrizione testuale dello stato operativo.	Descrizione stato (Es. RECEIVING, DELIVERED, IN ERROR, CLEANABLE)	F	
CSW_STATUS	255 characters			F	
MSGID	30 characters	Identificatore del messaggio, generato dal ClientSW del mittente.	Info ricevuta dal mittente	O	
PRIORITY	integer	Priorità del messaggio. I valori possibili sono: '0' = Alto '1' = Medio '2' = Basso	Info ricevuta dal mittente Se l'informazione non arriva dal CCR il ClientSW imposta di default il valore '0'	O	
UDR_LEN	long	Lunghezza della parte significativa del parametro UDR (vedi sotto).	Info ricevuta dal mittente	F	
UDR	80 characters	UDR (User Data Reference) assegnato dalla BA mittente.	Info ricevuta dal mittente	F	
TUR	16 characters	TUR del messaggio allegato.	Info ricevuta dal mittente	F	
MESSAGETYPE	3 characters	Tipo di messaggio dell'applicazione.	Info ricevuta dal mittente	O	
CATAPPL	4 characters	Categoria di applicazione del messaggio allegato.	Info ricevuta dal mittente	F	

MSG_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del messaggio allegato.	Info ricevuta dal mittente	F	
MSG_DIGEST_LEN	long	Lunghezza MSG_DIGEST	Info ricevuta dal mittente	F	
MSG_DIGEST	128 characters	Hash SHA-256 del messaggio allegato. È solito: · Per garantire l'integrità del Messaggio allegato scambiato tra BA e ClientSW. · Per garantire l'integrità del Messaggio allegato scambiato end-to-end (*) Se il BA impostato MSG_DIGEST_ALG questo campo sarà verificato da ClientSW. Il formato del valore è BASE64.	Info ricevuta dal mittente	F	
MESSAGE	varbinary(max) / blob / bytea	Il messaggio allegato.	Info ricevuta dal mittente	F	
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo.		F	
LOCAL_AUTH_INFO_LEN	Long	Lunghezza LOCAL_AUTH_INFO		F	
MESSAGELEN	Long	Lunghezza del messaggio		O	
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se LAU è abilitato, per i dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE, questo campo sarà verificato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.		F	
CSW_INSERT_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di inserimento dell'operazione di invio da parte del ClientSW. formato UTC.		F	
BA_PROCESS_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Marca temporale dell'elaborazione dell'operazione eseguita dalla BA. Il valore viene veicolato dalla BA con la primitiva 1933.Sec-Release-Msg_req		F	
CSW_PROCESS_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW ha elaborato il Sec-Release-Msg_req.		F	
HOST_FIRST_SUB_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il CCR riceve il messaggio da consegnare al destinatario. formato UTC.	Timestamp di quando il CCR riceve il messaggio da consegnare al destinatario.	F	
FER_SUB_TIME	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio. formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio.	F	
FEN_SUB_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio. formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del messaggio.	F	
HOST_FIRST_DEL_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il messaggio da consegnare alla BA ricevente. formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il messaggio da consegnare alla BA ricevente.	F	
FIRST_BA_DLV_TMS	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del messaggio da consegnare alla BA ricevente. formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del messaggio da consegnare alla BA ricevente.	F	
COMPLETE	integer	Flag utilizzato da CSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione. I valori validi sono: 0=non pronto per l'archiviazione 1=pronto per l'archiviazione		F	
PRIMITIVE_ERROR	50 characters	Primitiva in errore	Vedi paragrafo MOTIVO DI SCARTO	F	
REJECT_REASON	Integer	Codice di errore	Vedi paragrafo MOTIVO DI SCARTO	F	
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.		F	

CSW_RETRY_CNT	Integer	Riservato.		F	
CSW_VERSION	Integer			F	
MODTIME	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.	DEFAULT = systimestamp	F	

D07.4.5 Servizio Add-On

7.4.5.1 Lato invio interfaccia Filesystem

TABLE SEND_FILE					
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description	Validation Rule	Regola valorizzazione	NEW MESSAGE FROM BA
					O/F Note
VFN	32 characters	Nome univoco che identifica il file sulla rete.	[0-9]A-Z[() []\$ #@ _ .- +] {1,32}.	Generato dal ClientSW Vedi D07_7 Algoritmo per la creazione del VFN (AddOn)	O
FNAME	1024 characters	Nome, incluso il percorso completo, del file da inviare.		Nome originale del file	O
LOCAL_BA	12 characters	Identificatore BA locale (il BA che sta inviando il file).	[0-9]A-Z {12}.	Recuperato tramite configurazione locale in base alla cartella di invio su cui è stato identificato il nuovo file da inviare	O
REMOTE_BA	12 characters	Identificatore BA remoto (il BA che riceverà il file).	[0-9]A-Z {12}.	Recuperato tramite configurazione locale in base alla cartella di invio su cui è stato identificato il nuovo file da inviare	O
STATUS	60 characters	Descrizione testuale dello stato dell'operazione.		Descrizione stato (Es. FILE TO BE PROCESSED, MARSHALL ERROR, EXPORT REQUEST ecc.) DEFAULT = 'FILE TO BE PROCESSED'	
EASSTATUS	3 characters	Riservato.			
STSCODE	integer	Codice numerico dello stato dell'operazione.		Codice stato (Es. 90, 91, 92, 95, 106 ecc.) DEFAULT = 90	
COMPLETE	integer	Flag utilizzato da ClientSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione.		Valorizzato dal ClientSW DEFAULT = 0	
TRANSP_TYPE	8 characters	Riservato.		DEFAULT = 'EAS'	
CREATEDATE	24 characters	Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale. UTC, formato aaaa/mm/gg hh:mm:ss.		I Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale.	
LASTUPDATE	24 characters	Riservato.			

APPL_CHECK	integer	Riconoscimento del file da parte dell'applicazione aziendale.		DEFAULT = 0		
ORIGINAL_FNAME	1024 characters	Riservato.		Nome originale del file		
RETRY_CNT	integer	Riservato.				
UPDATE_MARK	integer	Riservato.				
FSIZE	long	Dimensione del file BA. Se impostato da BA, questo campo è verificato da ClientSW. In caso contrario, questo campo viene impostato sulla dimensione del file calcolata da ClientSW.	La dimensione del file FNAME deve essere uguale al valore FSIZE	Calcolato dal ClientSW	F	
FMD5	32 characters	Hash MD5 del file. Il formato del valore è in BASE64. Se la BA non ha impostato il campo FILE_DIGEST_ALG, il ClientSW verifica il campo FMD5: - Se impostato dalla BA, FMD5 sarà verificato - In caso contrario, FMD5 verrà impostato sull'hash MD5 del file come calcolato dal ClientSW.	Il valore hash MD5 del file specificato in FNAME deve essere uguale al valore FMD5		F	
FBLKMOVED	integer	Riservato.				
FILEMAP	255 characters	Riservato.				
OPERATION_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.				
OPERATION	10 characters	Riservato.				
REACTIVATE	10 characters	Riservato.				
REF_DATE	6 characters	La data di invio del file al ClientSW, nel formato AAMMGG.		La data di invio del file al ClientSW, nel formato AAMMGG.		
ACT_REQ_TIME	12 characters	Riservato.				
EAS_ACQ_TIME	17 characters	Riservato.				
QUEUE_INS_TIME	17 characters	Riservato.				
START_TIME	17 characters	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR. UTC, formato aammgdhmmss+0000.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.		
EAS_COMPL_TIME	17 characters	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file al CCR. UTC, formato aammgdhmmss+0000.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file al CCR.		
BA_PROC_TIME	12 characters	Riservato.				
EAS_ELAB_TIME	17 characters	Riservato.				

BA_INSERT_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Marcatura temporale dell'inserimento dell'operazione di invio da parte del BA. Se non inserito da BA, questo campo è impostato dal ClientSW. formato UTC.		Impostato dal ClientSW all'atto di inserimento del record in tabella DEFAULT = systimestamp	F	
SEND_ACCEPTED_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.		
SEND_GFT_REQUEST_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file al CCR. formato UTC.		Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file al CCR.		
SEND_REQUEST_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*) formato UTC.		Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)		
SEND_CONFIRMED_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*) formato UTC.		Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)		
SEND_COMPLETED_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*) formato UTC.		Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)		
SEND_ERROR_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di mancato completamento della richiesta. formato UTC.		Timestamp di mancato completamento della richiesta. formato UTC.		
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.		Vedi paragrafo STATUS_INFO		
ID_SEND_FILE	long	Valore incrementale, inserito automaticamente all'inserimento della riga.		Sequence		
APPLICATIVE_DATA_FIELD	80 characters	Dati specificati dall'applicazione locale ai fini del BA remoto.	[0-9][A-Z][a-z]([(){}\$ @ _ \\ +]{0,80})	Codice dell'applicazione con funzione abilitata	F	
APPLICATIVE_DATA_FIELD_LENGTH	integer	Lunghezza del parametro APPLICATIVE_DATA_FIELD.	valore >=0 e <=80	La lunghezza del campo APPLICATIVE_DATA_FIELD deve essere uguale al valore di APPLICATIVE_DATA_FIELD_LENGTH	F	
CLEANUP_STATUS	20 characters	Riservato.		DEFAULT = 'FREE'		
CLEANUP_LOT	long	Riservato.				
CLEANUP_TYPE	20 characters	Riservato.				
FILE_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del file.	[SHA-256]		F	

FILE_DIGEST	128 characters	Hash SHA-256 del file BA, con eventuali caratteri speciali, se presenti (es. LineSeparator). Se il BA imposta FILE_DIGEST_ALG questo campo sarà verificato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.	Il valore hash SHA-256 del file specificato in FNAME deve essere uguale al valore FILE_DIGEST		F	
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo.	[HS256]		F	
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	Riservato per interfaccia database. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se LAU è abilitato, per i dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE, questo campo sarà verificato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.	Il valore HMAC(SHA-256) deve essere uguale al valore LOCAL_AUTH_INFO		F	
LOCAL_AUTH_INFO_FS	128 characters	Riservato per l'interfaccia del file system. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se LAU è abilitato, per i dettagli vedere AUTENTICAZIONE LOCALE, questo campo sarà verificato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.				
CSW_STATUS	60 characters	Riservato.				
CSW_VERSION	Integer	Riservato.				
FTS_INTERFACE	2 characters	Riservato.				
MODTIME	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.		DEFAULT = systimestamp		

(*) Questo timestamp è disponibile solo quando la trasmissione del file verso l'HUB è completata e viene ricevuto l'ACK (STCODE=305). In caso di ACK negativo, il timestamp non è disponibile.

VIEW VI_FTS_SND		
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description
LOCAL_BA	12 characters	Identificatore BA locale (il BA mittente del file).
REMOTE_BA	12 characters	Identificatore BA remoto (il destinatario del file).
VFN	32 characters	Nome univoco che identifica il file sulla rete.
STSCODE	integer	Codice numerico dello stato dell'operazione.

STATUS	60 characters	Descrizione testuale dello stato operativo.
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.
SEND_ERROR_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di mancato completamento della richiesta.
APPL_CHECK	integer	Riconoscimento del file da parte dell'applicazione aziendale.
COMPLETE	integer	Flag utilizzato dal ClientSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione.
FNAME	1024 characters	Nome, incluso il percorso completo, del file da inviare.
APPLICATIVE_DATA_FIELD	80 characters	Dati specificati dall'applicazione locale ai fini del BA remoto.
FSIZE	long	Dimensione del file BA.
FMD5	32 characters	Hash MD5 del file BA (in BASE64).
BA_INSERT_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di inserimento dell'operazione di invio da parte del BA.
MI_ACCEPT_BA	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente accetta la richiesta dal mittente BA dopo il controllo formale. Questo campo non è impostato se vengono rilevati errori formali.
MI_BEG_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
MI_END_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file al CCR.
GW_BEG_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente inizia ad inviare al CCR.
GW_END_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del mittente termina l'invio del file al CCR.
GW_BEG_SND_MI	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
GW_END_SND_MI	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
MI_BEG_RCV_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'Orchestrator invia il comando di notifica positiva. (*)
FILE_DIGEST_ALG	8 characters	
FILE_DIGEST	128 characters	
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	

(*) Questo timestamp è disponibile solo quando la trasmissione del file verso l'HUB è completata e viene ricevuto l'ACK (STCODE=305). In caso di ACK negativo, il timestamp non è disponibile.

Tutti i timestamp sono in UTC.

7.4.5.2 Lato ricezione interfaccia Filesystem

TABLE RECV_FILE					
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description	Regola valorizzazione	NEW MESSAGE FROM BA	
				O/F	Note
VFN	32 characters	Nome univoco che identifica il file sulla rete.	Info ricevuta dal mittente	O	
FNAME	1024 characters	Nome, incluso il percorso completo, del file ricevuto.	Info ricevuta dal mittente	O	
LOCAL_BA	12 characters	Identificatore BA locale (il BA che riceverà il file).	Info ricevuta dal mittente	O	
REMOTE_BA	12 characters	Identificatore BA remoto (il BA che sta inviando il file).	Info ricevuta dal mittente	O	
STATUS	60 characters	Descrizione testuale dello stato operativo.	Descrizione stato (Es. GFT ERROR, READ REQUEST, READ ERROR ecc.)		
EASSTATUS	3 characters	Riservato.			
STSCODE	integer	Codice numerico dello stato dell'operazione.	Codice stato (Es. 130, 500, 502 o 511)		

COMPLETE	integer	Flag utilizzato dal ClientSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione.	Valorizzato dal ClientSW		
TRANSP_TYPE	8 characters	Riservato.			
CREATEDATE	24 characters	Data e ora di inserimento dell'operazione di ricezione del file. formato UTC.	Timestamp inserimento in tabella destinatario.		
LASTUPDATE	24 characters	Riservato.			
APPL_CHECK	integer	Riconoscimento del file da parte dell'applicazione aziendale.			
ORIGINAL_FNAME	1024 characters	Riservato.			
RETRY_CNT	integer	Riservato.			
UPDATE_MARK	integer	Riservato.			
FSIZE	long	Dimensione del file BA.	Info ricevuta dal mittente	F	
FMD5	32 characters	File BA hash MD5. Il formato del valore è in BASE64.		F	
FBLKMOVED	integer	Riservato.			
FILEMAP	255 characters	Riservato.			
REF_DATE	6 characters	Riservato.			
ACT_REQ_TIME	12 characters	Riservato.			
EAS_ACQ_TIME	17 characters	Riservato.			
QUEUE_INS_TIME	17 characters	Riservato.			
START_TIME	17 characters	Timestamp di quando il CCR riceve il file da consegnare al destinatario. UTC, formato aammgdhmmss+0000.	Timestamp di quando il CCR riceve il file da consegnare al destinatario.		
EAS_COMPL_TIME	17 characters	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del file da consegnare alla BA ricevente. UTC, formato aammgdhmmss+0000.	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del file da consegnare alla BA ricevente.		
FIRST_DEL_TIME	17 characters	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file. UTC, formato aammgdhmmss+0000.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.		
LAST_DEL_TIME	17 characters	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file. UTC, formato aammgdhmmss+0000.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.		
FIRST_READ_TIME	17 characters	Riservato.			
LAST_READ_TIME	17 characters	Riservato.			
BA_PROC_TIME	12 characters	Riservato.			
EAS_ELAB_TIME	17 characters	Riservato.			
RECV_REQUEST_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file. formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.		
RECV_ERROR_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando l'operazione non è stata completata correttamente. formato UTC.	Timestamp di quando l'operazione non è stata completata correttamente.		
RECV_COMPLETE_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file. formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.		

RECV_DELIVERED_TIMESTAMP	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file da consegnare alla BA ricevente, formato UTC.	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file da consegnare alla BA ricevente,		
FAS_SEQID	long	Riservato. Valore incrementale, inserito automaticamente all'inserimento della riga. Indica l'ordine di ricezione dei file.	Sequence inserita dal ClientSW		
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.	Vedi paragrafo STATUS INFO		
APPLICATIVE_DATA_FIELD	80 characters	Dati specificati dall'applicazione locale ai fini del BA remoto.		F	
CLEANUP_STATUS	20 characters	Riservato.	DEFAULT = 'FREE'		
CLEANUP_LOT	long	Riservato.			
CLEANUP_TYPE	20 characters	Riservato.			
FILE_DIGEST_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare il Digest del file.		F	
FILE_DIGEST	128 characters	Hash SHA-256 del file BA, con eventuali caratteri speciali, se presenti (es. LineSeparator). Se l'algoritmo del file digest, in configurazione locale, non è vuoto, FILE_DIGEST verrà impostato sull'hash del file come calcolato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.		F	
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	Algoritmo utilizzato per calcolare LocalAuthInfo.		F	
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	Utilizzato dall'interfaccia del database. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se LAU è abilitato, per i dettagli vedere8 AUTENTICAZIONE LOCALE, questo campo sarà impostato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.		F	
LOCAL_AUTH_INFO_FS	128 characters	Utilizzato dall'interfaccia del file system. Informazioni che forniscono l'autenticazione della BA locale che si connette al ClientSW. Se LAU è abilitato, per i dettagli vedere8 AUTENTICAZIONE LOCALE, questo campo sarà impostato dal ClientSW. Il formato del valore è BASE64.			
CSW_STATUS	60 characters	Riservato.			
FTS_INTERFACE	2 characters	Riservato.			
MODTIME	datetime / timestamp / timestamp	Riservato.	DEFAULT = systimestamp		

VIEW VI_FTS_RCV		
FIELD	Data type (MSSQL / Oracle / PostgreSQL)	Description
LOCAL_BA	12 characters	Identificatore BA locale (ricevitore BA del file).
REMOTE_BA	12 characters	Identificatore BA remoto (mittente BA del file).
VFN	32 characters	Nome univoco che identifica il file sulla rete.
STSCODE	integer	Codice numerico dello stato dell'operazione.
STATUS	60 characters	Descrizione testuale dello stato operativo.
STATUS_INFO	1024 characters	Ulteriori informazioni sugli stati di errore.
APPL_CHECK	integer	Riconoscimento del file da parte dell'applicazione aziendale.
COMPLETE	integer	Flag utilizzato da ClientSW per indicare che l'operazione è pronta per l'archiviazione.
FNAME	1024 characters	Nome, incluso il percorso completo, del file ricevuto.
APPLICATIVE_DATA_FIELD	80 characters	Dati specificati dall'applicazione locale ai fini del BA remoto.
FSIZE	long	Dimensione del file BA.
FMD5	32 characters	Hash MD5 del file BA (in BASE64).
MI_BEG_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il CCR riceve il file da consegnare al destinatario.
GW_BEG_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.
GW_END_SND_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.
GW_BEG_SND_MI	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.
GW_END_SND_MI	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW del ricevente termina la ricezione del file.
MI_BEG_RCV_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW inizia a salvare il file da consegnare alla BA ricevente,
MI_END_RCV_GW	datetime / timestamp / timestamp	Timestamp di quando il ClientSW termina il salvataggio del file da consegnare alla BA ricevente.
FILE_DIGEST_ALG	8 characters	
FILE_DIGEST	128 characters	
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters	
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters	

D07.5 Tabelle\Viste DB CCR

D07.5.1 Tabelle di configurazione

TABLE BA_URL		
FIELD	Data type Oracle	Description
ID	integer	
ACTIVE	integer	TRUE\FALSE
BA_ID	255 characters	
URL	255 characters	
CLIENT_ID	100 characters	

D07.5.2 Servizio FMS

TABLE CCR_FMS_MESSAGE			
FIELD	Data type Oracle	Description	O/F
PHY_MSG_ID	integer		O
BA_INSERT_TIMESTAMP	timestamp		
CHC_ID	integer		O
CLIENT_SW_MSG_ID	integer		
DIRECTION	10 characters		O
INSERT_DATE	timestamp		O
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters		
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters		
LOCALBA_ID	12 characters		O
LOG	1024 characters		
REMOTE_BA_ID	12 characters		O
STATUS	255 characters		O
SUB_STATUS	255 characters		O
CAT_APPL	4 characters		
CODE_PAGE	255 characters		
FILE_DIGEST	128 characters		
FILE_DIGEST_ALG	8 characters		
FILE_HASH	32 characters		
FILE_NAME	1024 characters		
FILE_SIZE	integer		
LINE_SEPARATOR	255 characters		
MAX_RECORD_LENGTH	integer		
MESSAGE LENG	integer		
MESSAGE_TYPE	3 characters		
MESSAGE_DIGEST	128 characters		
MESSAGE_DIGEST_ALG	8 characters		
RECORD_FORMAT	255 characters		
REPO_FILE_ID	50 characters		
REPO_MESSAGE_ID	50 characters		
TUR	16 characters		
UDR	80 characters		
VFN	32 characters		O
RETRY_CNT	integer		
CORRELATION_ID	30 characters		
RECEIVED_TIMESTAMP	timestamp		
START_SENDING_TIMESTAMP	timestamp		
QTM	255 characters		
CSC	255 characters		

DT_CLOSE_WF	timestamp	Data chiusura del workFlow (invio posNotify o negNotify alla localBa per i flussi inbound, invio della posNotify a ORC per gli outBound	
DT_SEND_TO_REMOTE	timestamp	Data primo tentativo di invio batchFlow alla remoteBa	

D07.5.3 Servizio FTS

TABLE CCR_FTS_MESSAGE			
FIELD	Data type Oracle	Description	O/F
PHY_MSG_ID	integer		O
BA_INSERT_TIMESTAMP	timestamp		
CHC_ID	integer		O
CLIENT_SW_MSG_ID	integer		
DIRECTION	10 characters		O
INSERT_DATE	timestamp		O
LOCAL_AUTH_INFO	128 characters		
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters		
LOCALBA_ID	12 characters		O
LOG	1024 characters		
REMOTE_BA_ID	12 characters		O
STATUS	255 characters		O
SUB_STATUS	255 characters		O
CODE_PAGE	255 characters		
FSIZE	integer		
FILE_DIGEST	128 characters		
FILE_DIGEST_ALG	8 characters		
FNAME	1024 characters		
FMD5	32 characters		
LINE_SEPARATOR	255 characters		
MAX_RECORD_LENGTH	integer		
RECORD_FORMAT	255 characters		
REPO_FILE_ID	50 characters		
VFN	32 characters		O
TUR	16 characters		
UDR	80 characters		
RETRY_CNT	integer		
FTS_INTERFACE	2 characters		
CORRELATION_ID	30 characters		
RECEIVED_TIMESTAMP	timestamp		
START_SENDING_TIMESTAMP	timestamp		
QTM	255 characters		
CSC	255 characters		
DT_CLOSE_WF	timestamp	Data chiusura del workFlow (invio posNotify o negNotify alla localBa per i flussi inbound, invio della posNotify a ORC per gli outBound	
DT_SEND_TO_REMOTE	timestamp	Data primo tentativo di invio batchFlow alla remoteBa	

D07.5.4 Servizio MSS

TABLE CCR_MSS_MESSAGE			
FIELD	Data type Oracle	Description	O/F
PHY_MSG_ID	integer		O
BA_INSERT_TIMESTAMP	timestamp		
CHC_ID	integer		O
CLIENT_SW_MSG_ID	integer		
DIRECTION	10 characters		O
INSERT_DATE	timestamp		O

This content is classified as Internal

LOCAL_AUTH_INFO	128 characters		
LOCAL_AUTH_INFO_ALG	8 characters		
LOCALBA_ID	12 characters		O
LOG	1024 characters		
REMOTE_BA_ID	12 characters		O
STATUS	255 characters		O
SUB_STATUS	255 characters		O
CAT_APPL	4 characters		
MSG_TYPE	3 characters		O
MSG_DIGEST	128 characters		
MSG_DIGEST_ALG	8 characters		
MSGID	30 characters		
MSGSIZE	integer		
NET_MSGID	16 characters		
PRIORITY	integer		
REPO_MESSAGE_ID	50 characters		
TUR	16 characters		
UDR	80 characters		
RETRY_CNT	integer		
RECEIVED_TIMESTAMP	timestamp		
START_SENDING_TIMESTAMP	timestamp		
QTM	255 characters		
CSC	255 characters		
DT_CLOSE_WF	timestamp	Data chiusura del workFlow (invio posNotify o negNotify alla localBa per i flussi inbound, invio della posNotify a ORC per gli outbound)	
DT_SEND_TO_REMOTE	timestamp	Data primo tentativo di invio batchFlow alla remoteBa	

D07.5.5 Servizio SOAP

TABLE CHC_EVENT			
FIELD	Data type Oracle	Description	O/F
ID	integer		O
WF_CURRENT_STATION	50 characters		O
WF_TYPE	50 characters		
WF_PRIORITY	integer		
EV_TYPE	50 characters		O
EV_VERSION	50 characters		O
EV_TS	50 characters		
WF_FROM_STATION	50 characters		
WF_TO_STATION	50 characters		O
WF_PROGRESS	50 characters		
SVC_NAME	50 characters		
MSG_NAME	50 characters		
JSON_MSG	CLOB		
DATA_INSERIMENTO	timestamp		
DATA_INVIO_CODE	timestamp		
CHC_ID	800 characters		
X_FASE	3 characters		
X_ESITO	20 characters		
X_OWNER	integer		
X_OWNER_TS	timestamp		
X_RETRY	integer		
X_ELAB_TS	timestamp		

D07.6 Algoritmo per la creazione del DSN

Questa appendice elenca i diversi algoritmi che possono essere selezionati per determinare il nome del set di dati (DSN) in cui il ClientSW scaricherà il file ricevuto. Questo DSN può essere creato su base VFN o altre variabili di runtime.

Il parametro **rcvDsnCreationAlgo** determina come il DSN deve essere creato; il valore di questo campo può essere:

Valore	Descrizione	Appunti
-2	Il DSN viene creato come UUID (Unique Identifier) creato dal ClientSW. Ciò garantisce che non vengano generati nomi duplicati. NOTA: Il nome non è collegato in alcun modo con la coppia BA o VFN.	
-1	Il DSN è impostato uguale a VFN.	
1	Non è richiesta la determinazione automatica delle variabili del DSN: il DSN è impostato dal ClientSW utilizzando un valore di default fisso (lunghezza max 44 caratteri).	
2	La prima parte del DSN è impostata dal ClientSW utilizzando un valore predefinito fisso (lunghezza massima 21 caratteri). La seconda parte, aggiunta alla prima, è lunga 23 caratteri e viene generata secondo la seguente regola: .A<ABI remoto>.D<YYMMDD>.H<hhmmss> "YYMMDD" e "hhmmss" sono la data e l'ora del sistema locale; "Remote ABI" è rappresentato dai primi 5 caratteri del relativo identificatore BA.	Vedi nota 3 e nota 5.

Valore	Descrizione	Appunti
3	La prima parte del DSN è impostata dal ClientSW utilizzando un valore predefinito fisso (lunghezza massima 25 caratteri). La seconda parte, aggiunta alla prima, è lunga 19 caratteri ed è generata secondo la seguente regola: .A<ABI remoto>.D<YYMMDD>.V<nn> La data e la versione sono ottenute da VirtualFileName. "Remote ABI" è rappresentato dai primi 5 caratteri del relativo identificatore BA.	Vedi nota 1 e nota 3.
4	La prima parte del DSN è impostata dal ClientSW utilizzando un valore predefinito fisso (lunghezza massima 18 caratteri). La seconda parte, aggiunta alla prima, è lunga 26 caratteri e viene generata secondo la seguente regola: .A<ABI locale>.A<ABI remoto>.D<AAMMGG>.V<nn> La data e la versione sono ottenute da VirtualFileName. "Local ABI" e "Remote ABI" sono rappresentati dai primi 5 caratteri del relativo identificatore BA.	Vedi nota 1 e nota 2.
5	La prima parte del DSN è impostata dal ClientSW utilizzando un valore predefinito fisso (lunghezza massima 20 caratteri). La seconda parte, aggiunta alla prima, è lunga 24 caratteri e viene generata secondo la seguente regola: .D<YYMMDD>.H<hhmmss>.U<uuu><nnn> "YYMMDD", "hhmmss" e "uuuuu" sono la data e l'ora del sistema locale, con precisione in millisecondi e un identificatore univoco (3 caratteri).	Vedi nota 3 e nota 5.
6	La prima parte del DSN è impostata dal ClientSW utilizzando un valore predefinito fisso (lunghezza massima 20 caratteri). La seconda parte, aggiunta alla prima, è lunga 31 caratteri e viene generata secondo la seguente regola: .A<ABI remoto>.D<YYMMDD>.H<hhmmss>.U<uuu><nnn> "YYMMDD", "hhmmss" e "uuuuu" sono la data e l'ora del sistema locale, con precisione in millisecondi, e un identificatore univoco (3 caratteri); "Remote ABI" è rappresentato dai primi 5 caratteri del relativo identificatore BA.	Vedi nota 2 e nota 5.

Valore	Descrizione	Appunti
7	La prima parte del DSN è impostata dal ClientSW utilizzando un valore predefinito fisso (lunghezza massima 18 caratteri). La seconda parte, aggiunta alla prima, è lunga 26 caratteri e viene generata secondo la seguente regola: .C<Tipo file>.A<ABI remoto>.D<YMMDD>.V<nn> La data e la versione sono ottenute da VirtualFileName. "Remote ABI" e "File Type" sono rappresentati rispettivamente dai primi 5 e successivi 5 caratteri dell'identificatore BA remoto.	Vedi nota 1 e nota 3.
8	La prima parte del DSN è impostata dal ClientSW utilizzando un valore predefinito fisso (lunghezza massima 11 caratteri). La seconda parte, aggiunta alla prima, è lunga 33 caratteri e viene generata secondo la seguente regola: .C<Tipo file>.A<ABI locale>.A<ABI remoto>.D<YMMDD>.V<nn> La data e la versione sono ottenute da VirtualFileName. "Local ABI" è rappresentato dai primi 5 caratteri dell'identificatore Local BA, mentre "File Type" e "Remote ABI" sono rappresentati rispettivamente dai primi 5 e dai successivi 5 caratteri dell'identificatore Remote BA.	Vedi nota 1 e nota 2.
9	La prima parte del DSN è impostata dal ClientSW utilizzando un valore di default fisso (lunghezza max 15 caratteri). La seconda parte, aggiunta alla prima, è lunga 29 caratteri e viene generata secondo la seguente regola: .C<Tipo file>.A<ABI remoto>.D<YMMDD>.P<nnnnn> "Tipo di file" e "ABI remoto" sono rappresentati rispettivamente dai primi 5 e dai 5 caratteri successivi nell'identificatore Remote BA, seguiti dalla data e da un identificatore univoco (5 caratteri).	Vedi nota 2.
10	La prima parte del DSN è impostata dal ClientSW utilizzando un valore predefinito fisso (lunghezza massima 29 caratteri). La seconda parte, aggiunta alla prima, è lunga 15 caratteri e viene generata secondo la seguente regola: .D<YMMDD>.P<nnnnn> "YMMDD" è la data e "nnnnn" è un identificatore univoco (5 caratteri).	Vedi nota 4.

Nota 1:

Per la Regola 3, la Regola 4, la Regola 7 o la Regola 8, i dati estratti dal VirtualFileName sono quelli in posizione 25-30 per la data e in posizione 31-32 per la versione, indipendentemente dai contenuti effettivi. Tuttavia, se VirtualFileName non è completo e quindi nulla è contenuto nelle posizioni richieste, la Regola 5 è forzata.

Nota 2:

Se, nella Regola 4, Regola 6, Regola 8, Regola 9, la parte fissa supera la dimensione consentita, la Regola 5 è forzata.

Nota 3:

Se, nella Regola 2, Regola 3, Regola 5 o Regola 7, la parte fissa supera la dimensione consentita, la Regola 10 è forzata.

Nota 4:

Se, nella Regola 10, la parte fissa supera la dimensione consentita, la Regola 1 (formato fisso) è forzata.

Nota 5:

Per le regole 2, 5, 6, le impostazioni di data e ora sono locali: ciò significa che, al termine dell'ora legale estiva, i DSN potrebbero essere duplicati. In realtà, per la Regola 5 e la Regola 6, questo è praticamente impossibile perché il tempo è misurato in millisecondi più un identificatore univoco (3 caratteri).

D07. 7 Algoritmo per la creazione del VFN (AddOn)

Di seguito descritto l'algoritmo che il ClientSW utilizza per generare il VFN per il servizio AddOn:

- Codice di Rete mittente (5crt) → primi 5 caratteri della LOCAL_BA
- Codice di Rete destinatario (5crt) → primi 5 caratteri della REMOTE_BA
- Codice applicativo (5crt) → secondi 5 caratteri della LOCAL_BA
- Ambiente (2crt) → ultimi 2 caratteri della LOCAL_BA (esempio 00 produzione, PR per test)
- AAMMGHHMMSSmmm

D07. 8 Differenze rispetto alle attuali interfacce di rete

In questa sezione vengono riportate le differenze rispetto alle attuali interfacce di rete.

D07.8.1 Stati INVALID_BA e INVALID_INTERFACE

Lo SmartIntegrator gestisce questi stati solo tramite le viste DB (VI_FMS_SND, VI_FTS_SND, FAS_MSG_SEND) lasciando i record nelle rispettive tabelle con lo stato iniziale (SUBMITTED, FILE TO BE PROCESSED, NEW TRAFFIC) in modo da poter lavorare in autonomia i record a valle di risoluzione della configurazione.

Differentemente il Client SW utilizza questo stato anche sulle tabelle di interfacce, oltre che sulle viste. Per garantire la ripresa automatica di questi record il pooler del ClientSW ad ogni giro tenta di lavorare non solo i record in stato iniziale ma anche quelli con stato INVALID_BA e INVALID_INTERFACE.

D07.8.2 Parametro MQI.PosCreateInd

Questo parametro è configurato nello SmartIntegrator a livello globale.

Nel ClientSW viene configurato a livello di servizio pertanto è possibile utilizzare un valore diverso per FMS e FTS.

D07.8.3 Conversione CODEPAGE

Di seguito riportato l'elenco delle codepage gestite dall'attuale SmartIntegrator e quelle che verranno gestite invece dal ClientSW.

CODEPAGE	Gestita in SmartIntegrator	Gestita in ClientSW
ASCII 923	X	
EBCDIC 924	X	
ASCII 858	X	
EBCDIC 1140	X	
EBCDIC 1148	X	
ASCII	X	X
EBCDIC	X	X